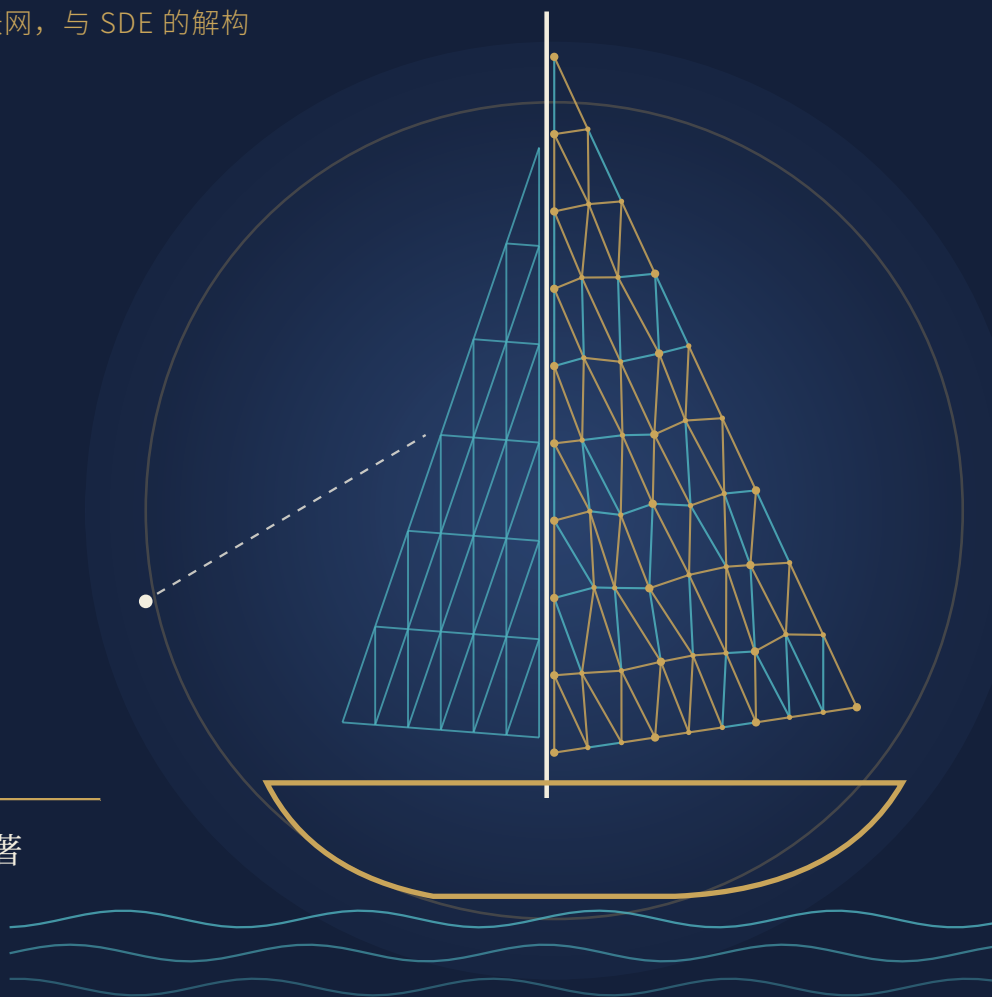


普通人能懂的

奎因

一个人、一张网，与 SDE 的解构



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人

都能懂的 奎因

一个人、一张网，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能懂的奎因

——一个人、一张网，与 SDE 的解构

著者 王德生
出版者 德麦国际出版社 (Demai International Press)
丛书 德麦国际专著第 167 号
ISBN 979-8-90690-341-9
定价 US\$ 20.00
开本 170mm × 240mm
字数 约 18 万字
版次 2026 年 9 月第 1 版

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或转载本书内容。

本书的判断、口径与承重命题由作者给出，文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

书中凡带引号的奎因原话，均为转述大意，出处随文标注。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创办人。

他出生于中国湖南乡村，父亲是农民。1990 年考入湘潭大学，后在中国科学院获得计算数学博士学位并从事博士后研究，专业方向为有限元方法与网格生成（Voronoi、Delaunay、CVT）。此后先后任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年携家人定居新加坡。

从数学到哲学，他的转向来自同一个问题：一样东西的样子，究竟是被发现的，还是被生成的。在网格生成里，一个三角形的质量不是“本来就在那里”等人去测量，而是由一连串约束和相互作用生成出来的；把这个经验一路追问下去，就成了后来的 SDE 本体论。

他的思想体系经历了四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年起，此前 2015—2016 年为酝酿期）、321 智慧系统（2022 年起）、SIO 本体论（2024 年起）、SDE 本体论（2026 年至今）。其间他曾公开判定自己早年的答案“听起来很对，其实是错的”，并把这次自我推翻写成专著。这种“用自己的刀判自己”的做法，构成了他全部写作的底色。

他在德麦国际出版社已出版哲学、教育、健康、语言、数学等领域的专著一百五十余种，其中“普通人能懂的”系列以 SDE 解构西方哲学史上的重要人物，本书是该系列之一。

前言

一张体检单，一张网

◆ 一、一张体检单

你拿到一张体检单。十几项指标，大多数后面什么也没标，只有一项后面多了一个向上的小箭头。

你会怎么想？

多数人不会立刻认定自己病了。你会先想：是不是昨晚那顿饭吃得太晚？是不是抽血前喝了一杯甜豆浆？是不是那台机器有误差？去年同一项也高过一次，后来复查又正常了，这次会不会也是这样？再往下想一层：这家医院的正常范围，和上次那家是不是一样？

你看，那张单子上只有一个箭头，你心里动的却不是一条，是一整片。你把饮食、机器、去年的经验、医院的标准都拿出来掂了一遍，然后决定改哪一条、保哪一条。也许你最后决定保住「我身体没事」这一条，把账记在那杯甜豆浆上；也许你决定去复查。

事实只告诉你「这里不对」。它没告诉你该改哪一条。

一九五一年，一位四十三岁的美国哲学家发表了一篇二十来页的文章，说的就是这件事。他叫奎因（Willard Van Orman Quine, 1908—2000，也译作蒯因）。他说，我们从来不是拿一句话单独去和世界对质的；我们是拿我们相信的全部东西，一整张网，一起去见世界的。世界只在网的边上顶你一下，至于网里哪一根线该换，世界不管，那是你自己的事。

这本书讲的，就是这张网。

◆ 二、为什么要拆他

在英语世界的哲学系里，奎因大概是二战以后最有影响的一个人。此后几十年分析哲学的大半张地图，是从他的学生和他的论敌那里画出来的。可是出了哲学系，知道他的人很少。他没有一句能印在文化衫上的话，也没写过给大众看的书。

这不奇怪。他的文章干净、紧、冷，一个字都不肯多。他喜欢用逻辑符号，讨厌一切说不清楚的大词。普通读者翻开他，常常翻两页就合上了。

以前讲奎因，多半是讲。讲是站在他旁边，替他把那张网说清楚：什么是分析与综合，什么是整体主义，什么是翻译的不确定性。讲得再好，读者也始终走在他的逻辑里，网还是那张网。

这本书要做的是拆。拆不是推倒，是爬进那张网的背面，看哪几根线真的承重，哪几根是后来绑上去的，哪几根早就松了，只是没人去拽。

为什么值得拆？因为他问的问题太贴身了。体检单上一个箭头，你改哪一条？孩子考砸了，你改哪一条？一个方案没达到预期，你的团队改哪一条？这些问题，菜市场里的人每天都在问，只是没有人把它们放在一起，看出它们是同一个问题。奎因看出来了。

◆ 三、这一次，给他一整本书

在本系列里，奎因已经出过两次场。

第一次在休谟卷第三十九章。那一章讲休谟之后谁翻过了休谟的山，谁绕过了山。休谟卷给奎因的判断是：他承认了发生，却放弃了判断。休谟看见了发生，却用「找不到」给它判了刑；奎因看见了发生，却不再给它判任何刑。前者判错了，后者不判了。

第二次在一百三十年卷第二十二章。那一章给他一个很准的标题：没有一句话能单独去见经验。那一章记下了他停下的三处：他的网里没有人，也没有事；整体主义走到头，判错就变虚了；意思能不能定下来，他只在语言里面找。

两次都只有一章。一章能说清他做对了什么、停在了哪里，却来不及问更深的一层：他为什么非停在那里不可？他停下的这几处，是三件互不相干的事，还是同一个动作留下的三道痕？

这本书的回答是：是同一个动作。这一次，给他一整本书，把那个动作找出来，拆开，再放回土里。

本书接着前两卷往下判，不改判。休谟卷说他「不判了」，本书第七编会给出这句话的根：他的网里，缺了定方向的那一层。一百三十年卷说他的网里没有人，本书第三、四、五编会一处一处地找：人是在哪一步被请出去的。

◆ 四、借王德生博士的思想历程作类比

给一位哲学家定位，本系列常借王德生博士的思想历程作一把梯子。这段历程可以分成四站。

第一站，三视角，也就是知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年回国推广、开讲，是酝酿期）。那时是从对比、变化、分布三个视角去看知识，看的对象仍然是现成的人、事、物。这是一种发现学的知识论：知识有结构，有体系，可以被看清。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。那时的公式是：智慧 = （存在，矛盾，视角）。它要回答：同一个存在，为什么不同的人看出了不同的对比、变化和分布？走到这一站的尽头，王德生博士判定，这条答案听上去很对，其实是错的，并且撞上了一个巨大的亏空：这份知识，到底归谁？

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月）。把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个位置，拆掉主客之间那面墙。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起）。站内分两段：第一段三元组是结构、差异、纠缠；第二段（2026 年 5 月起）只换了一个词，结构改读为显露。

奎因站在哪一站？

他站在第一站的尽头，而且站得比谁都远。他的网就是一套知识的结构和体系，有中心，有边缘，有牵一发动全身的连接，画得比任何人都精确。可是这张网有一个奇怪的地方：它没有主人。网里只有句子和句子的连接，边上接着神经末梢，却没有一个会说「这是我信的」的人，也没有两个人一起指着一只兔子的那一刻。

第二站尽头撞上的那个亏空，「这份知识到底归谁」，在奎因那里不是没被看见。它被看见了，然后被一把剃刀剃掉了。

这就是本书要拆的那个动作。

◆ 五、判词

先把结论摆在桌上。

他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

这句话里的每个词都是他自己的。「网」是他最有名的比喻。「一边用一边修」出自他最爱引用的一条船：我们像海上的水手，只能在海上一块板一块板地修自己的船，永远没有船坞可以把它拖上岸，从头造起。「剃刀」是奥卡姆剃刀，他一生最爱用的工具。「荒漠」是他亲口说的：他说自己偏爱荒漠般的景观（《论有什么》，1948）。

这句话前半句是他打开的门，后半句是他关上的门。书的全部工作，是先把前半句写足，再把后半句拆开。

「土」这个字，本书要多说一句。它不是泥巴，也不是背景。它指的是让一样东西能长出来的那一大片缠在一起的条件：一个孩子学说话，土里有母亲的怀抱、家里的口音、每天吃饭的钟点、一起看过的那只猫；一个工程师改设计，土里有工厂的设备、老板的脾气、客户的期限、他自己上次犯过的错。奎因的网只在边上碰到世界，碰的方式是神经末梢被刺激了一下。网下面那片缠在一起的日子，在他那里被剃干净了。

◆ 六、三个问题

这本书想交给读者的，不只是奎因。

还有一种看一切思想的办法，只有三个问题。第一问：它看见了什么发生？第二问：它在哪一步，把发生重新关上了？第三问：它为什么非关上不可，关上的理由，在它那个时代的土里是什么？

拿这三个问题问奎因，答案大致是这样的。

他看见了什么发生？他看见了知识不是一句一句单独立着的，是一整片连着的；看见了知识没有一个从零开始的起点，只能边用边修；看见了「意思」不是博物馆里的展品，一个孩子是一点一点学会说话的。

他在哪一步关上了？在他拿起剃刀的那一步。他把一切说不清的都当作多余：意思、可能、人与人之间那一指、一起做事的那片日子，全都剃了，只留下句子、逻辑和神经末梢。

他为什么非关上不可？这是第八编的事。先说一句：他不是笨，也不是冷漠。他长在一片「说不清就等于不科学」的土里。在那片土里，剃刀是最锋利的武器，也是一个严肃的年轻人唯一信得过的武器。

这三个问题可以拿去问任何一套思想，也可以拿去问你自己心里那些「天经地义」。读完这本书，如果你只带走这三个问题，也就够了。

◆ 七、一片雨林，一片荒漠

在正式开拆之前，先给读者看一个画面。

奎因少年时迷地图和邮票，成年后走过一百多个国家。他在巴西用葡萄牙语讲过逻辑课；战争年代，他在华盛顿和一群同事一起，从截获的德国电报里读出敌人的意图；他和他拆了一辈子的老师卡尔纳普，通了一辈子的信。他的一生，是在具体的地名、具体的语言、具体的人中间长出来的，密得像一片雨林。

可他写下来的哲学，却是一片荒漠：只有句子，只有逻辑，只有网边上被刺激的神经末梢。那些地名、那些语言课上的学生、那些一起破译电报的同事，一个也没有走进他的网。

本书第一编要把这片雨林一棵一棵地种回来。然后，我们再回头看他的荒漠，问一句：这片雨林里，有没有他后来剃掉的东西？

◆ 八、一个人，一张网

这本书的副题，叫「一个人、一张网」。本系列每一卷的副题，都放一样最能代表这位哲学家的东西：康德是三大批判，洛克是一张白纸，皮尔斯是十万页手稿。奎因，放的是一张网。

为什么是网，不是他最有名的那篇论文，也不是那只叫 gavagai 的兔子？

因为网，是他一生所有想法的形状。一句话从不单独出庭，是网；靠意思和靠事实之间只有一条光谱，是网的中心和边缘；我们只能在海上修自己的船，修的也是这张网；一个词的意思，要看它在网里的位置；世上有什么，要看这张网离不离得开它。他的五个大主张，是同一张网的五个面。

可是这张网，还有一个它自己没说出口的样子：网是挂在什么上面的？网下面，是什么？这本书，就是沿着这张网，一根线一根线地摸下去，一直摸到网下面的那片地。摸到那里，你会发现，那片地被剃过了。

所以副题里的「一个人」，也不是随便放的。这张网，是一个人的。一个爱地图的少年，一个在维也纳学到剃刀的年轻人，一个在巴西讲台和海军情报室里和别人一起做过翻译的中年人，一个在哈佛教了几十年书、走过一百多个国家的老人。他织网的那双手，他自己没有织进网里。本书要把这双手，放回去。

◆ 九、他在本系列里的位置

奎因在本系列里，不是孤零零的一个人。他站在一群已经被拆过的人中间，前后左右都有亲戚。

往前看，是休谟。奎因最有名的那篇文章，拆的是从休谟的叉子一路传下来的那条线；他的自然化认识论，正是对休谟那个「凭什么」的回答。本系列休谟卷说，休谟用「找不到」给发生判了刑；本书接着说，奎因不再判刑了。

往上看，是他的老师怀特海。怀特海卷说，老师给发生备了一座永恒的仓库。本书要说，学生把仓库拆了，连老师看见的那片林子也剃薄了。

往旁边看，是卡尔纳普和维也纳的那一群人。本系列《发生落点》写过卡尔纳普；奎因是从卡尔纳普那里学到剃刀的，又用这把剃刀，剃了卡尔纳普的地基。

再往旁边看，是杜威和伽达默尔。杜威是他在讲座开篇致过意的人，两人缺的是同样东西。伽达默尔是另一条河上的人，和他说着几乎同一件事，只是伽达默尔的那一块地里有对话，奎因的没有。

往后看，是他的学生们：戴维森、刘易斯，还有一大批后来改写了英语哲学的人。他们每一个人，都从奎因的网上撬走了一块板。

把这些亲戚放在一起，奎因的位置就清楚了：他站在「发现」和「发生」的交界上，比身边几乎所有人都更靠近发生，却在最后一步，拿起了剃刀。

◆ 十、为什么是现在

奎因去世于 2000 年的圣诞节。二十多年后，出现了一样他没见过、却几乎为他的理论量身定做的东西：大语言模型。

大模型是什么？用奎因的话说，它是一张网，而且是一张只由句子织成的网。它从来没有见过一只兔子，没有摸过一块木板，没有被人抱过。它读过的，只有人写下的句子，和句子与句子之间的牵连。它的每一个「意思」，都是从这张网的位置里算出来的。

奎因当年说，一句话的意思，要看它在整张网里的位置。大模型把这句话做成了一台机器，而且做得出奇地好。

可同时，大模型也把奎因剃掉的东西逼了出来。它缺的正是那只手指：一个人站在旁边，指着那只跑过的兔子，和你一起看。它说的话，意思最后由谁来钉住？它出了错，谁来改哪一根线，谁来承担？这些问题，奎因的网里没有位置。今天，它们每天都在发生。

旧体系的焊点，在人和机器一起说话的时候，第一次露了出来。现在读奎因，正是时候。

◆ 十一、为什么是普通人

有人会说，奎因是哲学家里的哲学家，逻辑学家里的逻辑学家，普通人读他做什么？

请想一想这本书第一页那张体检单。再想一想：你到一个新单位，同事说「这事先挂起来」，你以为是暂停，其实是报上去等批；你以为「对齐一下」是开会，其实是私下先统一口径。你不是学了几个新词，你是在猜人家整套做事的方式。奎因把这件事叫作「彻底翻译」，把它写成了一个丛林里的思想实验。

再想一想：领导说「我们要提升团队的凝聚力」。凝聚力是什么？它是一样东西，还是一种说法？能不能翻成「谁在什么时候做什么」？奎因为这件事给了一把

尺子：你的话里说「有一个……」的地方，填的是什么，你就答应了世上有那样东西。

这些都是普通人的事。奎因用最冷的语言，处理了最家常的问题。本书要做的，只是把冷的语言换回家常话。

◆ 十二、拆不是骂

说他错之前，先把公道还给他。

奎因是二十世纪最诚实的思想者之一。他最有名的那篇文章，拆的是他最敬重的老师卡尔纳普的地基。可他拆的方式是：接过对方最看重的那把尺子，「说清楚，不许绕圈」，然后把这把尺子用在对方自己身上。他一生和卡尔纳普保持着通信和友谊。

本书对他，也想用同样的姿势：用他自己的尺子量他。他要求每个词都说得清、每个承诺都列得出。那好，本书就请他把那把剃刀剃掉的东西，一样一样列出来。

一个思想家越伟大，他的问题被逼得越尖，他的裂缝才越有意义。二流的思想家哪里都软，拆不动。奎因的网拉得太紧了，所以我们才看得出，它少了哪一根线。

◆ 十三、每一章，都走同一条路

这本书一共六十三章。每一章，都照同一个样子走，读者走过两三章，就会熟悉这条路。

先从你的日子进门。每一章的开头，都不是奎因，是你：一张体检单，一个考砸了的孩子，一次开了一晚上的家庭会，一个在窗边指着鸟的一岁孩子。先让你感觉到这一章要解的那个疙瘩。

再请奎因说话。他说了什么，出自哪篇文章、哪本书，老老实实摆足。

然后先说他対在哪儿。说他错之前，先把公道还给他。

然后用本书的七个家常词量一量：他在这处，开了哪一扇门，又关了哪一扇。

然后放回你的日子里：这一章的道理，明天早上能拿去做什么。

最后，是一句「带走的话」，和两行小账。你记不住全章，记住那一句就够了。

◆ 十四、这本书是怎样写成的

本书的判断、口径与承重命题，由作者给出；文字在作者的指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

这件事不必藏。一本讲「网」、讲「翻译」、讲「谁来钉住意思」的书，本身就是人和一台读过无数句子的机器一起写出来的：机器织网，人来指那只兔子，出了错由人签收。这恰好是本书想说的事，在写作这件事上先走了一遍。

凡书中带引号的奎因的话，都是转述大意，并注明出处；本书参照了前辈学者的中译本，在后记里一并致意。

导读

五条判决，一张地图

◆ 一、五条判决

判词是一句话，要撑住它，需要五条判决。每一条都分成两半：左边是他打开的门，是他留给发生学的遗产；右边是他关上的门，是他留在发现学里的遗产。

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
一·没有一句话单独出庭	知识是一张缠在一起的网	网只由句子织成，三块地只剩一块	第三编
二·海上修船	知识没有船坞，只能边航边修	船上没有人：谁换的板，谁付的账，谁来签收	第四编
三·意义没有博物馆	拆掉了「本来就在那儿的意思」	把「光看语言定不下来」说成「根本没有事实」，剃掉了那只手指	第五编
四·存在就是成为变项的值	世上有什么，要看我们最好的理论离不离得开它	一切都要翻进一种写法才算数，胡子剃成了荒漠	第六编
五·自然化	从「凭什么」转向「是怎么长出来的」	只描述，不判断；路缺了定方向的那一层	第七编

五条合起来，回到判词：左列是「一张一边用一边修的网」，右列是「剃成了一片荒漠」。

◆ 二、判决分布在哪里

全书十一编，大致是这样走的。

第一编写他这个人。他的一生本身是一条漫长的发生：从一个爱地图的少年，到维也纳的咖啡馆，到海军的情报室，到哈佛的六十年。这一编末尾会摆出全书最有力的一个反差：**他的一生是一片雨林，他的哲学是一片荒漠。**

第二编写他接手的那道题：两百年来，人们一直相信句子可以分成两类，一类靠意思为真，一类靠事实为真。

第三到第七编是主场，一编对一条判决。

第八编是总解构：把判词写完整，把三根承重梁拆下来，换上新的，也说清楚他在什么条件下完全是对的。

第九编请他的学生和论敌出场，看每个人撬了他哪一只盖子。第十编在大模型面前重读他。第十一编把他交到教育、健康、事业这三件事上去用。

◆ 三、十一编，各一句话

第一编，一个人：他的一生是一片雨林，到处是地名、语言和人。

第二编，他接手的题：两百年来，一条程度上的光谱，被画成了两个房间。

第三编，网：一句话从不单独出庭；可网只由句子织成。

第四编，船：没有船坞，只能边航边修；可船上没有人。

第五编，兔子：意思不住在博物馆里；可「定不下」被说成了「没有事实」。

第六编，剃刀：世上有什么，要看最好的理论离不离得开；可存在只剩两格。

第七编，自然化：从「凭什么」转向「怎样长」；可只描述，不判断。

第八编，总解构：三个方程、三根梁、十八处闪光、四个保底条件、五条病根。

第九编，身后：他剃掉的东西，被他的学生一样一样捡了回来。

第十编，AI：大模型把他的网做成了机器，也逼出了网下面缺的土。

第十一编，用得上：教孩子、照顾身体、做自己的事。

◆ 四、先记住三句话

如果你只想带着三句话走进这本书，就带这三句。

第一句，是判词：他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

第二句，是全书的总钥匙：一根手指有两头，一头指着那只鸟，一头连着一个人。奎因只看见了指着鸟的那一头。

第三句，是本书对自己的要求：这本书对奎因下了判决，可每一条判决都能被推翻。附录 E 列出了推翻的办法，和本书自认最弱的几处。你若照着去查，发现本书错了，那正是这本书想要的。

◆ 五、怎么读

只有一个下午：读导论、第二十七章、第二十八章、第四十七章和结语。你会带走全书的骨架：他看见了什么，剃掉了什么，为什么要剃。

为孩子来的：先读第二十七、二十八章，看奎因怎样描写一个孩子学会说「妈妈」，再读第五十五—五十七章。

为身体来的：先读第十四章那张体检单，再读第五十八—六十章。

为工作来的：先读第二十一—二十二章那条「同一个补丁，一次是发现，一次是耍赖」，再读第六十一—六十三章。

◆ 六、几条体例

凡带引号的奎因原话，读者都应理解为「大意如此」。本书转述他的意思，不整段搬用任何译本。出处随文标在括号里：论文标篇名与年份；《语词和对象》标节号，写作「§ 12」。

每一章的最后，有一句「带走的话」。你记不住全章，记住这一句就够。

每一章末尾还有一笔「两行小账」。第一行记这一章是开门还是关门，开的是或关的是哪一扇；第二行记这一章里，剃刀剃掉了什么：是人，是那只手指，是目标，还是土。读完全书，把这些小账连起来看，就是全书的判词。第八编总解构各章记的是总账；第九编请后来者出场，小账换成「撬了哪只盖子／结局」；第十编记「证实了什么／逼出了什么」；第十一编记「奎因能直接用的／要放回来的」。

书里加粗的句子不多。它们是全书承重的判断，跳着读时只看它们，也能把骨架带走。

目 录

导论	一座边住边修的老房子	19
第一编	一个人：一生是雨林，学说是荒漠	27
第一章	阿克伦的地图少年	28
第二章	数学里哪一块是讲道理的	32
第三章	两年拿下博士：把老师的书剃薄	36
第四章	1932 年的欧洲：被卡尔纳普撞出来	41
第五章	葡萄牙语讲台与德军电报：一生都在和别人一起翻译	45
第六章	哈佛六十年：一台改了键的打字机，一百多个国家	49
第七章	编末：一生是雨林，学说是荒漠	53
第二编	他接手的题：一条划在句子上的线	57
第八章	休谟的叉子与康德的格子	58
第九章	卡尔纳普的报销单：为什么数学不用报销	62
第十章	没说出口的前提：意思住在博物馆里	66
第十一章	第一道裂缝，与他是怎样被撞出来的	70
第三编	没有一句话单独出庭：打开了缠，只剩一界	75
第十二章	你怎么知道单身汉没结婚	76
第十三章	衣柜里的正式与休闲	80
第十四章	体检单上一项不对	84
第十五章	改窗帘与改承重墙	88
第十六章	网是用什么织的	92
第十七章	总账：他把缠讲硬了，却把缠织进了一界	97
第四编	海上修船：打开了回写，船上没有人	101
第十八章	没有船坞：纽拉特的船	102
第十九章	两条修船规矩：少改，简单	106
第二十章	海王星与火神星	110
第二十一章	谁换的板，谁付的账	114
第二十二章	事先说好先改哪一块	118
第二十三章	总账：船在修，却不记航海日志	122

第五编一只叫 gavagai 的兔子：拆了博物馆，也剃掉了那只手指 127

第二十四章意义的博物馆，他拆得对.....128

第二十五章丛林里的语言学家.....132

第二十六章兔子、兔子的一部分、兔子的一段时光.....136

第二十七章孩子是怎样学会「妈妈」的.....140

第二十八章那只手指.....145

第二十九章总账：定不下来，不等于没有事实.....149

第六编存在就是成为变项的值：剃刀、胡子与荒漠 155

第三十章柏拉图的胡子.....156

第三十一章物料清单：你的话答应了世上有什么.....161

第三十二章「我喜欢荒漠般的景观」.....166

第三十三章一切都要翻进一种写法才算数.....170

第三十四章可能、必然和意思，被请出了门.....175

第三十五章总账：存在是显露，不是一个变项的值.....179

第七编自然化：从「凭什么」到「怎么长」，却不判了 185

第三十六章扶手椅上的认识论失败了.....186

第三十七章从神经末梢到科学.....190

第三十八章相似是长出来的.....194

第三十九章规范是工程：他晚年打的补丁.....198

第四十章只有约束，没有目标.....202

第四十一章总账：发生本身带着判断.....206

第八编SDE 总解构：剃成荒漠 211

第四十二章判词完整版与三方方程体检.....212

第四十三章三根承重梁，和本书的替换.....216

第四十四章十八处闪光.....220

第四十五章保底：他在什么条件下一点不差.....224

第四十六章SDE 要向他学的，与五条分界线.....228

第四十七章病根与死法：他为什么非剃不可.....232

第九编身后：谁把剃掉的长回来 237

第四十八章戴维森：把第二个人请回来.....238

第四十九章普特南与克里普克：把世界和历史请回名字里.....242

第五十章乔姆斯基与刘易斯：一个在脑子里种满，一个在可能世界里种满.....246

16

第五十一章 罗蒂与布兰顿：从网走到对话，从描述回到规范	250
第五十二章 奎因到中国	254
第十编 AI 时代重读奎因	259
第五十三章 大模型：一张只由句子织成的网	260
第五十四章 gavagai 回来了：器具不再可消	263
第十一编 用得上：教育、健康、个人事业	267
第五十五章 孩子考砸了，改哪根线	268
第五十六章 孩子学说话、学概念：那只手指	272
第五十七章 作文里的空话，和用 AI 写作业	276
第五十八章 体检单上一项不对：一张网和一位医生	280
第五十九章 养生法的无限补丁，和「事先说好」	285
第六十章 边航边修的身体：康复与照顾	290
第六十一章 复盘：你总在改哪一层	295
第六十二章 新团队的黑话：一次彻底翻译	300
第六十三章 四十岁转行：在海上换船板	305
结语 回到那张地图	311
参考书目	317
附录	323
附录 A 年表（附人生 SDE 序列）	323
附录 B 术语对照（原文—中文—大白话—SDE）	324
附录 C 他的二十句话（每句配一句 SDE 的补语）	326
附录 D 十大常见误读	327
附录 E 本书自认最弱的几处	328
附录 F 一周七个练习	329
附录 G 一句话索引	329
后记	333

导论

一座边住边修的老房子

◆ 一、先从一座老房子说起

你住在一座老房子里，住了很多年。

屋顶有一处渗水，你补了。厨房的水管老了，你换了。孩子大了，你把储物间改成了一间小卧室。后来老人搬来同住，你在卫生间装了扶手，把门槛铲平了。

有一件事你从来没做过：把全家搬出去，把房子推平，从地基开始按一张完美的图纸重新盖一座。你没有那笔钱，没有那段空闲，也没有一个可以暂住的地方。你只能边住边修。

哲学家们为这种状况打过一个更有名的比方：我们像海上的水手，必须在大海上修自己的船，永远不能把它拖进船坞，拆开，用最好的材料从头造起。这个比方出自一位叫纽拉特的维也纳哲学家，奎因把它印在了自己最重要那本书的扉页上。本书把它叫作总比喻。在中国读者的日子里，它的样子就是这座边住边修的老房子。

这一章要用这座老房子，把全书要用的几个词一个一个磨利。读者不需要学任何新的学问，只需要记住七个家常词。

◆ 二、两种看法

先问一个问题：这座房子现在的样子，是怎么来的？

一种看法说：房子本来就应该是这个样子。好的房子有一张理想的图纸，所有的修补，都是在一点一点接近那张图纸。修得对，就是离图纸更近；修得错，就是离图纸更远。图纸早就在那里，等着被找到。

本系列把这种看法叫「发现学」。它站在三块地基上：对象先在，房子该是什么样早已定好；方法中立，修房子的工具不改变房子；知识累积，修一次，离理想近一步，一路往上加。

另一种看法说：没有那张图纸。这座房子现在的样子，是在这一家人的日子里，沿着一次又一次的修补长出来的。储物间变成卧室，是因为孩子长大了；门槛被铲平，是因为老人来了。长出来之后，房子又回头改了这家人的日子：有了那间小卧室，孩子开始关上门写作业；有了那道扶手，老人敢一个人洗澡了。

本系列把这种看法叫「发生学」。

奎因站在哪一边？他站得很靠近第二种看法。他说：没有船坞，没有从零开始的图纸，只有边航边修。这是他打开的最大一扇门。可是在他的船上，我们会看到，没有那一家人。

◆ 三、七个家常词

下面这七个词，是全书的全部工具。每个词都先落在这座老房子里。

一锅粥。 刚搬进来的那天，东西全堆在客厅里：锅碗、被褥、书、孩子的玩具，什么都在，什么都没分开。一锅粥不是「什么都没有」，恰恰相反，它什么都有，只是还没分开。

正在成形。 过了几天，你开始琢磨哪间屋放什么。书先靠着墙擦起来，还没有书架；床搬进了朝南那间，衣柜还没到。样子冒头了，还站不稳，今天这样摆，明天可能又挪。这是最有创造、也最危险的一段：好主意多半在这时候冒出来，吵架也多半在这时候发生。

定型。 半年以后，每样东西都有了自己的位置。家里每个人闭着眼都知道剪刀在哪个抽屉。稳住了，认得出，也传得下去：来做客的亲戚，住两天也就知道了。可是请记住，定型只是一站，不是终点。孩子一长大，那间屋又要重新摆。

形状。 房子现在的样子，就是形状：你走进门，一眼能认出来的那个样子。这里要说一句：形状有清楚的，也有模糊的，从模糊到清楚是一条连续的光谱。刚搬家时的「客厅」，只是一个模糊的形状；半年后的客厅，是一个清楚的形状。本

系列说形状，说的是「显露」：一样东西被认出来、被说出来的那个样子。形状稳下来、站得住了，才叫结构。

路。 房子不是一次长成的，是一次一次修出来的：先补屋顶，再换水管，再改储物间，再铲门槛。这一串有先有后、会返工、会收拢的不同，就是路。路的顺序不能乱：你不能先装扶手，再等老人搬来。

土。 这座房子长在什么上面？不只是地基。它长在这一家人的日子里：几口人，几点下班，谁的腰不好，孩子在哪上学，手头有多少钱，这条街的规矩，楼下邻居怕不怕吵。这些东西缠在一起，推着房子往这边长、不往那边长。土不是背景。同一张图纸，交给两户不同的人家，三年后是两座不同的房子。

回写。 修出来的东西，回头改了这一家人：有了那间小卧室，孩子的作息变了；有了那道扶手，老人敢自己洗澡了；老人敢自己洗澡了，你周末就能出一趟远门。修出来的东西沉回日子里，让日子变得不一样，这就是回写。

请注意回写和「记一笔账」的区别。你把每次装修的发票都存进一个盒子，盒子越来越满，可盒子不改变你怎么过日子，那不是回写。回写是长出来的东西回头改了土、改了路。

◆ 四、一张图纸

七个词之间是什么关系？可以用一张简单的图纸说清：

形状是路和土一起长出来的；路是形状和土一起长出来的；土是形状和路一起长出来的。

写成式子，就是本系列一路在用的三个方程： $S=F(D, E)$ ， $D=G(S, E)$ ， $E=H(S, D)$ 。S 是形状，D 是路，E 是土。三样谁也不是老大，谁也不是先有的。

发动机是这样转的：先是路和土之间攒起了一股劲，比如老人要来了，可门槛那么高；这股劲逼着形状改变，门槛铲平了；形状一改，又回头改了路和土，老人敢自己洗澡了，家里的日子换了一个样子。然后新的劲又攒起来。

三句话请记住：矛盾是发动机，不是故障；形状是这一轮的结算，不是起点；最容易漏掉的，是回写。

◆ 五、三块地

还有一件事要先讲清。一座房子的问题，常常不在一块地上。

第一块地是脑子里想的：图纸、规矩、道理。第二块地是手上碰的：砖、水管、钱、那道真实的门槛。第三块地是心里的「我、你、他」：谁住得舒服，谁受了委屈，谁在这个家里有没有位置。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。图纸画得再好，钱不够，也修不成；钱够了，修成了，可婆婆觉得这间屋没她的份，这个家还是不舒服。这就是很多人说的：明白了一堆道理，还是过不好日子。

本书会一次又一次回到这三块地。奎因那张网画得极精确，可它只画在第一块地上。另外两块地，不在他的图上。

◆ 六、再走一遍：体检单上那个箭头

老房子讲的是一座房子。现在用同一套词，把前言开头那张体检单再走一遍。这一遍走下来，读者会发现，奎因要说的事，和本书要说的事，在哪里走在一起，在哪里分了手。

一锅粥：拿到单子那一刻，你心里乱成一团。担心、侥幸、去年那次的记忆、朋友讲过的一个病例、网上刷到的一段视频，什么都在，什么都没分开。

正在成形：你开始一样一样掂量。也许是那杯豆浆；也许是机器；也许真有事。几个说法轮流冒头，都站不稳。这时候你最容易做两件极端的事：要么吓得睡不着，要么干脆不理。

定型：几天后，你有了一个站得住的判断，比如「下个月空腹复查一次」。你把它告诉家里人，家里人也接受了。它稳住了，说得出，也传得下去。

形状：那个判断，就是这一轮长出来的形状。

路：从拿到单子，到慌，到掂量，到问医生，到定下复查，这一串有先有后的步子，就是路。顺序不能乱：你不能先定下复查，再去慌。

土：让这条路能这样走的，是一大片缠在一起的东西。你对这家医院信不信得过，你家里有没有人得过这个病，你上个月忙不忙，你手头的钱，你那位学医的表姐接不接你的电话。换一个人，同一张单子，走出来的是另一条路。

回写：这件事过去以后，它沉回了你的日子。也许你从此体检前不再喝甜豆浆；也许你开始每年固定去同一家医院，好拿两年的数字对照；也许你从此对这一项特别敏感，看见就心慌。长出来的东西，回头改了你的土、你的路。

好，现在把奎因请进来。

奎因会同意这里面的很多东西。他会说：对，一个箭头从来不是单独来判你的，它是和你的全部信念一起去见世界的；对，你改哪一条，逻辑上没有规定；对，你改完以后，整张网会重新排一遍。在一锅粥、路、回写这几处，他和本书走在一起。

可是他会在两处停下。

第一处：他的网里只有「句子」。「那杯豆浆升高了血糖」「这台机器有误差」「我去年这项也高过」，这些是句子，可以进他的网。可是「我那位学医的表姐接不接电话」「我对这家医院信不信得过」「我这个月忙得喘不过气」，这些是你日子上的土，是三块地里的第二块和第三块，它们不在他的图上。

第二处：他说改哪一条，只有两条规矩：能少改就少改，同样好用挑简单的。可在你的日子里，决定你改哪一条的，常常不是这两条。决定它的是：你要什么。你要安心，还是要省事？你要对家里人有个交代，还是要自己心里踏实？要的不同，改法就不同。奎因的网里，没有「要」这一层。

这两处，就是全书要一步一步拆开的地方。

◆ 七、新东西是怎样被撞出来的

还有一样工具，用得不多，但要先放在桌上。

一样新东西，常常是几样不同的东西撞出来的。可撞和撞不一样。

第一种撞：三样都活着，互相拆台，谁也不让谁。这种撞，最容易撞出以前没有的东西，本系列叫它三维碰撞，大思想家多半是这样被撞出来的。

第二种撞：有一样被焊死了不动，另外两样在转。这种撞能撞出很多分类、很多细化，做得又多又细，但很难撞出真正的新东西。

第三种撞：三样都不动了，只是照着已有的往下推。这是常规的推广，出的是推论。

本书第二编会讲，奎因自己是怎样被撞出来的：维也纳那一派的严格，美国实用主义那片「知识是用出来的」的土，再加上他那个时代心理学里只认刺激和反应的那一套。三样撞在一起，撞出了那张网。

第八编还要回来问：他撞出了那张网之后，网里还有几样是活的？

◆ 八、奎因的词，大致对上哪把扳手

奎因有他自己的一套词。下面这张表是一张预览，每一项后面几编都会细讲。「大致对上」的意思是：像，但不完全一样；差在哪里，正是本书要拆的地方。

奎因的词	大白话	大致对上哪把扳手	差在哪里
信念之网	你相信的全部东西连成一片	土	只有句子，没有人、没有物、没有日子
纽拉特之船	边住边修的老房子	回写	修了什么有记录，谁修的、为什么修没有记录
中心与边缘	改窗帘容易，改承重墙难	形状的光谱	他只量改起来的代价，不问改向哪里
保守与简单	能少改就少改，同样好用挑省事的	路的约束	路上还缺一层：要往哪里去
翻译的不确定性	新同事的黑话怎么也猜不准	形状没被钉住	他只在语言里找钉子，没去看两个人一起做的事
存在就是成为变项的值	你的话里说「有一个……」填了什么，你就承认了什么	形状	形状被压成一种写法才算数
自然化认识论	别问凭什么知道，去看是怎么学会的	路	看见了怎么学会，却不再分学得好坏

◆ 九、先清三个误会

说奎因之前，先把三个关于他最常见的误会清掉。

第一个误会：「他说怎么说都行。」不对。奎因说，任何一句话，只要你在别处改得够多，都可以保住。可他从来没说「所以怎么说都行」。他是一个极硬的科

学派，一辈子相信科学是人认识世界最好的办法。他要求整张网一起对付经验，而且要尽量少动、尽量简单。他反对的是「一句话可以单独被判死刑」，不是「判断」本身。至于他后来为什么判不动了，是本书第七编的事。

第二个误会：「他否认逻辑和数学。」也不对。他只是说，逻辑和数学不在经验之外，它们是网的最中心，改起来代价大到几乎不可想象，但原则上不是碰不得。这是程度的差别，不是种类的差别。他本人是一流的逻辑学家，一辈子都在造逻辑系统。

第三个误会：「他只是个搞技术的哲学家，和普通人没关系。」这本书就是为了拆掉这个误会而写的。他讲的每一件事，体检单、新单位的黑话、领导嘴里的大词、孩子学说话，都发生在普通人的日子里。

◆ 十、每章末的小账

最后交代一件事。每章末尾有两行小账。

第一行：开门还是关门，哪一扇。开的是形状、路、土、回写中的哪一扇？关的又是哪一扇？

第二行：这一章剃掉了什么。奎因的剃刀，每一次落下，剃掉的东西不一样：有时是人，有时是那只指着兔子的手指，有时是船要开去的方向，有时是整片土。

一章一笔，六十多章记下来，就是一张完整的账。结语里，我们一起把它算一遍。

带走的话：奎因看见了我们都住在一座边住边修的老房子里；这本书要问的是，他的房子里，那一家人去哪儿了。

第 一 编

一个人：一生是雨林，学说是荒漠

这一编写奎因这个人，一共七章。前五章写：他从哪片土里长出来；怎样在数学里找到「讲道理」的那一块；怎样在两年里拿下博士学位，拿下的方式是把老师的书剃薄了；1932 年去欧洲的那一年，他怎样被卡尔纳普撞了出来；战争年代，他怎样在一间巴西教室和一间海军情报室里，和别人一起做翻译。

第六章写哈佛的六十年与一百多个国家；第七章是编末，摆出一张人生序列表。

这一编写要为全书准备一个反差。先把它说在前面：奎因的一生，是在具体的地名、具体的语言、具体的人中间长出来的；他的哲学，却是一片只剩句子的荒漠。这不是在指责他言行不一。恰恰相反，本书想说的是：他的一生，比他的哲学更懂得知识是怎样发生的。

这个反差对应判决一和判决三：网只由句子织成，那只手指被剃掉了。

第一章

阿克伦的地图少年

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你小时候，一定迷过一样东西。

也许是一本地图册，你趴在上面，一个地名一个地名地念，好像念出来，那个地方就离你近了一点。也许是一套邮票，每一张上面都印着一个你从没去过的国家，一种你看不懂的文字。你不知道那些地方是什么样子，可你知道它们在那里，而且它们各不相同。

一个孩子这样迷一样东西，大人往往只当是玩。可是很多年以后回头看，你会发现，那样东西常常就是这个人一生的第一粒种子。

奎因小时候迷的，正是地图和邮票。

◆ 二、一座造轮胎的城

1908年6月25日，奎因生在美国俄亥俄州的阿克伦。

阿克伦是一座什么样的城？二十世纪初，美国的汽车正在满街跑起来，而汽车要轮胎。阿克伦就是那时的轮胎之都，几家大橡胶公司都把工厂开在这里。整座城的空气里都是橡胶的味道，整座城的日子都跟着工厂的汽笛转。

据他晚年自传的回忆，他的父亲做的是制造业，后来自己办了厂；母亲当过学校老师。这是一个标准的美国中西部中产人家：勤快，务实，不讲玄理，相信东西要做出来才算数。

先把这片土记下来。一座靠制造吃饭的城，一个开工厂的父亲，一个当老师的母亲。这片土里长出来的孩子，天生信一件事：好东西是做出来的，做得出来的东西，说得清楚。

◆ 三、地图和邮票

据他自传里的回忆，少年奎因最大的兴趣不在书本，在地图和远方。他集邮，画地图，读旅行的书。他记得许多国家的名字、首都和边界，对陌生的地名有一种近乎贪心的热爱。

这件事值得记一笔，因为它跟了他一辈子。成年以后，他成了一个出了名的旅行者，一生走过一百多个国家。他会说好几种语言，能用其中几种上台演讲。他讲课的时候喜欢拿外国地名、外语单词作例子，有时学生分不清他是在讲逻辑，还是在讲地理。

请把这一点放在心里。一个一生在最抽象的领域里工作的人，同时是一个热爱具体地名的人。一个后来说自己偏爱荒漠般景观的哲学家，从小迷的，是地图上那一片密密麻麻、各不相同的地方。

这就是全书那个反差的第一个画面。

◆ 四、地图是什么

在往下讲之前，先停一下，想一想地图这样东西。

一张地图，是把一片真实的土地，画成线、点和名字。画地图的人要做很多选择：画多大比例，哪条路要画、哪条不画，哪个村子标名字、哪个不标。同一片土地，给开车的人画和给爬山的人画，是两张不同的图。

地图有一个奇妙的地方：它很有用，可它不是那片土地。你拿着地图，能找到路；可你在地图上找不到那天的风，找不到路边那家面馆的香味，找不到一个问路时给你指方向的老人。

一个孩子爱地图，爱的是什么？爱的是那种把整个世界收进一张纸、一眼看清的感觉。那是一种很干净的快乐：乱七八糟的世界，在一张纸上变得有条有理。

后来的奎因，一辈子都在画一种地图。不是地理的地图，是知识的地图：我们相信的所有东西，哪些在中心，哪些在边缘，哪些牵连得多，哪些改起来容易。他画得比任何人都精确。

可是，地图的那个老问题，也跟了他一辈子：图上找不到那个指方向的人。

◆ 五、SDE 看这一处

用这本书的七个词量一量少年奎因。

土：一座制造业的城，一个务实的家，美国中西部那种「做出来才算数」的空气。

路：一个孩子从集邮到画地图，从画地图到迷上远方的一串兴趣，一步一步，越走越具体，也越走越远。

形状：一个爱把世界收进一张图、爱把事情弄清楚的少年。

回写：这份爱把他推上了一条路。后来他选专业，要找「讲道理」的那一门；后来他写文章，一个字都不肯多；后来他满世界跑，一个国家一个国家地数。这份少年时的迷恋，沉回了他一生的土里。

这里有一件事要特别提一句。一个孩子爱地图，这份爱不是从天上掉下来的。它长在那座城、那个家、那些他翻过的旅行书里，也长在一个大人给他的第一本邮册里。这些东西没有一样是「本来就在他身上」的。

奎因后来会用极大的力气证明：我们的知识没有一个现成的起点，是在经验里一点一点长出来的。在这一点上，他说的正是他自己的童年。

◆ 六、说他之前，先把公道还给他

有人会说，从一个人小时候爱地图，推到他一生的哲学，是不是太牵强了？

这个担心是对的，所以说清楚：本书不是说，因为他爱地图，所以他的哲学就是那样。一个人的哲学，有它自己的道理，要一条一条地讲、一条一条地拆，这是第三到第七编的事。

本书在这里只做一件事：把他这个人的土，老实地摆出来。因为本书一路要问的一个问题是：他的学说里有没有人？有没有土？而回答这个问题的最好材料之一，就是他自己的一生。

一个在理论里删掉了土的人，自己是在一片极厚的土里长大的。这件事本身，就值得一本书去想。

◆ 七、放回你的日子里

你家里有没有一个爱地图、爱恐龙、爱把一千块积木分类装盒的孩子？

大人常常只看见他「迷」，着急他「不务正业」。可你不妨换个眼光看：他迷的那样东西，正在他身上长成一种看世界的方式。爱分类的孩子，也许会长成一个做事有条理的人；爱地图的孩子，也许会长成一个喜欢把复杂事情一眼看清的人。

同时，这个孩子也需要另一样东西：有人陪他从地图上走下来，去真的走一条路，问一次路，迷一次路。地图上找不到的东西，要在路上学。

带走的话：一个一生在画知识地图的人，是从一张真正的地图上长出来的；他后来忘了的，是地图上画不出来的那个指路人。

两行小账

开门还是关门：开门。他的一生，本身就是一条在土里长出来的路。

剃掉了什么：这一章还没有剃。先把土摆足，后面才看得清剃掉了什么。

第二章

数学里哪一块是讲道理的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你上学的时候，一定有过这样一刻：一道题，老师讲了三遍你都没懂；忽然有一天，一个同学用一句话一说，你懂了。不是因为那道题变了，是因为那句话把前后的道理接上了。

那一刻的感觉，很多人一辈子都记得：原来它是这样连着的。

有些人一生都在追那种感觉。他们不满足于「会做」，要知道「为什么」；不满足于知道一个结论，要看见结论是从哪几步推出来的。奎因就是这样的人。他十八岁上大学，第一件事就是去找：数学里，哪一块是讲道理的？

◆ 二、奥柏林

1926 年，奎因进了俄亥俄州的奥柏林学院。这是一所不大的文理学院，离家不远。

选专业的时候，他有点犯难。他喜欢数学，也喜欢哲学，还喜欢语言。据他后来的回忆大意，他想找一门能把这几样东西放在一起的学问。有人向他提起了英国哲学家罗素，说罗素有一套「数学哲学」，讲的是数学背后的道理。

他顺着这条线索找了过去，最后找到了罗素和怀特海合写的那部大书：《数学原理》。

这部书是什么？简单说，它想做一件雄心勃勃的事：证明全部数学都可以从几条最基本的逻辑规则里一步一步推出来。一加一等于二，在这部书里要推好几百页才推到。它用的不是日常语言，是一整套逻辑符号。

一般人翻开它，看到的是满页的符号，一头雾水。十九岁的奎因翻开它，看到的是一种他一直在找的东西：一门把「讲道理」本身讲清楚的学问。

1930 年，他以数学专业毕业，毕业论文做的就是数理逻辑。

◆ 三、他为什么喜欢这样东西

先说它对在哪儿。

一个人喜欢逻辑，喜欢的是什么？喜欢的是一种确定：每一步都有根据，每一个结论都能倒回去查，查到底下那几条规则。没有含糊，没有「大概」，没有「你懂我的意思吧」。

这种确定是一种了不起的东西。人类很多最可靠的知识，都靠它撑着：桥梁的计算，电路的设计，今天的计算机，底下都是这样一步一步的推理。奎因后来一生都是一流的逻辑学家，写了好几本逻辑教科书，造过自己的逻辑系统。这份手艺，是实打实的。

再说他为什么非喜欢它不可。回到上一章那片土：一座「做出来才算数」的城，一个务实的家，一个爱把世界收进一张图的少年。这样的土里长出来的人，最受不了的就是说不清楚的东西。他要的是一张地图：每一条路都画出来，每一个地名都标清楚。逻辑，就是道理的地图。

◆ 四、少即是好

在奥柏林这几年，奎因身上还长出了另一样东西，后来成了他一辈子的底色：一种对「多余」的洁癖。

据他后来的回忆和学生的描述，他写东西有一个标准：先想清楚，再用最少的字说出来。多一个字都是浪费，多一个概念都是负担。他后来的文章以干净著称，几乎没有一句废话。

这种洁癖，在逻辑里是美德。一个证明，用五条规则能做到的，就不该用六条；一个系统，能少假设一样东西，就少假设一样。这是一种很有力的审美：简单、省、干净。

请把这个审美记住，它就是后来那把剃刀的刀刃。本书第六编要讲那把剃刀，讲他怎样说自己偏爱荒漠般的景观。那片荒漠，最早的种子，就是奥柏林这个年轻人对「多余」的那份不耐烦。

◆ 五、SDE 看这一处

先说开门。

一个人找到逻辑，是一次真正的发生。奎因不是生下来就是逻辑学家。他是从一堆兴趣里，数学、哲学、语言，经过一个人随口提起的名字，经过一本厚得吓人的书，一步一步走到这里的。这条路有先后，有偶然：如果那天没有人向他提起罗素，他也许会走进别的门。

再说这一处埋下的一粒种子。

《数学原理》给年轻的奎因的，不只是一套知识，还有一种看待知识的方式：知识应该可以被写成一套符号，一步一步推出来，每一步都查得到。这种方式，本书叫它「一种写法」。

一种写法很有用。可一种写法有一个危险：用久了，你会开始觉得，写不进这种写法的東西，大概就不存在，或者不重要。一个人一辈子用一把尺子量东西，最后会觉得，量不出来的东西，都是多余的。

这个危险，在十九岁的奎因身上还只是一粒种子。它要到很多年以后，才长成那句名言：存在，就是成为一个变项的值。那是第六编的事。

◆ 六、放回你的日子里

你身边一定有这样的人：做事条理分明，最烦别人说话绕弯子，开会时总要问一句「你到底想说什么」。

这样的人很宝贵。一个团队里要是没有他，事情常常一锅粥，讨论半天没有结论。

可你也许也见过他们吃亏的时候：同事说「我最近有点累」，他追问「具体是哪件事让你累」；孩子说「我不想去学校」，他要孩子「说出三条理由」。有些东

西，暂时说不清楚，却是真的。它还在一锅粥里，还没分开，你急着要它分开，它就缩回去了。

说清楚是一种美德。可要记住：很多东西在说清楚之前，先要有一段说不清楚的日子。那段日子不是多余的，它是那样东西正在长的时候。

带走的话：奎因在数学里找到了讲道理的那一块，也在那里磨出了一把刀：凡是说不清的，先当它多余。

两行小账

开门还是关门：开门。他走进逻辑，本身是一条有先有后、有偶然的路。

剃掉了什么：还没剃，但刀刃已经磨出来了：对「多余」的洁癖。

第三章

两年拿下博士：把老师的书剃薄

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你跟过一位师傅。他手艺极好，做出来的东西谁都挑不出毛病。可你跟着他干了一段时间，心里慢慢冒出一个念头：这件活，其实用不着这么多道工序。

你没有说出口。可有一天，你照自己的办法试了一次，少了三道工序，东西一样好用。

这一刻，你还是他的徒弟；可从这一刻起，你已经走上了自己的路。

1930 年秋天，二十二岁的奎因走进了哈佛。他的导师，正是《数学原理》的两位作者之一：怀特海。两年后，他交出的博士论文，做的正是这样一件事。

◆ 二、怀特海是谁

本系列有一本《普通人都能懂的怀特海》，专门讲他。这里只说和奎因有关的几件。

怀特海原本是英国的数学家，和罗素一起花了十来年写成《数学原理》。六十多岁时，他应邀到哈佛教哲学，从此转向一种极其宏大的哲学：他说，世界不是由一块一块不变的东西组成的，是由一场一场正在发生的「事」组成的。每一个现实的存在，都是一个正在长成的过程。

1929 年，他出版了《过程与实在》。这是一本极难读的书，句子绵长，满是他自己造的新词。本系列怀特海卷给他的判词是：他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。

奎因到哈佛的时候，怀特海正沉浸在这套宏大的哲学里。

请注意这个画面：一个讲「世界是一场一场正在发生的事」的老师，和一个爱「一步一步推出来」的学生，坐在同一间屋子里。

◆ 三、两年

奎因的速度快得惊人。他 1930 年入学，1932 年就拿到了哲学博士学位，那年他二十四岁。

他的博士论文做的是什​​么？大意是：把《数学原理》那套逻辑系统加以推广，并且整理得更简洁。老师和罗素花了十年搭起来的那座大厦，学生在两年里把它重新梳了一遍，把一些他认为多余的东西去掉，把一些绕远的地方拉直。这篇论文后来修订出版，是他的第一本书。

这件事本身并不稀奇。在逻辑学里，把前人的系统弄得更简洁，是正当而光荣的工作。每一代逻辑学家都在做。

稀奇的是它的方向。

老师这时候正在往「多」的方向走：他把整个宇宙都写进一个过程里，造了一大批新词，要让哲学装下一切，包括感受、价值、上帝。学生却在往「少」的方向走：他从老师早年那本书里，一样一样地减。

同一间屋子里，一个人在把世界写满，一个人在把书剃薄。

◆ 四、风格正好相反

据后来各种回忆的大意，奎因一生敬重怀特海这个人：他宽厚，博学，对学生很好。可是在思想上，奎因几乎没有从老师晚年的形而上学里拿走任何东西。

两人的写法，也正好相反。怀特海的句子，像一片茂密的林子，枝枝蔓蔓，读的人常常迷路。奎因的句子，像一条修剪过的小径，一眼看得到头。

你可以说这是性情的不同。可在本书看来，这里有一件更要紧的事：**老师给发生备了一座仓库，学生把仓库拆了，顺手也把老师讲透的那个「发生」剃掉了一大半。**

这句话需要解释。

怀特海卷说过，怀特海的哲学里有两样东西：一样是「过程」，世界是一场一场正在发生的事，这一样讲得极好；另一样是「仓库」，他在过程背后放了一批永远不变的东西，叫「永恒客体」，每一场发生都要去仓库里取样子。本系列怀特海卷的写法是：过程加仓库加句号，等于过程哲学；过程减仓库加回写，才是发生学。

奎因会怎么看这座仓库？他后来一生最反对的，正是这类「看不见、说不清、却被假定在那里」的东西。一个偏爱荒漠的人，最容不下的，就是一座堆满了永恒样子的仓库。在这一点上，他比老师更干净。

可是他没有留下老师的另一半。那个「世界是一场一场正在发生的事」的看法，那种认为连感受、连价值都是在过程里长出来的看法，他也一起嫌多了。他留下的，是老师早年那本书里的逻辑，是一步一步推出来的那个骨架。

仓库拆了，是对的；可和仓库一起被当成多余、剃掉的，还有那片会长东西的林子。

◆ 五、为什么会这样

先说它对在哪儿。一个年轻的逻辑学家，看见老师晚年的书满是说不清的新词，心里不信服，这完全正当。怀特海那座仓库，本系列也认为是多余的。奎因的怀疑，在这一处，是一种健康的怀疑。

再问：他为什么只拿走了骨架，没有拿走林子？

用本书的眼光看，这个选择本身，也是在他那片土里、沿他那条路长出来的。前两章已经摆出了这片土：一座「做出来才算数」的城，一个爱地图的少年，一个在奥柏林被《数学原理》点亮、磨出了「多余即负担」这把刀的年轻人。这样一个人，走进老师的屋子，看见一片林子和一副骨架，他认得出骨架，认不出林子。

这不是笨。是那片土里，长不出对林子的信任。

还有一层。那是 1930 年代初。逻辑正是最年轻、最锋利的学问，全世界最聪明的一批年轻人都在往这里挤。在那个时代的空气里，「说不清的」几乎就等于「不科学的」。下一章会讲，奎因在博士毕业后去了欧洲，走进的正是那个把这股空气吹得最猛的地方：维也纳。

◆ 六、SDE 看这一处

先记开门。

一个学生两年里把老师的系统重新梳了一遍：这件事本身，是一次漂亮的发生。它不是找到了一个现成的真理，是在一套旧系统和一个年轻人的眼光碰在一起的地方，长出了一套新的写法。

再记关门。

这一章里，剃刀第一次真正落下。它剃掉的是两样东西：一样是老师那座堆满永恒样子的仓库，剃得对；另一样是老师看见了的那片「一切都在发生」的林子，剃多了。

后来的奎因会说：没有船坞，知识只能边航边修。这句话里有过程，有回写，离老师的「过程」其实不远。可在他那里，过程只剩下一件事：修改句子。林子里那些会长东西的土，感受、价值、一起生活的人，不在他的网上。

把这一章记在心里，后面还要回来。第八编画近邻分界线的时候，我们会把怀特海和奎因并排放：一个给发生备了仓库，一个拆了仓库，连发生的土也一起剃薄了。

◆ 七、放回你的日子里

回到开头那位师傅。

你学成了，觉得他的工序太多。你减掉了三道，东西一样好用。这是本事，值得骄傲。

可是过些年，你也许会发现：师傅那几道「多余的」工序里，有一道其实不是为了做东西，是为了在做的时候，顺手看一眼木头的纹路；有一道是为了等胶干透，那段等的时间，他在和来取货的人聊天，听他们说这件家具要放在谁家、给谁用。

这些工序做出来的东西，放在秤上称，一两不多。可它们养着的，是做东西的那片土：对木头的熟，对人的熟。

减工序没有错。只是减之前，要问一句：这一道，养的是东西，还是土？

带走的话：学生把老师的书剃薄了，剃掉的仓库本该剃，一起剃掉的那片林子，本该留。

两行小账

开门还是关门：开一扇，关一扇。开的是回写（一套旧系统被重新梳过、长出新的写法），关的是土（老师看见的那片会长东西的林子）。

剃掉了什么：第一次真正落刀。剃掉了永恒的仓库，也剃掉了过程里的土。

第四章

1932 年的欧洲：被卡尔纳普撞出来

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你出过一趟远门。也许是去外地读书，也许是被单位派去一家大公司学习半年。

回来的时候，你自己都觉得换了一个人。不是长了什么本事，是换了一副眼光：那边的人开会先摆数据，你回来也开始要数据；那边的人什么都画成表格，你回来看什么都想画成表格。以前觉得很正常的事，你现在觉得「不够严谨」。

那一趟门，撞进了你的土里。

1932 年秋天，刚拿到博士学位的奎因，得到一笔旅行奖学金，去了欧洲。那一年，撞进了他的一生。

◆ 二、一张逻辑学的地图

请注意这一年他去了哪里。据他后来的回忆大意，他的行程几乎就是当时欧洲逻辑学的一张地图。

先是维也纳。那里有一群哲学家和科学家，每周聚在一起讨论，后来被叫作维也纳学派。他去旁听了他们的聚会。

然后是布拉格。维也纳学派里最有雄心的一位，卡尔纳普，那时在布拉格教书。奎因在那里待了一段时间，听他的课，读他正在写的书稿，和他一次又一次地长谈。

再是华沙。那里有一批一流的波兰逻辑学家，其中有塔斯基，后来讲「真」讲得最清楚的人。

一个少年时爱画地图的人，二十四岁这一年，把一张学问的地图一站一站地走了一遍。这一年的收获，他后来说过很多次：他在欧洲找到了自己的老师。

◆ 三、维也纳的扫帚

维也纳学派想做什么？本系列维特根斯坦卷讲过他们，这里用一个家常的说法重说一遍。

他们想给哲学来一次大扫除。他们说，世上有意义的句子只有两种。一种靠意思就能定真假，比如「三角形有三条边」，这是逻辑和数学的地盘。另一种要靠经验去检验，比如「外面在下雨」，这是科学的地盘。凡是两边都不沾的句子，比如「世界的本质是精神」「绝对者在历史中展开」，既不能靠意思证明，也没法拿经验检验，那就不是深刻，是没有意义。

这是一把扫帚。它要把两千年来哲学里那些说不清、查不到的大词，一扫而空。

这把扫帚有它的来历，要先还它公道。二十世纪二三十年代的德语世界，正被各种说不清的大词淹没：民族的命运、血与土、历史的使命。有学者指出，维也纳学派对形而上学的敌意，有一层是对这股空气的抵抗：一个社会要是习惯了接受查不到、说不清的大话，离灾难就不远了。几个月后，1933 年 1 月，希特勒上台。后来，这个学派的许多人被迫流亡，卡尔纳普也去了美国。

所以，这把扫帚不只是学术。在那个年代，「说清楚」是一种清醒，甚至是一种勇气。

◆ 四、卡尔纳普

在这张地图上，对奎因影响最深的，是卡尔纳普。

卡尔纳普是一个工程师式的哲学家。他想用逻辑把科学的语言整个重新搭一遍：从最简单的经验出发，用逻辑一步一步地造出整个世界的图景。本系列《发生落点》第三章讲过他，给他的家常画面是一张报销单：每一笔开销都要对上一张票据，对不上的，一律不给报。一句话要有意义，就得能拿出它的「票据」。

奎因后来多次说，大意是：卡尔纳普是他的老师，是他那个时代的主导人物，他此后的许多工作，都是在回应卡尔纳普。

这句话要放在心里，因为它藏着全书的一个转折：**奎因最有名的那篇文章，拆的正是卡尔纳普的地基**。可他拆的方式，是用卡尔纳普自己最看重的尺子：说清楚，不许绕圈。两人一生保持着通信和友谊。

一个学生，从老师那里学到了一把最锋利的尺子，然后用这把尺子，量了老师自己。这是奎因一生最漂亮的一刀，第三编会细讲。

◆ 五、SDE 看这一处

先说它对在哪儿。

这一年，是奎因一生中一次真正的碰撞。一个从美国中西部来、在《数学原理》里长大的年轻逻辑学家，撞上了欧洲最锋利的一批头脑。他带去的是美国人那种「用得上才算数」的务实，那边给他的是一套极严的写法、一把极狠的扫帚。两样东西撞在一起，才有了后来那个既极严、又极务实的奎因。第二编会把这次碰撞拆得更细。

再说这一处埋下的东西。

维也纳的扫帚，和奥柏林磨出来的那把刀，是同一种形状：说不清的，先当它多余。奎因从欧洲带回来的，是一把更锋利、也更有底气的刀。

可是请注意他从欧洲带回来的另一样东西，一样他自己后来很少谈的东西：他是怎样学到这一切的。

他不是坐在家里读书读会的。他是坐火车、换城市、听不熟的口音、在别人的讨论会上旁听、和卡尔纳普一次又一次面对面地长谈，才把这套东西学到手的。卡尔纳普的书稿，是卡尔纳普本人递到他手上的；那些看不懂的地方，是在两个人你一句我一句的争论里弄懂的。

他学到那把剃刀的方式，恰恰是那把剃刀后来剃掉的东西：两个人一起，对着同一样东西，你指一下，我指一下。

这不是在挑他的刺。这是本书一路要用的一种读法：从边缘往中心读。一个哲学家的书信、回忆、旅途，常常比他的体系更懂得知识是怎样发生的。奎因的这一年，是这种读法最好的材料之一。

◆ 六、放回你的日子里

回到开头那趟远门。

你从大公司学回来一套表格。它很好用，你们小团队以前乱成一锅粥的事，现在一目了然。这是真本事。

可是过一阵子，你也许会发现一件怪事：你带回来的表格，别人照着填，就是没有那边的效果。为什么？因为你在那边学到的，不只是表格。你还看见过那边的人怎样一起用表格：谁先填、谁来看、看完怎么追问、出了错谁站出来说。这些是表格下面那片土，你亲眼见过，却没有写进表格。

学一样东西回来，别忘了问一句：我学会它的时候，旁边站着谁？

带走的话：奎因在欧洲学到了一把最锋利的剃刀；他学会它的方式，是和一个人面对面、你一句我一句，而那，正是这把剃刀后来要剃掉的东西。

两行小账

开门还是关门：开门。欧洲这一年是一次真正的碰撞，三样东西都还活着。

剃掉了什么：刀更锋利了。剃掉的东西还没落地，但已经看得见是哪一样：两个人一起指着同一样东西的那一刻。

第五章

葡萄牙语讲台与德军电报：一生都在和别人一起翻译

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你到了一个说另一种话的地方。也许是出国，也许只是从南方到了北方，满街的方言你一句也听不懂。

头几天，你靠比划。指指菜单上的图，指指自己的嘴，对方点头，端上来一碗面。过了一个月，你能说几句了；过了半年，你开始听得懂别人在笑什么。

你是怎么学会的？不是背词典。是一碗面一碗面、一次问路一次问路地学会的。每一个词，都是在你和另一个人一起对着同一样东西的时候，被钉住的。

奎因一生做过好几次这样的事，而且做得比谁都多。

◆ 二、回到哈佛

1933 年，奎因从欧洲回到哈佛，成了哈佛学者学会的第一批青年研究员。三年里没有教学任务，只管做自己的研究。1936 年起，他在哈佛哲学系任教。

这几年，他在逻辑上做了不少漂亮的工作：他提出了一套自己的集合论系统，写了一本逻辑教科书。他成了美国最出色的年轻逻辑学家之一。

可这一章要讲的，不是他在书桌前做的事，是他离开书桌的两段经历。

◆ 三、用葡萄牙语讲逻辑

1942 年，奎因应邀去巴西圣保罗讲学。据他自传里的回忆大意，他在那里用葡萄牙语讲逻辑课，讲稿后来还用葡萄牙语出了一本书。

请想一想这件事意味着什么。一个美国人，要用一门不是母语的语言，给一屋子巴西学生讲最抽象的数理逻辑。每一个术语，他都要找到葡萄牙语里的说法；每一个例子，他都要看着台下的脸，猜学生听懂了没有。学生皱眉，他就换一个说法；学生笑了，他知道这个例子过了。

这就是一场活生生的翻译。而这场翻译是怎样完成的？不是靠一本逻辑词典。是靠一个人站在讲台上、一屋子人坐在台下，一起对着黑板上同一个符号，一次一次地试，一次一次地对。

请把这间教室记住。十八年后，奎因会写出他最有名的思想实验：一位语言学家来到一个从没接触过的部落，没有词典，没有翻译，只能靠观察土著人说话的场合，去猜他们的话是什么意思。本书第五编会细讲这个实验。到那时我们要回来问：那位语言学家身边，为什么没有一屋子会皱眉、会笑的人？

◆ 四、德军的电报

同一年，美国已经卷进了第二次世界大战。奎因回国后参加了海军，一直干到战争结束，军衔升到少校。

他在海军做什么？据各种记载的大意，他在华盛顿的一个情报部门工作，参与分析截获并破译的德国电报，主要是和大西洋上德国潜艇有关的通讯。

破译电报是一件什么样的活？一串乱码被解开，变成一串德语；可一串德语，还不等于一个意思。这条电报是谁发的，发给谁，那艘潜艇前几天在哪里，这个缩写在他们内部通常指什么，这句话和三天前那句话是什么关系，全都要一起看，才能读出它到底在说什么。

而且，这件活不是一个人干的。是一屋子的人，各管一块，你看出一个规律，我补上一个背景，他核对一张海图。一条电报的意思，是在这一屋子人一起干活的时候，被一点一点钉住的。钉错了，是要付代价的：大西洋上的一支船队，可能就因此多沉几艘船，或少沉几艘船。

请把这间屋子也记住。一条电报的意思，从来不是从电报本身读出来的，是从电报、海图、上周的记录、一屋子人的经验，这一整片缠在一起的东西里读出来的；而读对读错，有人承担。

◆ 五、两间屋子

奎因后来的哲学里，有两个最有名的主张，和这两间屋子正好对得上。

第一个主张：一句话从来不单独去见经验，它是和一整张网一起去的。在海军那间屋子里，这一点他天天亲眼看见：一条电报不能单独读，要和海图、记录、背景一起读。

第二个主张：光凭一个人说话的场合，定不下他的话到底是什么意思。在圣保罗罗那间教室里，这一点他也亲身经历过：同一个词，学生可能有好几种理解，他得换着法子试。

所以，这两个主张，不是他在书桌前凭空想出来的。它们都有来处，来处就是他这一生的土。

可是，同样是这两间屋子，也给了他另外两样东西，这两样东西，他后来的哲学里一样也没有留。

一样是人。那间教室里有学生，那间屋子里有同事。意思不是从网里算出来的，是在人和人一起做事的时候钉住的。

一样是代价。读错一条电报，有人要付账。改哪一根线，不只是逻辑上的事，是谁来负责的事。

他的一生里，每一次翻译都有人在旁边，有代价在身后；他的哲学里，翻译只剩下一个人和一堆说话的场合。

◆ 六、说他之前，先把公道还给他

要说清楚：本书不是说，奎因在这两件事上说了假话，或者故意隐瞒了什么。

一个哲学家把自己的经历提炼成理论，总要舍掉很多东西，这是正当的。奎因要追问的，是一个很硬的问题：如果我们只允许自己使用能被观察到的证据，意思还能不能被确定下来？为了把这个问题问得干净，他必须先把那一屋子人、那些背景都拿掉，只留下一个语言学家和一些可观察的场合。这是一种思想实验的方法，很多了不起的发现都是这样做出来的。

本书要问的是下一步：拿掉以后，他有没有再放回来？他在实验里证明了「光凭这些，意思定不下来」；可他接下来说的是「所以，意思根本没有一个事实」。这一步，本书认为走多了。这是第五编的事。

◆ 七、SDE 看这一处

这一章给全书补上了两块最重要的土。

第一块：奎因的整体主义，有一个非常具体的来处。一条电报要和一整片背景一起读，这正是本书说的「土」：一大片缠在一起的东西，推着一个意思往这边长、不往那边长。他在哲学里把这片土讲成了「信念之网」。

第二块：意思是在一起做事里被钉住的。这是他一生做翻译的经验，却不是他哲学里的结论。

这两块土，一块被他写进了网，一块被他剃掉了。被剃掉的那一块，就是本书的总钥匙：那只手指。讲台上指着黑板的那只手，海图前指着一个坐标的那只手。

◆ 八、放回你的日子里

你的孩子学英语，每天背单词，背了又忘。

你可以换一个办法试试：让他和一个人一起用这些词做一件事。一起照着英文菜谱做一顿饭，一起用英文给远方的亲戚写一张明信片，一起看一段没有字幕的动画片，边看边猜。

一个词，在词表上是一根飘着的线；在一起做事的时候，它才被钉住。

带走的话：奎因一生做过的每一次翻译，旁边都站着人，身后都有代价；他的哲学留下了网，没有留下那一屋子人。

两行小账

开门还是关门：开门。整体主义的来处在这里：一条电报从来不单独读。
剃掉了什么：两样。一屋子一起干活的人，和读错之后要付的账。

第六章

哈佛六十年：一台改了键的打字机，一百多个国家

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定认识这样一位老人：在一个单位干了一辈子，从年轻干到退休，退休了还每天去转一圈。单位里的年轻人换了一茬又一茬，他还在那里，像一棵老树。

你问他这辈子最得意的是什么，他不说职称，也不说奖状。他说：你看，那几个现在当了领导的，当年都是我带出来的。

奎因在哈佛待了六十多年。他的一生，在外人看来几乎没有波澜：教书，写书，带学生，出门旅行。可就在这样一条看上去平平的路上，长出了二十世纪下半叶英语哲学的大半张地图。

◆ 二、一条平平的路

先把这条路摆出来。

1936 年，他开始在哈佛哲学系教书。战后回到哈佛，一步一步升上去，1956 年起担任一个以捐赠者命名的讲席教授，一直到 1978 年退休。退休以后，他没有停笔，一直写到九十岁上下。

这几十年里，他的重要著作一本接一本：1948 年的《论有什么》，1951 年的《经验论的两个教条》，1953 年把这些文章收成的文集《从逻辑的观点看》，1960 年的《语词和对象》，1969 年的《本体论的相对性及其他论文》，1973 年的《指称之根》，1990 年的《真之追求》。每一本，都是在前一本的基础上修修补补、往前推一步。

请注意这个样子：他自己的著作，就是一条边航边修的船。他从不推倒重来，一块板一块板地换。早年说错的地方，晚年回来补；别人批评对了的地方，他在下一本书里改。本书第四编要讲的那条船，他不只是讲，他一辈子就是这么干的。

◆ 三、一台改了键的打字机

关于奎因的生活，流传最广的是几件小事。

一件是他的打字机。据说，他为了打逻辑符号，把打字机上几个不常用的键改成了符号键。有人问他：要是你需要打问号怎么办？据说他答了一句大意是这样的：我做的是确定的事，用不着问号。

这个故事也许经过了后人的加工，可它流传得这么广，是因为它太像他了：一个把「问号」嫌成多余的人。一台机器，本来什么都能打，他把它改成了只打他需要的那几样。

另一件是他的写法。他的文章以简洁出名，很少有废话，很少有感叹，很少有「也许」「大概」。他晚年编过一本小书，英文书名叫 *Quiddities* (1987)，中译本题作《一些离奇的想法——一部不连贯的哲学辞典》。它按字母排，一个题目一个题目地谈，不少条目都追到了词的来历、词的用法、词被人用错的地方。这本书里的奎因，是一个对词的身世很有兴致的人：一个词从哪种古老的语言里来，走过哪些国家，意思怎样一点一点变成今天的样子。

请把这本小书记在心里。一个一生主张「意思没有一个确定的事实」的哲学家，晚年还有兴致去做的一件事，是追一个词的身世。

追一个词的身世，追的正是这个词的发生。

◆ 四、一百多个国家

另一件事，是他的旅行。

少年时迷地图的那个孩子，没有辜负自己。据他自己的统计，他一生到过的国家超过一百个。他去过的地方，从北极圈到南美洲，从中东到亚洲。他在很多国家讲过学，能用好几种语言演讲。

旅行对他不是消遣，是一种近乎贪心的收集：一个国家一个国家地去，一个地名一个地名地亲眼看。他后来在自传里，把这些旅行写得很细：哪年去了哪里，坐的什么车，住在哪里，吃了什么。

这是一个把世界当成一张要一格一格填满的地图的人。

可是请注意，他填这张地图的方式，是亲自去。他不满足于在地图上看一个地名，他要站到那片土地上，听那里的话，吃那里的饭。他知道，地图上的一个点，和站在那里的一天，是两回事。

在生活里，他比谁都懂得这一点。在哲学里，他的网只在边上被刺激一下。

◆ 五、他带出来的人

回到开头那位老人最得意的事。

奎因在哈佛教了几十年，门下和身边走出了一大批后来改写了英语哲学的人。有的在他手下读博士，有的上过他的课，有的是在和他的争论里长起来的。本书第九编要请出场的几位，戴维森、刘易斯，还有后来的一大批人，都和他有这样那样的师承。

这里有一件很有意思的事：他的学生们，后来各自撬走了他网上的一块板。戴维森把「第二个人」请回了翻译里；刘易斯把他最嫌弃的「可能」请回了哲学里，而且请得比谁都多。

一个老师，教出了一群拆他的学生。这件事和他自己当年拆卡尔纳普，是同一个形状。这不是坏事。在本书看来，这正是一套思想还活着的证据：它能被接着往下改。

◆ 六、SDE 看这一处

这一章给奎因的一生补上了最长的一段路：哈佛的几十年。

先记开门。他的著作本身，就是一条边航边修的船；他的教学，长出了一群改他的人。在这两件事上，他的一生是一条很漂亮的回写：长出来的东西，一次次回头改了土。

再记一处反差。一台只打确定之事的打字机，和一本追词的身世的小词典；一张嫌多余的网，和一张一格一格亲自去填的世界地图。他生活里的每一处，都是土、路和那些看得见、摸得着的人；他的哲学里，这些都被当成了多余。

◆ 七、放回你的日子里

你是不是也有一台「改了键的打字机」？

也许是一套你用了十年的工作方法，好用，高效，只处理你熟悉的那几类事。遇到一件不在键盘上的事，你的第一反应是：这件事不重要。

不妨偶尔问一句：我的键盘上，是不是少了一个问号？

带走的话：奎因的打字机上没有问号，他的旅行箱里却装满了一百多个国家；他的生活，比他的键盘宽得多。

两行小账

开门还是关门：开门。他的著作是一条边航边修的船，他的学生改写了他。

剃掉了什么：问号。一台什么都能打的机器，被改成只打确定的事。

第七章

编末：一生是雨林，学说是荒漠

一、你一定有过这样的时刻

你给一位长辈整理遗物，或者只是帮父母收拾老房子。

翻出一叠旧信，一本记账的小本子，几张车票，一张写满了字的旧地图。你一样一样看过去，忽然发现，你认识了一个你从来不认识的人。他在饭桌上从来不说的那些事，全在这一箱东西里。

你会明白：一个人说出来的道理，和他真正活过的日子，常常是两本书。

这一章，就是替奎因整理这一箱东西。

二、人生序列表

先把前面五章，连同他晚年的日子，排成一张表。每一行，写那一段的土、那一步的不同，和显露出来的样子。

时段	土	那一步的不同	显露出的样子
1908—1926 阿克伦	轮胎城、办厂的父亲、当老师的母亲；「做出来才算数」	迷上地图和邮票	一个爱把世界收进一张图的少年
1926—1930 奥柏林	一所文理学院；有人提起罗素	从数学、哲学、语言里找到数理逻辑	一个对「多余」有洁癖的年轻逻辑学者
1930—1932 哈佛读博	导师怀特海正在写「过程」的大书	把老师早年的系统剃薄、整理	两年拿下博士；第一次真正落刀
1932—1933 欧洲	维也纳学派的扫帚、布拉格的卡尔纳普、华沙的逻辑学家；欧洲正要着火	和卡尔纳普面对面长谈	带回一把更锋利的剃刀

1933—1942 回到哈佛	青年研究员、同一届的伙伴里有 心理学家斯金纳	自己造逻辑系统，开始怀疑卡尔纳普的地基	美国最出色的年轻逻辑学家之一
1942—1945 巴西与海军	圣保罗的教室、华盛顿的情报室	用葡萄牙语讲逻辑；和同事一起读破译的电报	一个一生都在和别人一起翻译的人
1945—1960 哈佛	战后美国哲学，维也纳一派在英语世界成了主流	写出《论有什么》《两个教条》《语词和对象》	拆掉维也纳地基的那个人
1960—1978 哈佛	学生一代代长起来	本体论的相对性、自然化认识论、指称之根	英语哲学系里最有影响的人
1978—2000 退休以后	一百多个国家、词的身世	一路修补自己的网；讲「移情」	一条到老都在修的船

表里的每一行，都是一次发生：土在推，路在走，样子在一点点显露，显露出来的样子又回头改了下一段的土。欧洲那一年的剃刀，决定了他回到哈佛以后怀疑什么；海军那几年的电报，后来成了他讲「整张网一起去见经验」时心里的底子；学生一代代长起来，又回头改了他晚年讲的东西。

这张表本身，就是一张活的网。

◆ 三、反差

现在把这张表，和他的学说并排放。

他的学说说：知识是一张网，只在边上碰到经验，碰的方式是神经末梢被刺激。网里是句子与句子的连接。改哪一根线，看两条规矩：少改，简单。

他的一生说：知识是在地图、邮票、一间巴西教室、一间海军情报室、一场和卡尔纳普几十年的争论、一百多个国家里长出来的。每一次长，旁边都有人；每一次改，身后都有代价。

两边一比，反差就出来了。

本系列很多卷里，都有这样一个反差：他的一生是发生，他的学说是发现。康德卷说，康德的一生是港口、家庭、牌桌和书信里长出来的，书里却说认识的形式先天就在。

奎因的反差，形状不太一样。他的学说不是标准的发现学：他不相信有先天的形式，不相信有等着被找到的意思，不相信有一个从零开始的起点。在「发生」这一点上，他已经走了很远。

他的反差不在发现与发生之间，在有土的发生与没有土的发生之间。

他的一生是一片雨林：密，杂，什么都缠在一起，到处是人。他的学说是一片荒漠：干净，省，只剩句子和刺激。雨林和荒漠都会变化，都有风吹沙走、草长草枯。可雨林里长东西，靠的是那片缠在一起的土；荒漠里的变化，只是沙子被风重新排了一遍。

◆ 四、从边缘往中心读

本系列有一种读法：从边缘往中心读。先读一个人的书信、回忆、旅途、他顺手举的例子，再拿那里的光，回照他体系的中心。

读奎因，这种读法特别有用。原因很简单：他的体系拉得太紧，从正面几乎找不到缝。可是从边上看，缝一条一条都露出来了。

他在讲台上用葡萄牙语讲课，每一个词都是看着学生的脸定下来的，这是一条缝：意思有人来钉。

他在海军读电报，一条电报的意思要一屋子人一起读，读错了有人付账，这又是一条缝：改哪根线，有人承担。

他晚年追一个个词的身世，这是第三条缝：词的意思是一路长过来的，它有来历。

这三条缝，后面三编会一条一条撬开。第四编撬第二条，第五编撬第一条，第六编回头看第三条。

◆ 五、说他之前，先把公道还给他

有人会问：一个哲学家的学说，凭什么要和他的一生对得上？

问得对。一个人的学说，本来就不必是他的自传。本书拿奎因的一生去照他的学说，不是说他的学说因此就错了；而是用一种很朴素的办法，去找他的学说漏掉了什么。

一个人最好的反例，常常就在他自己身上。他亲身经历过、却没有写进理论的东西，往往正是理论最该补的地方。

还要说一句公道话。晚年的奎因，并不是没有察觉到这些。他后来讲翻译，讲孩子学说话，开始用一个词：移情。翻译者要设身处地去想对方在看什么；母亲要设身处地去想孩子在指什么。这个词，像是那片雨林从荒漠的边上长回来的一根草。它长回来了多少，本书第五编要认真看。现在先把它记在账上：他没有完全忘记。

◆ 六、放回你的日子里

你有没有给自己列过一张人生序列表？

试试看。拿一张纸，分四栏：时段、那时候的土、那一步走了什么不同、长出了什么样子。从小学写到现在。

写完以后，再拿一张纸，写下你现在最相信的三条道理。比如「靠自己最可靠」「钱最实在」「人都是自私的」。

然后把两张纸并排放。问一句：我这三条道理，和我那张表对得上吗？我这一路走过来，每一个关口，是真的只靠自己吗？还是每一处都站着一个人？

很多人会在这里发现自己的反差：说的是荒漠，活的是雨林。

带走的话：奎因的一生是一片到处是人的雨林，他的学说是一片只剩句子的荒漠；本书要做的，是拿他的雨林，去补他的荒漠。

两行小账

开门还是关门：开门。他的一生是一条完整的发生序列，一张活的网。
剃掉了什么：学说里剃掉了一生里最多的那样东西：人。

第 二 编

他接手的题：一条划在句子上的线

第一编写了奎因这个人。第二编要写他接手的那道题。

一个哲学家不是凭空冒出来的。他接手的，总是前人吵了很久、没吵出结果的一道题。要看懂他做了什么，先要看懂这道题：前人吵了什么，吵架的双方共同默认、却没说出口的那个前提是什么。

奎因接手的题，说起来很简单：句子能不能分成两类？一类靠意思就能定真假，一类非得去看世界。

这条线，从休谟画起，经康德加了一道格子，到维也纳学派手里，成了整座大厦的地基。这一编四章：第八章讲休谟的叉子和康德的格子；第九章讲卡尔纳普为什么非要这条线不可；第十章把双方共同默认的那个前提挖出来：意思是一样本来就在的东西；第十一章讲这条线的第一道裂缝，以及奎因自己是怎样被几样东西撞出来的，并在编末算一笔总账。

这一编是给第三编（判决一）铺路的。

第八章

休谟的叉子与康德的格子

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子问你：「爸爸，为什么一加一等于二？」

你想了想，说：「这还用问？本来就是。」

孩子又问：「为什么明天太阳会升起来？」

你又想了想，说：「因为天天都升。」

这两个回答，你说得一样顺口，可它们其实很不一样。第一个，你不用出门看，光想一想就知道，而且你想不出它有什么可能是错的。第二个，你得靠看，靠记得过去每一天，而且你心里隐约知道，它不是绝对不会错的。

两种知道，好像是两种不同的东西。哲学家们为这个区别，吵了两百多年。

◆ 二、休谟的叉子

先说休谟。本系列休谟卷专门讲过他，这里只取一样东西：一把叉子。

休谟说，人能知道的东西，只有两类。一类是「观念之间的关系」：比如三角形的三个角加起来等于两个直角，比如一加一等于二。这类东西，光靠想就能确定，否认它就会自相矛盾。另一类是「实际的事情」：比如太阳明天会升起，比如水能解渴。这类东西，只能靠经验，否认它不会自相矛盾，只是和事实不符。

（《人类理解研究》第四节）

两类之外，还有没有第三类？休谟说没有。于是有了他那段著名的话，大意是：拿起任何一本书，问一问它讲的是数和量的推理吗？不是。它讲的是关于事实的经验推理吗？也不是。那就把它扔进火里吧，因为它里面只有诡辩和幻想。

（《人类理解研究》第十二节末）

这就是后人说的「休谟之叉」：一把两齿的叉子，所有的知识，要么插在这一齿上，要么插在那一齿上；两齿都插不上的，扔掉。

本系列休谟卷给休谟的判词是：他每一次都看见了发生，却每一次都用「找不到」给它判了刑。那把叉子，就是他手里的一杆秤。

◆ 三、康德的格子

再说康德。本系列康德卷也专门讲过他。

康德接过休谟的叉子，觉得不够用。他在两齿之外，又加了一道格子，一共画成了一张表。

他先分了一种：分析和综合的。分析的句子，意思已经包含在主语里了，比如「单身汉是未婚的」，你只要懂「单身汉」这个词，就知道他没结婚，不用去调查。综合的句子，谓语给主语加了新东西，比如「这个单身汉住在三楼」，你光懂词不行，得去看。

他又分了另一种：先天的和后天的。先天的，不靠经验就能知道；后天的，要靠经验。

两种分法交叉，就画出了格子。休谟的两齿，在这张格子里分别是「分析又先天」和「综合又后天」。康德说：还有一格，休谟漏了，就是「综合又先天」。比如「每件事都有原因」，比如「七加五等于十二」，康德认为它们给我们带来了新东西，又不靠经验就能确定。他那部《纯粹理性批判》，就是要说清楚这一格是怎么可能的。（《纯粹理性批判》导言，B10—B19）

本系列康德卷给康德的判词是：他看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了。那一格「综合又先天」，就是那台被焊死的机器。

◆ 四、一条线越画越深

先说它对在哪儿。

休谟和康德都看见了一件真事：人的知道，确实不止一种样子。一加一等于二和太阳明天升起，在你心里的分量就是不一样。前一个你几乎不可能放弃，后一个你隐隐知道可能出错。把这种不一样说出来，分出来，是了不起的第一步。

可是从休谟到康德，这条线越画越深。休谟画的时候，还只是一把叉子，两齿之间的距离看得见。到了康德，它成了一张格子，格子和格子之间是墙。「分析的」和「综合的」，好像是两个不同的房间，一个句子只能住在其中一间，不能在两间之间走动。

这就是本书要盯住的地方：一个程度上的差别，被画成了种类上的一道墙。

请注意这个动作。一加一等于二，你几乎不可能放弃；太阳明天升起，你不太会放弃；「这个人住三楼」，你随时准备放弃。这是一条从很难动到很好动的光谱。可一旦画上一道墙，光谱就被切成了两段，墙这边的叫「靠意思」，墙那边的叫「靠事实」，墙本身就再也没人问了。

◆ 五、SDE 看这一处

用本书的七个词量一量。

这条线想分的，其实是形状稳住的程度。有的形状极稳：一加一等于二，在人类的日子里被用了几千年、几万亿次，从来没被推翻过，稳到你觉得它不可能是长出来的，只能是「本来就有的」。有的形状不太稳：「今天会下雨」，一天就可能被改掉。

形状从模糊到清楚、从不稳到稳，是一条连续的光谱。本书导论说过：定型只是一站，不是终点。

休谟和康德看见了光谱的两端，却在中间画了一道墙。墙这一边的，被说成「不靠经验」「本来就在」。这正是本系列一路在拆的那个动作：把一个稳得太好的形状，当成了先在的东西。康德卷把它说成：他把慢变量当成了常数。

奎因要做的，正是把这道墙拆掉，把光谱还回来。他会说：没有墙，只有中心和边缘。这是他打开的最大的一扇门。第三编就从这扇门开始。

◆ 六、放回你的日子里

你家里有没有几条「天经地义」的规矩？

比如「长辈先动筷子」，比如「女孩子要文静」，比如「男人要养家」。在你心里，它们好像不用想，本来就该这样，就像一加一等于二。

可是请想一想：这几条规矩，在你爷爷那一辈，和在你孩子这一辈，是一样稳的吗？有的还稳着，有的已经松了，有的正在被你的孩子一点一点改掉。

它们不是住在「天经地义」那个房间里的。它们只是在一条光谱上，站在比较难动的那一头。难动，不等于不能动。

带走的话：休谟画了一把叉子，康德画了一张格子；本来是一条从难动到好动的光谱，被他们画成了两个房间。

两行小账

开门还是关门：关门。休谟和康德看见了知道有两种样子，却把程度画成了墙（这是奎因要来开的那扇门）。

剃掉了什么：前人剃掉的是光谱的中间段。奎因要把它还回来。

第九章

卡尔纳普的报销单：为什么数学不用报销

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在单位报销过费用。

财务的规矩很清楚：每一笔开销，都要有一张票据。出租车有车票，吃饭有发票，住宿有水单。拿不出票据的，一律不报。

可是有几样东西，财务从来不要你拿票据：比如单位的章程，比如报销制度本身，比如「一千块等于十张一百块」。这几样不是开销，是算账用的规矩。没有它们，账根本算不起来。

维也纳学派的哲学，就像一套极严的报销制度。本系列《发生落点》第三章讲过卡尔纳普，用的正是这张报销单。这一章要问的是：在这套制度里，数学和逻辑为什么不用报销？

◆ 二、一套极严的报销制度

第四章说过维也纳学派那把扫帚。这里用报销单再说一遍，因为它能让我们看清一件扫帚看不清的事。

维也纳学派说：一句话要有意义，就得能拿出它的「票据」。「外面在下雨」，票据是你看出去看到的雨。「这块金属受热会膨胀」，票据是实验室里一次次的测量。拿得出票据的，是科学；拿不出的，比如「绝对精神在历史里展开」，不给报，没有意义。

这套制度非常严，也非常有力。它逼着人把话说清楚：你说的每一句，能不能落到一次可以查的经验上？

可是它马上碰到一个大麻烦：数学。

「七加五等于十二」，它的票据在哪里？你总不能说，是我数过很多次七个苹果加五个苹果，每次都是十二个。如果是那样，数学就成了一门经验科学，就有可能在明天被一次新的数苹果推翻。可谁都知道，数学不是这样的。

那么，数学是不是也该像形而上学那样，被扔进火里？那可不行。整个科学都是用数学写的。扔掉数学，科学也就没了。

◆ 三、数学是规矩，不是开销

卡尔纳普的办法，就是把数学和逻辑放到「规矩」那一边。

他的意思大致是：数学和逻辑的句子，不是在说世界上的什么事，它们是在说我们这套语言怎么用。「七加五等于十二」为真，不是因为世界是这样，是因为「七」「五」「加」「十二」这几个词在我们的语言里被规定成这样用。它是真的，是「靠意思为真」的，也就是分析的。

规矩不用报销。它不欠世界任何票据，它只是让算账成为可能的那套约定。

这样一来，维也纳学派就把数学留住了，又没有背叛他们的经验主义：凡是说世界的，都要拿票据；数学不说世界，它只是规矩。

请注意，这里整座大厦最底下的那块石头，就是那条线：分析和综合的，靠意思的和靠事实的，规矩和开销。这条线一倒，数学就没地方放了；数学没地方放，要么数学成了经验科学，要么经验主义就站不住。

所以，对卡尔纳普来说，这条线不是一个小问题。它是承重墙。

◆ 四、宽容：规矩可以换

卡尔纳普还有一个很漂亮的想法，本书要特别提一下，因为奎因后来接住了它的一半。

卡尔纳普说，大意是：规矩是我们定的，所以规矩可以换。你可以用这套语言，也可以用那套语言；这套语言里承认「数」存在，那套语言里只承认「物体」存在。选哪一套，没有对错，只有好不好用。他把这个叫作「宽容原则」。

他后来还把问题分成两种。一种是在一套规矩里面问的：在这套数学语言里，有没有大于一百的素数？有，这是规矩里的事，一算就知道。另一种是问规矩本

身：到底该不该用一套承认「数」的语言？这种问题，卡尔纳普说，不是真假问题，是实用问题，看哪套好用。（卡尔纳普《经验论、语义学和本体论》，1950）

请把这一点记在心里：在卡尔纳普那里，选规矩这件事，已经是实用的、可以换的了。可是规矩一旦选定，里面的东西就是「靠意思为真」的，和经验隔着那道墙。

奎因会接过这一半，然后说：你既然承认选规矩是实用的，那为什么要在规矩里面和外面之间画一道墙？整张网，从里到外，都是实用的。

◆ 五、SDE 看这一处

先把公道还给卡尔纳普。

他这套报销制度，是二十世纪最诚实的一次尝试：让哲学像科学一样说话，每一句都要落地。他的「宽容原则」更是走得很远：规矩是人定的，可以换，没有一套是天生正确的。这一处，他已经摸到了发生：规矩不是本来就在的，是选出来的、用出来的。

那么他关在了哪里？

他关在了那道墙上。规矩可以换，可是换的那一下，是在墙外面做的；墙里面，规矩一旦定下来，就是「靠意思为真」，就不再欠经验任何东西。规矩是怎样被一次次的使用磨出来的，怎样被经验慢慢推着改的，这一段路，被墙挡在外面了。

用本书的话说：卡尔纳普看见了规矩是可以选的，却没有看见规矩是长出来的。选和长，差的是一整条路。

选，是你站在一排现成的规矩前面，挑一套。长，是一套规矩在一群人一次次的使用里，冒头、站稳、被改、又站稳。一加一等于二，不是哪一天被谁挑出来的，是在人类几千年的数、算、交换、分东西里，长成了今天这样稳的样子。

◆ 六、放回你的日子里

你的单位有没有一套「不用报销」的规矩？

比如「这个流程一直是这样的」，比如「这个指标是上面定的」。在单位里，这些规矩像数学一样，大家照着用，没人去问它的票据。

它们确实不用每天报销，否则什么事都干不成。可是要记住：它们不是天上掉下来的。每一条规矩，都是在某一年、某一件事之后，被某些人定下来，又在一次次使用里被磨成今天的样子。

规矩平时不用报销，可是每隔一段时间，要回头查一次它的来历。查的时候问一句：当初让它长出来的那片土，现在还在吗？

带走的话：卡尔纳普把数学放进了「规矩」那一边，让它不用报销；他看见了规矩可以选，没看见规矩是长出来的。

两行小账

开门还是关门：一开一关。开的是「规矩是选出来的」（宽容原则）；关的是那道墙：规矩一选定，就和经验隔开了。

剃掉了什么：规矩长出来的那条路。

第十章

没说出口的前提：意思住在博物馆里

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你搬家的时候，一定给箱子贴过标签：「厨房」「书」「冬衣」「孩子的玩具」。

标签的道理很简单：箱子里装着东西，标签只是贴在外面、告诉你里面是什么。标签可以写中文，也可以写英文，可以写「冬衣」，也可以写「厚衣服」，换一张标签，箱子里的东西不会变。

很多人心里，词语就是这样的标签。每个词后面，都有一个「意思」，像箱子里装好的东西；词只是贴在外面的那张纸。学一门外语，就是换一套标签；翻译，就是把中文的标签揭下来，贴上英文的。

这个想法太自然了，自然到几乎没有人觉得它是一个「想法」。可它正是休谟、康德、卡尔纳普和他们的对手们，共同站着、却从来没说出口的那块地板。

◆ 二、吵架双方共有的东西

第八、九章讲的这条线，靠意思为真的和靠事实为真的，两百年里有人支持、有人反对，吵得很凶。可是吵架的双方，有一样东西是共有的。

要说一句话「靠意思为真」，你得先假定：意思是一样确定的东西，就放在那里，你可以拿出来查。「单身汉是未婚的」之所以靠意思为真，是因为「单身汉」的意思里本来就装着「未婚」，打开箱子一看就知道。

这个意思，放在哪里？各家说法不同。柏拉图会说，放在一个永恒的理念世界里。洛克会说，放在每个人的心里，是一个个观念。卡尔纳普会说，放在语言的规

则里。可不管放在哪里，大家都默认：它在那里，是现成的，是定好的，词只是去指它。

奎因后来给这个默认起了一个很准的名字：意义的博物馆神话。（《本体论的相对性》，1968）

他的意思大致是：人们想象有一座博物馆，里面陈列着一件件展品，展品就是「意思」；词语是贴在展品下面的标签。换一种语言，就是换一套标签，展品不动。

两百年来吵架的双方，都住在同一座博物馆里；他们吵的，只是展品该怎么分类。

◆ 三、博物馆的样子

先说这个想法对在哪儿。

它对在一件很真的事上：人和人说话，确实常常能懂。你说「把门关上」，我就去关门；你说「冬衣在那个箱子里」，我就去那个箱子里找。如果意思完全不确定，人和人之间就没法一起做任何事。博物馆的想法，是对「我们确实能懂彼此」这件事的一个解释。

它还对在另一件事上：有些词的意思，确实稳得像展品一样。「三角形」「一百」「妈妈」，几千年来、几亿人用它，用得几乎不走样。说它像一件放在玻璃柜里的展品，并不离谱。

可是问题出在「本来」两个字上。

博物馆的想法说：展品是本来就有的，词后来才贴上去。可是请想一想，「妈妈」这个意思，是在哪一天被放进博物馆的？一个孩子学会叫「妈妈」之前，这个展品在他那里吗？

本书导论开头那个例子，现在可以拿出来了：一个孩子学会叫「妈妈」，不是找到了一件本来就有的展品，是千百次的哭与抱、叫与应，在母亲的身体、家里的口音、每天的作息缠成的那片土里，把「妈妈」这个意思长了出来。长出来之后，它又回头改了那片土：从此他能叫她，找她，在她不在的时候想她。

意思不是展品，是长出来的东西。只是有些意思长得极稳，稳到我们忘了它是长出来的。

◆ 四、一句中国的老话

说到这里，中国读者也许会想起两千多年前荀子的一句话：名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜。（《荀子·正名》）

大意是：一个名字本来没有一定该指什么，是大家约好了这样叫；约定下来、成了习惯，就叫作合适。

这句话和奎因后来要说的，有一处很像：名字和意思之间，没有一根本来就钉死的钉子。

可是这里要守一条纪律：只作旁证，不混为一谈。荀子讲的是名与实、礼与治，他的土是战国的礼崩乐坏，他要的是正名以治天下；奎因讲的是逻辑和科学，他的土是维也纳的扫帚和美国的实用主义。两人各有各的土，各有各的路。本书把荀子请来，只是为了让中国读者看见：「意思不是本来就在的」，在这片土地上，早就有人说过，而且说得很家常。

还要多说一句：荀子说「约定俗成」，这四个字里其实已经有一个奎因后来没有的东西：人。约，是人和人约；俗，是一群人一起过日子过出来的。这一点，后面第五编还要回来。

◆ 五、SDE 看这一处

本系列有一句常用的话：名是指针，不是仓库。

一个词，像一根指针，指着一束慢慢稳下来的特征。「妈妈」这个词，指着的是那个抱你、喂你、你一哭就来的人，是那一束在日子里缠出来、稳下来的东西。词不是一个仓库，里面没有装好的现成意思。

博物馆的想法，正是把指针当成了仓库，把一束长出来的特征，当成了一件放在玻璃柜里的展品。这就是本系列一路在拆的那个动作：把长出来的结果，当成本来就在的前提。柏拉图卷把它叫作先在化。

奎因要拆的，正是这座博物馆。这一刀，本书完全站在他这一边。第五编会细讲他怎样拆。

可是要先在这里埋一句话：拆博物馆，有两种拆法。一种是说：展品不是本来就在的，是长出来的，你得去看它在什么土里、沿什么路长出来。另一种是说：根本没有展品，只有贴标签的行为。

奎因走的，是第二种。

◆ 六、放回你的日子里

你和家里人吵过这样的架吗？

你说：「我说的『早点回来』，意思就是十点前。」他说：「我理解的『早点回来』，是十二点前。」你们都觉得，「早点回来」有一个本来的意思，只是对方理解错了。

其实，「早点回来」在你家从来没有一件现成的展品。它的意思，是在你们家一次次的晚归、等门、担心、吵架、和好里，一点一点长出来的。它还没长稳，所以你们各自拿着一个半成品，都当成了展品。

下一次，不必争「本来是什么意思」。可以坐下来，一起把它长稳：在我们家，「早点回来」就是十点，超过十点打个电话。

带走的话：两百年来，吵架的双方都默认意思住在博物馆里；奎因要拆的是这座博物馆，本书要问的是，拆完以后，意思在哪里长。

两行小账

开门还是关门：关门（前人的）。意思被当成了本来就在的展品，这是整道题底下那块没说出口的地板。

剃掉了什么：前人剃掉的是意思的来历。奎因要拆博物馆，却也要剃掉展品长出来的那片土。

第十一章

第一道裂缝，与他是怎样被撞出来的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家的墙上，有一道细细的裂缝。

刚发现的时候，你没当回事：墙都会有点裂，刷点漆就好了。可是过了一两年，你发现它没有停，一点一点在长。有一天你忍不住去敲了敲，才发现，那不是漆的事，是墙里面的事。

大的倒塌，常常是从一道被刷过漆的细缝开始的。

维也纳学派的那道墙，分析和综合之间的那道墙，也是这样。奎因 1951 年那一击之前，裂缝早就有了，而且第一个去敲它的，就是奎因自己。

◆ 二、1936 年：约定为真

1936 年，二十八岁的奎因写了一篇文章，叫《约定为真》。文章是为一本纪念文集写的，语气很客气，可是里面藏着一根刺。

那时流行的说法是：逻辑和数学之所以为真，是因为我们约定了它们为真。就像第九章说的，它们是规矩，不是开销。

奎因问了一个看上去很小的问题，大意是：逻辑的真理有无穷多条，我们不可能一条一条去约定。所以只能先约定几条总的，然后从这几条里推出其余的。可是「推」这件事，用的是什么？用的是逻辑。也就是说，要从约定里得到逻辑，你得先已经有逻辑。

这就像你要教一个人认字，发给他一本字典；可要看懂这本字典，他得先认字。

他在这篇文章里没有说「这条线是错的」，他只是说：用「约定」来说明逻辑为什么为真，说得太通。这是第一次，有人去敲那道墙。

◆ 三、1940 年：哈佛的几次争论

1940 年前后，卡尔纳普到哈佛访问了一段时间。那时波兰的逻辑学家塔斯基，也因为战争滞留在美国，在哈佛待过。

据后来的记载，三个人有过几次讨论。卡尔纳普想把「靠意思为真」这个概念做得更严格；奎因和塔斯基对此都有疑问：这个概念，到底能不能被说清楚？

这是那道裂缝第二次被人敲。敲的人里，有老师最器重的学生，也有当时世界上最好的逻辑学家之一。

从 1936 到 1951，十五年。奎因一直在敲这道墙，敲得越来越重。1951 年那篇《两个教条》，不是一个人某天早上灵光一闪，是十五年里一下一下敲出来的。

这件事本身就值得记下来：**一个说知识只能边航边修的人，他自己最有名的那个想法，也是边航边修出来的。**

◆ 四、他是怎样被撞出来的

现在可以回答第二编一开始的那个问题了：奎因这个人，他的那张网，是被哪几样东西撞出来的？

本系列的办法，是看几样材料在一个人手里相撞，各站在形状、路、土的哪一位。黑格尔卷说，黑格尔是被斯宾诺莎、康德、费希特三家撞出来的。奎因手里，也有三样。

第一样是卡尔纳普，站在路那一位。卡尔纳普给他的是一套走法：说清楚，每一步查得到，不许绕圈。奎因一生都在用这套走法，包括用它来拆卡尔纳普。

第二样是美国的实用主义，站在土那一位。从皮尔斯、詹姆斯到杜威，美国哲学有一片很厚的土：知识不是镜子，是工具；一个想法对不对，要看它在做事的时候好不好用。奎因在哈佛，身边就有这片土。据说他的老师辈里，有人讲过一种「实用的先天」：连那些看上去最不靠经验的原则，也是我们因为好用才留着的。这片土给了他一个底气：连逻辑和数学，也可以因为好用才被留在网的中心。

第三样是行为主义，站在形状那一位。那个年代，美国心理学最有力量的一派说：心里面的东西看不见，科学只该研究看得见的刺激和反应。奎因在哈佛青年研究员那一届的伙伴里，就有后来行为主义最有名的心理学家斯金纳，两人是一辈子的朋友。行为主义给了他一个标准：什么算数？看得见的刺激、看得见的说话行为，才算数。

三样撞在一起：一套极严的走法，一片「好用才留着」的土，一个「只认看得见的」的标准。撞出来的，就是那张网：有中心，有边缘，整张一起对付经验，只在边上被刺激碰到，改哪一根，看好不好用。

◆ 五、SDE 看这一处

这是一次真正的三样都活着的碰撞吗？

在 1930 到 1950 年代，是的。卡尔纳普的走法在拆实用主义里那些说不清的地方；实用主义的土在松动卡尔纳普的那道墙；行为主义在逼着两边都拿出看得见的证据。三样互相拆台，谁也不让谁。本系列说，三样都活着的碰撞，最容易撞出以前没有的东西。奎因的网，确实是以前没有的东西。

可是请注意第三样。行为主义站在形状这一位，给了他一个标准：只有看得见的才算数。这个标准，后来在他手里越来越硬，硬到不动了。一旦它不动了，另外两样就只能围着它转：走法再严，只能走在刺激和句子之间；土再厚，也只能是「句子好不好用」的土。

三样一开始都活着；后来，「只认看得见的」这一样被焊住了，剃刀就是从这里开始越剃越狠的。

这句话，第八编要回来细算。

◆ 六、第二编总账

第二编四章，讲的是奎因接手的那道题。把前人的看见和收回并排放：

谁	看见了什么	收回在哪里
休谟	知道有两种样子，一种几乎不能放弃，一种随时可能被改	画成一把两齿的叉子，中间没有路

康德	有些最稳的知识，既不是空话，也不是从一次次经验里数出来的	画成一张格子，程度成了墙；「综合又先天」被焊死
卡尔纳普	规矩是人选的，可以换，没有一套天生正确	规矩一选定，就和经验隔开；规矩怎样长出来，被挡在墙外
共同的地板	人和人确实能懂彼此；有些意思稳得像展品	意思被当成博物馆里本来就在的展品

本编总判断：两百年来，这条线越画越深，把一条从难动到好动的光谱，画成了两个房间；而所有人都站在同一座博物馆里。

奎因接手的，就是这两个房间和这座博物馆。1951 年，他同时对两样东西动手：拆掉房间之间的墙，拆掉博物馆。

这两刀，第一刀本书完全站在他这边；第二刀，本书站在他这边一半。

下一编，第三编，看第一刀。

◆ 七、放回你的日子里

你的团队里有没有一面「刷了漆的裂缝」？

比如一个大家都知道有问题、却每次开会都绕过去的流程；比如一句大家挂在嘴边、却没人能说清楚的口号。你第一次指出来的时候，别人会说：「这不是问题，一直这样。」

奎因给了一个很好的办法：不从外面骂它，从里面敲它。用它自己最看重的标准问一句：按照我们自己定的规矩，这件事说得通吗？一次敲不开，隔一段再敲。十五年敲出一篇改写哲学的文章，一个团队敲一年，也能敲松一面墙。

带走的话：奎因不是一夜之间推倒那道墙的；他敲了十五年，而他自己，是被一套走法、一片土和一个只认看得见的标准，撞出来的。

两行小账

开门还是关门：开门。十五年敲墙，三样东西活着相撞，撞出了那张网。

剃掉了什么：还没剃，但刀柄已经找到了握的地方：「只认看得见的」这一样，开始被焊住。

第 三 编

没有一句话单独出庭：打开了缠，只剩一界

这一编是判决一的主场，一共六章。

第十二、十三章看奎因怎样拆掉分析和综合之间那道墙：先请对方把「靠意思为真」说清楚，看它怎样绕回原地；再把墙还原成一条从难动到好动的光谱。第十四、十五章看墙拆掉以后他立起来的东西：一句话从不单独接受检验，整张网一起去见经验，网有中心，有边缘。第十六章问一个他没问的问题：这张网是用什么织的？第十七章是本编总账。

本编要给判决一写足两半证据。左边：他把知识讲成了一张缠在一起的网，而且讲得硬、讲得可以操作。右边：这张网只由句子织成，三块地只剩了一块。

第十二章

你怎么知道单身汉没结婚

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子写作业，问你一个词是什么意思。你一时说不清，说：「查字典去。」

孩子查了，回来念给你听。你听着点点头：对，就是这个意思。

可你有没有想过：字典里写的那个意思，是从哪里来的？是编字典的人去哪座博物馆里抄来的吗？

不是。编字典的人，是去看大家怎么用这个词：报纸上怎么用，书里怎么用，老百姓嘴里怎么说。他把看到的用法归拢起来，写成一句话。字典不是意思的仓库，是用法的一份报告。

奎因拆那道墙，第一步就是从这件小事开始的。

◆ 二、他请对方说清楚

1951 年的《经验论的两个教条》，一开头就对准了那道墙。

对方说：有一类句子是「靠意思为真」的，比如「单身汉都是未婚的」。

奎因没有直接说「不对」。他做了一件更有耐心的事：请对方说清楚，「靠意思为真」到底是什么意思。

对方的第一个回答是：因为「单身汉」和「未婚男子」是同义的。把「单身汉」换成「未婚男子」，这句话就成了「未婚男子都是未婚的」，这是一句逻辑上不可能错的话。所以原来那句，靠意思为真。

好，奎因说，那「同义」又是什么意思？

◆ 三、绕了一圈

下面是他一步一步追问的路，用大白话重走一遍。

第一步，对方说：同义，是因为有定义。「单身汉」被定义为「未婚男子」。

奎因问：定义是谁下的？如果是字典编者下的，那编者是去看大家怎么用这两个词，发现它们用法差不多，才写下这个定义的。他是在报告一事实：大家把这两个词当同义用。那么同义就在定义之前，定义说明不了同义。（《两个教条》第二节）

只有一种定义是真的在造同义：比如数学家说，「从今往后，我用这个符号表示那一长串式子」。这是一种约定，是新造的缩写。可「单身汉」不是谁约定出来的缩写。

第二步，对方说：同义，就是两个词可以互相替换，而句子的真假不变。

奎因说：这个标准在很多地方不够。比如「有心脏的动物」和「有肾脏的动物」，在现实里恰好是同一批动物，互相替换，很多句子真假都不变，可它们并不同义。要让替换这个标准挑得出真正的同义，你得在句子里加上「必然」这样的词：「必然地，单身汉都是未婚的」。可「必然」又是什么意思？它的意思，恰恰就是「靠意思为真」。又绕回来了。（《两个教条》第三节）

第三步，对方说：那我们造一种人工语言，在规则里写明哪些句子是「靠意思为真」的。

奎因说：你写下的，只是一张清单：这些句子叫「在这套语言里靠意思为真」。可是为什么这张清单上是这些句子、不是那些？这张清单告诉我们的，只是一个名字，不是那个名字背后的道理。（《两个教条》第四节）

三步走完，你会发现：靠意思为真、同义、定义、可替换、必然，这几个词手拉着手，围成了一个圈。每一个都要靠另一个来解释，没有一个站在圈外面。

◆ 四、他的结论很克制

请注意奎因从这里得出的结论。

他没有说「我证明了这条线不存在」。他说的大意是：几十年来，没有人能不绕圈地说清楚这条线在哪里；既然如此，相信有这样一条线，就是一个没被证成的信条，一个教条。

这是一种很有分寸的说法。他不是从外面扔一块石头进来，他是接过对方最看重的那把尺子：说清楚，不许绕圈。然后把这把尺子，用在了对方自己的地基上。

一百三十年卷说过一句话，这里可以借来用：一套思想最结实的检验，是让它自己的标准回过头来量自己。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一刀，本书完全站在他这边。

他对在第一件事：意思不是本来就在的展品。字典那一步说得最清楚：定义是事后对用法的报告，不是事前放好的东西。「单身汉」和「未婚男子」之所以同义，是因为说汉语的人几百年来一直这样用它们，用到它们稳成了一对。

他对在第二件事：一个概念，如果只能靠另一个同样说不清的概念来说明，那它就还悬着。这个要求一点也不苛刻。一个孩子问「什么是公平」，你说「公平就是公正」，他问「什么是公正」，你说「就是公平」，孩子会看出来你没回答。奎因只是把孩子的这种较真，用到了哲学的地基上。

◆ 六、SDE 看这一处

用本书的话说，这一章里奎因开了一扇很重要的门：他把「同义」从博物馆里请了出来，放回了用法的路上。

同义不是两个词在博物馆里对着同一件展品；同义是两个词在一群人一次次的使用里，走成了几乎同一条路。字典编者看见的，就是这两条路重合了。

这一步已经非常接近发生：一对同义词，是在使用里长出来、稳下来的。

可是奎因在这里只走了半步。他看见了「同义是在用里定下来的」，却没有接着问：是谁在用？在什么日子里用？用成同义，需要多久，需要什么条件？他的注意力，全放在了「这个概念能不能被不绕圈地定义」上。定义不出来，他就说：那么这个概念可疑。

本书想接着走的那半步是：定义不出来，不等于没有这个东西；它只是说明，这个东西不是靠定义站住的，是靠一条路站住的。「单身汉都是未婚的」之所以几乎不可能被放弃，不是因为它在博物馆里，也不是因为它是一句空话，而是因为它在汉语使用者的日子里，被走过了无数次，走成了一条极平的路。

路走平了，就像是本来就在那里一样。这正是本系列说的：发现，是纠缠极厚极稳时的特例。

◆ 七、放回你的日子里

下次孩子问你一个词的意思，别急着让他去查字典，先问他一句：你在哪里听到这个词的？别人是在什么时候说它的？

让他先说说这个词是怎么被用的，再去查字典。他会发现，字典说的，和他听到的，有时对得上，有时对不上。对不上地方，往往最有意思：也许这个词正在变，也许他听到的那个用法，还没来得及被写进字典。

这样学来的词，不是一张贴在展品下面的标签，是一条他自己走过一遍的路。

带走的话：奎因请对方把「靠意思为真」说清楚，对方绕了一圈回到原地；他证明的不是意思不存在，而是意思不住在博物馆里，它住在用法的路上。

两行小账

开门还是关门：开门。同义被从博物馆请回了用法的路上。

剃掉了什么：走路的人。他看见了用法，没问是谁在用、在什么日子里用。

第十三章

衣柜里的正式与休闲

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周末要去参加一个朋友的婚宴，你站在衣柜前发愁：穿什么？

你心里有一个分法：衣服分正式的和休闲的。西装、衬衫、皮鞋是正式的；T恤、牛仔裤、运动鞋是休闲的。这个分法平时很好用。

可是今天，你拿起一件深色的针织衫，犹豫了：它算正式还是休闲？配西裤，好像挺正式；配牛仔裤，又挺休闲。你又拿起一双很干净的白色皮面运动鞋：婚宴能穿吗？在有的朋友圈子里行，在有的家族里不行。

你发现，正式和休闲之间，并没有一条能划在布料上的线。线在哪里，要看场合、看圈子、看年份，甚至看你和新人熟不熟。十年前没人穿运动鞋去婚宴，现在有人穿了。

衣服当然有正式和休闲之分。可这个分，是一条从很正式到很随便的光谱，不是两个柜子。

◆ 二、他把墙还原成光谱

上一章，奎因证明了「靠意思为真」说不清楚。这一章看他接下来做了什么。

如果「靠意思」和「靠事实」之间没有一道墙，那么一加一等于二和「外面在下雨」，到底有什么不同？它们确实很不一样，谁都感觉得到。

奎因的回答是：它们的不同，不在种类，在位置。

他请你把你相信的全部东西想成一整片。在这一片里，有的句子离经验很近，比如「今天外面在下雨」「这杯水是热的」；有的句子离经验很远，比如物理学的

基本定律、数学、逻辑。离经验近的，被经验一碰就可能要改；离经验远的，要改它，就得牵动一大片别的东西，所以我们极不愿意动它。

一加一等于二，之所以感觉「不可能错」，不是因为它住在另一个房间里，而是因为它在这一整片的最中心。要动它，整个科学、整个日常的算账，全都要重排。代价大到我们几乎想象不出来，所以我们觉得它「必然」。

没有两个房间，只有一片从中心到边缘的连续地带。

他说，原则上，连逻辑也不是碰不得的。据说有物理学家为了处理量子力学里的难题，提议过修改一条最基本的逻辑规律。奎因拿这类例子说明：最中心的东西，在极端的情况下，也有人真的想过要改。（《两个教条》第六节）

◆ 三、第二个教条

这篇文章叫「两个」教条，还有一个，这里顺带交代。

第二个教条叫还原论。它说：每一句有意义的话，都可以被一句一句地翻成关于直接经验的话；每一句话，都有它自己的一张票据，单独去经验那里报销。

奎因说：两个教条其实是一个根上长出来的。如果每一句话都有自己单独的票据，那么票据为零的句子，就是「靠意思为真」的；票据很多的，就是「靠事实为真」的。墙就是这样立起来的。

所以，拆第二个教条，就是拆墙的另一半。一句话没有自己单独的票据，它和一大片别的话一起报销。这件事，下一章用一张体检单细讲。

◆ 四、先说他対在哪儿

这一刀，本书也站在他这边，而且要说，这是全书离本系列最近的一处。

本书导论讲过：形状从模糊到清楚、从不稳到稳，是一条连续的光谱；定型只是一站，不是终点，定型会被回写松动。

奎因的中心与边缘，说的正是这件事，而且说在了最难说的地方：逻辑和数学。几千年来，人们都觉得，别的知识会变，逻辑和数学不会变，它们是本来就在的。奎因说：它们只是稳得最好的那一段。稳得极好，但仍然在光谱上。

这就是本系列在别的卷里一次次说的那句话：发现，是纠缠极厚极稳时的特例。一加一等于二，是在人类几千年的数、算、分、换里，缠得极厚、稳得极好的形状。它稳到我们以为是「发现」的，其实它也是长出来的，只是长得太久、太稳了。

◆ 五、SDE 看这一处：光谱是怎样被量的

那么，本书和他分在哪里？

分在一个很小的地方：光谱上的位置，是怎样被量出来的？

奎因的量法是：看改它要付多大的代价。代价怎么算？看要牵动网里多少别的句子。离中心越近，牵动的句子越多，代价越大。

请注意，这是一种只在句子之间算的账。它算的是一句话改了以后，逻辑上有多少别的话要跟着改。

可是在衣柜前面，决定那双白色运动鞋算不算正式的，不是「改了它要牵动多少别的衣服」。是这个圈子里的人怎么看，是十年里婚宴风气的变化，是你和新人的关系，是你穿上它时心里踏不踏实。这些东西，不是句子，它们是三块地里的另外两块：手上碰的，和心里的你我他。

一加一等于二为什么稳？奎因会说：因为改它要牵动太多句子。本书会说：因为它被太多的人、在太多的日子里、用太多的手和东西，走过了太多次。牵动的句子多，只是这件事在第一块地上留下的影子。

光谱是对的；可光谱上的位置，不只是在句子之间量出来的。

这一点，现在只埋一粒种子，第十六章回来细说。

◆ 六、放回你的日子里

你的孩子考试前，常常分不清哪些东西「必须背死」，哪些东西「理解就行」。

你可以帮他画一张自己的衣柜图：最中心的，是那些一动就全乱的东西，比如乘法口诀、基本的字词；稍外一圈的，是一章里的核心公式；最外面的，是某一道

题的具体解法。中心的要练到不用想，外面的要懂它是怎么来的，随时准备换个解法。

再告诉他一句：中心的东西不是天生就在中心的。乘法口诀之所以在中心，是因为你从二年级开始，每天都在用它。你用得越多，它越往中心走。

带走的话：正式和休闲之间没有一条划在布料上的线，靠意思和靠事实之间也没有；只是有的东西稳在中心，有的挂在边上，而把它们推到中心去的，不只是句子。

两行小账

开门还是关门：开门，而且是本书离他最近的一扇：形状是一条光谱，连逻辑也在光谱上。

剃掉了什么：量光谱的尺子只剩一把：句子之间的牵连。人、手、日子，不在量法里。

第十四章

体检单上一项不对

◆ 一、你一定有过这样的时刻

回到本书第一页那张体检单。

一项指标后面多了一个向上的小箭头。你心里过了一遍：昨晚吃得晚？抽血前喝了豆浆？机器有误差？去年这项也高过？这家医院的正常范围和上次那家不一样？

现在请换一个角度看这件事。那个箭头，到底在说谁不对？

它没有说「你的身体不对」。它只是说：在这张单子、这台机器、这个正常范围、你昨晚那顿饭、你这副身体，这一整串东西合在一起的时候，出来了一个和预期不一样的数。至于是这一串里的哪一环出了问题，箭头一个字也没说。

你手里拿着的，不是一句话的判决书，是一整串东西的一次共同检验。

这件事，奎因用一句话说出来，成了二十世纪最有名的哲学主张之一。

◆ 二、一句话从不单独出庭

《两个教条》的最后一节，奎因写下了一个判断，大意是：我们关于外部世界的句子，不是一句一句单独去接受感觉经验的审判，而是作为一个整体，一起出庭。（《两个教条》第五、六节）

这个主张，后来被叫作整体主义。

用体检单来说：你想检验「我的血糖正常」这句话。可你不可能让这句话单独去见经验。它要见经验，得先搭上一串别的话：这台机器是准的，抽血的时间是对的，化验员没有弄错样本，这家医院的正常范围是合理的，我昨晚的饮食不会影响这项数值……这一串话一起去见经验，经验回来一个箭头。

箭头打在整串上。逻辑没有规定，你必须改哪一环。

◆ 三、前人已经看见了一半

这个想法，奎因不是第一个看见的。

二十世纪初，法国物理学家兼科学史家迪昂就说过类似的话：物理学家做实验，检验的从来不是一个孤立的假设，而是一整组理论，加上仪器的原理、加上一堆辅助的假定。实验结果不对，他只知道这一组里有东西错了，不知道是哪一个。（迪昂《物理理论的目的和结构》，1906）

后人常常把这两个人并称，说这是「迪昂—奎因论题」。

可是两人之间有一个差别。迪昂说的主要是物理学：一个物理假设不能单独被检验。奎因把它推到了底：不只是物理，是我们相信的一切，从「外面在下雨」到数学、到逻辑，都连在同一张网上，一起出庭。

从一门学科的规律，推到人的全部信念，这一步走得很大。

◆ 四、任何一句话都能保住

奎因从整体主义里推出了一个很让人不安的结论，大意是：只要你愿意在别处做足够大的改动，任何一句话，都可以在任何经验面前被保住。反过来，也没有哪一句话，是不管发生什么都不能改的。（《两个教条》第六节）

请想一想这句话落在日子里是什么样子。

一个人相信某种养生法。朋友说：你看，隔壁老王照着做，还是病了。他说：那是老王没坚持够；那是老王吃的顺序不对；那是老王体质不同。每一次，他都在别处改一环，把「这个养生法有用」这一句保了下来。

一百三十年前讲过这样的例子，也讲过科学史上的两次：天王星的轨道对不上牛顿力学，人们没有扔掉牛顿，而是说外面还有一颗没发现的行星，结果找到了海王星；水星的轨道也对不上，人们用同一招，去找一颗叫「火神星」的行星，找了几十年没找到，最后是爱因斯坦改掉了更靠里的东西。

同一个动作，保住牛顿，一次是伟大的发现，一次是徒劳的补丁。事情做完之前，逻辑本身不告诉你哪一次是哪一次。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一刀，本书又站在他这边。

他对在第一件事：知识确实是缠在一起的。一个判断，从来不是一个人单独站着的，它身后总有一大片撑着它的东西。本书把这一大片叫作土。一百三十年卷说，奎因把「土」讲成了一件可以精确讨论的事：这张网可以被画出来，哪些在中心，哪些在边缘，改哪一根要连带改多少。这是很少见的一次，把土讲硬了。

他对在第二件事：改哪一环，确实不是经验替你决定的。经验只说「这里不对」。这件事一旦看清，你会明白，很多争吵并不是一方不看事实，而是双方的网不同，同一个事实，各自改在了不同的地方。

◆ 六、SDE 看这一处：谁在决定改哪一环

那么，改哪一环，是谁决定的？靠什么决定？

奎因的回答是两条规矩：能少改就少改，同样好用挑简单的。第四编会细讲这两条。这一章只问一个更早的问题。

请回到那张体检单。你决定改哪一环，是怎么决定的？

你想到了表姐是学医的，给她打了个电话；她说这项数值受饮食影响大，下个月空腹再查一次。你想到了这家医院你信得过，机器应该没问题。你想到了你这个月压力大、睡得少。你想到了你父亲当年也是这项偏高，你心里一紧。你想到了你下个月有一个重要的出差，最好在那之前弄清楚。

这里面有句子，比如「这项数值受饮食影响」。可是更多的，不是句子：一个会接你电话的表姐，一家你信得过的医院，一个睡不好的月份，一段关于父亲的记忆，一个下个月的出差。这些东西在决定你改哪一环，而且决定得比「少改」「简单」两条规矩有力得多。

整体主义是对的，可是那个「整体」，比奎因的网大得多：它不只是句子，还有人、有日子、有你心里的你我他。

这就是判决一的右半边。一句话确实不单独出庭；可陪它一起出庭的，不只是别的句子。

◆ 七、放回你的日子里

这一章不给你任何医学上的建议。体检单上的事，听医生的。

这一章只给你一个看体检单的习惯：下次看到一个箭头，先别急着认定是哪一环出了问题。拿一张纸，把这一串东西写下来：机器，时间，饮食，睡眠，医院的标准，你自己的情况。然后再问：我最想改哪一环？我为什么想改这一环？

你会发现，你最想改的那一环，常常不是最该改的那一环，而是你最愿意改的那一环。愿意，来自你的日子，不来自那张单子。

看清这一点，你和医生的对话会清楚很多：你可以直接告诉他，你心里怕的是什么，你想先排除的是什么。

带走的话：一句话从不单独出庭，这是奎因看对的；可陪它出庭的，不只是别的句子，还有那个会接你电话的表姐。

两行小账

开门还是关门：开门。缠被讲硬了：一句话和一大片东西一起出庭。

剃掉了什么：陪审团里的人。决定改哪一环的，他只留下了两条规矩。

第十五章

改窗帘与改承重墙

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家里要重新装修，你和装修师傅站在客厅里商量。

你说：窗帘换个颜色。师傅说：好，明天就能换。

你说：这面墙打掉，客厅和厨房连起来。师傅敲了敲墙，摇摇头：这是承重墙，动不得。真要动，得找设计院出图，楼上楼下都要打招呼，钢梁要加，物业要批，没有几个月下不来。

你问：那能不能动？师傅想了想：能，花钱、花时间、担风险，什么都能动。可一般人家，没有谁为了客厅大一点去动承重墙。

一座房子里，东西有好改的，有难改的。难改的不是因为它们神圣，是因为它们撑着太多别的东西。

奎因的那张网，就是这样一座房子。

◆ 二、一块人造的布

《两个教条》的最后一节，奎因给他的网画了一张图。大意是：我们所谓的全部知识，从地理和历史里最偶然的事，到原子物理学里最深的定律，甚至到纯数学和逻辑，是一块人造的布，只在边上和经验接触。（《两个教条》第六节）

请注意他用的一个词：人造的。

这张网不是天上掉下来的，也不是世界本身的样子。它是人一代一代织出来的。这是他打开的一扇很大的门。第十六章还要回到这个词，问一句：既然是人造的，织布的人在哪里？

先看这块布的样子。

在布的边上，是那些离经验最近的句子：「这杯水是热的」「门外有一只狗」「这张体检单上这一项偏高」。奎因后来给它们起了一个名字，叫观察句。它们是布和世界碰到的地方。

往里一点，是一门门学科里的定律和理论：热会让金属膨胀，血糖受饮食影响。

再往里，是那些牵连极广的东西：物理学的基本定律、数学。

最中心，是逻辑。

◆ 三、为什么逻辑最难动

为什么逻辑在最中心？

奎因的回答很朴素：因为它被用在所有地方。你推理任何事，从体检单到天文学，都要用到逻辑。改一条逻辑规律，就等于改了所有推理的走法，整块布都要重新织。代价太大，所以它在最中心。

数学稍外一点，理由差不多：几乎所有的科学都用数学写，改了数学，整个科学都要跟着改。

这就像承重墙：它难动，不是因为它是另一种材料，是因为它撑着整座楼。

后来，他和一位合作者写了一本给大学生看的小书，叫《信念之网》

(1970)，讲一个人在日常里怎样调整自己相信的东西。那本书把这张网讲得很家常：新的证据来了，先看它碰到了网的哪一处；能在边上改的，就别往里改；非往里改不可，也要改得越少越好。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一章的图，本书认为画得极好。

它对在第一件事：知识确实有中心和边缘。你随时准备改「今天会下雨」，却几乎不会去改「二加二等于四」。这不是因为后者是另一类东西，而是因为它撑着的东西太多了。

它对在第二件事：中心的东西，也是人造的。几千年来，人们总觉得逻辑和数学不是人造的，是世界本来就有的骨架，人只是发现它。奎因说，它们也织在同一

块布里，只是织在最里面。在这一点上，他把「发现学」最坚固的一块地基撬松了。

它还对在第三件事：他用了「代价」这个词。一样东西难改，是因为改它要付大代价。这就把知识和日子接上了一点：代价，是日子里的词。

◆ 五、SDE 看这一处：逻辑是网的中心，还是网下面的土

可是这里有一个地方，本书要和他分开。

本系列说土的时候，说土有三层。最底下是三块地：脑子里想的、手上碰的、心里的你我他。中间一层是符号、逻辑、数学。最上面一层是真、善、美三股劲。

请注意中间那一层。在本系列看来，逻辑和数学不只是网里的几句话，它们是一层土：一片被人类用了几千年、缠得极厚的东西，它让很多路能走，让很多形状能长出来。你学会了加减乘除，不只是多知道了几句话，你的整个做事方式变了：你能记账，能分东西，能比较。这是土。

奎因把这一层放在了网的最中心，当成最难改的那几句话。在本书看来，他看对了它难改，却把它放错了地方。**它不是网中心的几根粗线，它是网下面的一层土。**而他的网，除了这一层，底下什么都没有了：没有手上碰的，没有心里的你我他，也没有真、善、美那三股劲。

换句话说，奎因的网，其实就是土的三层里的中间那一层，被他织成了一张网，挂在半空，边上用神经末梢和世界连着。

这句话有点重，第十七章回来收。

◆ 六、放回你的日子里

家里的规矩，也有窗帘和承重墙。

「周末几点起床」是窗帘，随时可以商量。「吃饭时不看手机」是一面普通的墙，动一动要开个家庭会。「家里的事大家商量着办」，这是一面承重墙，它撑着其他所有的规矩：一旦换成「我说了算」，所有的窗帘和普通的墙都要重新装修。

一个家要稳，承重墙不能乱动；一个家要活，窗帘要常换。最怕的是两样搞反：天天为窗帘吵架，承重墙却在悄悄开裂，没人看。

还有一句话要记住：承重墙之所以是承重墙，不是因为你们家当初定下了它，是因为这些年，一家人在它上面搭了太多东西。你们每一次商量着办成了一件事，这面墙就更重了一点。

带走的话：逻辑难动，像承重墙难动，是因为它撑着整座楼；可它不只是楼里最粗的那根梁，它是整座楼下面的一层地基。

两行小账

开门还是关门：开门。连逻辑也是人造的布，只是织在最里面。

剃掉了什么：土的另外两层。三层土里，他只留下了符号、逻辑、数学那一层，把它织成了网。

第十六章

网是用什么织的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你学过织毛衣吗？或者看过家里的长辈织。

一件毛衣，是一针一针织出来的。可是你要问一件毛衣是用什么织的，答案不只是「毛线」。

还有那双手：同样的毛线，外婆织出来的紧实，你织出来的松垮。还有那几根针：粗针织出来蓬松，细针织出来密实。还有那个要穿它的人：给孩子织的，领口要大一点，好套头；给老人织的，袖子要长一点，护手腕。还有那个冬天：这一年冷得早，外婆赶着织，针脚就急了一些。

一件毛衣里，织进去的不只是毛线。

这一章要问奎因的网一个问题，一个他自己没有正面问过的问题：这张网，是用什么织的？

◆ 二、只有句子

奎因的回答，其实很清楚，虽然他没有这样说出来：这张网是用句子织的。

网上的每一个结，是一句话，或者一句话被相信。结与结之间的线，是逻辑上的连带：这句成立，那句就要跟着成立；这句改了，那句就要跟着改。网的边上，接着那些观察句；观察句又接着什么？接着人的感官被刺激的那一刻：光打在视网膜上，声波打在耳膜上。奎因后来喜欢说「感官表面的刺激」，意思就是这个。

所以，整张网，从边到心，只有两样东西：句子，和句子边上那一圈神经末梢。

这是一张极干净的网。干净，是它的力量：它可以被画出来，被讨论，被一根线一根线地检查。

可干净也有代价。第十五章说，奎因自己用了「人造的」这个词。那好，既然是人造的，本书就要问：织网的人在哪里？他用的什么针？他织给谁穿？

◆ 三、三块地查账

本系列有一个很好用的办法：三块地查账。一件事，拿到三块地上各查一遍：脑子里想的，手上碰的，心里的你我他。

先查第一块地，脑子里想的：概念、规则、道理。奎因的网在这块地上画得极满、极精确。句子与句子之间的每一种牵连，他都有办法说清楚。这一块，满分。

再查第二块地，手上碰的：身体、工具、钱、地方、那张真实的体检单、那台化验的机器。这一块在奎因的网上，只剩下一圈神经末梢。化验机器、医院、你手里那张纸，都要先变成「我看到单子上印着一个箭头」这样一句观察句，才能进网。它们自己，不在网上。手上的活，只在网的最边上被刺激一下。

最后查第三块地，心里的你我他：记忆、身份、情绪、关系、信任。这一块在奎因的网上，几乎是空的。第十四章那位会接你电话的表姐，你对那家医院的信任，你想起父亲时心里那一紧，都没有位置。它们不是句子，也不是神经末梢被刺激了一下。它们是你这个人，和你身边的人。

三块地查下来：**第一块满，第二块只剩一圈边，第三块空着。**

这就是判决一的右半边：网只由句子织成，三块地只剩一块。

◆ 四、一张网格

这里想借王德生博士的一段经历，作一个类比。

王德生博士早年做计算数学，研究的正是网格的自动生成：怎样把一块形状复杂的区域，比如一个零件、一片海湾，剖分成成千上万个小三角形或小四面体，好让计算机在上面算应力、算水流。

一张好的网格，样子和奎因的网很像。网格的边界上，那些点要贴着区域的边，那是网格和真实形状碰到的地方，像奎因网上的观察句。网格里面的点，可以

挪来挪去，按照一些质量的规矩去调：三角形不要太扁，疏密要过渡平缓，改动尽量小。这很像奎因那两条规矩：少改，简单。

可是做过网格的人都知道一件事：光有这些，网格是生不出来的。你得先知道，这张网格是拿去算什么。算应力，应力集中的地方要密；算水流，水流急的地方要密。同一块区域，拿去算不同的东西，是两张完全不同的网格。你还得知道区域本身的样子，不只是它的边：哪里有一个孔，哪里材料不一样。还有做网格的那个人和那套算法：他的经验，他上一次在哪里吃过亏。

一张网格的好坏，不只看它自己的线织得匀不匀，要看它下面的那块区域，和它要去算的那件事。

奎因的网，只有边界上的点和里面的线，没有区域，也没有要去算的那件事。

这个类比只作类比，不作证明。它只是帮读者看见：一张网，光有线和结是不够的。

◆ 五、说他之前，先把公道还给他

有人会替奎因说话：他本来就是要做一件干净的事，只研究知识的逻辑结构，不研究知识的社会学、心理学，为什么要怪他没把人放进去？

这个辩护是有道理的。一门学问，有权划定自己的范围。一百三十年卷也说过这句话：这不是他的错误，是他的范围。

可是问题在于，奎因自己并没有守住这个范围。他后来说，认识论应该变成心理学的一章，要去研究人实际上是怎样从感官刺激得到整套科学理论的（这是第七编的事）。他还说，一句话的意思，就是它在网里的位置，别的没有了（这是第五编的事）。

一个人说「我只研究骨架」，是一回事；一个人说「只有骨架，没有肉」，是另一回事。奎因常常从前一句，滑到了后一句。

还要再还他一个公道。这张网里，确实有一处，他留出了一道缝：观察句。奎因说，观察句有一个特点，同一个场合里，在场的人都会同意它：一只兔子跑过，在场的人都会说「兔子」。也就是说，在网的边上，他承认了「在场的人」。这是他的网上，唯一一处有人的地方。

这道缝，第五编要从这里撬进去。

◆ 六、SDE 看这一处

本系列有几卷，都查出过「只剩一界」的病。伽达默尔卷说，伽达默尔把三块地都收进了语言那一块。一百三十年卷说，奎因和伽达默尔是两条河上的人，却几乎说着同一件事：你不能清空一切去理解，你是带着一整片东西去碰世界的。

两人都只剩一块地，可剩下的样子不一样。伽达默尔剩下的那一块里有人：理解是一场对话，你和一本古书、一个传统在说话，话是有来有往的。奎因剩下的那一块里没有人：只有句子和句子的连带，和边上的一圈神经末梢。

用本书的话说，奎因看见了土，而且把土讲硬了。可是他讲硬的，只是土的一层：符号、逻辑、数学那一层，外加一块只有句子的地。

◆ 七、放回你的日子里

你们单位有没有一套「制度汇编」？

一本厚厚的册子，一条一条规定，互相引用，第几条参照第几条，逻辑上严丝合缝。新员工来了，发一本，让他自己看。

可是任何一个老员工都知道：光看这本册子，你永远不知道这个单位是怎么运转的。你不知道哪一条是真执行的，哪一条是摆着的；不知道出了事先找谁；不知道哪个科长说「再研究研究」的意思是不行。这些东西不在册子里，在人和人一起干活的日子。

一个新人最好的入职，不是发一本制度汇编，是给他配一个师傅，让他跟着干一个月。

带走的话：奎因说知识是一块人造的布，可他的布上只有线，没有织布的手，没有针，也没有那个要穿它的人。

两行小账

开门还是关门：关门。三块地查账：第一块满，第二块只剩一圈边，第三块空着。

剃掉了什么：织网的人和那两块地。唯一留下的一道缝，是观察句旁边「在场的人」。

第十七章

总账：他把缠讲硬了，却把缠织进了一界

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你年底整理家里的账。

一年的开销，一笔一笔录进表格：房贷，水电，孩子的补习班，老人的药，过年的红包，一次全家旅行。录完了，表格很漂亮，每一栏都对得上，总数一分不差。

可你看着这张表，总觉得少了什么。

那次旅行，表上只是一个数字。可你记得，那是父亲生病以后，全家第一次一起出门；他在海边站了很久，说了一句这辈子第一次说出口的话。补习班，表上也只是一个数字。可你记得，孩子为了那个班哭过两次，后来又自己要求多上一期。

账是对的。只是账本上，装不下这一年。

这一章是第三编的总账。奎因的网，是一本极好的账本。这一章要算清楚：它记下了什么，装不下什么。

◆ 二、看见清单

先把第三编里奎因的看见，一条一条列出来。每一条写三件事：他看见了什么，差的是哪一步，那一步走过去会是什么。

看见	差哪一步	走过去会是什么
「靠意思为真」说不清，同义是在用法里定下来的（第十二章）	没问是谁在用、在什么日子里用	同义是一对词在一群人的日子里走成了同一条路
靠意思和靠事实之间没有墙，只有一条光谱（第十三章）	光谱上的位置只在句子之间量	位置是被人、手和日子一起推出来的

一句话从不单独出庭（第十四章）	陪审团里只有别的句子	陪它出庭的，还有人、东西和心里的你我他
连逻辑和数学也是人造的，只是织在最里面（第十五章）	把逻辑当成网中心的粗线	逻辑和数学是土里的一层，不只是网里的几句话
知识是一块人造的布（第十五、十六章）	布上没有织布的人	织布的手、针、要穿它的人，都是这块布的一部分
观察句是在场的人都会同意的句子（第十六章）	在场的人只被用来保证句子的可靠	在场的人是意思被钉住的地方

六处看见，每一处都是真的看见，而且都看得很深。这就是判决一的左半边。

◆ 三、收回清单

再把每一处看见旁边的收回列出来。

第十二章：意思从博物馆里请出来了，却没有请到日子里，只请到了用法的统计上。

第十三章：光谱还回来了，可量光谱的尺子只剩一把，句子之间的牵连。

第十四章：整体出庭了，可那个「整体」只有句子。

第十五章：逻辑被放进了人造的布里，可只被当成布中心最粗的线，而不是布下面的一层土。

第十六章：三块地查账，第一块满，第二块只剩一圈边，第三块空着。

六处收回，是同一个动作留下的痕迹：**凡是不能写成一句话的，都被剥出了网外。**

◆ 四、判决一，完整版

现在可以把判决一写完整了。

判决一·没有一句话单独出庭。

先用一个人人都听过的说法起头：「牵一发而动全身」。这句老话，说的正是奎因看见的事：知识不是一句一句摆在桌上的，是连成一片的。

先纠正一个常见的误读。很多人以为，整体主义的意思是「什么都有关系，所以什么都说不清」。不对。奎因的整体主义是一个极硬的主张：它说得清哪里是中心，哪里是边缘，改哪一根要牵动多少。它不是把事情说模糊了，是把缠说硬了。

再落本书的回答。奎因的网，是本系列里对土讲得最精确的一次。可是他讲的，只是土的一层，而且是离人最远的一层：句子、逻辑、数学。网下面的另外两块地，手上碰的和心里的你我他，被剃刀剃到了网外。所以，这张网能解释为什么一加一等于二难改，却解释不了一个人为什么宁可改十件别的事，也不肯改一句「我父亲是个好人」。

他打开的，是缠；他关上的，是缠的大半：三块地只剩一块，三层土只剩一层。

主场在第三编，第十二—十七章。

◆ 五、保底：他在什么条件下完全对

说他错之前，先说他在什么条件下完全是对的。

有一个地方，奎因的网几乎一丝不差：一门成熟的科学里。

想一想一个运转良好的物理实验室。仪器是校准过的，谁来用都一样；方法是公开的，谁来做都能重复；大家的目标是一致的，就是把这个现象解释清楚、预测准确。在这样的地方，做实验的人是谁，几乎不影响结果。人，在这里是可以被消去的。手上的东西，是标准化的，也可以被消去。心里的你我他，按规矩要被排除在外。

在这样一个人可消、器具可消、目标默认的地方，知识真的就像一张只由句子织成的网：一个实验结果不对，大家就在网里找，改边上的，还是改里面的，看代价，看简洁。奎因那两条规矩，正是这类地方最好的规矩。

所以本书不说奎因的网是错的。本书说：**奎因的网，是发生在「人可消、器具可消、目标默认」这种条件下的一个极限情形。**在这种条件下，它一点不差；出了这种条件，走进一个家，一个单位，一个孩子学说话的下午，它就少了两块地。

本系列在别的卷里用过这种保底：牛顿力学在低速下一点不差，相对论告诉你它在什么条件下成立。奎因的网，就是知识的「低速情形」。

◆ 六、本编总判断

第三编的总判断，用一句话说：

一只手把知识从一句一句解放成了一整片，另一只手把这一整片织进了一块只有句子的地。

下一编，第四编，看这张网怎样被修。奎因说，只能在海上修。本书要问：船上有谁？

◆ 七、放回你的日子里

回到年底那本家庭账。

账要记，记得越清楚越好。可是不妨在表格旁边，留出一栏，不记钱，记这一笔钱背后的那件事：那次旅行，父亲在海边说了什么；那个补习班，孩子哭了两次，后来自己又要上。

明年再做预算的时候，把这一栏拿出来一起看。你会发现，决定明年钱该往哪里花的，常常不是数字那一栏，是这一栏。

带走的话：奎因给知识记了一本极好的账，每一栏都对得上；只是这本账上，装不下那一年。

两行小账

开门还是关门：一开一关，合成判决一。开的是缠，关的是缠的大半。
剃掉了什么：凡是不能写成一句话的，都被剃出了网外。

第 四 编

海上修船：打开了回写，船上没有人

第三编看的是网的样子。第四编看这张网怎样被改。

奎因最爱引用的一个比喻，是一条船：我们像海上的水手，只能在海上一块板一块板地修自己的船，永远没有船坞可以把它拖上岸，从头造起。本书把这条船当作全书的总比喻，在导论里把它落成了中国读者的一座边住边修的老房子。

这一编六章，是判决二的主场。第十八章看这条船对在哪里：它拆掉了「从零开始」这个两千年的梦。第十九章看奎因给修船定的两条规矩：少改，简单。第二十章看同一个补丁，怎样一次是伟大的发现，一次是徒劳的耍赖。第二十一章问：船上有谁？谁换的板，谁付的账？第二十二章给出本书的接法：事先说好先改哪一块。第二十三章是总账。

判决二的左半边：知识没有船坞，只能边航边修，修出来的东西又回头改了船，这是回写。右半边：船上没有人。

第十八章

没有船坞：纽拉特的船

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有想过「推倒重来」？

也许是对自己的生活：工作不顺，感情不顺，身体也不好，你躺在床上想，要是能把这一切清空，从头来过就好了。换个城市，换个工作，换个活法，这次一定一开始就做对。

也许是对一件事：一个项目越改越乱，你真想把它全部扔掉，从一张白纸重新做。

可是你心里也知道，没有那张白纸。你换了城市，还是带着你这个人去的；你重新开始的项目，还是用你这几年学会的那些办法。你永远是在一个已经走了一半的地方，接着走。

这件事，哲学家们花了很长时间才承认。

◆ 二、一个两千年的梦

从笛卡尔开始，西方哲学做过一个很长的梦：给知识找一个绝对可靠的起点。

本系列笛卡尔卷讲过那场梦。笛卡尔说，把一切可以怀疑的都怀疑一遍，推倒重来，找到一个再也怀疑不了的点，然后从这个点出发，一块砖一块砖地，把整座知识的大厦重新盖起来。这个点，就是那句「我思」。

这个梦很美：知识像一座从地基盖起来的楼，每一层都压在下面一层上，最底下是一块绝对不会动的石头。本系列把这叫作找地基。

后来很多哲学家都在找这块石头，找的地方不同：有人在感觉里找，有人在理性里找，卡尔纳普那一代人想在最简单的经验和逻辑里找。

◆ 三、纽拉特的船

找石头的人里，有一个维也纳学派的成员，走了另一条路。他叫纽拉特。

纽拉特是维也纳学派里最不像哲学家的一个：他是经济学家、社会学家，热心社会改革，在维也纳办过一座讲社会和经济的博物馆，还发明了一套用小图形讲统计数字的办法，好让不识字的工人也能一眼看懂。

据考，他在二十年代初就用过那个船的比喻，1932 年的一篇文章里用得最有名。大意是：我们像海上的水手，必须在大海上改造我们的船，永远不能把它拖进船坞拆开，用最好的材料从头造起。

这条船的意思是：没有那块石头。没有一个在知识之外的、绝对可靠的起点。我们只能站在已经有的知识里，一边用，一边修，换掉一块坏了的板，靠的是其余那些暂时还好的板撑着。

奎因非常喜欢这个比喻。他把它印在了《语词和对象》（1960）的扉页上，此后一生反复引用。

◆ 四、他对在哪里

这一刀，本书完全站在他这边，而且要说，这是奎因对发生学最大的贡献之一。

他对在第一件事：没有船坞。知识没有一个先于一切的起点。任何一个判断，都是从一条已经走了一半的路上开始的。休谟卷第二十四章说过：每一个推断，都是从某一条路的半途开始的；婴儿的起点，是演化之路的一个快照；科学家的起点，是他那门学科几百年之路的一个快照。纽拉特和奎因的船，把这件事说成了一个画面。

他对在第二件事：修船的时候，你是站在船上修的。这一点极重要。你用来判断哪块板坏了的眼光，本身就是这条船给你的；你用来换板的手艺，本身就是这条船上学的。没有一个站在船外的、中立的木匠。本系列说的「方法中立」，发现学的三块地基之一，在这条船上被拆掉了。

他对在第三件事：修过的船，是一条新的船。你换了一块板，这块新板又撑着你去换下一块。修出来的东西，回头改了船，也改了你接下来怎么修。这就是本书说的回写。一百三十年卷说：奎因的船，就是路和回写。

◆ 五、两条船

休谟卷第三十九章讲过一件很有意思的事：休谟也用过一条船。

休谟讲人格同一性的时候说，一条船经过多次修理，大部分木板都换过了，我们仍然说它是同一条船；可这种「同一」，是想象力的虚构。

奎因的船和休谟的船，是同一条船，意思却完全不同。休谟的船说：你看，每一块板都换了，所以「同一条船」是假的。奎因的船说：你看，我们只能这样一块一块地换，一边航行一边修，这就是知识真实的样子。

休谟看见了修船，给它判了刑：因为找不到那条不变的船，所以同一是虚构。奎因看见了修船，把它当成了知识本来的样子。在这一点上，奎因比休谟向前走了一大步。

◆ 六、SDE 看这一处：船上的人去哪了

可是请回到纽拉特这个人身上。

纽拉特的船上，是有人的。他是社会学家，他关心的是工人，是城市，是一群人怎样一起过日子、一起做决定。他那座博物馆，是办给普通人看的。他那套小图形，是画给不识字的人看的。在纽拉特心里，改造这条船的，是一群一起在海上的人，他们要吵，要商量，要为改哪块板争论，还要一起承担改错了的后果。

奎因接过了这条船，却把船上的人留在了维也纳。

在奎因的船上，修船的只有两条规矩：少改，简单。至于是谁在修，谁想换这块板，谁不同意，谁要为换错的那块板付账，他的船上没有这些人。

同一条船，在纽拉特手里是一条载着一群人的船，在奎因手里，成了一条只有木板的船。

这一点，是判决二的右半边。第二十一章细讲。

◆ 七、放回你的日子里

回到开头那个「推倒重来」的念头。

下次你躺在床上想清空一切的时候，不妨换一个问题：我这条船上，现在最坏的是哪一块板？我能不能先只换这一块？

四十岁想转行，不必把前半生全扔掉；你积累的判断力、人脉、手艺，就是撑着你换板的那些好板。孩子成绩不好，不必把所有的学习方法全推翻；先找出最坏的那一块，换掉它，看船走得怎么样，再换下一块。

还有一件事：换板的时候，别一个人换。纽拉特的船上有一群人。找一个信得过的人，和你一起看哪块板坏了。你自己的眼光，是这条船给的；有时候，你最看不见的，正是你自己站着的那块板。

带走的话：没有船坞，只能在海上边航边修，这是奎因接过来的最好的一个比喻；只是纽拉特的船上本来有一群人，到了奎因手里，只剩下了木板。

两行小账

开门还是关门：开门。回写被说成了一个画面：没有船坞，修过的船是一条新船。
剃掉了什么：纽拉特船上的那一群人。

第 十 九 章

两条修船规矩：少改，简单

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你们家老人的手机，用了好几年，卡得不行。你给他换了一部新的。

换之前，你想得很周到：新手机功能多，你把一堆有用的软件都装上，桌面重新排了一遍，字体调成最新的样式。

结果老人拿到手，一整天都在问你：打电话的那个绿色的在哪儿？微信怎么找不到了？字怎么变了？他宁愿用回那部卡得不行的旧手机。

后来你学乖了。再给他换手机，你做的第一件事，是把新手机调得和旧的一模一样：图标放在老地方，字体一样大，铃声一样。只多加一样他真正需要的东西。

改东西，改得越少，人越能接得住。这是一条修船的规矩。

◆ 二、第一条：少改

奎因给修船定了两条规矩。第一条是：能少改就少改。

新的经验和网冲突了，网总要改一点。可是改哪里？他的回答大意是：选那种对整张网扰动最小的改法。能在边上改的，就别往里改；改一句能解决的，就别改十句。他晚年在一本书里，给这条规矩起过一个很形象的名字，大意是「最少伤筋动骨」。（《逻辑哲学》，1970）

为什么要这样？道理很朴素：网里的每一句话，都是过去很多经验撑着的。你随便改一句，就等于随便扔掉了撑着它的那些经验。少改，是对过去的尊重，也是对自己的保护：你不知道你改掉的那一句，还撑着什么。

《信念之网》那本小书里，把这条规矩说得更家常：一个人听到一个新消息，和自己原来相信的对不上，最稳妥的办法，是找一个改动最小、又能让两边都说得通的解释。

◆ 三、第二条：简单

第二条是：同样能解释，选简单的。

两套改法，都能把冲突消掉，都不比对方改得多，那就选那套更简单的：假设更少，结构更省，说起来更干净。

这条规矩，奎因从奥柏林那个年轻人时就磨出来了。第二章说过，他对「多余」有一种洁癖。在修船这件事上，这份洁癖成了一条正式的规矩。

天文学史上有一个常被拿来讲的例子。地心说为了解释行星的运动，在大圈上套小圈，小圈上再套小圈，越套越多，也能算得很准。后来有了日心说，等到开普勒把行星的轨道改成椭圆，那一大堆圈都省掉了。两套都能算，人们最后留下了更简单的那一套。

◆ 四、先说它对在哪儿

这两条规矩，本书认为都是好规矩。

少改是对的。本系列一路在说：土不是背景，土在推。一张网里撑着每一句话的，是过去的一大片经验，是一条走了很长的路。随手推倒一大片，就等于把这条路白走了。一个人、一个家、一个单位，最怕的就是一遇到问题就推倒重来。

简单也是对的。一套说法越绕、越要不停地打补丁，越说明它可能在哪里走偏了。简单常常是走对了路的一个信号。

还有一层：这两条规矩，都已经是在说路了。少改，是说路要连着走，不要断；简单，是说路要走得省，不要绕。在修船这件事上，奎因不只看见了船在变，还看见了船怎么变有讲究。这是本系列说的路的一层：优化约束。

◆ 五、SDE 看这一处：两条规矩，缺了一层

那么，本书和他分在哪里？

本系列说路的时候，说路有三层。最底下一层是优化约束：怎样走得省、走得稳、走得少出错。中间一层是路径组织：一步接一步，先后怎么排，哪里要回头。最上面一层是意义目标：这条路，要往哪里去。

奎因的两条规矩，少改和简单，都在最底下那一层。他的整体主义，一句话要和一整片一起改，改一处要连带重排，这是中间那一层。

最上面那一层，要往哪里去，在他的船上没有。

这件事听上去很抽象，放回开头那部手机，就很清楚了。

你给老人换手机，少改是对的，可是你为什么要少改？因为你想让老人用得顺手，你心里有一个目标：他能自己打电话，能自己和孙子视频。这个目标，决定了你改什么、不改什么：图标不动，字体不动，只加一个一键视频的按钮。

要是换一个目标，比如你想让老人学会用手机挂号，你就得多改一点，冒一点他不适应的风险。少改这条规矩本身，告诉不了你该改多少；该改多少，要看你要往哪里去。

修船也是一样。一条船要去近海打鱼，和要横渡大洋，修法完全不同。只有少改和简单两条规矩，你修出来的，只能是一条最不像被改过的船，却不一定是一条能去你想去的地方的船。

本系列说意义三律：创造、自由、幸福。它们同时是意义目标的三种：你想长出以前没有的东西，你想在约束里裁出一条新路，你想让一件事从头到尾走通。目标不同，对同一段路的评估就不同。奎因的船上，这一层是空的。

所以，这也是休谟卷那句判词的根：**奎因看见了发生，却不再给它判任何刑。不是他不愿意判，是他的船上，没有用来判的那一层。**第七编会把这句话讲完。

◆ 六、少改的另一面

还有一件事要说。少改这条规矩，好用，可它有一个脾气：它偏爱旧的。

你每一次都选改动最小的那一种，时间长了，网的中心会越来越稳，也越来越难动。这在大多数时候是好事。可有时候，出问题的恰恰是中心：一个家庭的承重墙，一个单位的老规矩，一门学科的基本假设。这时候，少改会让你一次又一次地去改边上的窗帘，而承重墙在悄悄裂开。

一百三十年卷说过一句话，这里正好接上：总改最外面那一层的人，永远不会进步；动不动就推翻最里面那一层的人，什么也攒不下来。

少改告诉你「别乱动中心」。可它没有告诉你：什么时候，中心必须动了。回答这个问题，要靠那个它没有的东西：你要往哪里去，你走的这条路还活不活。

◆ 七、放回你的日子里

你们家孩子的学习，是不是也在「少改」？

每次考不好，改的都是边上的东西：这次多做几套题，下次报个冲刺班，再下次换个错题本。每一次都改得不多，每一次都说得通，可几年下来，成绩还是在原地。

也许，该问一句中心的问题了：这个孩子学这门课，到底是为了什么？是为了分数，还是为了有一天能用它做一件他想做的事？这个问题一问，也许该改的，不是错题本，是他和这门课之间的那面承重墙。

少改是好规矩。只是每隔一段时间，要停下来问一句：我们这条船，要去哪里？

带走的话：少改和简单，是两条好的修船规矩；可一条船光有修法，没有航向，修得再好，也只是一条最不像被修过的船。

两行小账

开门还是关门：开门。修船有讲究：少改、简单，路的最底一层被说清了。
剃掉了什么：航向。路的三层里，最上面那一层，要往哪里去，被剃掉了。

第 二 十 章

海王星与火神星

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子这学期数学没考好。

你问为什么，他说：这次的题太偏了。你想了想，好像是，这次的卷子确实有几道没见过的题。你决定这次先不说他。

下一次，又没考好。他说：这次老师出题太难，全班都没考好。你一问，确实平均分不高。

再下一次，他说：这次我生病了，状态不好。

每一次的理由都是真的。每一次，你都在别处改了一环，保住了「这孩子数学其实不差」这一句。可是一年下来，你心里开始打鼓：这到底是运气不好，还是我们一直在找借口？

你没法从任何一次单独的考试里知道答案。

◆ 二、海王星

天文学史上，有一个几乎一模一样的故事，只是主角换成了一个国家最好的天文学家。

十九世纪上半叶，天文学家发现，天王星的轨道和牛顿力学算出来的对不上。这是一个反例：按照牛顿，天王星应该在这里，可它不在。

怎么办？最直接的办法，是说牛顿力学错了。可是牛顿力学在其余几乎所有地方都算得极准，是整张网的中心之一。按照少改的规矩，不该先动它。

于是有人改了边上的一环：也许外面还有一颗我们没看见的行星，它的引力在拉天王星。法国天文学家勒威耶把这颗未知行星该在哪里算了出来，1846 年，柏林天文台的天文学家照着他算的位置去找，当晚就找到了。那就是海王星。

一个补丁，保住了牛顿，还多找到了一颗行星。这是科学史上最漂亮的故事之一。

◆ 三、火神星

故事还有下半段，而且主角还是同一个人。

几年后，勒威耶又发现，离太阳最近的水星，轨道也和牛顿力学算的有一点点对不上。有了海王星的成功，他很自然地用了同一招：也许在水星和太阳之间，还有一颗我们没看见的小行星，它在拉水星。他给这颗行星起了一个名字，叫火神星。

人们开始找。找了几十年，有人说看见了，有人说没看见，一直没有确凿的结果。

最后解决这个问题的，不是一颗新行星。是 1915 年，爱因斯坦的广义相对论。他没有在边上补一颗行星，他改了网里面更深的东西：引力本身是什么。按照新的理论，水星那一点点偏差，正好算得出来。火神星根本不存在。

同一个人，同一招，一次找到了海王星，一次找了几十年的空气。

◆ 四、奎因没给的那道手续

这两个故事，一百三十年卷已经讲过，这里要接着往下问。

按照奎因的整体主义，一个反例出来，你可以改边上的，也可以改里面的；逻辑没有规定改哪一处。在海王星和火神星这两件事上，人们两次都选了改边上：补一颗行星。按照少改的规矩，两次都是对的。

可是一次成了伟大的发现，一次成了徒劳的补丁。

奎因给了我们一张网，给了我们少改和简单两条规矩，却没有给我们一道手续：怎样分辨一次修补是进步，还是要赖？

这个问题，他的学生辈里有人补上了。科学哲学家拉卡托斯提出，大意是：一个理论的修补，如果让它长出了新的、可以被检验的预言，而且这些预言后来真的应验了，那就是进步的修补；如果修补只是为了挡住这一次的反例，什么新东西也没长出来，那就是退化的修补。（拉卡托斯，1970年前后的研究纲领论文）

海王星那一次，补丁长出了一个新预言：这颗行星在天上的这个位置，今晚去看。它应验了。火星那一次，补丁没长出任何站得住的新东西，只是在不停地挡。

◆ 五、SDE 看这一处：补丁长不长东西

拉卡托斯的这道手续，用本书的话说，就是在看回写。

一个补丁，打上去以后，它有没有回头改了土和路，让路变宽，让新的形状能长出来？海王星的补丁打上去，天文学家的网里多了一颗行星，他们手里的望远镜多了一个要看的方向，后来还沿着同样的思路，去找更远的东西。这个补丁长出了下一步。这是活的回写。

火星的补丁打上去，什么也没长出来。几十年里，它只是占着一个位置，挡着那一点点偏差，让人们不必去动牛顿。它不生下一步，也不肯死。这是死的回写。

休谟卷第三十五章讲过三种死法，其中一种就是这样：一个东西不生，也不死，只是把自己和周围的东西拖进死胡同。火星就是这样一个补丁。

分辨一次修补是进步还是要赖，不看它改在边上还是里面，看它改完以后，路是变宽了，还是变窄了。

这道手续，奎因没有给，是因为他的船上缺了一层：他只有少改和简单，没有「这条路还活不活」这个问题。而要问一条路还活不活，你就得先知道它要去哪里，还得有人站在船上看。

◆ 六、说他之前，先把公道还给他

要替奎因说一句：他并没有说「怎么改都行」。他始终相信，科学会在长期里自己收敛，好的修补会留下来，坏的修补会被淘汰。

这个信心，放在一个成熟的科学共同体里，大体是对的。火星最后确实被淘汰了。

可是请注意，淘汰它，用了几十年，靠的是一个新理论从外面进来。在这几十年里，身在其中的天文学家们，没有一道手续可以告诉他们：别再找了。

而在我们的日子里，一个家、一个单位、一个人，常常没有几十年可以等。孩子的中学只有六年，一个项目的窗口只有两年，一个人的转行机会只有那么几次。等到长期收敛，事情早就过去了。

◆ 七、放回你的日子里

回到那个每次都有理由的孩子。

你不必去判断每一个理由是真是假，它们多半都是真的。你可以换一个问法：这一年，我们每一次找到的理由，有没有长出一个新的做法？

「这次题偏」，长出来的做法是什么？是不是开始专门练没见过的题型了？

「老师出题难」，长出来的做法是什么？「生病了状态不好」，长出来的是不是调整了作息？

如果每一个理由都长出了一个新做法，而且新做法慢慢见效了，那这些理由就是海王星：补丁打对了，路在变宽。

如果一年下来，理由一个接一个，做法一个也没变，那它们就是火星：每一个都挡住了一次反例，合起来，挡住的是这个孩子真正的问题。

带走的话：同一个补丁，一次找到了海王星，一次找了几十年的火星；分辨它们的，不是补在边上还是里面，是补上以后，长没长出下一步。

两行小账

开门还是关门：关门。补丁有活有死，奎因的网里没有分辨它们的手续。

剃掉了什么：判活判死的那道手续，以及站在船上、能看出路在变宽还是变窄的那个人。

第二十一章

谁换的板，谁付的账

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你们单位出了一次事故。不大，但有人受了点伤，客户也投诉了。

开复盘会。大家一条一条地查：是操作规程写得不清楚？是设备老化？是那天人手不够？是培训没到位？是供应商给的零件有问题？

查到最后，每个人心里都明白，问题主要出在哪一环。可是会上，没有人把那一环说出来。最后写进报告的，是「加强培训」「更新规程」这几条。

为什么？因为真正该改的那一环上，挂着人。也许是一位老领导当年拍板的一个决定，也许是一个大客户指定的一家供应商。改它，要有人站出来担责；改错了，要有人付账。

每个人都懂逻辑上该改哪一根线。可是逻辑上该改的，和实际上改得动的，是两回事。

◆ 二、他的网上没有这件事

一百三十年卷讲奎因的时候，记下了他停下的第一处：网里没有人，也没有事。它说了一句很准的话：在奎因的网上，改一根线的代价是逻辑上的；在人间，那个代价是要有人付的。

这一章要把这句话往深里挖一层。

在奎因的船上，修一块板的代价，是用牵动多少别的板来算的。牵动得少，代价小；牵动得多，代价大。这是一种很干净的算法。

可是在复盘会上，代价是另一种东西。改掉那位老领导的决定，代价不是「要连带改多少条规程」，是那位老领导的面子，是提出这件事的人以后在单位里的日

子，是和那个大客户的关系。这些代价，不是在句子之间算出来的，是在人和人之间算出来的。

奎因的网，算得清前一种代价，算不了后一种。而在日子里，决定改哪一根线的，常常是后一种。

◆ 三、一件东西，三种看法

这里要用到本系列的一样工具，三号位。先用一个家常的例子讲清楚它。

两个人跳一支双人舞。你可以有三种看法。

第一种，盯着一个人的动作看：他的脚步准不准，手的位置对不对。这是在看一样东西，看「那儿有个什么」。本系列叫它一号位。

第二种，看两个人的配合：他进一步，她退一步；他一转，她跟着转。这是在看一个过程，看「有个什么正在发生」。本系列叫它二号位。

第三种，看整支舞在台上铺开的样子：两个人在这片台上各站在什么位置，整个场子的气势怎么样，台下的人被带进去没有。这是在看「我在这片场里有个位置」。本系列叫它三号位。

三种看法，看的是同一支舞。

现在拿这三种看法，去看奎因的网。

一号位，看得极清楚：网上有哪些句子，每句在什么位置，句子之间怎么连。这张网是一样可以被看清楚的东西。

二号位，几乎看不见：句子是怎样在人和人之间一来一往地被说出来、被争论、被改掉的？复盘会上，谁先开口，谁反驳，谁沉默，谁最后拍板？这些一来一往的过程，网上没有。

三号位，完全空着：这张网是谁的？我在这张网里站在什么位置？改掉这一根线，是我改的，还是我们改的？出了错，谁站出来说「这是我签的字」？

奎因的网，只有一号位。它是一样东西，没有一个过程在里面发生，也没有一个人在里面站着。

◆ 四、知识归谁

说到这里，读者也许会想起前言里那个类比。

借王德生博士的思想历程来说：第二站走到尽头，他撞上了一个巨大的亏空，这份知识，到底归谁？一个人看出的对比、变化、分布，和另一个人看出的不一样，那么知识是那个人的，还是那个东西的，还是两者之间的？

奎因的网，是这个亏空最干净的一个样本。网上的知识，不归任何人。它是一整片句子，挂在半空，边上连着神经末梢。它不是你的，也不是我的，也不是我们一起的。所以，改它的时候，没有人需要签字；改错了，也没有人需要付账。

后来走到第三站，王德生博士把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个位置。用在这里就是：一张知识的网，要同时有它的一号位（网上有什么），二号位（网是怎样在人和人之间一来一往地被改的），三号位（网是谁的，谁在里面站着，谁来签收）。

奎因看清了第一样，剃掉了后两样。

◆ 五、回写要签收

本系列德里达卷有一个说法，放在这里正好：不封顶，但要签收。

意思是：一件事可以永远没有最终的结论，永远可以再改，这是对的，不要封顶。可是每一次改完，要有人签收：这一版是谁定的，哪天定的，根据什么定的，以后出了问题找谁。

奎因的船，做到了前半：永远在修，没有船坞，没有最后一版。可是后半，他的船上没有：每一次换板，没有人签收。

一条船要是这样修下去，会发生什么？会发生开头那场复盘会上的事：每个人都知道哪块板坏了，可是没有人换，因为没有人签。

◆ 六、先把公道还给他

替奎因说一句：他研究的是知识的逻辑，不是单位的管理。复盘会上的人情世故，本来不是他要管的事。

这话有道理。可是请注意，奎因自己并不只是在说逻辑。他说，改哪一根线，逻辑上没有规定，要看代价，要看简单。一旦他说「要看代价」，他就已经走出了纯逻辑，走进了「谁来付」这件事的门口。他走到了门口，没有进去。

而今天，这扇门已经关不上了。大模型每天在替人写报告、改方案、下结论。它改的每一根线，谁来签收？这个问题，第十编要回来。

◆ 七、放回你的日子里

你们家这几年，是不是有一件大家都知道该改、却一直没改的事？

也许是老人的一个习惯，也许是夫妻之间一个一直绕开的话题，也许是孩子上的一个不合适的兴趣班，当初是某个人坚持要报的。

改不动，常常不是因为不知道改什么，是因为那根线上挂着一个人。

试试这样做：找一个大家都放松的时候，不说「谁错了」，先说「这件事，我们家要是改，谁来拍板、谁来负责、改错了怎么办」。先把签字的人定下来，改起来就容易多了。

带走的话：奎因的船上，每一块板都算得清改它要牵动多少别的板；只是没有人签收，所以大家都知道哪块坏了，却没有人去换。

两行小账

开门还是关门：关门。网只有一号位：一样东西，没有过程，没有人站着。

剃掉了什么：二号位和三号位：一来一往的人，和签字付账的人。

第 二 十 二 章

事先说好先改哪一块

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你和孩子约定过一件事吗？

比如：这学期你想退掉钢琴课，去学游泳。行，我们试一学期。可是我们先说好：如果到学期末，你还是每次都不想去游泳，我们就不再换了，回到一件事上坚持下去。

这种约定，很多家长都做过。可是你有没有注意到它最要紧的地方？

它最要紧的，不是「试一学期」，是「先说好」。在试之前，就把「什么情况算不行、不行了怎么办」说出来。等到学期末再商量，孩子会有一百个理由，你也会有一百个理由，谁也说服不了谁。

在事情开始之前说好，和在事情结束之后解释，是两件完全不同的事。

◆ 二、事后总能找到一根线

第十四章说过奎因那个让人不安的结论：只要你在别处改得够多，任何一句话都能在任何经验面前保住。

请想一想这句话，在事后是什么样子。

一件事做完了，结果不好。你回头看，总能找到一根线来剪：这次运气不好，这次条件特殊，这次执行没到位。每一根线都说得通。第二十章那个每次考试都有理由的孩子，就是这样。

所以，奎因的整体主义，如果只在事后用，就会变成一面万能的挡箭牌：任何一个说法，都可以永远不认错。

一百三十年卷在这里给出了本系列的接法：**判错的条款，要落在事先，不落在事后。**

◆ 三、事先说好三件事

这一章要把这个接法说得更细一点。

在一件事开始之前，说好三件事：

第一件：我们要往哪里去。这一次试，是为了什么？是为了让孩子找到一样他真心喜欢的运动，还是为了让他身体结实一点，还是为了让他学会坚持？目标不同，后面怎么判就完全不同。这一件，补的是第十九章说的那一层：路的最上面那一层，意义目标。

第二件：谁来签收。到时候，谁说了算？是孩子自己，是你，还是你们一起？如果意见不一样，听谁的？这一件，补的是第二十一章说的：二号位和三号位，一来一往的人，和签字的人。

第三件：什么情况算错，错了先改哪一块。如果学期末他还是不想去，我们先改什么？是换一个游泳老师，还是换一个时间，还是不学游泳了？事先把「先改哪一块」排好顺序。这一件，补的是第二十章说的：分辨海王星和火神星的那道手续。

三件事说好，奎因的整体主义就不再是挡箭牌了。一句话仍然不能单独出庭，改哪一环仍然不是逻辑规定的；可是在出庭之前，你们已经约好了：要去哪里，谁来签，先改哪一块。

◆ 四、他为什么没有走这一步

先说奎因离这一步有多近。

他说过，科学的好处之一，是一个好的假设要说得出什么样的观察会让它难堪。这很接近「事先说好什么情况算错」。他的同时代人波普尔，更是把这件事立成了科学的标志：一个理论要科学，就要事先说出什么样的观察会推翻它。

可是奎因没有把这一步放进他的网里。为什么？

回到第二十一章。事先说好，是两个人之间的一个约定。它需要一个二号位：你和我，在事情开始之前，一来一往地商量。它还需要一个三号位：约定是谁签的，到时候谁来认。奎因的网，只有一号位。它只有句子和句子的连接，没有「你和我事先约好」这样的东西可以挂上去。

一个事先的约定，不是网里的一句话，是网旁边站着的两个人。

奎因的网能在事后解释一切，却不能在事先和任何人约定什么，因为网上没有可以约定的人。

◆ 五、SDE 看这一处

本系列在别的卷里，用过同一个办法。马哲卷在书后附了一长串「判负卡」：每一条主要判断，都写明出现什么情况就算这条判断错了。本书在前言和附录里，也写了判词的推翻条件，还列了「本书自认最弱的几处」。

这样做，不是为了显得谦虚，是为了让一个判断有地方可以死。一个怎么都驳不倒的判断，就像火神星：它不生，也不死，只是占着位置。

用本书的话说，事先说好，是在一条路开始之前，先给它立下三样东西：一个方向，一个签收的人，一个判错的条款。有了这三样，路走到一半，回写才有地方落：这一步走得好不好，看它离方向近了还是远了；这一步谁认，找那个签收的人；这一步是不是该停，看判错的条款。

这三样，正好是奎因的船上缺的三样。

◆ 六、放回你的日子里

这个办法，在日子里几乎处处用得上。

家里要试一种新的作息，先说好：试两周，如果孩子早上还是起不来，我们先改晚上睡觉的时间，不改早上的闹钟。

你要换一种锻炼方式，先说好：练一个月，如果膝盖还是不舒服，我先去问医生，而不是先换一双鞋。（身体的事，拿不准就去问医生，这本书不替医生说话。）

单位要上一个新项目，开工会上先说好：三个月后，如果这个指标没到，我们先改推广的办法，不改产品本身；拍板的是谁，写进会议纪要。

你会发现，这样做了以后，事后的争吵少了一大半。不是因为结果都好了，是因为结果不好的时候，大家不用再争「这次该怪谁、该改哪」。这些，事先已经说好了。

带走的话：事后，任何一句话都能找到一根线来保住；事先说好往哪里去、谁来签、先改哪一块，整张网才从挡箭牌，变回一条能走的路。

两行小账

开门还是关门：开门（本书的接法）。把奎因船上缺的三样，放在了开船之前。
剃掉了什么：奎因剃掉的，正是能事先约定的那两个人。这一章把他们请回来。

第 二 十 三 章

总账：船在修，却不记航海日志

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家有没有一本「家里的小本子」？

也许是老人记的：哪年买的冰箱，哪年换的热水器，哪年给谁随了多少礼。也许是你自己记的：孩子几岁打的什么疫苗，哪年换的学校，为什么换。

平时谁也不翻它。可是一到要做决定的时候，它就派上了大用场：热水器又坏了，翻一翻，已经用了九年，该换了；孩子要选初中，翻一翻，当年为什么换小学，那个理由现在还在不在。

这个小本子，记的不只是「改了什么」，还有「谁改的、为什么改、那时候是什么情况」。

船上的人，把这个叫作航海日志。

◆ 二、看见清单

先把第四编里奎因的看见列出来。

看见	差哪一步	走过去会是什么
没有船坞，知识只能边航边修（第十八章）	船上的人被留在了维也纳	修船的是一群在海上的人，他们要商量、要争、要一起担后果
修过的船是一条新船，修法回头改了下次怎么修（第十八章）	只记换了哪块板，不记为什么换	回写要落在日子里，还要有人签收
少改：对整张网扰动最小（第十九章）	不知道什么时候中心必须动	看路还活不活、要往哪里去

简单：同样能解释，选省的（第十九章）	简单只是路的底层	路还有中间一层（怎么排）和最上一层（去哪里）
同一招保住牛顿，可以是发现，也可以是要赖（第二十章）	没有分辨二者的手续	看补丁长没长出下一步：活的回写和死的回写
改哪一环要看代价（第二十一章）	代价只在句子之间算	代价在人和人之间：谁付，谁签

六处看见，每一处都在说同一件事：知识在长，在被改，改完又回头改了它自己。这是本系列最看重的那一样，回写。本系列休谟卷、一百三十年卷都说过，奎因的船就是路和回写。在整个二十世纪的英语哲学里，把回写说得这样干脆的人，不多。

◆ 三、收回清单

再把收回列出来。

第十八章：纽拉特船上的一群人，到了奎因这里只剩木板。

第十九章：修船有两条规矩，却没有航向。

第二十章：补丁有活有死，网里没有分辨它们的手续。

第二十一章：网只有一号位。没有一来一往的人，也没有签字付账的人。

第二十二章是本书的接法：把缺的三样，方向、签收人、判错条款，放在开船之前。这一章不算他的收回，算本书还给他的东西。

四处收回，是同一个动作：**船在修，可是修船这件事，没有被任何人记下来，也没有被任何人认下来。**

◆ 四、判决二，完整版

判决二·海上修船。

先用一句人人都说过的话起头：「摸着石头过河」。这句话说的，正是没有现成的图纸，只能一边走一边试。奎因的船，是这句话在知识上的版本，而且更狠：连河对岸在哪里，都没有事先画好。

先纠正一个常见的误读。有人以为，「没有船坞」的意思是「知识没有根据，所以怎么都行」。不对。奎因的船有一整套修法：少改，简单，整张网一起对付经验。没有船坞，不是没有规矩，是没有一个站在船外的、从零开始的起点。

再落本书的回答。奎因打开的，是回写：修出来的东西回头改了船，也改了一次怎么修。这一扇门，本书完全认。

他关上的，是回写的另一半：回写落在谁身上，由谁签收，要回写到哪里去。一条船，只修不记，只改不签，就会发生第二十一章那场复盘会上的事：每个人都知哪块板坏了，谁也不去换。

他打开了回写，却让回写成了一件没有人的事。

主场在第四编，第十八—二十三章。

◆ 五、保底：什么条件下，没有航海日志也行

还是先说他在什么条件下完全对。

一条船要是短途、船员固定、目的地从来不变，比如一条每天在同一段江面上来回摆渡的船，那么航海日志确实可以很简单，甚至可以不记。修船的规矩，少改、简单，就够用了。谁换的板，大家心里都清楚；要去哪里，永远是对岸。

一门成熟的科学，很多时候就是这样一条摆渡船：目标默认是解释得更准、预测得更好，大家都认；换板的人，是一个训练得差不多的共同体，谁换都一样。在这种地方，奎因的修船法，一点不差。

一出了这种条件，船要去远海，船员要换，目的地要重新商量，比如一个家要换城市，一个单位要转型，一个人要四十岁转行，没有航海日志，这条船就会在海上打转。

◆ 六、本编总判断

第四编的总判断，用一句话说：

他把知识放回了海上，放回了边航边修的日子里；可他的船上，没有记日志的人，也没有看方向的人。

下一编，第五编，要从奎因自己留下的那道缝撬进去：一只兔子跑过，土著人喊了一声。那一刻，旁边站着谁？

◆ 七、放回你的日子里

给你们家这条船，记一本航海日志吧。

不用复杂。一个本子，或者手机里一个文档。每做一个不小的决定，写三行：改了什么；为什么改，那时候是什么情况；谁拍的板。

一年以后翻一翻，你会看见你们家这条船是怎么走过来的。哪一次修补是海王星，长出了新的好日子；哪一次是火神星，挡了一阵，什么也没长出来。

更要紧的是，下一次遇到难事的时候，你们吵的会少很多。因为你们有一本共同的日志，而不是各自脑子里一张不一样的网。

带走的话：奎因的船一直在修，修得很好；它只是没有航海日志，所以谁也说不清，它是怎么走到今天的，又要往哪里去。

两行小账

开门还是关门：一开一关，合成判决二。开的是回写，关的是回写落在谁身上、去往哪里。

剃掉了什么：航海日志：记下来的人，认下来的人，看方向的人。

第五编

一只叫 gavagai 的兔子：拆了博物馆， 也剃掉了那只手指

第五编是判决三的主场，也是全书总钥匙「那只手指」正式出场的地方。一共六章。

第二十四章看奎因怎样拆掉意义的博物馆，这一刀本书完全站在他这边。第二十五章讲他最有名的思想实验：一位语言学家走进丛林，没有词典，没有翻译。第二十六章讲那只兔子：土著人喊了一声 gavagai，你凭什么说他说的是「兔子」？第二十七章讲奎因写过的一件几乎被人忘掉的事：一个孩子是怎样一步一步学会说话的，那是全书离发生学最近的一处。第二十八章把那只手指请回来。第二十九章是本编总账，也要正面处理本书最弱的一处：奎因晚年讲的「移情」。

判决三的左半边：意思不住在博物馆里，没有一件现成的展品等着词去贴。右半边：他把「光看说话的场合，意思定不下来」，说成了「意思根本没有事实」，剃掉了那只手指。

第 二 十 四 章

意义的博物馆，他拆得对

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你们家有没有几句只有自己家人才懂的话？

也许是一个外人听了莫名其妙的词：你们家管遥控器叫「那个黑的」，管去超市叫「去补给」。也许是一句话有特别的意思：妈妈说「你看着办」，全家都知道，那意思是「你最好别这么办」。

这些话的意思，你去翻任何一本字典都查不到。它们也不住在任何一座博物馆里。它们是在你们家一年一年的日子里，一次一次地说，一次一次地被回应，慢慢说出来的。

第十章讲过，两百年来吵架的双方，都默认意思住在博物馆里。这一章看奎因怎样把博物馆拆掉。

◆ 二、他向杜威致意

1968 年，奎因在纽约的哥伦比亚大学做了一组讲座，讲座是为纪念美国哲学家杜威而设的。讲稿后来成了那篇《本体论的相对性》。

他在讲座一开头，就向杜威致意，大意是：他和杜威一样，认为知识、心灵和意义，都和它们所关心的那个世界是同一个世界的一部分，都要用研究自然的那种眼光去研究。意义不是悬在世界之外的另一种东西。

然后他说出了那个名字：意义的博物馆神话。人们想象，展品是意义，词是标签；换一种语言，就是换一套标签。

他说，要拆掉这座博物馆，就得承认一件事：学语言，是一个人从别人那里学的；而他能学到的，只有别人在看得见的场合下说了什么、做了什么。意思，不会从别人的脑子里直接飞到他的脑子里。

所以，他说了一句后来被反复引用的话，大意是：语言是一门社会技艺。（《语词和对象》序）一个人要学会一个词，靠的是别人在什么场合下说它，他自己在什么场合下说它会被认可、会被纠正。

◆ 三、先说他对在哪儿

这一刀，本书完全站在他这边，而且要说，在这一刀上，他比很多人都走得远。

他对在第一件事：意思不是现成的展品。回到你们家那句「你看着办」。它的意思是在哪天被放进博物馆的？没有那一天。它是在无数次「你看着办」之后，看孩子怎么办、妈妈脸色怎么变，一点一点长出来的。

他对在第二件事：语言是社会的。这一句话，本书要重重地记一笔。他看见了，意思不在一个人的脑子里，在人和人之间。一个孩子学「你看着办」，是从妈妈那里学的，是从妈妈的脸色、爸爸的反应、自己上一次办砸了挨的说里学的。没有别人，就没有这句话的意思。

他对在第三件事：他说意思要到「看得见的场合」里去找，不能到脑子里的暗处去找。这是一种很健康的老实：不假装知道别人心里装着什么，只看他在什么情况下说了什么，做了什么。

◆ 四、SDE 看这一处：社会技艺里的「社会」剩了多少

那么，分在哪里？

分在「社会」这两个字，在他后面的书里，剩下了多少。

他说语言是社会技艺。可是他接下来研究这门技艺的时候，给自己定了一条很严的规矩：只许用看得见的说话行为，和看得见的刺激场合。他研究的「社会」，是这样一个人：一个人，在某个刺激出现的时候，说了某句话，另一个人，在同样的刺激下，会不会也同意这句话。

请注意，这个样子里，社会被剃成了什么？被剃成了「两个人对同一个刺激的反应，是否一致」。

可是在你们家，「你看着办」这句话，是靠两个人对同一个刺激的一致反应学会的吗？不是。它是靠一整片东西学会的：妈妈说这话时的语气，孩子上一次没听懂的后果，爸爸在旁边使的眼色，这个家一向怎样处理分歧，这个家里谁说了算。这一整片，是本书说的土：缠在一起的日子，和日子里的你我他。

他说出了「语言是社会的」，然后把社会剃成了刺激和反应。

这一剃，就是第三编里那张网的另一面：网只由句子织成；而织网的社会，只剩下了对刺激点头或摇头的人。

◆ 五、先把公道还给他

要替他说一句：他这样剃，是有理由的。

他那个年代，「意义」「心灵」「观念」这些词，已经被哲学家用得满天飞，谁都说自己知道一个词的真正意思，谁也拿不出证据。奎因要做的，是一次大扫除：凡是说不清证据的，先不许用。只许用看得见的。

这和维也纳学派那把扫帚，是同一个脾气。第四章说过，在那个年代，「说清楚」是一种清醒。

本书要问的只是：扫完了以后，有没有把不该扫掉的东西放回来？

◆ 六、放回你的日子里

你的孩子到了青春期，开始说一些你听不懂的话。也许是网上的新词，也许是他们同学之间的暗语。

你可以去查，网上有解释。可是查到的解释，常常和孩子嘴里的意思差一截。因为那些词的意思，不在网上那条解释里，在他们那一群人一起玩、一起吐槽、一起追一部剧的日子里。

想懂他的话，最好的办法不是查，是找一个机会，和他一起做一件他们那群人常做的事。一起看一场他爱看的比赛，一起玩一局他爱玩的游戏。那些词，你会在旁边，看着它们被说出来。

带走的话：奎因拆掉了意义的博物馆，说出了「语言是一门社会技艺」；可他接下来研究的社会，只剩下了对同一个刺激点头或摇头的人。

两行小账

开门还是关门：开门。博物馆拆掉了；语言是社会的。

剃掉了什么：社会的大半。剩下的只有看得见的刺激，和对它的一致反应。

第二十五章

丛林里的语言学家

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你刚进一个新单位，第一次开大会。

领导讲了一个小时。你听懂了每一个字，可是散会以后，老同事问你：「怎么样，听出来了吗？」你愣住了：听出来什么？

老同事笑了：「他今天三次提到『稳妥』，一次都没提那个项目的名字。这个项目，悬了。」

你以为你在听中文。其实你在听一门你还不会的语言：这个单位的语言。同样的字，在这里有另外一套意思；这套意思，没有任何一本字典写着。

你要学会它，只能一次一次地看：领导说了什么以后，发生了什么。

奎因最有名的思想实验，讲的就是这件事，只是他把它推到了最极端。

◆ 二、彻底翻译

《语词和对象》的第二章，奎因请读者想象一个场面。

一位语言学家，来到一个从没和外界接触过的部落。没有词典，没有会两种语言的中间人，他和这个部落的语言之间，没有任何现成的桥。他要把这门语言翻译出来，只能靠一样东西：观察土著人在什么场合下说什么话。

奎因把这叫作「彻底翻译」。彻底，是说从零开始，什么现成的都没有。

语言学家怎样开始？

一只兔子跑过。一个土著人说：「Gavagai！」语言学家在本子上记下：Gavagai，兔子？这还只是一个猜测。

下一次，又有一只兔子跑过，语言学家试着自己说：「Gavagai?」然后看土著人的反应。他得先猜出这个部落里表示同意和不同意的是什么：是点头，是某个词，还是一种声调？猜出来以后，他就可以一次又一次地试：兔子在的时候问，兔子不在的时候问，远处有一只兔子的时候问，只看得见一截兔子尾巴的时候问。

一次又一次地问，一次又一次地记，他慢慢得到一张表：在哪些场合下，土著人会同意说「Gavagai」，在哪些场合下会不同意。（《语词和对象》§ 7—§ 10）

◆ 三、刺激意义

奎因给这张表起了一个名字，叫这句话的「刺激意义」。

意思大致是：一句话的刺激意义，就是所有会让说话人同意它的刺激场合，加上所有会让他不同意它的刺激场合。

像「Gavagai」「下雨了」「红的」这样的句子，同不同意，几乎完全取决于眼前的场合，奎因把它们叫作观察句。它们是语言学家最先能翻出来的东西，也是第十五章那张网最边上的那一圈。

这一套办法，干净得惊人。它不假设土著人脑子里有什么，不假设有一件叫「兔子」的展品。它只看两样看得见的东西：场合，和同意或不同意。

◆ 四、先说他对在哪儿

先把公道给足。

这个思想实验，本书认为是二十世纪最好的思想实验之一。

它对在第一件事：它逼着我们承认，意思是一点一点被试出来的，不是一下子被找到的。语言学家的本子，一页一页地记，一次又一次地改，这是一条真正的路：有先后，会修正，会收拢。

它对在第二件事：它把「理解别人」这件事，放回了日子里。你进新单位，听领导讲话，就是一个小小的彻底翻译。你没有词典，你只能看他说了「稳妥」以后，项目怎么样了。

它对在第三件事：观察句。奎因说，观察句有一个特点，在同一个场合里，在场的人都会同意它。一只兔子跑过，在场的每一个人，不管说哪种语言，都会对

「兔子」这类说法点头。这是翻译能开始的地方，也是第十六章说的那道缝：网上唯一有「在场的人」的地方。

◆ 五、SDE 看这一处：丛林里少了什么

现在请把这个场面，再仔细看一遍。

丛林里有两个人：一个语言学家，一个土著人。他们之间发生的，是什么？

按照奎因的写法，发生的是：兔子出现，土著人说话；语言学家发问，土著人点头或摇头。语言学家记录，然后猜。

可是请想一想，真实的彻底翻译，比如第五章奎因自己在巴西讲台上那一次，比如人类学家真正走进一个部落的那几年，是什么样子？

语言学家不是站在一边看着的。他要吃这个部落的饭，住他们的房子，跟着他们去打猎，帮他们搬东西，在雨季和他们一起躲雨。土著人也不是一台点头摇头的机器。他们会好奇这个外人要干什么，会笑他发音不准，会拉着他的手去看一样东西，会在他说错话的时候使个眼色。

意思，是在这些一起做的事里，一点一点钉住的。

奎因的丛林里，这些都被剃掉了。只剩下一只跑过的兔子，一声喊，一次点头。

他的丛林里有两个人，却没有一起做的事。

这就是为什么，下一章那只兔子，在奎因那里怎么也钉不住。

◆ 六、放回你的日子里

回到新单位那次大会。

你有两种学这门「单位语言」的办法。一种是奎因式的：坐在会议室的角落，把领导每次说「稳妥」之后项目怎么样，一条一条记下来，慢慢总结规律。这个办法有用，可是很慢，而且常常猜错。

另一种是跟着一个老同事干一个项目。你和他一起写材料，一起去汇报，一起被退回来改。改到第三稿的时候，他会指着一句话跟你说：「这里不能写『尽

快』，要写『稳步推进』。」那一刻，你学会的不是一个词，是这个单位的一整块土。

带走的话：奎因把「理解别人」放回了日子里，想出了一个从零开始的翻译；可他的丛林里有两个人，没有一起做的事。

两行小账

开门还是关门：开门。意思是一次一次试出来的，这是一条路。

剃掉了什么：一起吃饭、一起打猎、一起躲雨的日子。丛林里只剩下兔子、喊声和点头。

第二十六章

兔子、兔子的一部分、兔子的一段时光

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你问爱人：「晚上吃什么？」他说：「随便。」

你做了一桌他爱吃的菜。他吃了两口，说：「今天有点油。」

你愣住了。「随便」是什么意思？是「你做什么我都吃」，是「我今天不想费脑子」，还是「我其实想吃点清淡的，但不好意思说」？

这三个意思，在「你问晚上吃什么」这个场合里，都会让他说出「随便」。光看他在什么场合说了这个词，你永远分不出他指的是哪一个。

结婚十年的人，常常还在为「随便」吵架。

◆ 二、Gavagai 到底指什么

回到丛林。语言学家的本子上，已经记满了一张表：兔子在的时候，土著人同意「Gavagai」；兔子不在的时候，不同意。他得出结论：Gavagai，意思是「兔子」。

奎因说：且慢。

你怎么知道，土著人说的是「兔子」，而不是「一只兔子的没有被分开的一部分」？或者「兔子的一段时光」，也就是这只兔子从出生到死去的一生里，此刻这一小段？或者「兔性在此处显现」？

请注意：凡是有一只兔子跑过的时候，也就一定有一只兔子的一部分在那里，有兔子一生里的一小段在那里，有兔性在那里显现。这几种说法，在所有的刺激场合里，完全一致。你那张同意与不同意的表，一格也分不开它们。（《语词和对象》§12）

你当然可以接着问：「这个 gavagai 和刚才那个 gavagai，是同一个吗？」可是要问出这句话，你得先知道这门语言里「同一个」「这个」「那个」怎么说。而这些词怎么翻，又要靠你已经定下的那一整套翻译。你又绕回来了。

◆ 三、翻译的不确定性

奎因从这里推出了他最有名、也最让人不安的一个结论。

大意是：可以有两本完全不同的翻译手册，它们对土著人全部看得见的说话行为，都做出一样的预测，可是它们把一句话译成的意思，互相不相容。一本说「这里有一只兔子」，另一本说「这里有一段兔子的时光」。

更要紧的是他接下来那一句：问「这两本手册哪一本才对」，这个问题没有答案。不是我们不知道，是根本就没有一个「事实上的意思」在那里，等着被找到。

（《语词和对象》第二章；《本体论的相对性》）

他还把这件事推回了家门口，大意是：彻底翻译从家里就开始了。你和一个说同一种语言的人说话，你以为你们用的是同一套词，其实你们脑子里那套对应，也可能完全不一样；光看说话的行为，也分不出来。

这就是你和爱人之间的那个「随便」。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一步，本书先要还他一大半公道。

他对在第一件事：光看说话的场合，意思确实定不下来。「随便」这个例子，你我每个人都经历过。同一个词，同一个场合，可以有好几个意思，而且场合本身不告诉你是哪一个。这件事，奎因用一只兔子说得比谁都清楚。

他对在第二件事：翻译的时候，一个词从来不是单独翻的，是一整套一起定下来的。「同一个」怎么翻，决定了 gavagai 怎么翻；gavagai 怎么翻，又回头决定了「同一个」怎么翻。这和第三编那张网，是同一个道理：一句话从不单独出庭，一个词也从不单独被翻。

他对在第三件事：「从家里就开始了」。夫妻之间，父母和孩子之间，同事之间，最容易出误会的地方，恰恰是我们以为「我们明明说的是同一个词」的时候。一百三十年卷也说过这句话。

◆ 五、SDE 看这一处：他往前多走了一步

那么，分在哪里？

分在他从哪一句，走到了哪一句。

他证明的是：**光凭看得见的说话场合，定不下意思。**

他说出来的是：**意思根本没有一个事实。**

这两句话之间，差了一步。第一句是说，一种证据不够用。第二句是说，那样东西不存在。

打个比方。你光看一个人的背影，分不出他是你的同事老张，还是长得像老张的另一个人。这说明背影这一种证据不够用；它不说明老张不存在，也不说明「这个人到底是不是老张」没有答案。你走上前去，拍一下他的肩膀，答案就有了。

一百三十年卷在这里说了一句很准的话：奎因证明了「只看语言，意思定不下来」；他没有证明「意思定不下来」。定住它的，是语言之外的那片土。

「随便」也是这样。光看你问他、他答「随便」这一个场合，定不下。可是你们在一起十年了。你们有过一千顿饭，你知道他累的时候说「随便」是想吃面，他心情好的时候说「随便」是真的随便，他刚从他妈家回来说「随便」是想吃点清淡的。这一千顿饭，就是那片土。意思是在这片土里被钉住的。

奎因为什么要多走那一步？因为他给自己定了那条规矩：只许用看得见的说话行为。在这条规矩里，那一千顿饭不算数，因为它们不是「说话的场合」，是一起过的日子。规矩里没有的证据，在他那里，就等于没有证据；没有证据的事实，就等于没有事实。

不是意思没有事实，是他的规矩里，装不下钉住意思的那种事实。

◆ 六、放回你的日子里

下一次你们家又为「随便」吵起来，试一试这个办法。

不要问「你说的随便到底是什么意思」，这个问题，光在这一刻，确实没有答案。

换一个问法：「上一次你说随便、我做了面，你吃得挺开心；这一次，和那一次比，是一样，还是不一样？」

你是在把这一个「随便」，放回你们那一千顿饭里去。放回去了，它就定下来了。

还有一个更好的办法：干脆一起去买菜。在菜市场里，他拿起一把青菜，放下一块五花肉，这一次的「随便」，不用问，就看见了。

带走的话：光看说话的场合，确实分不出「兔子」和「兔子的一段时光」；可分不出来，不是因为没答案，是因为答案在你们一起过的那一千顿饭里。

两行小账

开门还是关门：一开一关。开的是「光看语言定不下来」；关的是「所以根本没有事实」。

剃掉了什么：一千顿饭。钉住意思的那片日子，被规矩挡在了证据之外。

第二十七章

孩子是怎样学会「妈妈」的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家孩子说出第一个词的那一天，你一定记得。

也许是「妈妈」，也许是「爸爸」，也许是一个谁也没想到的词，「灯」「狗」「抱」。那一刻，全家都围过来，让他再说一遍。

可你有没有想过，在那一刻之前，发生了什么？

他不是那天早上醒来，忽然就会说了。在那之前，有几个月，他在咿咿呀呀；有几个月，你每天抱着他，指着自已说「妈妈」；有几个月，他一哭你就来，他一笑你就笑。那一个词，是在这一整片日子里，一点一点长出来的。

奎因写过一整章，讲的就是这件事。这一章，几乎被他的读者忘掉了。可在本书看来，它是全书离发生学最近的一处。

◆ 二、他写了一整章

《语词和对象》第三章，奎因给它起的标题，大意是「指称的个体发生」。个体发生，意思是一个人身上的发生：不是人类的语言怎样起源，是一个孩子怎样从不会说话，走到会说话，会用词去指东西。

十几年后，他又专门为这件事写了一本书，叫《指称之根》（1973）。

请注意这个动作。一个以逻辑严格著称的哲学家，在他最重要的那本书里，花了一整章，后来又花了一本书，去看一个孩子怎样学说话。他不是在问「词的意思本来是什么」，他是在问「一个孩子，一步一步，是怎样走到会用这个词的」。

这是一个发生学的问题。

◆ 三、先是一整句，后是一个词

他看见的第一件事，本书认为极为漂亮。

孩子最早学会的，不是一个一个的词，是一整句。奎因说，孩子最早说的「妈妈」「红」「水」，在孩子那里，还不是一个指着某样东西的名字，而是一整句话，意思大致是「妈妈来了」「这里有红的」「我要水」。它是一个整块，还没有被分开。（《语词和对象》第三章；《指称之根》）

这正是本系列说的一锅粥。一锅粥不是什么都没有，是什么都在，只是还没分开。「妈妈」在一个一岁孩子的嘴里，是一锅粥：妈妈这个人，妈妈来了这件事，我想要妈妈抱这个愿望，全在这一个声音里，还没分开。

◆ 四、一步一步分开

他看见的第二件事，是分开的次序。

奎因大致描了这样一条路：孩子先学会这种整块的观察句，在妈妈出现的时候说「妈妈」，在看见红东西的时候说「红」。然后，他慢慢学会像「水」「苹果汁」这样的词，它们指的是一大团东西，可以多一点、少一点，却不太分个数。再往后，他学会分个数：「一个苹果」「两个苹果」「另一个苹果」「同一个苹果」。再往后，他学会「这个」「那个」，学会「所有的」「有一些」。到这一步，他才真正会用词去指一样一样分开的东西。

请注意这条路的样子：从一锅粥，到正在成形，到定型。先是一整块，然后一样一样分出来，最后稳成一套能指东西的说法。而且顺序不能乱：孩子不可能先学会「所有的苹果」，再学会「苹果」。

这就是本系列说的路：一串有先后、会修正、会收拢的不同。

奎因把第二十六章那个让人头疼的问题，gavagai 到底指兔子还是兔子的一部分，放到了这条路上看。在孩子身上，「兔子」这个词一开始，确实分不清是指一整只、一部分，还是兔子出现这件事。它是在后来学会「同一个」「另一个」「这个」「那个」的时候，才被慢慢钉成「一只一只的兔子」的。钉的过程，是一条路。

在这一章里，奎因亲手描出了一条意思从一锅粥里长出来的路。

◆ 五、他停在了哪里

那么，他在这条路上，停在了哪里？

停在「怎样学会」这四个字上。

奎因说，孩子学会一个观察句，靠的是这样一件事：某个刺激出现，比如妈妈的脸出现在他眼前，他发出「妈妈」这个声音，大人高兴，给他奖励；下次这个刺激再出现，他更可能发出这个声音。刺激，反应，强化。这是他从行为主义那里拿来的一套说法。第十一章说过，行为主义站在他身上的「形状」那一位，而且后来被焊住了。

在这套说法里，妈妈是什么？妈妈是一个刺激：一张出现在视野里的脸。妈妈还是一个强化者：孩子说对了，她高兴，给奖励。

请回到你家孩子说出第一个「妈妈」之前的那几个月。你是一张出现在他视野里的脸吗？是一个在他说对了之后给奖励的人吗？

你是。可你远不止这些。

你是那个每天抱着他、他闻得到你身上味道的人。你是那个他一哭就来的人。你是那个指着鼻子、看着他的眼睛、一遍一遍说「妈——妈」的人。你是那个他咿咿呀呀的时候，会停下手里的活，学着他咿咿呀呀回应他的人。你们两个，在那几个月里，一起做了几千件事。

在奎因的路上，这几千件事，被剃成了「刺激」和「强化」两个词。

◆ 六、先把公道还给他

要替他说一句：他知道自己简化。他要回答的是一个很硬的问题：如果只允许用看得见的证据，一个孩子学语言，最少需要什么？他给出了一个最省的答案。

这个答案，放在一个很窄的条件下，是对的：假如孩子身边真的只有一张会出现的脸，和一个会给奖励的人，他也许真能学会几个观察句。

可是在人的日子里，没有这样的孩子。今天的发育研究，大方向上有一个共识：婴儿很早就会跟着大人的目光去看，大约在一岁前后，开始会和大人一起看同一样东西，会用手指去指，而且指，常常不是为了要，是为了让你也看。这件事，下一章要细讲。

◆ 七、SDE 看这一处

用本系列的话说，这一章里奎因开了一扇几乎开到底的门：他看见了意思是在一个孩子身上，沿着一条有先后的路，从一锅粥里长出来的。

他只差了一样东西：土。

路是有的，一锅粥是有的，正在成形和定型也都有。可是这条路长在什么地方？在奎因那里，它长在「刺激」和「强化」里面。在本书看来，它长在一整片缠在一起的日子里：妈妈的身体，家里的口音，每天喂奶的钟点，一起看过的那只猫，一次一次的指和看。

奎因描出了路，剥掉了路下面的土。

本系列讲发生，最常用的一个家常例子，正是孩子学会叫「妈妈」，本书第十章也用过它。发现学说，他找到了本来就在的词和人；发生学说，千百次的哭与抱、叫与应，在一片土里把「妈妈」长了出来，长出来以后，又回头改了那片土：从此他能叫她、找她、在她不在的时候想她。

奎因站在这两种说法之间：他不说「本来就在」，他说「一步一步学会的」；可他的「一步一步」，是在一张刺激与反应的表上走的，不是在一片土里走的。

◆ 八、放回你的日子里

你家有一个正在学说话的孩子吗？

这一章给你一个很小的建议：少一点「教」，多一点「一起」。

「教」，是你拿着一张卡片，指着上面的苹果，一遍一遍说「苹果」，他说对了你拍手。这是奎因式的：刺激，反应，强化。它有用。

「一起」，是你和他一起剥一个橘子，一起闻它，一起数有几瓣，你说「橘子」，他看着你的手、看着你的脸，也看着橘子。这时候，「橘子」这个词不是贴在卡片上的，是长在你们一起做的这件事里的。

二胎家庭里常常有一个现象：老二说话往往学得很快。原因之一，也许就是他身边有一个整天和他一起玩、一起抢东西、一起指着窗外喊的哥哥或姐姐。

带走的话：奎因亲手描出了一个孩子学会「妈妈」的那条路；他只是把路下面的那片土，剃成了刺激和奖励。

两行小账

开门还是关门：开门，全书离发生学最近的一扇。意思在一个孩子身上，从一锅粥沿着一条路长出来。

剃掉了什么：路下面的土：抱、喂、一起看、一起剥的那个橘子。

第 二 十 八 章

那只手指

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你抱着一岁的孩子站在窗边。

外面一只鸟落在树枝上。孩子忽然伸出一根小手指，指着那只鸟，嘴里「啊、啊」地叫，然后回过头来看你。

他在干什么？

他不是想要那只鸟，他够不着，也知道够不着。他是想让你也看。他指着鸟，回头看你，是要确认：你看见了吗？我们看的是同一个东西吗？

你说：「鸟！是一只小鸟。」他又转回去看鸟，再转回来看你，笑了。

那一刻，「鸟」这个词，被钉在了那只鸟身上。钉住它的，不是那只鸟出现在他的视野里，是那根手指，和手指后面回过头来的那一眼。

这就是本书的总钥匙。

◆ 二、丛林里那只被当成刺激的手

回到奎因的丛林。

在彻底翻译的场面里，也有手指。土著人也许会指着那只兔子喊「Gavagai」；语言学家也许会指着一样东西问「Gavagai?」。奎因把这叫作「指示」。

可是在奎因那里，一个指示，是什么？是一种让某个刺激更突出的办法：一只手伸出去，让对方的眼睛落到某一块地方。它仍然是刺激的一部分，是把刺激指给对方看的一个工具。

而第二十六章那个难题，正是从这里来的：一根手指指着一只兔子，同时也指着兔子的一部分，兔子的一段时光，兔性在此处的显现。光凭手指指向的那一块地方，分不开它们。奎因说得对：指向的方向，定不下指的是什么。

◆ 三、手指后面，还有一个人

可是请回到窗边。

孩子指着鸟，然后回过头来看你。这一回头，是奎因的丛林里没有的东西。

一只手指，有两头。一头指着那只鸟，另一头连着一个人。那个人要的，不只是让你的眼睛落到那一块地方，是让你和他一起看，而且他会回头确认，你看的是不是他在看的那个。

今天研究婴儿发育的人，大方向上有一个共识：一岁前后，孩子开始能和大人一起注意同一样东西，会跟着大人的目光去看，会用手指去指，而且会回头看大人有没有跟上。研究者把这叫作共同注意。很多研究者认为，孩子学会词语，很大程度上靠的就是这件事：大人说一个词的时候，孩子知道大人此刻在看什么、想和他一起看什么。

一个孩子怎么分得清「鸟」指的是整只鸟，不是鸟的一只脚、不是鸟落在树枝上这件事？靠的常常不是刺激本身，是他和你一起做的事。你们一起在看那只鸟，你刚才说的也是「一只小鸟」，你接下来说「它飞走了」。你们一起关心的，是那一只一只只能飞走的东西。在这一起做的事里，「鸟」就被钉成了一只一只的鸟。

钉住意思的，不是手指指着的那一块地方，是手指两头的那两个人，在一起做的那件事。

◆ 四、先把公道还给他

要替奎因说几句。

第一，他并非全然没有看见。第十六章说过，观察句有一个特点：同一个场合里，在场的人都会同意它。「在场的人」，他是承认的。只是在他那里，在场的人的作用，是保证句子可靠：大家都点头，这句话就可以放进网的边上。他没有把在场的人，当成意思被钉住的地方。

第二，奎因晚年，确实往这个方向走了一步。他开始讲「移情」：母亲要设身处地去想孩子在看什么，翻译者要设身处地去想土著人在看什么。这件事，下一章要认真看。

第三，他的学生戴维森，后来正是从这里撬开了他的一块板。戴维森说，意思的确定，需要一个三角：两个人，加上他们一起注意的那个世界。一个人对着世界，定不下意思；两个人一起对着同一个世界，互相看着对方在看什么，意思才定得下来。第九编第四十八章会请戴维森出场。

◆ 五、一个中国的老故事

说到手指和名字，中国读者也许会想起一个老故事：指鹿为马。

据《史记》的记载，秦二世的时候，赵高把一头鹿献给皇帝，说这是一匹马。皇帝笑他说错了，问左右大臣。有的大臣不说话，有的说是马，有的说是鹿。后来，说是鹿的那些人，被赵高暗中整治了。

这个故事一般被拿来讲权力。放在这里，它恰好说明了一件奎因的丛林里没有的事：一根手指指着一样东西，叫它什么，不只是眼睛和那样东西之间的事，也是站在手指旁边的那些人之间的事。谁在指，谁在看，谁说了算，叫错了谁要付代价。

这只作旁证。赵高的那根手指，和窗边孩子的那根手指，意思完全不同：一个是强权要人跟着说假话，一个是孩子要你陪他看真东西。可是两根手指有一样是相同的：它们后面，都站着人。

◆ 六、SDE 看这一处

用本系列的话说，那只手指，就是奎因剃掉的那块土，最小、最干净的一个样本。

一根手指，连着三样东西：那只鸟，这是手上碰的那块地；孩子和你，这是心里的你我他那块地；「鸟」这个词，这是脑子里想的那块地。三块地在一根手指上碰到了一起。「鸟」这个意思，就是在这三块地缠在一起的地方长出来的。

奎因把手指只当成了一个让刺激更突出的工具。这样一来，三块地里的两块，孩子和你，就被剃掉了；剩下的只有一个刺激，和一个词。

用三号位来看，也是一样。孩子指着鸟，是一号位：那儿有个东西。孩子回头看你、你说「鸟」、他再转回去看，是二号位：一个一来一往的过程正在发生。孩子笑了，是三号位：我和你，在这个窗边，在这个下午，有一个共同的位置。

奎因的丛林里，只有一号位。

第四章和第五章说过：奎因自己学会那把剃刀，是在布拉格和卡尔纳普一次一次面对面长谈学会的；他在巴西讲台上，是看着学生的脸、换着法子讲，才让一屋子人懂了逻辑。他一生里的每一次翻译，旁边都有一根手指，手指后面都有一个人。

◆ 七、放回你的日子里

这一章给家有小孩的读者一个最家常的建议：孩子指东西的时候，别只看他指的东西，回头看看他。

他指着一辆车，不要只说「车」。先看他的眼睛，等他回头看你，再说：

「嗯，那是一辆红色的车，它开走了。」你们一起看着它开走。

这样做，你给他的不只是一个词，是那个词被钉住的整件事：你们一起看，一起等，一起看着它开走。

这件事，对大人之间也一样。你和同事讨论一个方案，别只盯着屏幕上的那张图。偶尔抬头，看看他在看图的哪一块，问一句：「你刚才看的是这里吗？」很多开了三个小时还没开完的会，差的就是这一抬头。

带走的话：一根手指有两头，一头指着那只鸟，一头连着一个人；奎因只看见了指着鸟的那一头。

两行小账

开门还是关门：本书的钥匙在这一章插进锁里。奎因那一边，关门：手指只被当成刺激。剃掉了什么：手指后面那个人，和他回过头来的那一瞥。

第 二 十 九 章

总账：定不下来，不等于没有事实

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在地打一个电话回家，信号很差，断断续续。

妈妈说了一句话，你只听清了一半：「……周末……回来……」你不知道她是在问「你周末回来吗」，还是在说「你周末别回来了」，还是「你弟弟周末回来」。

光凭这半句声音，你定不下来。

可你不会因此认定：妈妈那句话，根本就没有一个意思。你会做的是：等信号好了再问一遍；或者想一想，这几天家里在忙什么，她最近一直念叨什么；或者干脆发一条消息给弟弟问问。

你知道，定不下来，是你手里的证据不够，不是那句话没有意思。

这一章是第五编的总账。

◆ 二、看见清单

先列奎因在第五编的看见。

看见	差哪一步	走过去会是什么
意思不住在博物馆里（第二十四章）	拆掉了展品，没有去看意思在哪里长	意思在人和人一起过的日子里长
语言是一门社会技艺（第二十四章）	社会被剥成刺激和一致反应	社会是一整片缠在一起的日子和你我他
意思是一次一次试出来的（第二十五章）	丛林里有两个人，没有一起做的事	一起吃饭、打猎、躲雨，意思在这里被钉住

光看说话的场合，定不下意思（第二十六章）	把「定不下」说成「没有事实」	定住它的，是语言之外那一千顿饭
一个孩子学说话，从一整句到一个一个的词（第二十七章）	路下面的土被剃成刺激和强化	路长在抱、喂、一起看的日子里
在场的人都会同意观察句（第十六、二十八章）	在场的人只用来保证句子可靠	在场的人是意思被钉住的地方：那只手指

六处看见，每一处都看得很深。第二十七章那一处，本书认为是奎因全部著作里，离发生学最近的一处。

◆ 三、收回清单

- 再列收回。
- 第二十四章：说出了「语言是社会的」，然后把社会剃成了刺激和反应。
- 第二十五章：丛林里的两个人，没有一起做的事。
- 第二十六章：从「光看场合定不下」，走到「根本没有事实」。
- 第二十七章：描出了路，剃掉了路下面的土。
- 第二十八章：手指只被当成刺激，手指后面的人被剃掉。
- 五处收回，是同一个动作：**凡是不能被写成「某个刺激出现时，某人说了某句话」的，都不算证据；不算证据的，都不算事实。**

◆ 四、判决三，完整版

判决三·意义没有博物馆。

先用一个人人都懂的说法起头：「词不达意」。我们都有过这种时候，心里明明有一个意思，说出来的话却装不下它；或者对方的话每个字都听清了，却不知道他到底什么意思。奎因把这种日常的困惑，推到了最极端：也许，那个「意思」本身，根本就没有。

先纠正一个常见的误读。很多人把「翻译的不确定性」读成「怎么翻都行」「怎么理解都对」。这是误读。一百三十年卷说过：奎因的要求恰恰极严，一本翻

译手册必须对土著人全部看得见的行为负责，差一处都不行。他说的不是怎么翻都行，是在全部看得见的行为都对得上之后，仍然可能有不只一种翻法。

再落本书的回答。奎因拆掉博物馆，这一刀本书完全认。他证明「光凭说话的场合定不下意思」，这一刀本书也认。本书不认的，是他最后那一步：把「光凭这些证据定不下来」，说成「根本没有事实」。

意思是有事实的。只不过这个事实，不是博物馆里的一件展品，而是一片日子里长出来的东西：一千顿饭，一次一次的指和看，一起剥过的那个橘子。它在奎因的规矩之外，所以在他那里，它不算数。

他拆对了博物馆，却连同展品长出来的那片土，一起剥成了荒漠。

主场在第五编，第二十四—二十九章。

◆ 五、第十章那面小旗：两种拆法

第十章埋过一面小旗：拆博物馆，有两种拆法。

一种是说：展品不是本来就在的，是长出来的；你得去看它在什么土里、沿什么路长出来。

另一种是说：根本没有展品，只有贴标签的行为。

现在可以拔这面小旗了。奎因走的，是第二种拆法。他在第二十七章里，其实已经走到了第一种拆法的门口：他描出了路。可是他在门口停下，回头走上了第二种。

为什么？因为他手里那条规矩：只许用看得见的说话行为。按照第一种拆法，你得去看土：妈妈的身体，一起看的那只鸟，一千顿饭。这些都不是「说话行为」，规矩里没有它们的位置。于是，他只能走第二种。

◆ 六、移情：本书最弱的一处

现在要正面处理一件事。本书在提纲阶段就把它列为全书最弱的一处，第七章也在账上记了一笔：奎因晚年讲的「移情」。

晚年的奎因，在《真之追求》（1990）等书里，开始用一个新词。大意是：母亲教孩子说观察句的时候，要设身处地去想，孩子此刻在看什么，从孩子那个位

置看过去是什么样子；翻译者翻译土著人的话，也要这样设身处地，去想土著人站在那里看到了什么。他把这叫作移情，还说这是翻译者手里一件很要紧的工具。

这像是一根从荒漠边上长回来的草。设身处地，想对方在看什么，这正是第二十八章那只手指的另一头：一个人回过头来，确认你看的是不是他在看的那个。

那么，本书的判决三，是不是下宽了？

本书目前的判断是：**奎因晚年把那只手指请回来了一半，却只把它当成翻译者手里的一件技巧，没有把它当成意思长出来的那片土。**

理由有两条。第一，在他那里，移情是翻译者用来更快地猜中的一个办法；猜中的对象，仍然是一张刺激与同意的表。移情帮你更快地得到那张表，它不改变「意思就是那张表」这件事。第二，他晚年并没有因为讲了移情，就收回「翻译的不确定性」，也没有说「意思有一个事实，它在两个人一起做的事里」。

可是这个判断，本书要老实标明：**这是本书自己的解释，待验。**如果细读奎因晚年的文本，发现他把移情当成了意思成立的必要条件，而不只是翻译的技巧，那么判决三要公开收窄，改成：「他在晚年，把那只手指请回来了；只是请得太晚，他的网，已经织成了。」这一处，登记进附录「本书自认最弱处」的第一条。

◆ 七、保底

最后说保底。奎因的翻译的不确定性，在什么条件下完全成立？

在只有说话的记录、没有一起做的事的时候。

请想一想：如果你手里只有一堆某种语言的录音，说话的人早已不在，你没法去和他们一起吃一顿饭、一起看一只兔子，那么，奎因说的完全对：可以有不止一种翻译，对全部录音都说得通，而你没有办法在它们之间挑。考古学家面对一种失传的文字，常常就是这个处境。

还有一个今天的例子。一台只读过句子、从没和任何人一起看过任何东西的机器，面对的也正是这个处境。第十编要回来说它。

所以本书不说奎因错了。本书说：**翻译的不确定性，是意思在「只剩说话记录、没有一起做的事」这种条件下的极限情形。**在这个条件下，它一丝不差；一旦两个人能站到一起，指着同一只鸟，它就松动了。

◆ 八、本编总判断

第五编的总判断：

他证明了只看语言，意思定不下来；他没有证明意思定不下来。定住它的，是语言之外的那根手指，和手指后面的那个人。

到这里，五条判决已经走完了三条。前三条合起来，是同一个动作的三个面：网只由句子织成（判决一），船上没有人（判决二），手指后面没有人（判决三）。

下一编，第六编，看奎因手里那把剃刀本身：它叫奥卡姆剃刀，它剃的，是一团叫「柏拉图的胡子」的东西。

◆ 九、放回你的日子里

回到那个信号很差的电话；柏拉图的胡子（奎因原词）；可能的胖子与贫民窟；世上有没有龙；会飞的自行车。

生活里有很多「半句话」：孩子一句没头没尾的「我不想去了」，老人一句「你们忙，不用管我」，同事一句「这个再看看吧」。光凭这一句，你确实定不下他的意思。

奎因会说：定不下，就是没有答案。

本书会说：定不下，就去把这一句放回日子里。孩子这几天在学校发生了什么？老人上一次说「不用管我」，后来是不是一个人偷偷去了医院？同事上一次说「再看看」，那个方案后来怎么样了？

还有一个更直接的办法：走过去，站到他身边，和他一起看他正在看的那样东西。

带走的话：定不下来，是手里的证据不够，不是那句话没有意思；去把它放回日子里，或者干脆走过去，站到那个人身边。

两行小账

开门还是关门：一开一关，合成判决三。开的是拆掉博物馆，关的是把「定不下」说成「没有事实」。

剃掉了什么：展品长出来的那片土。晚年的「移情」请回来一半，只当技巧（本书解释，待验）。

第 六 编

存在就是成为变项的值：剃刀、胡子与荒漠

前三条判决，看的是奎因的网、他的船、他的丛林。这一编看他手里的那把刀。

这把刀叫奥卡姆剃刀：如无必要，勿增实体。奎因一生最爱用它。他用它剃一团东西，他给那团东西起了一个名字，叫「柏拉图的胡子」。

这一编六章，是判决四的主场。第三十章讲那团胡子是什么，他为什么非剃不可。第三十一章讲他那条著名的判据：存在，就是成为一个变项的值；翻成家常话，是一份物料清单。第三十二章讲他亲口说的那句话：他偏爱荒漠般的景观。第三十三章讲一件他看不见的事：他要求一切说法都翻进一种写法才算数，而这种写法本身，在悄悄决定世上有什么。第三十四章讲他把「可能」「必然」和「意思」一起请出了门。第三十五章是本编总账，本书在这里给出替换：存在是显露，不是一个变项的值。

判决四的左半边：世上有什么，不是先摆好的，要看我们最好的理论离不离得开它。右半边：一切都要翻进一种写法才算数，胡子剃成了荒漠。

第三十章

柏拉图的胡子

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子问你：「世上有龙吗？」

你说：「没有。龙是传说里的。」

孩子又问：「那你说的『龙』，是在说什么？要是没有龙，你说『没有龙』的时候，你说的那个没有的东西，是什么？」

你一时语塞。你想说「是一个想象出来的东西」，可孩子会接着问：想象出来的东西，算不算有？你想说「是一个故事里的东西」，孩子又问：故事里的东西，在哪里？

一个五岁孩子的问题，两千多年来难倒过很多哲学家。奎因给这个问题起了一个名字，叫「柏拉图的胡子」。

◆ 二、一团乱糟糟的胡子

1948 年，奎因发表了一篇短文，叫《论有什么》。文章一开头，他就说，本体论的问题可以用三个字问完：有什么？回答也可以用三个字：一切。可是，每个人对「一切」里装着什么，看法都不一样。

然后他就讲了那个让孩子也语塞的难题：说「飞马不存在」，你好像就得先承认，有一样东西叫飞马，然后再说它不存在。否则，你那句话在否定什么？

奎因说，这个难题，自古以来一直缠着哲学家，像一把又硬又乱的胡子，把奥卡姆剃刀的刃都磨钝了。他把它叫作柏拉图的胡子，因为柏拉图那里最早有这样的想法：要说一样东西「不是」，那样东西在某种意义上就得「是」。（《论有什么》，1948）

◆ 三、两个虚构的哲学家

为了把这团胡子的样子讲清楚，奎因在文章里虚构了两个哲学家。

第一个人说：飞马是有的，它是我们心里的一个观念。奎因说：你把飞马和飞马的观念弄混了。人们说飞马不存在，说的不是「没有飞马的观念」，飞马的观念当然有；说的是没有那种长着翅膀的马。

第二个人说：飞马是有的，只不过它是一个「没有实现的可能」。它不像这匹马、那匹马那样实际地存在，可它作为一种可能的东西，是有的。

对第二个人，奎因下了最重的判语。他说，这种人的宇宙人口爆炸，里面挤满了没有实现的可能：门口那个可能的胖子，门口那个可能的秃子，他们是同一个人，还是两个？门口可能站着多少个可能的人？可能的瘦子比可能的胖子多吗？这些问题都没有答案。奎因说，这样一个宇宙，像一片乱糟糟的贫民窟，是一块滋生各种无序东西的温床。

然后，他说出了那句后来被无数次引用的话，大意是：他偏爱荒漠般的景观。（《论有什么》，1948）

◆ 四、他怎样剃

那么，「飞马不存在」到底该怎么说，才不用先承认有一个飞马？

奎因用的是罗素早年想出来的一个办法，他把它磨得更干净了。大意是：把「飞马」这个名字，改写成一句描述，比如「那个长着翅膀、被柏勒洛丰驯服的东西」。于是，「飞马不存在」就被改写成了：「没有任何一样东西，是长着翅膀、被柏勒洛丰驯服的。」

这样一改，句子里就不再有一个叫「飞马」的名字要去指什么东西了。它只是说：你把世上的东西一样一样查一遍，没有一样符合这个描述。胡子剃掉了。

回到孩子的问题。「世上没有龙」，改写成：「世上没有任何一样东西，是那种长着鹿角、蛇身、会腾云驾雾的动物。」你说「没有龙」的时候，不必先承认有一条龙。

◆ 五、先说他対在哪儿

这一刀，本书要先还他公道。

他对在第一件事：说「没有」，不必先承认「有」。这是一个很实在的解放。人们常常被一个名字骗了，以为一个词在那里，就一定有一样东西在它背后。奎因教人一个好习惯：先把那个名字改写一下，看看它到底在说什么。

他对在第二件事：他对「可能的东西」的那份不耐烦，是有道理的。第二个虚构哲学家那种说法，确实会让人什么都往「可能」里塞，而且塞进去以后，就不用再管它。「这个项目可能会成功」「这个孩子可能是天才」，说的人觉得自己说了什么，其实什么也没说。

他对在第三件事：他要求诚实。你说世上有什么，就得老实说你到底承认了什么。这个要求，下一章要细讲。

◆ 六、SDE 看这一处：他剃掉的是什么

现在请仔细看一看，那团胡子里，到底缠着什么。

缠着「没有实现的可能」：门口那个可能的胖子。

缠着「意思」：飞马的观念，一句话的意思，这些在奎因看来也是说不清的东西。

缠着「性质」「命题」「关系」这些看不见、数不清的东西。

用本系列的话说，这团乱糟糟的胡子，就是缠。一大片缠在一起、还没分开、还没站稳的东西。奎因说它像一片贫民窟，是一块滋生无序的温床。

请注意「温床」这个词。本系列说，一锅粥之后，有一段叫「正在成形」：样子冒头了，还站不稳，今天这样，明天可能又变。这一段最有创造，也最危险。好主意多半在这时候冒出来，乱子也多半在这时候发生。

门口那些「可能的胖子」「可能的秃子」，正是一片还没站稳的东西。它们在奎因眼里是无序的贫民窟；在本书看来，它们是新东西最常长出来的地方。一个「可能」，今天是一片乱糟糟的胡子，明天也许就长成了一样真东西：一项发明，一个新行业，一个孩子身上以前没人看见的本事。

奎因的剃刀剃掉的，不只是几个说不清的名字，是那片最乱、也最能长东西的「正在成形」。

回到龙。「世上没有龙」，奎因的改写完全对：没有那种动物。可是请再想一想：龙在中国人的日子里，真的是「没有」吗？它在节日的舞龙里，在屋脊的装饰上，在「望子成龙」这句话里，在一个民族几千年怎样看自己的方式里。它不是一种动物，可它是一样在三块地上都长出来了的东西：脑子里有它的样子，手上有舞龙的龙身，心里有「龙的传人」。说它「没有」，只说对了一半。

这一半，第三十五章回来收。

◆ 七、为什么非剃不可

第二章说过，奥柏林那个年轻人，对「多余」有一种洁癖；第四章说过，维也纳学派那把扫帚，在那个年代是一种清醒。这把剃刀，就是这两样东西合起来磨出来的。

还要加一样。奎因是一个逻辑学家。在逻辑里，一个东西要么是，要么不是；一个名字要么指着一样东西，要么什么也不指。那片「正在成形」的地带，在逻辑的写法里，没有地方放。逻辑喜欢站稳了的东西。

所以，这把剃刀剃掉那片胡子，不是因为奎因冷漠，是因为在他手里那种写法看来，那片胡子根本放不进来。放不进来的，就是多余的。

这个理由，是第三十三章要拆的。

◆ 八、放回你的日子里

你的孩子有没有一个「不靠谱」的梦想？

也许他说想当宇航员，也许他说想发明一种会飞的自行车，也许他说长大要开一家专门给猫住的旅馆。大人听了，常常第一反应是拿出剃刀：「这不现实。」

「世上没有这样的东西。」

奎因会说：对，世上没有会飞的自行车。这句话一点没错。

可是请记住：这个孩子心里那辆会飞的自行车，是一团还没站稳的胡子。它也许永远只是胡子；也许有一天，它会长成一样你想不到的东西，他对机械的兴趣，他画的第一张图纸，他第一次拆开家里的旧闹钟。

剃刀是个好工具，不要把它用在一片正在长东西的地上。

带走的话：奎因用剃刀剃掉了柏拉图那团乱糟糟的胡子；他剃对了几个说不清的名字，也剃掉了那片最乱、最能长东西的「正在成形」。

两行小账

开门还是关门：一开一关。开的是「说没有，不必先承认有」；关的是把那片可能的、还没站稳的东西，一概当成贫民窟。

剃掉了什么：正在成形。那一段最乱、最危险、也最能长出新东西的地带。

第三十一章

物料清单：你的话答应了世上有什么

◆ 一、你一定有过这样的时刻

单位开年会，领导讲话：「今年，我们要进一步提升团队的凝聚力，激发每个人的潜力，打造我们独特的企业文化。」

台下掌声。散会后，你和同事走在路上，同事问你：「凝聚力，是个什么东西？」

你想了想：「就是……大家心往一处使？」

同事又问：「潜力呢？企业文化呢？这三样东西，你见过哪一样？」

你笑了。可是回到工位上，你还真有点琢磨：领导说了三样东西，好像世上真有这三样东西，而且可以被「提升」「激发」「打造」。它们到底在哪里？

奎因给了一把尺子，专门量这种话。

◆ 二、存在，就是成为一个变项的值

还是那篇《论有什么》（1948）。剃掉柏拉图的胡子以后，奎因要回答那个更大的问题：一个人、一套理论，到底承认了世上有些什么？

他的回答，后来成了二十世纪哲学里最有名的一句话之一，大意是：存在，就是成为一个变项的值。

这句话听上去像一句咒语。翻成大白话，意思是：看你说的话里，那些「有一个……」「有一些……」里面填的是什么。

你说「有一些素数大于一百」，你就承认了世上有数。你说「有一种病毒引起了这次流感」，你就承认了世上有病毒。你说「有一种精神在这个团队里流传」，

这时候就要问一句：你是真的承认世上有一样叫「精神」的东西，还是这只是一种说法，可以被改写成「谁在什么时候做了什么」？

奎因把这叫作一套说法的「本体论承诺」：你的话，答应了世上有什么。一百三十年卷把它翻成了一个很好用的家常说法：一份物料清单。

◆ 三、改写得掉的，就划掉

这份清单怎么用？

拿领导那三个词试一试。

「凝聚力」：能不能改写成「成员愿意为彼此多做一点，遇到问题先当面说，离职的人少」？能。那么清单上就可以划掉「凝聚力」这样东西，换成这几件具体的事。领导说「提升凝聚力」，其实是在说「让这几件事多发生一点」。

「潜力」：能不能改写？「这个人在没做过的事情上，学得比别人快」？也许能，也许改写以后你发现，领导说的潜力，其实什么也没指。

「企业文化」：试着改写一下，你也许会发现，它最后落在的是：新人进来以后，看老人怎么做、跟着怎么做的那一套习惯。

奎因的规矩是：能改写掉的，就不必承认它是一样东西；改写不掉、而你最好的那套理论又离不开它的，就得老老实实承认它存在。

◆ 四、离不离得开

请注意后半句：你最好的那套理论离不离得开它。

这里有一个故事，最能看出奎因这个人的老实。

奎因是一个出了名的节俭派，能不承认的东西，一样也不想承认。他最不想承认的，是数这类抽象的东西：你摸不着数，看不见数，数在哪里？

可是他又是一个老实人。他看到，物理学离不开数：物理定律要用数来写，没有数，物理学一句也说不出来。而物理学，是我们关于世界最好的理论。那么，按照他自己的尺子，他就得承认：数存在。据说他承认得很不情愿，可他还是承认了。他的清单上，留下了物体，也留下了数学里最基本的那种抽象的东西，集合。

一样东西存不存在，不是看你喜不喜欢它，也不是看你摸不摸得着它，是看你那套最好的理论，离不离得开它。

◆ 五、物体也是设定出来的

还有一件事，奎因说得更远，也更少被人记住。

在《两个教条》的最后，他说过一段让很多人吃惊的话，大意是：就连桌子、石头这些物理的东西，从认识的角度看，也是我们为了方便处理经验，设定出来的。它们和荷马史诗里的那些神，在认识上的地位，只是程度的不同，不是种类的不同。物体比神好用，所以我们留下了物体。（《两个教条》第六节）

这句话的意思，不是说桌子是假的。他是说：我们承认有桌子，是因为「有桌子」这个说法，在我们整张网里太好用了，它把一大片杂乱的感觉整理成了一样一样的东西。

◆ 六、先说他对在哪儿

这一章，本书要大大地还他公道。

他对在第一件事：物料清单，是对付空话最好的一把尺子。年会上那三个词，拿清单一量，大半就散了。散了以后剩下来的那些具体的事，才是真正值得开会的。一百三十年卷也说过：很多空转的讨论，做一遍这份清单就散了。

他对在第二件事：存不存在，看最好的理论离不离得开。这一条把「存在」从一个玄而又玄的问题，拉回到了我们怎样做事、怎样说话上。存在不是先摆好的，是被用出来的：一样东西，在我们最好的做事方式里离不开它，它就存在。

他对在第三件事：连物体也是设定出来的。这一步，已经走到了发生学的门口：物体，不是本来就一样一样摆在那里等我们认的，是在我们一次一次处理经验的路上，被分出来、稳下来的。

◆ 七、SDE 看这一处：清单只有两格

那么，本书和他分在哪里？

分在他那份清单的样子上。

奎因的清单，只有两格：有，或者没有。一个变项，要么有一个值，要么没有。一样东西，要么在清单上，要么被划掉。

可是请回到第十三章那个衣柜。形状从模糊到清楚、从不稳到稳，是一条光谱。存在也是这样。

「凝聚力」，在一个刚组建三个月的团队里，是一团还没分开的一锅粥：大家有一点好感，有一点默契，也有一点磨合的别扭，说不清。在一个一起熬过两次难关的团队里，它正在成形：有几件事，大家心照不宣地一起扛。在一个一起走了十年的团队里，它定型了：新人进来一个月就能感觉到，走了的人还会回来看看。

它是不是「存在」？在奎因的两格清单上，你只能二选一。在本书看来，它是一样正在长的东西，在光谱上走到了某一处。

存在不是一张清单上的两格，是一条从一锅粥到定型的光谱。

还有一处。奎因说物体是设定出来的，说到这里，他离发生学只差一步。设定，是谁设定的？怎样一步一步设定出来的？设定出来以后，有没有回头改了设定它的人？这些问题，他没有接着问。他只问了一件事：留下来的设定，是不是比别的设定好用。

他看见了物体是被设定出来的，却只问它好不好用，不问它是怎样长出来的。

◆ 八、放回你的日子里

这份物料清单，在日子里几乎处处用得上。

孩子的老师在家长群里说：「要培养孩子的学习兴趣。」你拿清单量一量：学习兴趣，能不能改写成「他放学以后会主动翻那本书」「他问的问题越来越多」

「他愿意为一道题多想十分钟」？能改写，你就知道该看什么了。

不过，用这份清单，要加一栏奎因没有的：这样东西，现在长到哪一步了？孩子的学习兴趣，可能还是一锅粥，只是对恐龙着迷；也可能正在成形，开始主动去查资料。你不必急着判它「有」还是「没有」，看它长到了哪里，再决定怎样陪它往下长。

带走的话：奎因给了一份物料清单：你的话答应了世上有什么，改写得掉的就划掉；本书只在这份清单上加一栏：它长到哪一步了。

两行小账

开门还是关门：开门。存在不是先摆好的，是被最好的做事方式用出来的；连物体也是设定出来的。

剃掉了什么：光谱。存在被剃成了有和没有两格；设定是怎样长出来的，没有问。

第三十二章

「我喜欢荒漠般的景观」

◆ 一、你一定有过这样的时刻

这几年，「断舍离」很流行。

你也许也试过：一个周末，把家里翻个底朝天，三年没穿的衣服，扔；五年没翻的书，扔；一抽屉不知道干什么用的线和充电头，扔。扔完了，家里空荡荡的，你站在客厅中间，觉得整个人都轻松了。

可是过了几天，你忽然想起一样东西：那本旧相册呢？那里面有你外婆唯一一张年轻时的照片。你翻遍了家，才想起来，它夹在那一摞旧书里，已经一起扔了。

断舍离没有错。只是扔的时候，你用的那把尺子，「三年没用就扔」，量不出一张照片的分量。

奎因说，他喜欢荒漠般的景观。这一章看这句话。

◆ 二、一种趣味

第三十章讲过，这句话出现在《论有什么》里，说在他虚构的那个挤满了「可能的胖子」的宇宙旁边。大意是：比起那样一个人口爆炸的宇宙，他更喜欢荒漠般的景观。

请注意这句话的说法。他没有说「我证明了世界是一片荒漠」，他说的是「我喜欢」。这是一种趣味，一种审美。

这种趣味，从哪里来的？第二章说过，奥柏林那个年轻人，对「多余」有一种洁癖，先想清楚，再用最少的字说出来。第六章说过，他把打字机上的问号改掉了。荒漠，是这份洁癖长到最后的樣子。

◆ 三、荒漠越来越干净

奎因一生的本体论，是一片越来越干净的荒漠。

他早年的清单上，留下了物理的东西，和数学离不开的集合。这已经很少了：没有意思，没有命题，没有性质，没有可能的东西。

后来，他甚至考虑过更进一步：物理的东西，能不能也改写成一块一块的时空区域？时空区域，能不能再改写成一组一组的数？据说他晚年认真讨论过这样的可能：只要整套理论照样好用，清单上的东西可以换成别的东西，换成更少、更干净的东西。

一个人，一生都在往自己的清单上划掉东西。最后留下来的，是物理学离不开的那一点点，和数学离不开的那一点点。其余的，都被剃了。

这就是他说的荒漠：干净，省，每一样留下来的东西，都有它非留不可的理由。

◆ 四、先说他对在哪儿

先把公道给足。

这种趣味，在很多地方是美德。

在科学里，它是一种纪律。一个理论，假设得越少，越好检验，越不容易藏着说不清的东西。本系列在别的卷里也说过：二流的思想哪里都软，一流的思想处处都硬。奎因的荒漠，是硬的。

在日常里，它也是一种清醒。我们的生活里，确实塞满了太多说不清的东西：说不清的焦虑，说不清的「应该」，说不清的「大家都这样」。拿奎因的荒漠趣味去扫一扫，常常能扫出一片清静。

还有一层：他老实。他知道这是趣味，也照实说了是趣味。他没有假装这是从什么地方证明出来的。

◆ 五、SDE 看这一处：趣味是在哪里长出来的

那么，问题在哪里？

问题在于，一种趣味，被当成了决定世上有什么的尺子。

第十九章说过，奎因修船的两条规矩里，有一条是「简单」：同样能解释，选简单的。这一条，就是荒漠趣味在修船时的样子。第三十一章说过，存在要看你最好的理论离不离得开它；可是「最好的理论」怎么挑？两套都能解释，挑简单的。于是，简单这种趣味，就悄悄地站到了「世上有什么」这个问题的裁判席上。

用本系列的话说：简单，是路的一个约束，是走得省。它是好约束。可是它只是路的最底下一层。把它放上裁判席，就是让最底下一层，去替最上面那一层做决定。

请回到那本旧相册。「三年没用就扔」，是一条好规矩，它让家里干净。可是这条规矩，量的是「用」。外婆那张照片，三年没翻，它的分量不在「用」上，在你心里：在你想起外婆的那一刻，在你有一天要讲给孩子听的那个故事里。这是三块地里的第三块，心里的你我他。「三年没用」这把尺子，伸不到那块地上去。

奎因的荒漠也是这样。简单这把尺子，量得出句子多不多、东西多不多，量不出一样东西在一个人、一群人的日子里的分量。于是，那些分量在第三块地上的东西，一样一样被剃掉了：意思、愿望、相信、可能、一个人心里的「我」。

还要问一句：这种趣味本身，是从哪里来的？第一、二章已经给了答案：一座「做出来才算数」的城，一个爱地图的少年，一本《数学原理》，一把维也纳的扫帚。这种趣味，是在一片很厚的土里长出来的。

一种长在雨林里的趣味，最后被用来把世界剃成了荒漠。

这是全书那个反差，在他的本体论上的样子。

◆ 六、放回你的日子里

回到断舍离。

这件事本书不反对，家里干净，心里也会轻松。只是可以给它加一道工序：扔之前，把东西分成三堆，不是两堆。

第一堆，用得上的，留下。第二堆，用不上、也没有分量的，扔。第三堆，用不上、却有分量的：外婆的照片，孩子第一次画的画，你年轻时写的一封没寄出去的信。这一堆，不用「用不用得上」去量，换一把尺子：它在我的日子里，连着谁？

工作里也一样。一个流程要精简，一个团队要瘦身，简单是好方向。精简之前，先分出那第三堆：那些看上去没用、却连着人的东西。一个每周五下午的茶歇，一个老员工带新人的习惯。剃掉它们，账面上省了，土里少了一块。

带走的话：奎因喜欢荒漠，这是一种干净的趣味；只是这种趣味长在雨林里，却被拿去当了裁判，决定世上该留下什么。

两行小账

开门还是关门：关门。简单这种趣味，被放上了「世上有什么」的裁判席。

剃掉了什么：分量在第三块地上的东西：意思、愿望、相信、可能，和一个人心里的「我」。

第三十三章

一切都要翻进一种写法才算数

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你们单位推行了一套新的绩效考核。

每个人的工作，都要填进一张表：完成了几个项目，写了多少份材料，客户满意度多少分，每一项都有数字。年底按表打分。

表格很公平，谁的分数都一目了然。可是过了一年，你发现了一些怪事。

老王这一年，带出了三个新人，三个人现在都能独当一面。这件事，表上没有格子，不算分。小李这一年，在一个快要黄了的项目里，一个人顶了三个月，把客户稳住了，项目最后还是没成。表上，这个项目记的是「未完成」。

更怪的是第二年：大家都开始挑表上有格子的活干。没人愿意带新人了，也没人愿意去接快要黄了的项目。

一张表格，本来只是用来记工作的。用了一年，它开始决定什么才算工作。

◆ 二、规范记号

奎因手里，也有一张这样的表格。

他把它叫作「规范记号」，意思是一种标准的写法。（《语词和对象》第五章）

这种写法，就是逻辑学里最基本、也最清楚的那一套：用「有一个……」「所有的……」「并且」「或者」「不是」，再加上一些说「某样东西是什么样」的词，把一句话写出来。第三十一章那句「存在就是成为一个变项的值」，就是在这种写法里说的：你用这种写法写一句话，看「有一个……」里填的是什么。

奎因要求：我们的日常话语，太乱，太多含糊的地方；要弄清楚一套理论到底说了什么、承诺了什么，就得先把它翻成这种标准的写法。翻得进来的，清清楚楚；翻不进来的，就要打一个问号。

他把这个工作叫作「整编」：把乱糟糟的日常说法，整编进一套干净的标准写法里。

◆ 三、翻不进来的，是二等的

那么，哪些东西翻不进来？

最典型的是这样一类说法：「张三相信明天会下雨」「李四希望孩子考上大学」「王五以为门是锁着的」。这类话里，有一个人，有一个「相信」「希望」「以为」，后面跟着一整句话。奎因认为，这类说法放进他那套标准写法里，总是出毛病：你把「明天会下雨」换成一句意思一样、说法不同的话，张三可能就不信了。这类话，不听标准写法的规矩。

他对这类话的判决，下得很重。大意是：它们在日常生活里是离不开的，可是在描绘世界最终的样子时，应该被放到一边；它们是一种带着戏剧性的说法，二等的说法。（《语词和对象》§ 45）

「可能」「必然」这一类话，也翻不太进来。第三十四章细讲。

◆ 四、一种写法，描绘世界最终的样子

请注意他对这套写法寄予了多大的期望。

他说过一句话，大意是：寻找一套最简单、最清楚的标准写法，和寻找世界最根本的类别，是同一件事；如果我们要描绘实在真正的、最终的结构，用的就该是这样一套简朴的写法。（《语词和对象》§ 33、§ 45）

这句话，本书要停下来细看。

一个一生反对「本来就在那里」的人，一个说物体都是设定出来的人，在这里，说了一句很像发现学的话：一套写法，可以描绘世界真正的、最终的结构。

他拆掉了意思的博物馆，拆掉了先天的格子，却让一种写法，坐上了描绘世界最终结构的位子。

◆ 五、先说他对在哪儿

先还公道。

这套写法，是人类最了不起的发明之一。它让推理可以被检查，让一句话到底说了什么、没说什么，可以被一步一步地查清楚。今天的计算机、数据库、程序语言，底下很多地方，用的都是这套写法的后代。

要求把话说清楚、写进一种可以检查的形式里，是一种很好的纪律。一个理论，要是连自己承诺了什么说不清，它就没法被检验，也没法被改。奎因的整编，是一种诚实的要求。

◆ 六、SDE 看这一处：写法也在做事

那么，问题在哪里？

问题在于，他没有看见这套写法本身，也在做事。

本系列有一个说法，叫器具可消性。意思是：一件工具，如果对所有人都一样，在比较的时候就可以把它消去，于是它看起来好像不存在，好像它不参与任何事。康德卷说过：前人看不见器具参与了现象的发生，多半就是因为这个。

奎因的标准写法，正是这样一件器具。它对所有用它的人都一样，所以谁也看不见它在干什么。

它在干什么？它在筛。回到那张绩效表。表格本来只是记录工作的；可是它有格子，也就有了格子之外。用久了，格子里的，算工作；格子外的，不算。一张表，悄悄地决定了什么是工作。

奎因的标准写法也有格子：「有一个……」「所有的……」「是什么样」。格子里的，是一样一样分得开、数得清、站稳了的东西。格子外的，是什么？是「相信」「希望」「以为」这些连着一个人心里的东西，是「可能」「必然」这些连着还没发生的东西，是第三十章那片乱糟糟的、正在成形的胡子。

这套写法喜欢站稳了的东西。凡是还在长的、连着人心的，都在它的格子外面。

于是，奎因用这套写法去问「世上有什么」，问出来的，自然是一片荒漠：只剩下那些格子里放得进的东西。这片荒漠，不全是世界的样子，有一大半，是这套写法的样子。

第二章埋过一面小旗：一种写法用久了，你会开始觉得，写不进这种写法的東西，大概就不存在，或者不重要。现在可以拔了。这粒种子，在十九岁的奥柏林发了芽，在这里长成了一棵大树。

◆ 七、说他之前，再还一次公道

要替奎因说一句：他知道日常说法不能丢。他说二等的说法「在日常生活里离不开」，他没有要求大家以后说话都用逻辑符号。

他要的，只是在描绘世界最终的样子时，用这套写法。

可是本书的问题正在这里：谁规定了，世界最终的样子，一定是这套写法写得出的样子？一个孩子相信妈妈会回来，这件事，在世界上，不是真的发生着吗？它连着这个孩子的一整个下午，连着他哭不哭、睡不睡得着。它写不进那套格子，不等于它不在世界上。

◆ 八、放回你的日子里

回到那张绩效表。

表格要有，没有表格，考核就成了领导一句话。可以给表格加一行，不打分，只记录：这一年，你做了哪些表上没有格子的事？

老王写：带了三个新人。小李写：在那个项目里顶了三个月。年底评的时候，这一行不算分，可是要念出来，大家都听见。

这样做，表格仍然是表格，可它不再悄悄地决定什么才算工作。格子外的事，有了一个被看见的地方。

家里也一样。孩子的成绩单是一张表。在成绩单旁边，也留一行：这学期，他做了哪些成绩单上没有的事？他照顾过生病的奶奶吗？他自己学会了修自行车吗？

带走的话：奎因要求一切说法都翻进一种干净的写法才算数；他没看见，这种写法也有格子，格子外面，是一切还在长、连着人心的东西。

两行小账

开门还是关门：关门。一种写法坐上了描绘世界最终结构的位子，这是全书少见的一次，奎因自己走回了发现学。

剃掉了什么：写法格子外的一切：相信、希望、可能，和正在成形的东西。

第三十四章

可能、必然和意思，被请出了门

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子考了九十二分，回家把卷子递给你。

你看了看，说：「这道题你本来可以做对的。」

孩子低着头。你心里想的是：他明明会，只是粗心了；他要是多检查一遍，就是满分。

请注意你说的这句话：「本来可以做对。」这是一句关于「可能」的话。那个做对了的孩子，并不存在；存在的，只是这张九十二分的卷子。可是你这句话，一点也不空。它说的是这个孩子身上一样真实的东西：他会，他差一点就做到了。

你还会说很多这样的话：「他肯定能考上。」「这件事早晚会发生。」「要是当初选了另一条路，现在会怎样？」可能，必然，要是。我们的日子，一大半是用这类话说出来的。

奎因把这类话，请出了哲学的门。

◆ 二、九和行星的个数

奎因对「必然」「可能」这类话的怀疑，有一个很有名的例子。（《指称与模态》，1953）

「九必然大于七」，这句话听上去没有问题：九比七大，是数学上的事，不可能不这样。

那时候，太阳系被认为有九颗行星。「行星的个数是九」，这也是真的。

那么，把「九」换成「行星的个数」，就得到：「行星的个数必然大于七」。这句话就不对了：行星有几颗，是天文学上的事实，本来可以不是九，也可以少于七。

奎因说：你看，两个指着同一个数的说法，放进「必然」后面，一个成立，一个不成立。这说明「必然」这种说法，不听标准写法的规矩：在它后面，你不能随便换一个指着同一样东西的说法。它总是连着「你是怎样说那样东西的」，也就连着「意思」。而意思，第五编说过，在奎因看来是没有确定的事实的。

所以，他对「必然」「可能」一类的逻辑，一直很冷淡，认为它们把人拖回那团说不清的胡子里去。

这里有一个历史的小玩笑。2006 年，天文学界重新给行星下了定义，冥王星被划了出去，行星的个数从九变成了八。行星的个数，果然不是必然的。奎因的例子，被历史又演了一遍。

◆ 三、相信和希望，也被请了出去

第三十三章说过，「张三相信……」「李四希望……」这类话，也被奎因判成了二等的说法。

可能、必然、相信、希望、意思，这几样东西，在奎因那里，是一家人：它们都不听标准写法的规矩，都连着一个人怎样说、怎样想，都说不清楚它们到底指着什么。于是，它们一起被请出了门。

◆ 四、先说他対在哪儿

先还公道。

他对在第一件事：「必然」这个词，确实常常被滥用。「这是必然的」「历史的必然」「人性必然如此」，说的人常常只是想让你别再问了。奎因的例子，把一个很滑的词，钉在了桌上。

他对在第二件事：「行星的个数必然大于七」确实不对。一样东西是不是必然的，常常要看你是怎样说它的。这是一个真实的发现。

他对在第三件事：说「张三相信……」的时候，确实不能随便换说法。张三相信「晨星很亮」，未必相信「昏星很亮」，虽然它们是同一颗星。这件事，奎因看得很准。

◆ 五、SDE 看这一处：被请出门的是哪两块地

现在请看，被请出门的这一家人，在本系列的地图上，住在哪里。

「可能」「要是」：住在还没发生的地方。本系列康德卷说过，真正的边界，不在现象和物自体之间，在已经发生的和还没有发生的之间，那是一条会移动的地平线。「这道题你本来可以做对」，说的正是地平线那一边：一个还没发生、却差一点就发生的东西。

「必然」：住在光谱最稳的那一头。一加一等于二「必然」，是因为它稳得极好；行星有九颗不「必然」，是因为它是一个会被改写的分类。必然，是一个形状稳住的程度，不是一道先天的墙。在这一点上，奎因拆「必然」的墙，本书是认的。

「相信」「希望」「意思」：住在三块地的第三块，心里的你我他。一个孩子相信妈妈会回来，一个家长希望孩子考上大学，这些不是网上的句子，是一个人站在他的日子里，朝着还没发生的地方伸出去的那只手。

所以，这一家人被请出门，请出去的是两样东西：**还没发生的那一边，和心里的你我他。**

请注意第一样。本系列说，意义三律里有一条叫自由律：在约束中，裁出一条原本不存在的新路。一条原本不存在的路，在它被走出来之前，只能用「可能」

「要是」来说。一个不许说「可能」的哲学，就是一个没有地方放新路的哲学。

这件事，和第十九章那句话是一回事：奎因的船上，没有航向。航向，就是朝着还没发生的地方。

◆ 六、他的学生把它们请了回来

还要说一句：被奎因请出门的这一家人，后来被他的学生和论敌，一个一个请了回来。

克里普克把「必然」和「可能」请了回来，而且请得很有底气，还给出了奎因那个九和行星的例子一种不同的读法。刘易斯把「可能的世界」请了回来，请得比谁都多，他的宇宙里，挤满了奎因最嫌弃的那种「可能的胖子」。

第九编要请他们出场，看每一位撬走了哪一块板。

◆ 七、放回你的日子里

回到那张九十二分的卷子。

「你本来可以做对的」，这句话要说，而且说得有道理。只是可以说得更好一点：把「本来可以」，变成「下一次可以」。

「这道题你本来可以做对」，是朝着过去说的可能，孩子听了多半只会难过。「这道题，下次你怎样才能做对？」是朝着还没发生的地方说的可能。孩子想一想，说：「写完检查一遍单位。」这一句，就是一条新路的开头。

一个家，要是只许说「已经发生了什么」，不许说「可能」「要是」「下一次」，这个家里就长不出新路来。

带走的话：奎因把可能、必然和意思一起请出了门；请出去的，是还没发生的那一边，和心里的你我他，也就是一条新路能长出来的地方。

两行小账

开门还是关门：一开一关。开的是拆掉「必然」的墙；关的是连「可能」和「相信」一起请出门。

剥掉了什么：还没发生的那一边，和第三块地上的你我他。

第三十五章

总账：存在是显露，不是一个变项的值

◆ 一、你一定有过这样的时刻

清早，你站在江边，江面上起了雾。

一开始，什么也看不清，只有白茫茫一片。过了一会儿，对岸的山有了一个淡淡的影子。再过一会儿，影子下面，能分出一排房子。太阳出来，雾散了，房子的窗户、屋顶上的瓦、一个晾衣服的人，一样一样都清楚了。

对岸那排房子，是什么时候「存在」的？

它当然一直都在那里。可是对站在江边的你来说，它是一点一点显露出来的：从一片白，到一个影子，到一排房子，到一扇扇窗户。你没法指着某一秒钟说：就是这一秒，它从「没有」变成了「有」。

这一章是第六编的总账。

◆ 二、看见清单

看见	差哪一步	走过去会是什么
说「没有」，不必先承认「有」（第三十章）	把可能的、未站稳的一概当成贫民窟	那片地带是正在成形，是新东西长出来的地方
你的话答应了世上有什么：物料清单（第三十一章）	清单只有有和没有两格	存在是一条光谱：一锅粥、正在成形、定型
存在要看最好的理论离不离得开（第三十一章）	只问好不好用	还要问：它是怎样被用出来、长出来的
连物体也是设定出来的（第三十一章）	没问设定是怎样长出来的	物体是在一次次处理经验的路上分出来、稳下来的

老实说出「我喜欢荒漠」是一种趣味（第三十二章）	趣味被放上了裁判席	趣味本身是在土里长出来的，它是路的约束，不是裁判
把话整编进一种可检查的写法（第三十三章）	看不见写法本身在筛	写法是一件器具，它参与决定了世上有什么
拆掉「必然」的先天之墙（第三十四章）	连「可能」「相信」一起请出了门	可能是还没发生的那一边，相信是心里的你我他

七处看见，每一处都在说：存在不是先摆好的。

◆ 三、收回清单

七处收回，是同一个动作：**世上有什么，由一种只收站稳了的东西的写法来点名；点不到的，一律剃掉。**

这个动作，本系列在别的卷里见过它的亲戚。贝克莱卷说，贝克莱看见了存在就是显露，却把看托付给了一双永不眨眼的眼睛。奎因没有找上帝来托，他把点名托付给了一种写法。一个托给眼睛，一个托给写法，都是把「存在」交给了一样本身不被追问的东西。

◆ 四、判决四，完整版

判决四·存在就是成为变项的值。

先用一句人人都说过的话起头：「眼见为实。」这句话的意思是，看得见的才算数。奎因把它升了级：不是眼见为实，是「写得进标准写法的才算数」。

先纠正一个常见的误读。很多人以为奎因是一个粗糙的唯物论者，只承认摸得着的东西。不对。他承认数，承认集合，这些都是摸不着的。他的标准不是摸不摸得着，是你最好的理论离不离得开它。一百三十年卷说过：这条标准反过来也拦得住一种常见的傲慢，你不能因为一样东西你测不到，就说它不存在。

再落本书的回答。奎因打开的，是「存在不是先摆好的，是被用出来的」。他关上的，是「存在只有两格，而且由一种写法点名」。

本书的替换是：存在是显露，不是一个变项的值。

◆ 五、替换：存在是显露

这句话要用江边的雾讲清楚。

存在是显露，意思是：一样东西「在」，是它被认出来、被说出来、站得住的那个样子。显露有程度：从一片白，到一个影子，到一排房子，到一扇扇窗。这是一条光谱。一锅粥，正在成形，定型，都是存在的样子，只是显露到了不同的地步。

显露不只在一块地上。第三十章那条龙，在脑子里有样子，在手上有舞龙的龙身，在心里有「龙的传人」。它不是一种动物，可它在三块地上都显露出来了，而且显露得很稳，稳了几千年。奎因的两格清单问它：有没有那种动物？答：没有。本书的光谱问它：它在哪几块地上，显露到了哪一步？答：在三块地上都显露得很深。两个答案不打架。第一个问的是动物学，第二个问的是存在。

显露会回写。一样东西显露出来以后，回头改了让它显露的土。龙显露出来以后，改了一个民族怎样看自己；一个孩子身上的潜力显露出来以后，改了家里人怎样对待他。

显露也会退。一个团队的凝聚力，可以在一次背叛以后，退回一锅粥。

第六章那面小旗，现在可以拔了。奎因晚年还有兴致去做的一件事，是追一个词的身世：它从哪里来，走过哪些地方，意思怎样一点一点变成今天的样子。追一个词的身世，就是看它怎样一步一步显露出来。他在那本小词典里做的事，恰恰是他的本体论里没有位置的事。

◆ 六、保底

奎因的两格清单，在什么条件下完全对？

在一样东西已经定型、站得极稳的时候。

一门成熟的科学里，电子有没有，数有没有，一个定义清楚的物种有没有，这些问题，用有和没有两格回答，一点不差。它们已经显露到了光谱最稳的那一头，稳到可以当成「本来就在」来处理。本系列在别的卷里一再说过：发现，是纠缠极厚极稳时的特例。

所以本书不说奎因的本体论错了。本书说：「存在就是成为变项的值」，是存在在「已经定型、稳到可以数」这种条件下的极限情形。在这个条件下，它一丝不差；一走进还在长的地方，一个孩子，一个团队，一个民族的一条龙，它就只剩下两格，不够用了。

◆ 七、本编总判断

第六编的总判断：

他用一把剃刀剃掉了柏拉图的胡子，又让一种只收站稳了的东西的写法，替世界点了名；点完了名，世界成了荒漠。

到这里，五条判决走完了四条。前四条合起来：网只由句子织成，船上没有人，手指后面没有人，世界由一种写法点名。四条都指向同一处：土。

下一编，第七编，看最后一条判决：他从「凭什么知道」，转向了「是怎样知道的」。这一转，本系列休谟卷已经判过：他承认了发生，却放弃了判断。第七编要把这句话的根挖出来。

◆ 八、放回你的日子里

回到江边。

你的孩子身上，有很多东西正在起雾：一个说不清的兴趣，一种还没成形的本事，一段刚开始的友谊。大人常常急着问：到底有没有？是不是真的喜欢？是不是真的有天赋？

这些问题，用两格去答，常常答错。不如换一个问法：它现在显露到哪一步了？是一片白，一个影子，还是已经能看清窗户了？

看清了它在哪一步，你就知道自己该做什么：一片白的时候，别急着逼它显形，给它时间和土；一个影子的时候，陪它往前走一步；能看清窗户的时候，帮它站稳。

带走的话：奎因问世上有没有，只给两格；本书问它显露到了哪一步，给一条从雾到窗户的光谱。

两行小账

开门还是关门：一开一关，合成判决四。开的是存在是被用出来的，关的是存在只有两格、由一种写法点名。

剃掉了什么：光谱，和另外两块地。存在被剃成了一种写法里的两格。

第七编

自然化：从「凭什么」到「怎么长」， 却不判了

这一编是判决五的主场，六章。

第三十六章讲奎因怎样宣布扶手椅上的认识论失败了。第三十七章讲他给认识论找的新差事：去研究一个人，怎样从那么少的输入，长出那么多的科学。第三十八章讲他看见的一件很深的事：我们觉得哪些东西相似，是演化长出来的。第三十九章讲他晚年打的一个补丁：规范，是一种工程。第四十章把第十九章挖出来的那个根接上：路的三层里，少了最上面那一层。第四十一章是本编总账，也是和休谟卷的一次对账。

本系列休谟卷第三十九章已经给奎因下过判：他承认了发生，却放弃了判断。休谟看见了发生，却用「找不到」给它判了刑；奎因看见了发生，却不再给它判任何刑。

本编不改这个判，只把它的根挖出来。判决五的左半边：他把「知识凭什么」这个问题，换成了「知识是怎样长出来的」，这是一次真正的转向。右半边：只描述，不判断；路缺了定方向的那一层。

第三十六章

扶手椅上的认识论失败了

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子问你：「你怎么知道太阳明天会升起来？」

你说：「因为每天都升。」

孩子追问：「每天都升，为什么明天就一定升？」

你想了想，说：「因为地球在转，转一圈就是一天。」

孩子又追问：「你怎么知道地球明天还会转？」

你被问住了。你知道太阳明天会升起来，你一点也不怀疑。可是要你说出一个绝对可靠的根据，一个无论孩子怎么追问都驳不倒的根据，你说不出来。

这个孩子的追问，是两百多年前休谟问过的。本系列休谟卷，整整一本书都在讲它。

◆ 二、找地基的人

第十八章说过，从笛卡尔开始，哲学做过一个很长的梦：给知识找一个绝对可靠的起点，然后从这个起点，一块一块把知识的大厦盖起来。

这个梦，有两个问题要回答。一个是：我们的知识，凭什么是可靠的？另一个是：我们关于世界的那些说法，能不能被还原成最可靠的那些东西，比如最简单的感觉经验？

奎因在 1969 年那篇《自然化的认识论》里，把这两个梦都判了失败。

第一个梦，他说，从休谟那里就注定了。关于将来、关于没看见的东西的知识，没有办法从过去的经验里被严格地证明。他说了一句后来很出名的话，大意是：休谟的困境，就是人类的困境。

第二个梦，他说的是他的老师卡尔纳普。卡尔纳普年轻时写过一本雄心勃勃的书，《世界的逻辑构造》（1928），想从最简单的感觉经验出发，用逻辑一步步造出整个世界。奎因说，这个努力也失败了：就算造得出来，它也只是一种合理性的重建，告诉不了我们人实际上是怎样知道的；而且，按照第五编的翻译的不确定性，那些关于世界的句子，本来就没法一句一句还原成感觉。

两个梦都醒了。

◆ 三、那就去看人实际上怎样知道

梦醒以后怎么办？

奎因的回答很干脆，大意是：既然坐在扶手椅上找不到那个绝对可靠的地基，那就别找了。认识论应该换一个差事：去研究人实际上是怎样知道的。一个人，眼睛、耳朵受到刺激，最后怎样长出了一整套关于世界的说法，包括科学？这是一个可以用研究自然的办法去研究的问题。

所以，认识论，应该变成心理学的一章，变成自然科学的一部分。（《自然化的认识论》，1969）

这就是「自然化」这个词的意思：把认识论，放回自然里，用研究自然的办法去研究它。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一刀，本书要大声说：他对了。

休谟卷第三十九章已经说过这件事：奎因从「凭什么」转向了「怎么样」，从「是否有根据」转向了「是怎样发生的」。这正是从「找根据」转向了「看发生」。

他对在第一件事：那个在知识之外、绝对可靠的地基，确实找不到。这个判断，和第十八章那条船是一回事：没有船坞。

他对在第二件事：知识是可以被研究的，就像研究一棵树怎样长、一条河怎样改道一样。它不是一个只能在扶手椅上想的问题，是一件在自然里、在人身上真实发生着的事。

他对在第三件事：他没有因为找不到地基，就说「那就什么都不可靠了」。他没有走向怀疑一切。他说：知识照样在，照样好用，只是它的可靠，不来自一块石头，来自它一直在长、一直在被检验。

这是奎因对发生学最大的一次靠近：知识不是从一个起点推出来的，是长出来的；去看它怎样长。

◆ 五、SDE 看这一处：换了一个问题，丢了一个问题

那么，本书和他分在哪里？

请回到孩子那个问题：「你怎么知道太阳明天会升起来？」

这个问题，其实问了两件事。一件是：你是怎样得到这个信念的？另一件是：你得到这个信念，得得对不对、好不好？

奎因把第一件事，交给了心理学：去研究人是怎样得到信念的。这是一次真正的进步。

可是第二件事呢？一个人得到一个信念，得得好不好？第二十章那个每次都有理由的孩子，他的信念「我数学其实不差」，得得好不好？休谟卷里那两个学生，一个看了五年真题得出「第三章是重点」，一个听同学随口一说就信了，他们的信念，哪一个得得好？

这些问题，在心理学的描述里，会怎么样？心理学可以把两个学生怎样得出信念，都描述得清清楚楚。可描述本身，不告诉你哪一个做得对。

奎因换掉了「凭什么」这个问题，这是对的；可是在换的时候，他把「好不好」这个问题，也一起换掉了。

这就是休谟卷说的：他承认了发生，却放弃了判断。

第四十一章，本书要说清楚：发生本身，就带着判断。不需要回到扶手椅上去找地基，判断就在发生里面。

◆ 六、放回你的日子里

回到那个追问太阳的孩子。

你可以不必给他一个绝对可靠的根据，那本来就没有。你可以陪他换一个问
题：「我们一起来看看，人是怎么知道太阳会升起的吧。」

你们可以一起查：古人怎样看日出日落，怎样发现一年里白天有长有短，后来
的人怎样知道了地球在转。这是奎因式的：看知识是怎样长出来的。

然后，再加一个奎因没有的问题：「你觉得，这些人里面，谁的办法最靠谱？
为什么？」让孩子自己去比：只看了几天就下结论的，看了几百年、还一直在检查
的，哪一个的知识长得更好？

这第二个问题，就是判断。孩子会发现，判断不需要一个绝对的地基，它就在
比较里：比较不同的知识，是怎样长出来的。

带走的话：奎因把「凭什么知道」换成了「是怎样知道的」，这是一次真正
的转向；只是转的时候，他把「知道得好不好」，也一起放下了。

两行小账

开门还是关门：开门。认识论从扶手椅上下来，去看知识怎样长。这是奎因离发生学最近
的一次转身。

剃掉了什么：「好不好」。描述留下了，判断被一起换掉了。

第三十七章

从神经末梢到科学

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你带三岁的孩子去了一趟动物园。

一整天，他看见了几十种动物，听见了各种叫声，被一只鹅追着跑了几步，吃了一根冰棍。

回家的路上，他在车里睡着了。

第二天早上，他醒来，跟你说了一整套话：大象是最大的，长颈鹿脖子长所以能吃到树叶，鹅很凶不能靠近，狮子在睡觉因为晚上才出来，下次要带面包去喂鸭子。

你愣住了。他一天里看见的，只是一些颜色、形状、声音。可是一个晚上过去，他长出了一整套关于动物的说法：分类，原因，规矩，打算。

那么少的东西进去，那么多的东西出来。中间发生了什么？

◆ 二、输入那么少，输出那么多

奎因在《自然化的认识论》里，说出的正是这个问题。

他说，大意是：认识论变成心理学之后，研究的是一个人这样一种自然现象，这个人受到一些经过实验控制的输入，比如某些频率的光打在他的视网膜上；过了一段时间，他给出一套关于三维外部世界及其历史的描述，作为输出。输入那么贫乏，输出那么丰富。我们要研究的，就是这两者之间的关系：那么贫乏的输入，是怎样长出那么丰富的输出的？

他晚年把这件事写成了一本小书，书名就叫《从刺激到科学》（1995）；

《自然种类》中「成熟科学不再需要凭感觉的相似」一段的原意。

请注意这个问题的样子。一头是神经末梢被刺激，一头是一整套科学；中间是一条长长的路。奎因要问的，是这条路。

◆ 三、他说对了问题

先说他对在哪儿，这一处，本书认为他问对了个全系列都在问的问题。

用本系列的话说：一头是土的一圈边，神经末梢；一头是一个显露出来的形状，一整套科学。中间，是一条路：一串有先后、会修正、会收拢的不同。奎因问的，正是这条路怎样走。

这是一个发生学的问题。他没有问「科学凭什么是真的」，他问「科学是怎样长出来的」。

而且，他还说了一件很漂亮的事，大意是：认识论装在自然科学里面，因为它是心理学的一章；可自然科学又装在认识论里面，因为自然科学本身，也是认识论要研究的那个输出。两个互相装着。

这件事，本书认为，已经摸到了回写：研究知识的学问，本身也是知识长出来的东西；它长出来以后，又回头改了我们怎样研究知识。

◆ 四、SDE 看这一处：路的两头，被剃成了什么

那么，问题在哪里？

问题在路的两头，被他剃成了什么。

先看输入那一头。奎因把输入写成：光打在视网膜上，声波打在耳膜上。神经末梢被刺激。

请回到动物园。三岁孩子那一天的输入，真的只是一些光和声波吗？他是被爸爸抱着看的大象，爸爸说「看，大象！好大呀！」；他被鹅追的时候，妈妈一把把他抱起来，说「鹅很凶，不能靠近」；他吃冰棍的时候，看见旁边的小姐姐在喂鸭子，那个姐姐笑着回头看了他一眼。

那一天，进去的不是一些光和声波，是一整片缠在一起的日子：爸爸的手，妈妈的一抱，小姐姐的一眼，冰棍的甜。第二天早上那一整套说法，「鹅很凶不能靠近」「下次带面包喂鸭子」，每一句都连着那天某一个人、某一件一起做的事。

奎因说输入贫乏，是因为他把输入剃到了只剩神经末梢。**输入之所以显得贫乏，是因为土被剃掉了。**把土放回来，输入一点也不贫乏：孩子那一天，浸在一片极厚的土里。

再看输出那一头。奎因把输出写成：一套关于世界的描述，一套句子。可是孩子第二天早上长出来的，不只是一套句子。他从此不敢靠近鹅了；他记住了喂鸭子要带面包；他对大象有了一种喜欢。长出来的东西，回头改了他的身体、他的打算、他心里的喜欢。这是回写，是三块地上都长出来的东西，不只是第一块地上的一套句子。

奎因问对了中间那条路，却把路的起点剃成了神经末梢，把路的终点剃成了一套句子。

◆ 五、科学也是这样长出来的

这件事，放在科学上也一样。

奎因说，要研究从刺激到科学的那条路。可是真实的科学，是从哪里长出来的？不只是科学家的神经末梢被刺激了。是实验室、仪器、经费、导师、同行的争论、一代一代传下来的手艺、一个学科几百年的习惯。本系列多卷提过科学史家库恩：科学家换理论，常常不是一个一个句子地换，是整个一群人、连同他们做事的那一整套方式一起换。本系列一百三十年卷第二十四章专门讲过他；本书在参考书目里收了的书。

这些，都是土。奎因的那条路，是在一片被剃干净的地上的。

◆ 六、先把公道还给他

要替奎因说一句：他是一个科学家式的哲学家，他要的是一个能被研究的问题。「神经末梢被刺激」，是可以被测量的；「爸爸的一抱」「小姐姐的一眼」，在他那个年代，很难被测量。他选了能测的那一头，这是一个研究者合理的选择。

问题只在于，他没有说「我暂时只研究能测的那一头」，他说的是「输入就是这些」。第十六章说过，他常常从「只研究骨架」，滑到「只有骨架」。这里又滑了一次。

而今天，研究孩子怎样学习的人，早已把「一起做事」「共同注意」这些东西放进了研究里。第二十八章说过，这些已经有了大方向上的共识。那片土，是可以被研究的。

◆ 七、放回你的日子里

下次带孩子出门，不管是动物园、菜市场还是一趟远门，记住这一章的一件事：孩子带回来的，不是他眼睛看见了什么，是他和谁一起看见了什么。

你可以试一试：回家的路上，别问他「今天看见了什么」，问他「今天哪件事最好玩」「你和谁一起看的」。你会发现，他记得最牢的，几乎都是和某个人一起做的那件事。

教孩子也是这样。同样一个知识点，让他一个人对着屏幕看，和你陪着他、在他看到一半的时候问一句「你觉得呢」，进去的东西，完全不一样多。

带走的话：奎因问对了一个问题：那么少的东西进去，怎么长出那么多来；只是输入之所以显得少，是因为他把孩子身边的那些人剃掉了。

两行小账

开门还是关门：开门。他问的正是发生学的问题：从刺激到科学的那条路；研究知识的学问与知识互相装着，摸到了回写。

剃掉了什么：路的两头的土。起点剃成了神经末梢，终点剃成了一套句子。

第三十八章

相似是长出来的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

孩子指着图画书上的鲸鱼问你：「鲸鱼是鱼吗？」

你说：「不是，鲸鱼是哺乳动物，它用肺呼吸，生小鲸鱼，还喂奶。」

孩子又问：「那为什么叫鲸鱼？」

你答不上来了。你只能说：「古人看它长得像鱼，住在水里，就叫它鱼了。后来人们才知道，它其实和牛、和人更像。」

孩子想了想，说：「那到底是像鱼，还是像牛？」

这个问题很好。鲸鱼像鱼，这是一眼就看得出来的像：形状，住的地方，游的样子。鲸鱼像牛，这是要靠很多年的研究才看出来的像：骨头，呼吸，怎样生小的。两种「像」，哪一种才算数？

奎因写过一篇文章，专门讲「像」这件事。

◆ 二、我们凭什么觉得两样东西像

1969年，奎因写了一篇《自然种类》。

他从一个很老的问题开始：我们从过去的经验推到将来，比如「这种蘑菇吃了会拉肚子，那种长得像的也会」，靠的是「像」。可是任何两样东西，都有无数方面像，也有无数方面不像。一个红苹果，像一个红气球（都是红的），也像一个青苹果（都是苹果）。我们凭什么说，要看它和青苹果像，而不是和红气球像？

本系列休谟卷讲过这个问题的一个版本。这里只看奎因的回答。

奎因说，大意是：我们对「像」的感觉，一开始是天生的。一个婴儿，生下来就有一套分辨像不像的倾向：他觉得某些颜色、某些形状放在一起是一类。这套倾向，不是他学来的，是人这个物种在很长的演化之路上长出来的。

然后，他说了那句休谟卷引过的俏皮话，大意是：那些在归纳上一贯出错的生物，有一种可悲但值得称赞的倾向，就是在繁衍后代之前就死掉了。（《自然种类》，1969）

意思是：我们的祖先里，那些觉得毒蘑菇和好蘑菇「不像」的，没能留下后代；留下后代的，是那些「像」的感觉恰好比较准的。我们天生的那套「像」，是被一条极长的路筛出来的。

◆ 三、科学会改写「像」

可是奎因接着说了更深的一件事。

天生的那套「像」，不是终点。科学会一点一点改写它。鲸鱼，天生的眼光看，像鱼；科学长起来以后，我们学会了另一种眼光：看骨头，看呼吸，看怎样生小的。在这种眼光下，鲸鱼像牛。

他甚至说，大意是：一门科学越成熟，就越不需要那种说不清的、凭感觉的「像」；它会用自己的理论，把「像」重新定义成一件说得清的事。凭感觉的「像」，是一门科学还年轻的标志。

请注意这件事的样子：一套天生的「像」，在演化的长路上长出来；然后，人类用它去认识世界，认识得多了，长出了科学；科学长出来以后，又回头改写了我们的「像」。鲸鱼从鱼变成了哺乳动物。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一章，本书认为是奎因最接近本系列的地方之一，要大声还他公道。

他对在第一件事：我们觉得什么像什么，不是本来就定好的，是长出来的。它长在人这个物种极长的演化之路上。这正是休谟卷第二十四章说的：归纳的资格，是在路上挣来的。

他对在第二件事：长出来的「像」，会被它自己长出来的东西回头改写。天生的「像」长出了科学，科学又改写了「像」。用本系列的话说：这是一次清清楚楚的回写。长出来的东西，回头改了让它长出来的土。

在「像」这件事上，奎因把一锅粥、路和回写，一次都说齐了。

他对在第三件事：他没有说哪一种「像」是「本来」的。鲸鱼像鱼，不是错；鲸鱼像牛，也不是「终于发现了真相」。两种「像」，是在两条不同长度的路上长出来的，后一条更长，所以更稳。

◆ 五、SDE 看这一处：谁在判

那么，分在哪里？

分在「判」这件事上。

在奎因这篇文章里，有一个判官：死亡。归纳一贯出错的，死在繁衍之前。一套「像」好不好，由谁活下来来判。

这个判官是真的，而且很严。可是它有两个特点。

第一，它只在事后判，而且判得极慢：要几千代、几万代，才看得出哪一套「像」留了下来。

第二，它只判物种，不判一个人。它告诉你，人类整体上的那套「像」大体可靠；它不告诉你，你今天早上看见的那朵蘑菇，你觉得它像能吃的那种，你这一次「像」得对不对。

一个人在他自己的日子里，要怎样判一个「像」得好不好？死亡这个判官帮不上忙，没有谁愿意拿自己的命去等它判。

本系列休谟卷在这里给过三条秤：路够不够长，有没有看到撑着这条路的东西，有没有留回头看的地方。第一次见到一种蘑菇就说「它像能吃的那种」，路只有一步长；采了二十年蘑菇的老人说「它像」，路有二十年长，而且他看见过撑着这条路的东西：哪片林子，哪个季节，长在何种树下；他还留着回头看的地方：他会先掰开闻一闻。

这三条秤，不是在描述一个「像」是怎样长出来的，是在判它长得好不好。而且这个判，不用等死亡来判，就在这个人走过的路里，看得出来。

奎因看见了「像」是长出来的，也看见了它会被回写；可他只请了一个判官，就是死亡。本书说，判官不止一个，每一条活着的路，都自带一杆秤。

还有一处。鲸鱼从鱼变成哺乳动物，是谁改写的？不是某个人的神经末梢被刺激了一下。是一代一代的博物学家，一起解剖、一起争论、一起给动物分类，是博物馆、大学、学会、书信、标本。这一次回写，长在一片极厚的、有人的土里。奎因看见了回写，没有看见回写落在谁的手上。这又是第四编那条船：修了，没有人。

◆ 六、放回你的日子里

回到那个问鲸鱼的孩子。

这是一个很好的机会，教他一件比「鲸鱼不是鱼」更重要的事：「像」是可以长的，也是可以改的。

你可以陪他玩一个游戏。拿出一堆图片：鲸鱼、鲨鱼、海豚、牛、蝙蝠、鸟。先让他凭第一眼分成两堆，他多半会把鲸鱼、鲨鱼、海豚分一堆，牛一堆，蝙蝠和鸟一堆。然后告诉他：我们换一种眼光，看谁生小的、谁喂奶。再分一次。

鲸鱼、海豚、牛、蝙蝠，跑到了一起。

孩子会很惊奇。这时候告诉他：第一次分，是你眼睛的「像」；第二次分，是很多人研究了很多年以后长出来的「像」。两种都不错，第二种走过的路更长。

以后他遇到任何事，都可以问一句：我觉得它们像，这个「像」，走过了多长的路？

带走的话：奎因看见了「像」是长出来的，而且会被科学回头改写；他只请了一个判官，死亡；本书说，每一条活着的路，自己就带着一杆秤。

两行小账

开门还是关门：开门。「像」从一锅粥里长出来、又被回写：奎因在这里把发生说齐了。剃掉了什么：活人手里的那杆秤。判官只剩下死亡，而且只判物种，不判一个人。

第三十九章

规范是工程：他晚年打的补丁

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你打开手机里的导航软件。

它什么都知道：哪条路堵，哪条路在修，哪个路口红灯长。它能在几秒钟里，给你算出三条路线，最快的、最短的、少收费的。它从不犹豫，从不出错。

可是它第一句话问你的是什么？「您要去哪里？」

你不告诉它目的地，它什么也算不出来。它是全世界最好的带路人，可它不知道你该去哪里。

去哪里，是你的事。

奎因晚年给他的认识论打了一个补丁。这个补丁，很像这个导航软件。

◆ 二、批评来了

第三十六章说过，奎因把认识论变成了心理学的一章，去描述人实际上怎样得到信念。

批评很快就来了。本系列休谟卷第三十九章提到过其中最尖锐的一位，美国哲学家金，他在 1988 年的一篇文章里说，大意是：传统认识论的核心，是规范性，就是区分好的推理和坏的推理、合理的信念和不合理的信念。奎因把认识论变成了描述，也就把规范性丢掉了。一门没有规范的认识论，还算认识论吗？

这个批评，打在了奎因的软肋上。

◆ 三、他的回答：规范是工程

奎因回答了。他的回答，出现在他晚年的几处文字里，大意是这样的：

规范的认识论，并没有被丢掉。它成了工程学的一个分支，是一门求真的技术，说得更谨慎一点，是一门预测的技术。它不讲什么最终的价值，它讲的是：为了一个更远的目的，真，或者预测，用什么办法最有效。就像一切工程一样，规范的话，一旦你把那个最终要达到的目的说出来，就变成了描述的话。（奎因答怀特，1986；《真之追求》，1990）

翻成家常话，意思是：「你应该多看几年真题」，这句规范的话，说到底就是一句描述：「如果你想准确地预测考试重点，那么多看几年真题是最有效的办法。」目的一给定，「应该」就变成了「如果……那么……」。

这就是导航软件：你告诉它去哪里，它就告诉你怎么走最快。「应该走这条路」，就是「如果你要最快到达，这条路最快」。

◆ 四、先说他对在哪儿

这个补丁，本书认为补得很聪明，要先还他公道。

他对在第一件事：很多「应该」，确实是这样的。「你应该早点出门」，意思就是「如果你不想迟到，早点出门最稳」。「你应该少吃盐」，意思就是「如果你想让血压好一点，少吃盐有用」。把这类「应该」还原成「如果……那么……」，人和人之间的很多争吵就能讲清楚：你们不是在争「应不应该」，是在争「目的是什么」和「什么办法最有效」。

他对在第二件事：他没有回到扶手椅上，去找一个先天的「应该」。他说，规范也是在这个世界里的，是可以被研究、被检验的。一个办法有没有效，看它实际上灵不灵。

他对在第三件事：他老实地说出了他的目的。真，或者预测。他没有藏着。

◆ 五、SDE 看这一处：那个目的，是从哪里来的

那么，这个补丁，补上了什么，没补上什么？

补上的，是第十九章说的路的底下两层：怎样走得省、走得稳，一步接一步怎样排。在一个给定的目的下面，这两层他都说清了，比很多人都清。

没补上的，是那个目的本身。

请回到导航。导航软件问你：去哪里？你告诉它：去公司。它就带你去公司。可是，你为什么要去公司？今天该不该去公司？也许今天孩子病了，你该去医院；也许你在这家公司已经干得很痛苦，你真正该去的，是一场面试。这些问题，导航软件不问。它只管：目的给定了以后，怎么走最快。

奎因的补丁，就是这样。目的给定了：真，或者预测。然后，规范就成了工程：怎样最有效地达到它。

可是，这个目的，是从哪里来的？为什么是预测，不是别的？

在奎因那里，这个目的是现成的，是摆在那里的，是认识这件事「本来的」目的。他没有问：这个目的，是怎样长出来的？

他拆掉了一切先有的东西，最后，自己在路的尽头，放了一个先有的目的：预测。

本系列说，意义三律里的第一条，创造律，说的是：长出以前没有的东西，目标在纠缠里凝出，不先在。一个人认识世界，不是一开始就有一个现成的目的等着他，是在他的日子里、他和世界的纠缠里，慢慢凝出他要去哪里。

一个学生看真题，他的目的是预测考试重点吗？也许是。也许做着做着，他发现自己喜欢上了这门课，他想弄懂它，而不只是考过它。目的变了。在奎因的工程里，目的不会变，它是那个固定的终点参数。

◆ 六、只有一种目的

还有一处。

奎因的目的，只有一种：真，或者预测。

本系列说真、善、美，是土里的三股劲；在三号位上，它们分别是一号位、二号位、三号位的侧重。真，看的是「那儿有个什么」，看得准不准；善，看的是一个过程走得好不好，人和人之间做得对不对；美，看的是一个人在一片场里有没有自己的位置，整件事走通了没有。

一个家长问：「我应该让孩子学钢琴吗？」奎因的工程能回答的，只有一种问法：如果你想让他考过十级，应该每天练多少小时。可是这个家长心里真正在问

的，常常是另外的事：学琴会不会让他快乐？会不会让他和我之间多一件一起做的事？会不会让他长出一种以后能安慰自己的东西？

这些问题，不是预测的问题。它们是善和美的问题，是幸福和自由的问题。奎因的补丁，只给真这一股劲装上了发动机。

◆ 七、放回你的日子里

回到导航。

你可以把奎因的工程，当成一个很好的导航软件来用：目的清楚的时候，它是最好的帮手。孩子要准备考试，目的清楚，就用它：怎样复习最有效，怎样分配时间最省，这些问题都可以还原成「如果……那么……」。

可是每隔一段时间，要关掉导航，停下车，问一句它不会问的问题：我们要去哪里？还是去原来那个地方吗？

这个问题，不是一个工程问题。它要在你们一家人的日子里，慢慢凝出来。

带走的话：奎因晚年把规范变成了工程，像一个最好的导航软件；只是导航软件第一句话就要问你去哪里，而这件事，它从来不替你想。

两行小账

开门还是关门：一开一关。开的是规范不在扶手椅上，在世界里可以检验；关的是在路的尽头，放了一个先在的目的：预测。

剃掉了什么：目的的来历，和真以外的两股劲：善与美。

第四十章

只有约束，没有目标

◆ 一、你一定有过这样的时刻

楼下新开了一家包子铺。

老板是个四十来岁的男人，以前在工厂上班，厂子效益不好，他出来了。开包子铺，一开始他的目标很简单：养家，别赔钱。

头半年，他每天琢磨的是：包子蒸几笼最省火，馅备多少不浪费，几点开门人最多。这些琢磨，都是在一个定好的目标下面，找最省、最稳的办法。

半年以后，你发现他变了。他开始记住常来的客人：那个老太太不吃葱，那个学生总要两个肉的一个菜的，那个出租车司机总是凌晨两点来。他开始在门口放一个小板凳，给等人的老人坐。有一天，他跟你说：「我现在觉得，开这个店，不光是挣钱。夜里那些下夜班的人，来我这儿吃一笼热包子，我心里挺踏实。」

他的目标变了。不是谁给他的，是在这半年的蒸汽、灶火、客人里，慢慢凝出来的。

◆ 二、路的三层

第十九章说过，本系列讲路，分三层：

最底下一层，优化约束：怎样走得省、走得稳、少出错。

中间一层，路径组织：一步接一步怎样排，哪里要回头，哪里要分岔。

最上面一层，意义目标：这条路，要往哪里去。

回头看奎因。他的两条修船规矩，少改和简单，是最底下那一层。他的整体主义，一句话要和一整片一起改，改一处要连带重排，是中间那一层。他晚年的工程

补丁，给了最上面那一层一个位置，可他放进去的，是一个固定的、现成的目标：预测。

他有约束，有组织，没有会长的目标。

◆ 三、目标是长出来的

包子铺老板的故事，本书想用它说清一件事：目标不是事先摆好的，是在路上凝出来的。

本系列的意义三律，说的正是这件事。三律同时给出了意义目标的三种：

创造：长出以前没有的东西。包子铺老板从「养家」，长出了「让下夜班的人吃一笼热包子」，这是一样以前没有的东西。

自由：在约束里，裁出一条原本不存在的新路。他没有钱装修，没有人手，可他在这些约束里，裁出了一条路：记住客人，放一个小板凳。这条路，不是在几个现成选项里挑的，是他自己裁出来的。本系列说，自由律是一个人在意义目标那一层上的事，它的三拍是纠缠、选择、激发；自由律又跟着创造律和幸福律变，是这两律的函数。

幸福：一件事从头到尾走通时的那股劲。他说「心里挺踏实」，就是这股劲。

三种目标，都不是开店那天就有的。都是在半年的蒸汽里凝出来的。

目标不同，对同一段路的评估就不同。按「养家、别赔钱」算，放小板凳是多余的成本；按「让下夜班的人踏实」算，放小板凳是这家店最值钱的一件事。本系列高鹏讲杜威那一卷，给杜威下过一条很相近的诊断：做中学没有目标设定，做之前要有一次「猜想的预估」，目标有创造、自由、幸福三种。杜威是奎因在 1968 年那组讲座里开篇致意的那个人；这一对老少，在同一处，缺了同一样东西。

◆ 四、奎因为什么放不进这一层

那么，奎因为什么放不进这一层？

回到第三十三章那套写法。「目标」是一种什么样的说法？「他想让下夜班的人吃一笼热包子」，这是一句「某人想要……」的话。第三十三章说过，这类话在奎因那里，是二等的说法，翻不进他的标准写法。

回到第三十四章。目标，永远指着还没发生的那一边。一个还没实现的目标，是一种「可能」。而「可能」，被请出了门。

回到第二十一章。目标，是一个人的，或者一群人的。它住在三块地里的第三块，心里的你我他。奎因的网，第三块地空着。

三件事合起来，就是答案：目标，是一个人朝着还没发生的地方，在他的日子里凝出来的东西。它要用「想要」来说，要用「可能」来说，要有一个「人」在那里。这三样，奎因的剃刀全剃了。

所以，不是奎因不愿意判，是他手里的剃刀，先剃掉了判所需要的那一层。

◆ 五、先把公道还给他

要替奎因说一句：他那个年代，「目标」「价值」这些词，在哲学里常常被人拿来说空话，说一些谁也查不到的大道理。他不愿意碰它们，是出于他一贯的老实。

而且，在科学里，目标确实常常可以被当成固定的：解释得更准，预测得更好。一个实验室不必每天早上开会讨论「我们为什么要做科学」。在那种地方，奎因的「只有约束和组织」，完全够用。

问题在于，人的日子，不是实验室。

◆ 六、SDE 看这一处

用本系列的话，把这一章压成一句：

奎因的路，有两层半：一层约束，一层组织，还有半层固定的目标。缺的那半层，是会长的目标。

判断，就长在这半层上。一段路走得好不好，要看它离目标近了还是远了；目标自己也在长，所以判断也在长。没有这半层，一段路只能被描述：它走了多远，走得多省；不能被判：它走对了没有。

这就是休谟卷那句判词的根：奎因看见了发生，却不再给它判任何刑。

◆ 七、放回你的日子里

你们家孩子学钢琴，学到第三年，不想学了。

你可以用奎因的工程来想：目标是考十级，现在停下，前三年白学了，按「少改」的规矩，应该坚持。

你也可以停下来，问那半层：这三年，他的目标长成什么样了？一开始是你给的目标，考级；三年下来，他有没有长出自己的目标？也许他喜欢上了自己弹一首流行歌给同学听；也许他什么目标也没长出来，只有每天练琴的痛苦。

目标长出来了，就顺着它，换一种学法，不一定是考级。目标一点也没长出来，那也许，这条路本来就不是他的。

带走的话：奎因的路上，有约束，有组织，还有一个固定的目的地；缺的，是一个包子铺老板在半年的蒸汽里慢慢凝出来的那种目标。

两行小账

开门还是关门：关门。路的三层，缺了会长的那半层。

剃掉了什么：目标的来历。因为说目标要用「想要」「可能」和「人」，这三样都被剃了。

第 四 十 一 章

总账：发生本身带着判断

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你去菜市场买鱼。

两个摊位，鱼看上去差不多。你站在中间，犹豫了一下，走向了左边那一家。

你为什么选左边？你说不出一条写在纸上的规矩。可是你看见了：左边那家的鱼在水里还游得很欢，右边那家的鱼浮在水面上，只有鳃在动；左边那家的老板娘正在给一个老顾客挑鱼，挑得很仔细，右边那家的老板在玩手机。

你判断了。你的判断，不是从一本《买鱼指南》里推出来的，也不是等着「长期看，哪一家能活下来」才判的。你就在这一刻，看着两条鱼、两个摊位是怎样「活着」的，判了。

这一章是第七编的总账，也是五条判决的最后一条。

◆ 二、看见清单

看见	差哪一步	走过去会是什么
扶手椅上找不到知识的地基（第三十六章）	连「好不好」一起放下了	判断不在地基里，在发生里
认识论应该去看知识实际上怎样长出来（第三十六章）	只描述	描述的同时就能判：长得活不活
从贫乏的输入到丰富的输出，中间有一条路（第三十七章）	输入剃成神经末梢，输出剃成一套句子	两头都是三块地上的土
认识论和自然科学互相装着（第三十七章）	回写只在句子之间	研究知识的学问长出来以后，回头改了人怎样知道

「像」是演化长出来的，又被科学回写（第三十八章）	判官只剩死亡	每一条活着的路都自带一杆秤
规范是工程，给定目的就能说清「应该」（第三十九章）	目的是现成的，只有一种：预测	目的是长出来的，有创造、自由、幸福三种
路有约束，有组织（第四十章）	缺会长的目标那半层	判断就长在那半层上

七处看见，每一处都在说：知识是长出来的。

◆ 三、收回清单

七处收回，是同一个动作：**看着知识长，只量它长了多少、长得多省，不问它长得活不活、长向哪里。**

这个动作，本系列休谟卷用一句话说过：他看见了发生，却不再给它判任何刑。

◆ 四、判决五，完整版

判决五·自然化。

先用一句人人都说过的话起头：「是骡子是马，拉出来遛遛。」它的意思是：一样东西行不行，不在嘴上争，拿到做事里去试。奎因的自然化，有一半和这句话同路：别坐在扶手椅上找根据，去看知识在实际里怎样长、怎样被检验。

先纠正一个常见的误读。有人以为，奎因把认识论变成心理学，就是说「怎么想都行，只要描述出来就好」。不对。奎因是个极硬的科学派，他一生相信有的信念比别的好。他只是认为，好不好，要交给工程去算：给定一个目的，看哪个办法最有效。

再落本书的回答。奎因打开的，是「看发生」这一扇门。他关上的，是「判发生」这一扇门：目的是现成的，只有一种，判官只有长期里的淘汰。

本书的回答，也就是休谟卷那句话的后半截：**发生本身就带着判断。**

◆ 五、怎样在发生里判

这句话，要说清楚。判，不是跑到发生外面，找一块石头来当尺子。判，就在发生自己的样子里读出来。

本系列一路下来，积攒了几杆这样的秤，这里收在一起：

第一杆，看它活不活：能不能生出下一步。第二十章，海王星的补丁生出了一个新预言，是活的；火星星的补丁什么也没生出来，是死的。菜市场里那条游得很欢的鱼，是活的。

第二杆，休谟卷的三条：路够不够长，有没有看到撑着这条路的东西，有没有留回头看的地方。第三十八章，采了二十年蘑菇的老人，三条都有。

第三杆，意义三律：目标是不是自己长出来的，路是不是越走越宽，那股劲是不是走得通。第四十章，包子铺老板，三条都有。

第四杆，本系列的判杀三原则：看一样东西是不是不和谐、是不是不生、是不是不死。不和谐，是说它和它长在那片土撕扯；不生，是说它长不出下一步；不死，是说它明明不生了，还占着位置不肯走，火星星就是这样。

这四杆秤，没有一杆需要跑到发生外面去。每一杆，都是看着发生自己的样子，就能读出来的。而且，每一杆都要有一个站在那里看的人：一个站在两个鱼摊中间的你，一个采了二十年蘑菇的老人，一个在半年蒸汽里想明白了的包子铺老板。

判断不在发生之外，在发生之中；可它需要一个站在发生里面的人。

这就是为什么，奎因判不了：他的剃刀，先剃掉了那个人。

◆ 六、与休谟卷对账

休谟卷第三十九章，给奎因下了这样的判：他承认了发生，却放弃了判断。休谟判错了，奎因不判了，本书想要判对。

本书这一编，没有改这个判。本书只是把它的根挖了出来：

奎因不是不愿意判。他剃掉了「想要」和「可能」（第三十三、三十四章），剃掉了心里的你我他（第十六、二十一章），剃掉了会长的目标（第四十章）。判

断需要的三样东西，一个站在里面的人，一个朝着还没发生的方向，一个会长的目标，都在他的剃刀下面。

他放弃判断，是剃刀的结果，不是他的初衷。

◆ 七、保底

奎因的自然化，在什么条件下完全够用？

在目标已经固定、大家都认的时候。一门科学，目标是预测得更准，这一点大家都认，不必每天讨论。在这样的地方，规范就是工程，判断就是算效率，奎因一点不差。

一走出这种条件，走进一个人要不要换工作，一个家要不要搬家，一个孩子要不要继续学琴，目标本身就是问题，它还在长，还没定。在这些地方，只有工程，没有判断，人就只能被一个现成的目标推着走，或者，干脆什么也不判了。

◆ 八、本编总判断，与五条判决的合账

第七编的总判断：

他从扶手椅上站了起来，走进了知识生长的现场；可他只带了尺子和秒表，没有带秤。

到这里，五条判决全部走完。把它们放在一起：

判决一，网只由句子织成：剃掉了三块地里的两块。

判决二，船上没有人：剃掉了修船的人和签收的人。

判决三，手指后面没有人：剃掉了钉住意思的那一起做的事。

判决四，世界由一种写法点名：剃掉了正在成形的，和还没发生的。

判决五，只描述不判断：剃掉了会长的目标。

五条剃掉的，合起来，就是一片土：三块地，一群人，还在长的东西，要去的地方。**他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。**判词，在这里第一次被五条判决完整地撑住。

下一编，第八编，是总解构。

◆ 九、放回你的日子里

回到菜市场。

你每天都在判断：买哪条鱼，走哪条路，信哪个人。你从来没有一本手册，你也不需要等「长期看谁活下来」。你是站在你的日子里，看着一件件事活着的样子，判的。

这种本事，很多人以为不算「知识」，只是「经验」「感觉」。奎因的荒漠里，它确实没有位置。

可是本书想告诉你：它是知识，而且是最要紧的那一种。它是一个站在发生里面的人，对发生的判断。

给孩子留一点练这种本事的機會吧。让他自己去菜市场买一次菜，自己选一次兴趣班，自己决定一次周末怎么过。选错了不要紧，问他一句：你是怎么判的？下次你会怎么判？

带走的话：奎因走进了知识生长的现场，只带了尺子和秒表；本书说，判断不在发生外面，就在发生里面，只是它需要一个站在里面的人。

两行小账

开门还是关门：一开一关，合成判决五。开的是看发生，关的是判发生。

剃掉了什么：判断需要的三样：站在里面的人，还没发生的方向，会长的目标。

第 八 编

SDE 总解构：剃成荒漠

前七编，一编一编地拆。这一编把拆下来的东西，放在一起看。

六章。第四十二章给出判词的完整版，用三个方程给奎因的体系做一次体检。第四十三章拆三根承重梁，每一根写出本书的替换。第四十四章列出十八处闪光：他看见了什么，差哪一步，走过去会怎样。第四十五章把前几编散落的保底收成一句话：他的哲学，在什么条件下一点不差。第四十六章写「SDE 要向他学」的地方，并和几位最近的邻居一一画出分界线。第四十七章追病根：他为什么非剃不可，并给他的体系下死法诊断。

这一编不再讲新故事，它是一张总账。

第 四 十 二 章

判词完整版与三方程体检

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你陪父母去做一次全面体检。

一上午，抽血、心电图、B 超、拍片，一项一项做。每一项，单独看，你都看不太懂。下午，医生把所有结果摊在桌上，一项一项对着看，然后说：「心脏很好，肺也不错，血压要注意，这里有一个小结节，不大，定期复查就行。」

一张总的体检报告，不是把每一项的数字抄一遍，是把它们放在一起，看出这个人整体是什么样子。

这一章，给奎因的体系做一次这样的总体检。

◆ 二、判词完整版

先把判词写完整。

他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

前半句，是他打开的门。知识不是一句一句摆在桌上的，是一张网（判决一）；网没有船坞，只能边用边修，修过的网回头改了它自己（判决二）；网上的意思，不住在博物馆里（判决三）；网上有什么，不是先摆好的，是被最好的做事方式用出来的（判决四）；网是怎样长出来的，可以去看（判决五）。

后半句，是他关上的门。他手里那把剃刀，一次一次落下：剃掉了三块地里的两块，剃掉了修船的人和签收的人，剃掉了手指后面的那个人，剃掉了正在成形的和还没发生的，剃掉了会长的目标。

网还在，还在修，还在长。只是它下面，成了一片荒漠。

◆ 三、三个方程，逐式对账

本系列用三个方程给一个体系拍 X 光：

形状是路和土一起长出来的： $S=F(D, E)$ 。

路是形状和土一起长出来的： $D=G(S, E)$ 。

土是形状和路一起长出来的： $E=H(S, D)$ 。

维特根斯坦卷用这三个方程给维特根斯坦前后期各做过一次体检。这里给奎因做一次。

第一式，形状由路和土长出来。

奎因写出了一大半。他说，一套科学理论，是从贫乏的输入，沿着一条长路，长成的丰富的输出（第三十七章）。理论这个形状，是路和输入一起长出来的。这一式，他看见了。

可是他写出来的这一式，三样东西都被剃瘦了。形状，被剃成了一种写法里的两格：有，或者没有（第三十五章）。路，被剃成了少改和简单（第十九章）。土，被剃成了一圈神经末梢，加上符号、逻辑、数学那一层（第十五、十六章）。

体检结果：**第一式写出，三个变量都偏瘦。**

第二式，路由形状和土长出来。

奎因写得最好的，是这一式。他的整体主义说：怎样改，要看网现在的样子，中心的难动，边上的好动（第十三、十五章）。这就是路被形状决定。他说：改，是因为边上碰到了经验（第十四章）。这就是路被土推着。

可是路的三层，他只写了两层半：约束，组织，一个固定的目标（第四十章）。会长的目标那半层，空着。

体检结果：**第二式写出大半，缺顶上那半层。**

第三式，土由形状和路长出来。

这一式，是回写。它问：长出来的形状、走过的路，有没有回头改了土？

奎因有一处写得极好：天生的「像」，长出了科学，科学又回头改写了「像」（第三十八章）。认识论装在自然科学里，自然科学又装在认识论里（第三十七章）。这是回写。

可是请注意，他的回写，都回到了哪里？回到了网里：句子改了句子，理论改了理论，科学的「像」改了天生的「像」。它从来没有回到网下面的那两块地上

去：长出来的科学，怎样改了实验室、改了一代科学家做事的方式；长出来的一个词，怎样改了一个家里人和人之间的样子。那两块地，本来就不在他的图上，自然也就没有回写可以落上去。

体检结果：**第三式写出一半，回写只在网里转，落不到土上。**

◆ 四、发动机

本系列还有一台发动机：先是路和土之间攒起一股劲；这股劲逼着形状改变；形状改了，回头改了路和土，新的劲又攒起来。

奎因的体系里，这台发动机是在转的。第一拍：经验和网的边上撞了，攒起一股劲，他叫它「顽抗的经验」。第二拍：这股劲逼着网改一处。第三拍：网改了，整张网重新排一遍，下一次碰到经验，就是另一张网了。

这台发动机，他装得很好。**只是它只在一块地上转。**劲，只在网的边上攒；改，只在句子之间改；回写，只回到网里。另外两块地上攒起来的劲，比如复盘会上挂着人的那根线（第二十一章），孩子不想学琴了的那股别扭（第四十章），他的发动机感觉不到。

◆ 五、定位式

把这一次体检，压成一行：

奎因=发生（网在海上修）—土（剃到只剩神经末梢和符号逻辑那一层）—目标（只剩少改、简单和一个现成的「预测」）。

本系列怀特海卷有一个加减式：过程加仓库加句号，等于过程哲学；过程减仓库加回写，等于发生学。奎因这里正好能接上：他把怀特海那座仓库拆了（第三章），这是减对了；可他连土和目标也一起减了，这是减多了。

所以本书的回答，也可以写成一个加法：**奎因的网+三块地的土+会长的目标+签收的人=发生学。**

◆ 六、放回你的日子里

这一章的三个方程，你也可以拿去给你自己手上的一件事做一次体检。

比如你正在带孩子学一样东西。问三句：

第一句，形状：他现在学成的样子，是在什么路上、什么土里长出来的？只是做题做出来的，还是也有你陪他、他自己喜欢的那一部分？

第二句，路：他现在怎样学，是被什么推着学的？只是为了少出错、省时间，还是他自己也有一个想去的地方？

第三句，回写：他学出来的东西，有没有回头改了他的日子？他会不会用它，会不会因为它更有信心、和人说话更有底气？

三句问下来，你就知道，哪一个方程还空着。

带走的话：三个方程一体检：奎因第一式写出但偏瘦，第二式写出大半缺顶上半层，第三式只写了一半，回写只在网里转，落不到土上。

两行小账

开门还是关门：总账。三个方程都开了门，每一扇都只开了一半。

剃掉了什么：三式里共同缺的那一样：网下面的土，和土上站着的人。

第四十三章

三根承重梁，和本书的替换

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家的老房子要翻修。师傅进来，先不看墙纸，也不看地板，他敲敲打打，找的是梁。

他说：「这房子，是靠这三根梁撑着的。墙纸、地板、门窗，换了都不要紧。这三根梁要是有问题，房子就得大修。」

他找到了一根梁，裂了。他说：「这根得换。换的时候，上面的楼板要先撑住，换一根新的进去，再把楼板落回来。房子还是这个房子，梁换了。」

拆一个体系，也是这样。不是一块一块拆墙纸，是找到那几根承重的梁，看它们哪里裂了，然后换一根新的进去，让房子还站着。

◆ 二、第一根梁：刺激边界

奎因的网，第一根承重梁，是那一圈边：网只在边上碰到世界，碰的方式是神经末梢被刺激。

这根梁撑着什么？撑着他的整个经验主义：一切知识，最后都要回到感官受到的刺激。撑着他的翻译理论：翻译只能看刺激场合下的同意与不同意。撑着他的自然化认识论：输入就是神经末梢的刺激。

它为什么裂了？因为它把土剃成了一圈边。第十六章三块地查账：手上碰的那块地，只剩一圈神经末梢；心里的你我他那块地，空着。第二十八章那只手指，第三十七章动物园回来的孩子，都说明了一件事：进到一个人身上的，从来不只是刺激，是一整片缠在一起的日子。

本书的替换：刺激边界，换成三块地的土。

网不只在边上碰到世界。网就长在世界里：长在手上碰的东西里（仪器、身体、钱、那张体检单），长在心里的你我他里（那位会接电话的表姐、那个一起看鸟的孩子），长在脑子里想的东西里（句子、规则、逻辑）。三块地缠在一起，是网的土，不是网的边。

换了以后，奎因留下什么？留下他那一圈边上最好的东西：观察句。在场的人都会同意的那些句子，仍然是网和世界最硬的接触点。只是在场的人，不再只是用来保证句子可靠的，他们是土的一部分。

◆ 三、第二根梁：规范记号

第二根承重梁，是那套标准写法：一切说法都要翻进这套写法，才算数；存在，就是成为这套写法里一个变项的值。

这根梁撑着什么？撑着他的本体论：世上有什么，由这套写法来点名。撑着他可能对可能、必然、相信、希望的判决：翻不进来的，是二等的。撑着他那片荒漠。

它为什么裂了？因为这套写法有格子，格子外面，是一切还在长的、连着人心的东西（第三十三章）。它把存在剃成了两格（第三十五章），把正在成形的当成了贫民窟（第三十章），把还没发生的请出了门（第三十四章）。而且奎因自己没有看见，这套写法也在做事。

本书的替换：规范记号，换成显露的光谱。

世上有什么，不由一种写法来点名。一样东西存在，是它显露出来：从一片白，到一个影子，到一排房子，到一扇扇窗。显露是一条光谱，一锅粥、正在成形、定型，都是存在的样子。显露在三块地上：一条龙，在三块地上都显露得很深。显露会回写，也会退。

换了以后，奎因留下什么？留下那套写法本身，它是一件极好的器具，在光谱最稳的那一头，定型了的东西，用它来写、来查、来推理，一点不差。只是它不再坐在描绘世界最终结构的位子上，它回到了一件器具该在的地方。

◆ 四、第三根梁：保守与简单

第三根承重梁，是那两条修船规矩：少改，简单。再加上晚年那个补丁：规范是工程，目的是预测。

这根梁撑着什么？撑着他怎样修网：改哪一处，看代价，看简洁。撑着他的规范：一切「应该」，都是给定目的下的工程。

它为什么裂了？因为它只是路的底下两层（第十九、四十章）。它没有会长的目标，没有签收的人，没有分辨活补丁和死补丁的手续（第二十、二十一章）。所以，它能描述一张网怎样被改，却判不了改得对不对。

本书的替换：保守与简单，换成意义三律加签收。

一段路走得好不好，看三条：目标是不是自己长出来的（创造），在约束里是不是裁出了一条原本没有的新路（自由），那股劲是不是走通了（幸福）。再加一条：每一次改，有人签收，记进航海日志。

换了以后，奎因留下什么？留下少改和简单这两条规矩，它们仍然是好规矩，只是回到了它们该在的那一层：路的底层，走得省、走得稳。它们不再替最上面那一层做决定。

◆ 五、一张对照表

承重梁	撑着什么	裂在哪里	本书的替换	奎因留下的
刺激边界	经验主义、翻译理论、自然化	土被剃成一圈边	三块地的土	观察句：网与世界最硬的接触点
规范记号	本体论、对可能与相信的判决	写法的格子外面是一切还在长的	显露的光谱	那套写法：光谱最稳一端的好器具
保守与简单（加工程补丁）	修网的办法、规范	只是路的底层，没有会长的目标	意义三律加签收	少改和简单：回到路的底层

◆ 六、放回你的日子里

回到翻修老房子的师傅。

他换梁，有一个诀窍：换之前，先把上面的楼板撑住。房子不能塌，一家人还要住。

拆一个人的想法，也要这样。你的孩子，你的爱人，你自己，心里都有几根这样的梁：「只有考试成绩才算数」「花钱要最省」「别人怎么想不重要」。它们撑着一个很多人很多年的日子。

要换它们，别一下子抽掉。先找到它撑着什么，先把那些东西撑住，再换一根新的进去。「只有考试成绩才算数」，先别抽，先在它旁边加一根：「这学期你自己最得意的一件事是什么？」加着加着，旧梁不用抽，它自己就不那么承重了。

带走的话：拆奎因，拆的是三根梁：刺激边界、规范记号、少改与简单；换进去的，是三块地的土、显露的光谱、意义三律加签收；他留下的那一部分，仍然撑着房子。

两行小账

开门还是关门：总账。三根梁都撑着他打开的门，也都在某一处，把门焊上了。
剃掉了什么：本章不剃，只换。换回来的，正是前七编剃掉的。

第 四 十 四 章

十八处闪光

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你翻一本老相册，想给一位刚去世的长辈挑几张照片，放在告别会上。

你翻了很久。一开始，你想挑的都是「好看」的：他穿得整整齐齐、对着镜头笑的那几张。翻着翻着，你停在了另一些照片上：他蹲在地上修自行车，满手是油；他抱着刚出生的你，笑得眼睛都没了；他在一次争吵以后，一个人坐在阳台上抽烟的背影。

这些照片不整齐。可它们才是他。

拆完一个人的体系以后，本系列有一个规矩：回过头来，把他亮过的地方，一处一处列出来。拆得越狠，这一处越要列足。只有收回、没有看见的书，是打手写的。

这一章，列奎因的十八处闪光。

◆ 二、十八处

#	他看见了什么	差哪一步	走过去会是什么
1	靠意思和靠事实之间没有墙，只有一条光谱（第十三章）	光谱位置只在句子之间量	位置是被人、手、日子一起推出来的
2	连逻辑和数学也在光谱上，只是在最稳的那头（第十三、十五章）	把逻辑当成网中心的粗线	逻辑是土里的一层
3	一句话从不单独出庭（第十四章）	陪审团里只有句子	陪它出庭的还有人和日子
4	知识是一块人造的布（第十五章）	布上没有织布的人	织布的手、针、穿它的人都在布里

5	没有船坞，只能边航边修（第十八章）	船上的人被留在了维也纳	修船的是一群在海面上的人
6	修过的船是一条新船，修法回头改了下次怎么修（第十八章）	回写没有签收	每次换板有人签、有日志
7	修船要少改、要简单（第十九章）	只是路的底层	路还有会长的目标那一层
8	同一个补丁可以是发现，也可以是耍赖（第二十章）	没给分辨的手续	看补丁长没长出下一步
9	同义是在用法里定下来的（第十二章）	没问是谁在用	同义是一对词在一群人的日子里走成了同一条路
10	意思不住在博物馆里（第二十四章）	拆了展品，没去看意思在哪里长	意思在人和人一起过的日子里长
11	语言是一门社会技艺（第二十四章）	社会被剃成刺激和一致反应	社会是缠在一起的日子和你我他
12	意思是一次一次试出来的（第二十五章）	丛林里没有一起做的事	意思在一起做的事里被钉住
13	光看说话的场合，定不下意思（第二十六章）	把「定不下」说成「没有事实」	定住它的，是语言之外那片土
14	一个孩子学说话，从一整句走到一个一个的词（第二十七章）	路下面的土被剃成刺激和强化	路长在抱、喂、一起看的日子里
15	存在要看最好的做事方式离不离得开；连物体也是设定出来的（第三十一章）	存在只有两格；不问设定怎样长出来	存在是显露，是一条光谱
16	认识论从扶手椅上下来，去看知识怎样长（第三十六章）	只描述，不判断	判断就在发生里
17	从贫乏的输入到丰富的输出，中间有一条路（第三十七章）	两头都被剃瘦了	两头都是三块地上的土
18	「像」是演化长出来的，又被科学回写（第三十八章）	判官只剩死亡	每一条活着的路都自带一杆秤

◆ 三、最亮的三处

十八处里，本书认为有三处最亮。如果读者只想记住奎因的三样好东西，就记这三处。

第一处，第 2 条：连逻辑也在光谱上。两千多年来，逻辑和数学是「本来就在那里」最坚固的堡垒。本系列苏格拉底之前那一卷说，哲学诞生的那一刻，就是把「它是怎样生出来的」改问成了「它本来是什么」；而数学，是这一改问最早、也最骄傲的成果。奎因用一张网，把这座堡垒放回了光谱上：它不是另一种东西，它只是稳得最好。这一步，本系列一路都在说，可很少有人能在逻辑这么难的地方说得这么硬。

第二处，第 14 条：一个孩子怎样学说话。一个以冷著称的逻辑学家，花了一整章、后来又花了一本书，去描一个孩子从「妈妈」这一整句，一步一步走到会用「同一个」「所有的」。这是他全部著作里，离发生学最近的一处。他描出了一条路，一条从一锅粥里长出意思的路。

第三处，第 18 条：「像」被回写。天生的「像」长出了科学，科学回头改写了「像」。一锅粥、路、回写，他在这一处一次说齐了。鲸鱼从鱼变成哺乳动物，是本系列所说「长出来的东西回头改土」最干净的一个例子之一。

◆ 四、十八处，一个共同的样子

把十八处放在一起看，你会看出一个共同的样子。

每一处，奎因看见的，都是「长」：光谱是长出来的稳，网是织出来的，船是修出来的，意思是试出来的，存在是用出来的，「像」是演化出来的。**他看见的，全是发生。**

每一处，他差的那一步，也都一样：长，是在什么里面长的？谁在长？往哪里长？他差的，全是土、人和目标。

这就是判词：他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。十八处闪光，全在前半句里；十八个「差哪一步」，全在后半句里。

◆ 五、放回你的日子里

回到那本老相册。

你给长辈挑照片的时候，会发现一件事：他最亮的那些时刻，常常也是他最有毛病的那些时刻旁边。那个满手是油修自行车的人，也是那个脾气急、修不好就骂人的人；那个一个人在阳台抽烟的背影，也是那个不会说软话的人。

亮和暗，是连在一起的。拆一个人，不是为了把他的暗处挑出来示众；是为了看清，他的亮，是在什么地方停下来的。

对你自己也一样。列一张你自己的「闪光」表：你这辈子，看对过哪几件事？每一件，你停在了哪一步？停下来的那一步，也许正是你接下来要走的。

带走的话：奎因的十八处闪光，看见的全是发生；十八个没走完的那一步，差的全是土、人和目标。

两行小账

开门还是关门：开门，十八扇。

剃掉了什么：本章不记剃，只记亮。

第四十五章

保底：他在什么条件下一点不差

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家里有一口用了几十年的铁锅。

它炒菜，一点不差：火候到了，锅气足，炒出来的青菜又脆又香。你用过不粘锅，用过电炒锅，都没有这口铁锅好。

可是这口锅，有它的条件：得用明火，得用大火，得有人会养它，用完要擦干、抹一层油。换到电磁炉上，它就不灵了；交给一个不会养锅的年轻人，一个月它就锈了。

一口好锅，在它的条件下，是最好的锅。说它不好，是冤枉它；说它在哪里都好，也是冤枉它。

◆ 二、散落在各编的保底

本书前面每拆一处，都先说了一句：他在什么条件下是完全对的。这一章把这些保底收在一起。

第十七章，判决一的保底：在一个运转良好的实验室里，人可以被消去，仪器可以被消去，心里的你我他按规矩要被排除在外，知识就真像一张只由句子织成的网。本书把这叫作知识的「低速情形」。

第二十三章，判决二的保底：一条短途、船员固定、目的地从来不变的摆渡船，不需要复杂的航海日志，少改和简单就够用。

第二十九章，判决三的保底：只剩说话的记录，没有一起做的事的时候，比如面对一种失传的文字，翻译的不确定性一丝不差。

第三十五章，判决四的保底：一样东西已经定型、稳到可以数的时候，用有和没有两格，一点不差。

第四十一章，判决五的保底：目标已经固定、大家都认的时候，规范就是工程，判断就是算效率。

◆ 三、收成一句话

五条保底，放在一起看，是同一个条件的五个面：

人可以被消去：谁来做都一样。

器具可以被消去：用的工具对所有人都一样，谁也看不见它在做什么。

目标是默认的：大家都要同一样东西，不用讨论。

形状是定型的：要处理的东西，已经站得极稳。

在这四个「可以不管」同时成立的地方，奎因的哲学一点不差。

本书把它压成一句：**奎因的网，是发生在「人可消、器具可消、目标默认、形状定型」这四个条件下的极限情形。**

本系列亚里士多德卷用过同一种保底：实现，是发生在稳定纠缠、已稳显露、踩平之路这种条件下的极限情形，像牛顿力学之于相对论。牛顿力学在低速下一点不差，只在高速时才露出它的条件。奎因的网，在四个条件成立的地方一点不差，只在走进一个家、一个孩子、一群要重新商量去哪里的人中间时，才露出它的条件。

◆ 四、这四个条件在哪里成立

那么，今天的世界里，哪些地方，这四个条件成立？

很多地方。一门成熟的科学里，大半成立。一个校准好的工厂流水线上，大半成立。一个设计得很好的数据库里，几乎完全成立：每一条记录都是定型的，谁来查都一样，查询的写法对所有人一样，目标就是查准。

在这些地方，奎因是最好的向导。要把一套理论说清楚，要查它到底承诺了什么，要决定一个反常的数据先改哪里，用奎因，一点不差。

◆ 五、这四个条件在哪里不成立

哪些地方，这四个条件不成立？

一个家里。人不可消：换一个爸爸，这个家就不是这个家。目标不默认：这个家要什么，每几年就要重新商量一次。形状不定型：孩子在长，老人在老。

一个孩子学说话、学做人的那些年。几乎每一样都在长，每一个都连着一个具体的人。

一群人要一起做一件从来没做过的事的时候。一家刚开的包子铺，一个刚组建的团队，一个在转型的单位。目标在长，形状在长，人不可换。

还有一个地方，是本书第十编要讲的：人和会说话的机器一起做事的地方。在那里，四个条件里有一个，第一次松动了：器具不再可消。一台大语言模型，不是一把对所有人都一样的尺子，它和每一个用它的人，一起写出不一样的东西。器具开始动了，大家第一次看见它在动。

◆ 六、保底之后再说一句

保底之后，要再说一句本系列一路都说的话：**他错在把特例当成了全部。**

一口铁锅，在明火大火下是最好的锅。错的不是这口锅，是说「这是世上唯一的锅，电磁炉上做不出菜，是电磁炉的问题」。

奎因的网，在四个条件下是最好的网。错的不是这张网，是说「知识就是这样一张网，网外面什么都没有；网里装不下的，是二等的，或者根本没有事实」。

◆ 七、放回你的日子里

你手里也有几口「铁锅」：几套你用得最顺手的办法。

也许是你单位里用了十年的一套做事方法，在单位里一点不差；你把它原封不动地搬回家，用来管孩子，孩子不服。也许是你当学生时那套刷题的办法，考试一点不差；你用它去学一门手艺、去谈一段感情，就不灵了。

不是那套办法错了。是它有它的条件。

找一个安静的晚上，给你最顺手的那套办法，写一行保底：它在什么条件下一点不差？条件一写出来，你就知道，哪些地方该继续用它，哪些地方该换一口锅。

带走的话：奎因的网，是发生在「人可消、器具可消、目标默认、形状定型」这四个条件下的极限情形；在这四个条件下它一点不差，错只错在把特例当成了全部。

两行小账

开门还是关门：保底。五条判决的右列，各自收成一个条件；四个条件合起来，是他的全部右列。

剃掉了什么：本章不剃，只说他的剃刀在哪里剃得没错。

第四十六章

SDE 要向他学的，与五条分界线

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你和一位老同学多年没见，一见面，发现你们俩的想法，出奇地像。

你们聊了一晚上，越聊越高兴，觉得遇到了知己。可是第二天醒来，你慢慢想起了几个地方：他说的那几件事，和你说的，其实有一点不一样。只差一点，可正是这一点，决定了你们俩这些年走了两条完全不同的路。

离得越近的人，越要把那一点点不一样说清楚。否则，你会以为你们是一个
人。

◆ 二、他离 SDE 有多近

本系列在病谱里说过：有几家离 SDE 最近，写他们的时候，不能把他们说过的，当成 SDE 的新东西。奎因是其中一家，而且在「回写」和「光谱」这两件事上，离得特别近。

所以，这一章做两件事：先写 SDE 要向他学的地方；再一条一条，画出他和几位近邻、以及和 SDE 之间的分界线。

◆ 三、SDE 要向他学的

第一件：用自己的尺子量自己。

奎因最漂亮的一刀，是接过卡尔纳普最看重的尺子，「说清楚，不许绕圈」，量卡尔纳普的地基。SDE 也要这样被量。

拿奎因的物料清单，量一量 SDE 自己的词。「土」「路」「显露」「回写」，这几个词，SDE 说了这么多遍，它们答应了世上有什么？能不能改写成

「谁在什么时候做了什么」？本书认为，SDE 应该能改写：「这个孩子学会『鸟』的那片土」，可以改写成「那个下午，窗边，他和妈妈一起看着那只鸟，妈妈说了『鸟』，他回头看了一眼」。能改写，这些词就不是博物馆里的新展品，是一种省事的说法。

如果有一天，SDE 的哪个词改写不掉，又说不清它指着什么，那就是奎因的剃刀该落下的地方。本书愿意把这把剃刀，留给 SDE 自己用。

第二件：整体主义也管 SDE。

SDE 的每一条判断，也不是单独出庭的。「存在是显露」这一句，是和「三块地」「三个方程」「意义三律」一起出庭的。有一天出了反例，逻辑也不告诉 SDE 该改哪一句。本系列说「反身的发生不可自我封顶」：谁宣布自己完成了，这一宣布就是下一次回写的材料，SDE 自己也不例外。奎因的整体主义，是这句话的一个极好的提醒。

第三件：事先判错。

奎因自己没有走完这一步，可他的整体主义逼出了这一步：既然事后总能找到一根线剪，那就得事先说好先剪哪根（第二十二章）。本书前言写了判词的推翻条件，附录要列「本书自认最弱处」，正是向这一步学的。

第四件：干净。

奎因的句子，一个字都不肯多。SDE 的书，常常写得很长。向他学，把每一句能删的删掉。

◆ 四、五条分界线

与怀特海：仓库与荒漠。奎因的老师给发生备了一座永恒的仓库，学生把仓库拆了（第三章）。可是老师看见了过程里的感受和价值，学生连这些一起剃了。写成加减式：怀特海=过程+仓库；奎因=网-仓库-土。SDE=过程-仓库+土+回写。一个多了一座仓库，一个少了一片土。

与伽达默尔：有人的一界，无人的一界。一百三十年卷说，这两人是两条河上的人，说着几乎同一件事：你不能清空一切去理解。两人都只剩了一块地（第十六

章)。分界在于：伽达默尔那一块地里有对话，你和一个传统一来一往；奎因那一块地里，只有句子和刺激。

与维特根斯坦：生活形式与神经末梢。本系列维特根斯坦卷说，后期维特根斯坦写出了第一个方程，意义等于用法，长在生活形式里；可他说生活形式是「被给予的，必须接受」，拒绝了第三个方程。奎因也说意义在用法里，可他连生活形式也没有，只有刺激场合。维特根斯坦停在土的门口，不问土怎样长；奎因把土剃成了一圈边。

与杜威：两人缺同一样东西。奎因在 1968 年那组讲座开篇向杜威致意（第二十四章）。本系列高鹏讲杜威卷说，杜威一生都在开路，做中学没有目标设定。奎因也缺会长的目标（第四十章）。分界在于：杜威有土，情境、共同体、学校，他的书里到处是人；奎因把土剃掉了。一个有土缺目标，一个缺土也缺目标。

与贝克莱：托看与托写法。本系列贝克莱卷说，贝克莱看见了存在就是显露，却把看托付给了一双永不眨眼的眼睛。奎因没有找上帝，他把「世上有什么」托付给了一种标准写法（第三十五章）。一个托给眼睛，一个托给写法，都把存在交给了一样自己不被追问的东西。SDE 的回答是：存在是显露，显露在三块地上，谁也不托。

◆ 五、和 SDE 自己的一条分界线

最后，画一条奎因和 SDE 之间的线。本书一路都在画，这里用一句话收：

奎因和 SDE 都说知识是长出来的；奎因只问它长了多少，SDE 还问它长在谁的土里、长向哪里、长得活不活。

不说 SDE 超过了他。说他停下来的地方，正是接着要走的三步：把土放回来，把人放回来，把会长的目标放回来。

◆ 六、放回你的日子里

回到那位老同学。

和一个很像你的人在一起，最容易犯的错，是以为你们一样。夫妻之间，最好的朋友之间，一个团队里最合拍的两个人之间，都会这样。

试一试：找一个时间，和他把「我们一样的地方」和「我们只差一点的地方」各列三条。一样的地方，是你们能一起走的路；只差一点的地方，是你们各自要守住的那一步。

说清楚了，你们会更亲近，而不是更远。

带走的话：SDE 要向奎因学的，是用自己的尺子量自己、事先判错、写得干净；和他的分界，只在三步：土、人、会长的目标。

两行小账

开门还是关门：近邻。越近的邻居，分界越要写清。

剃掉了什么：这一章请他反过来，把剃刀递给 SDE。

第四十七章

病根与死法：他为什么非剃不可

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你认识一个特别爱干净的人。

家里一尘不染，东西摆得横平竖直，客人来了，杯子刚放下，他就拿去洗了。朋友们有时候开玩笑说他有洁癖，有时候也会觉得，在他家待着有点拘束。

后来你知道了他小时候的事：家里很穷，一家五口挤在一间屋里，什么东西都堆在一起，找什么都找不到，吵架也多半因为这个。他长大以后，第一件想要的，就是一个干干净净、每样东西都有地方的家。

你忽然就理解了。他的干净，不是天生的毛病，是在一片土里长出来的。

本系列有一个规矩：追病根的时候，要用发生学来答。一个人的收回，也是在他那片土里、沿他那条路长出来的。这一章，追奎因的剃刀。

◆ 二、第一条病根：那个年代，说不清就是危险

第四章说过，维也纳学派的扫帚，在二十世纪二三十年代，是一种清醒，甚至是一种勇气。那时德语世界被各种说不清的大词淹没，民族的命运、血与土、历史的使命。一个社会习惯了接受查不到的大话，离灾难就不远了。

奎因是在这把扫帚下面长大的。1932 年他去欧洲，几个月后希特勒上台。他的老师卡尔纳普，后来流亡美国。在那片土里，「说不清的」和「危险的」挨得很近。一个严肃的年轻人，最信得过的武器，就是一把剃刀。

剃刀是那个年代的一剂药。本系列柏拉图卷说过，发现学对经历过苏格拉底之死的柏拉图，是一剂药。奎因的剃刀，对经历过那个年代的一代人，也是一剂药。

◆ 三、第二条病根：一个标准被焊住了

第十一章说过，奎因是被三样东西撞出来的：卡尔纳普的走法（路），实用主义的土，行为主义的标准（形状）。三样一开始都活着，互相拆台，撞出了那张网。

后来，行为主义那一样，「只认看得见的刺激和反应」，在他手里越来越硬，硬到不动了。一旦它不动了，另外两样就只能围着它转：走法再严，只能走在刺激和句子之间；土再厚，也只能是「句子好不好用」的土。

这就是本系列说的：三样都活着的碰撞，出以前没有的东西；一旦有一样被焊住，就只能出分类和细化。奎因后半生做的，很多是在这个被焊住的标准下面，把网越织越细。

◆ 四、第三条病根：一种长在雨林里的洁癖

第二章、第六章、第三十二章说过：奥柏林那个年轻人对「多余」的洁癖，改掉问号的打字机，一句「我喜欢荒漠般的景观」。

这份洁癖，像开头那个爱干净的人，不是天生的毛病，是在一座「做出来才算数」的城、一本《数学原理》、一把维也纳的扫帚里长出来的。

它的问题，不在于干净，在于它被放上了裁判席（第三十二章）。一个人爱干净，是他的日子；一个人要求全世界都像他的家一样横平竖直，就成了一种剃刀。

◆ 五、第四条病根：一件看不见的器具

第三十三章说过，奎因手里那套标准写法，对所有用它的人都一样，所以谁也看不见它在做什么。

本系列康德卷把这叫作器具可消性：工具对所有人都一样时，在比较中可以消去，于是看起来好像不存在。康德看不见器具在做现象，奎因看不见写法在点名。

这一条病根，今天第一次有了被看见的机会：会说话的机器来了，它不是一件对所有人都一样的器具。第十编要回来。

◆ 六、第五条病根：一次正当的反弹，剃多了

第五条，本书认为最要紧，也最该还他公道。

奎因剃刀的第一刀，是对着意义的博物馆去的。博物馆里那些本来就在的展品，意思、命题、先天的必然，确实是两千年发现学的遗产，本系列一路都在拆。在这一刀上，奎因是对的，而且比很多人都早、都狠。

可是一次正当的反弹，常常会剃多。本系列萨特卷有一句判语：拆对了先在者，连土一起拆了。奎因这里，是同一个形状：**他剃对了博物馆里本来就在的展品，连展品长出来的那片土，一起剃了。**本系列给每一位哲学家的收回动作起一个名字；本书把奎因的这个动作叫作「剃成荒漠」，它和萨特卷的「连土一起拆」是同一个形状，只是刀具不同：萨特用的是一句「存在先于本质」，奎因用的是一把奥卡姆剃刀。

为什么会剃多？因为在他那片土里，「本来就在的意思」和「在日子里长出来的意思」，长得太像了，两样都说不清，两样都看不见，两样都翻不进那套写法。一把只认看得见、写得进的剃刀，分不开它们。

他不是笨。**是那片土里，长不出分开这两样东西的那一眼。**

◆ 七、死法诊断

本系列用五种死法诊断一个体系：单维死、路径死、回写死、封顶死、无死法死。

奎因的体系，主要的死法，是**单维死**：它活在一块地上，一个号位上。第十六章三块地查账，只剩脑子里想的那一块；第二十一章三号位，只剩一号位。一块地上长得再好，另外两块地上的劲，它感觉不到。

次要的死法，是**回写死**的一种轻症：它有回写，而且说得很好，可回写只在网里转，落不到土上（第四十二章）。

可是本书要特别说一句：奎因的体系，不是一个不会死的体系。它最了不起的地方之一，是它自己说自己可以被改，连最中心的逻辑都可以。本系列洛克卷有一个判法：康德的体系因为不会死所以死了，洛克的体系因为会死所以活着。奎因的

体系，属于后一种：一个会死的活体系。他的学生们，戴维森、刘易斯、普特南、克里普克，一个一个撬走了他的板，正说明它是活的。

下一编，第九编，请他们出场。

◆ 八、放回你的日子里

回到那个爱干净的人。

理解了他的洁癖是怎么长出来的，你就不再笑他。你也许还会想：他小时候那一屋子的乱，其实也不全是坏的，那一屋子的人挤在一起，也有一种热闹，一种谁也离不开谁的暖。他把乱剃掉的时候，那份暖，是不是也一起剃掉了一些？

你自己身上，也有几把剃刀。也许是一句「我最讨厌别人拖拖拉拉」，也许是「我从来不求人」。试着追一追它们的病根：它们是在哪片土里、哪一年、因为哪件事长出来的？它们剃对了什么？有没有剃多了什么？

追到病根，剃刀就不再是你的性格，只是你的一件工具。工具，是可以选择什么时候用、什么时候放下的。

带走的话：奎因非剃不可，病根有五：那个年代说不清就是危险，一个标准被焊住，一种长在雨林里的洁癖，一件看不见的器具，一次剃多了的正当反弹；他的体系死于单维，却是一个会死的活体系。

两行小账

开门还是关门：病根。每一次关门，都是在一片土里长出来的。

剃掉了什么：本章追的，是剃刀自己的来历。

第九编

身后：谁把剃掉的长回来

第四十七章说，奎因的体系是一个会死的活体系：它自己说自己可以被改。这一编看，谁来改了它。

本系列写身后，有一个规矩：不求全，求每一位都撬了他的一只盖子。每人写四件事：从哪只盖子下手；接住了哪一维，形状、路、土，还是回写；他自己又焊了什么；按四种结局归类，跃迁、内卷、轮回、耗散。

本编五章，请出七位，外加一片中国的土。第四十八章戴维森，第四十九章普特南与克里普克，第五十章乔姆斯基与刘易斯，第五十一章罗蒂与布兰顿，第五十二章奎因到中国。

读完这一编，读者会看见一件很有意思的事：奎因剃掉的每一样东西，都被他身后的某个人，捡回来了一样。

第四十八章

戴维森：把第二个人请回来

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你和一个外地来的朋友一起在街上走。

路边有一个小摊，挂着一块牌子，上面写着两个你们都不认识的字，可能是方言，可能是写错了。朋友问：「这是卖什么的？」

你们俩一起看。你看见摊子上摆着一口锅，锅里冒着热气；朋友看见旁边的人手里都端着一个碗。你说：「应该是卖吃的。」朋友说：「汤，你看，大家都在喝。」你们俩一起走过去，一看，果然是一种你们没见过的汤。

那两个字的意思，不是你一个人看出来的，也不是朋友一个人看出来的。是你们两个人，一起对着同一个摊子，你看一处，他看一处，互相看着对方在看什么，才定下来的。

奎因的学生里，有一个人，把这件事写成了哲学。

◆ 二、他是谁

戴维森（1917—2003），美国哲学家。他在哈佛读研究生的时候，受奎因影响极深，后来一辈子都在和老师对话。

他接过了老师那个丛林里的思想实验，把它改了一个名字：不叫「彻底翻译」，叫「彻底诠释」。翻译，是把一门语言换成另一门；诠释，是要弄懂一个人在说什么、信什么、要什么。一字之差，丛林里那个土著人，从一台点头摇头的机器，变成了一个有信念、有想法的人。

◆ 三、从哪只盖子下手：宽容

戴维森撬的第一只盖子，是一条规矩，后来被叫作宽容原则。

大意是：你要弄懂一个人在说什么，就得先假定，他说的大体上是真的、是讲道理的。你不这样假定，你就根本没法开始。如果你假定他说的都是胡话，那他说什么都可以是任何意思，你永远定不下来。

一百三十年卷说过，伽达默尔那条「先假设它有道理」，在戴维森这里以完全不同的路数，又出现了一次。

请注意这条规矩里有什么：有两个人。一个诠释的人，一个被诠释的人；前一个人要先对后一个人，给出一份信任。这是奎因丛林里没有的东西。

◆ 四、第二只盖子：第三个教条

戴维森撬的第二只盖子，更狠。

奎因拆了经验论的两个教条。1974 年，戴维森写了一篇文章，说经验论还有第三个教条，而且这一个，奎因自己也还抱着。（《论概念图式这一观念》，1974）

这第三个教条，大意是：把我们的知识分成两样东西，一样是图式，一样是内容。图式，是我们用来整理世界的那套框架，比如奎因的那张网；内容，是被整理的那些原料，比如奎因网边上的那些刺激。

戴维森说：这个区分，也站不住。没有一堆等着被框架整理的、赤裸的原料。

请回到本书第四十三章。奎因的第一根承重梁，是刺激边界：网只在边上，碰到一圈神经末梢。戴维森撬的，正是这根梁。**学生替老师拆掉了本书说的那第一根梁。**

◆ 五、第三只盖子：三角

戴维森晚年，还给出了一幅图，本书认为，这是他留给发生学最好的一样东西。

大意是：一个人，单独对着世界，定不下他的话是什么意思，也定不下他的信念对不对。要定下来，需要一个三角：两个人，加上他们一起注意的同一个世界。

你看着世界，也看着我在看什么；我看着世界，也看着你在看什么。意思和客观，都是在这个三角里长出来的。（戴维森晚年论文，如《理性的动物》1982、《三种知识》1991）

这就是本书第二十八章那只手指。一根手指有两头，一头指着鸟，一头连着一个人。戴维森把它画成了一个三角。

◆ 六、接住了哪一维，又焊了什么

用本系列的话说，戴维森接住的，是土里的一块：心里的你我他。第二个人被请回来了。三号位里的二号位，一来一往的过程，也被请回来了。

他又焊了什么？他的三角，是两个会说话的人，对着一个世界。三角的三个角，都还是很干净的：两个诠释者，一个世界。那个世界是什么样的土？两个人是在什么日子里、什么身体里、什么制度里站到一起的？一起剥橘子的那个下午，一起破译电报的那间屋子？这些，在他的三角里仍然很薄。他请回了第二个人，没有请回那片日子。

◆ 七、结局

按四种结局，戴维森属于**跃迁**：他从奎因的一只盖子下面，长出了一样新东西，三角，它让奎因那张网，第一次有了两个人站在旁边。

◆ 八、放回你的日子里

回到那个卖汤的小摊。

生活里很多「看不懂」，一个人看，永远看不懂；两个人一起看，互相看着对方在看什么，就懂了。

孩子看不懂一道应用题，你别急着讲。和他一起读，读到一半，问他：「你现在脑子里看见的是什么？」他说：「一个水池，两根水管。」你说：「我看见的也是，那我们一起看，水是往哪边流的？」

带走的话：戴维森替老师拆掉了刺激边界那根梁，又画出了一个三角：两个人，一起对着同一个世界，意思才定得下来。

两行小账

撬了哪只盖子：刺激边界（第三个教条）；手指后面没有人（三角、宽容）。

结局：跃迁。请回了第二个人，没有请回那片日子。

第四十九章

普特南与克里普克：把世界和历史请回名字里

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在商场里买了一条金项链。

你懂金子吗？说实话，不懂。你分不清十八K和足金，也不知道怎样验真假。可你说「这是金的」，你的意思一点也不含糊。

为什么？因为你知道，世上有人懂：金店的师傅，质检站的机器，化验的专家。你说「金」这个字，靠的是他们。你不用自己懂，意思照样钉得住，钉在那里，钉在金子本身那里。

你每天说的很多词，都是这样。「癌症」「芯片」「抗生素」，你不懂，可你用得很准。意思不在你一个人的脑子里。

◆ 二、普特南：意思不在脑子里

普特南（1926—2016），美国哲学家，一生改过好几次主意，是出了名的「会改的哲学家」。

1975 年，他写了一篇文章，里面有一句后来被反复引用的话，大意是：意义不在头脑之中。（《「意义」的意义》，1975）

他讲的，正是金项链的事。他说，一个社会里，有一种语言上的分工：大多数人说「金」，靠的是少数专家能验出什么是金；而专家能验出来，靠的是金子本身是什么。一个词的意思，一头连着一群人的分工，一头连着世界本身。

请注意这件事和奎因的关系。奎因的网，只由句子织成，边上连着一个人的神经末梢。普特南说：一个词的意思，不在一个人身上，它连着一整个社会，也连着世界。**他把两块地请了回来：一群人，和手上碰的那个世界。**

普特南后来还做了一件事，和本书第七编直接相关。他晚年写书说，事实和价值之间，也没有一道墙。（《事实与价值二分法的崩溃》，2002）奎因拆了靠意思与靠事实之间的墙，普特南接着拆了事实与价值之间的墙。这一拆，判断就有地方回来了。

◆ 三、克里普克：名字是一条链

克里普克（1940—2022），美国哲学家和逻辑学家。他年轻时的一组讲座，后来出成了书，叫《命名与必然性》（讲于1970年，成书1980年）。

他讲了一件很家常的事：一个名字，是怎样指着一个人的？

以前的说法是：名字背后有一串描述，谁符合这串描述，名字就指着谁。克里普克说不是。一个名字，是从某一刻开始的：一个孩子出生了，父母给他起了名字，这一刻，像一次命名的仪式。然后，这个名字一个人传给一个人，一代传给一代，每一个用它的人，都接着上一个人的用法。名字，是沿着这条人传人的链，一直指到那个人身上的。

请注意，这条链是什么？是一条路：有起点，有先后，一个人接着一个人。而且这条路上站满了人。本书第十二章说，奎因看见了用法，没问是谁在用。克里普克回答了：是一条链上的人，一个接一个在用。

◆ 四、克里普克又请回了什么

可是克里普克还请回了一样东西，这一样，本书要打一个问号。

他把奎因请出门的「必然」，请了回来，而且请得很有底气。他说，有些事情，是后来才知道的，却是必然的，比如水就是 H_2O 。水一旦被发现是 H_2O ，那么在任何一个可能的世界里，水都是 H_2O 。他还讨论了一样东西本来就有的、不能不有的性质。

这一步，一半是对奎因的纠正：奎因把「必然」一概请出门，是剃多了。另一半，本书要说，是往回走了：一样东西「本来就不能不有」的性质，离本系列一路在拆的「本来就在」，又近了。

◆ 五、接住了哪一维，又焊了什么

普特南接住的是土：一群人的分工，和世界本身。他自己又焊了什么？他一生改了好几次主意，每一次都在改自己，本书很难说他焊死了哪一处。他是奎因「会死的活体系」最好的一个继承人。

克里普克接住的是路：名字是一条人传人的链。他又焊了什么？他把「必然」请回来的时候，也把「本来就不能不有」请了回来。

◆ 六、结局

普特南：**跃迁**。他从奎因的网里走出来，走到了社会和世界，又走到了价值。

克里普克：一半**跃迁**（名字是一条链），一半**轮回**（本来就不能不有的性质，又回到了发现学的老路上）。

◆ 七、放回你的日子里

回到那条金项链。

你不懂金子，却能说准「金」。这件事告诉你：你不需要什么都懂，你需要知道，谁懂。

孩子长大了，你没法什么都教他。你能教他的一件大事，是：遇到不懂的，知道该去问谁；知道一个词、一个说法背后，站着哪一群懂行的人。这就是普特南说的语言上的分工。

也教他一件克里普克式的事：一个说法，是从哪里传过来的？谁先说的？中间传了几手？传到你这里，走样了没有？

带走的话：普特南说意思不在一个人的脑子里，它连着一群人和世界本身；克里普克说名字是一条人传人的链；只是克里普克在请回「必然」的时候，也把「本来就不能不有」请了回来。

两行小账

撬了哪只盖子：普特南撬网只由句子织成（一群人、世界、价值）；克里普克撬「可能与必然被请出门」、「看见用法不问谁在用」（命名的链）。

结局：普特南跃迁；克里普克一半跃迁、一半轮回。

第 五 十 章

乔姆斯基与刘易斯：一个在脑子里种满，一个在可能世界里种满

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家孩子三岁多，有一天说了一句话：「妈妈，我吃了两个苹果们。」

你笑了。「苹果们」，这不是他跟任何人学的，家里没有人这样说话。可他为什么会这样说？

你想了想：他大概是听过「我们」「你们」「孩子们」，自己琢磨出了一条规矩，多个的东西后面加「们」，然后用到了苹果上。用错了，可错得很有道理。

一个三岁的孩子，从来没有人教过他这条规矩，他自己长出了这条规矩。这是从哪里来的？

◆ 二、乔姆斯基：输入那么贫乏，所以是天生的

乔姆斯基（1928— ），美国语言学家。一百三十年卷把他放在奎因之后一章，说他是四十人里唯一一位方向相反的人。

乔姆斯基年轻时，写过一篇有名的书评，把行为主义的语言学说批得体无完肤。（评斯金纳《言语行为》，1959）他说，孩子学语言，根本不是靠刺激、反应和奖励一点一点学会的。

他的理由，恰恰是奎因说过的那句话：输入那么贫乏，输出那么丰富（第三十七章）。孩子听到的话，又少又乱，常常还有错；可他几年里就学会了一整套极复杂的语法，而且能说出从来没听过的句子，像「苹果们」这样。

乔姆斯基的结论是：这么少的输入，长不出这么多的输出；所以，大部分东西，是天生就在孩子脑子里的。人天生带着一套普遍的语法，学某一门语言，只是在这套天生的语法上，调几个开关。

他和奎因为此有过一场公开的论战。（乔姆斯基《奎因的经验假定》，1968，及奎因的回应）

◆ 三、乔姆斯基撬了哪只盖子

他撬的，是奎因那张网上被焊住的那一样：行为主义。第十一章、第四十七章说过，这是奎因身上最先被焊住的一样东西。乔姆斯基把它撬开了。在这一点上，他比奎因看得清：孩子学语言，远不只是刺激和奖励。

可是他往哪里走了？

第三十七章说，输入之所以显得贫乏，是因为土被剃掉了；把孩子身边的那些人、那些一起做的事放回来，输入一点也不贫乏。乔姆斯基没有走这条路。他接受了「输入贫乏」，然后把缺的那一大块，放进了孩子天生的脑子里。

奎因把土剃掉了，说输入贫乏；乔姆斯基接过「输入贫乏」，把土塞回了脑子里，说它是天生的。

用本系列的话说，这是一次把长出来的东西，重新做成本来就在的东西：先在化。那个「苹果们」，本书会说，它是孩子在一片极厚的土里，听了成千上万句话、说了成千上万次、被纠正了成千上万次以后，长出来的一条规矩。它长得很快，是因为那片土很厚，不是因为它早就在那里。

这件事，研究者们至今还在争，本书不替谁下定论。本书只说：「天生就在」和「在一片很厚的土里很快长出来」，是两种说法；前一种，是本系列一路在拆的那种。

◆ 四、刘易斯：两件相反的事

刘易斯（1941—2001），美国哲学家，是奎因亲自指导的博士。他身上，有两件方向相反的事，本书要分开说。

第一件，他的博士论文，后来成了一本书，叫《约定》（1969）。它回答的，正是奎因 1936 年那篇《约定为真》留下的问题：约定到底是什么？刘易斯说，一个约定，是一群人在反复的来往里，互相猜对方会怎么做，慢慢稳下来的一种一致。比如，大家都靠右走；比如，打电话断了，谁回拨。没有人规定，是一群人一来一往，稳出来的。

请注意，这是本书第二十一章说的二号位：一个一来一往的过程。刘易斯把荀子那句「约定俗成」（第十章），用逻辑和博弈的方法，写清楚了。**他把奎因剃掉的「一群人一来一往」，请了回来。**

第二件，刘易斯后来最有名的，是另一件事：可能世界。他说，所有可能的世界，都和我们这个世界一样真实地存在着。有一个世界里，你没有读这本书；有一个世界里，奎因成了画家。每一个可能，都是一个真的世界。

这是奎因最嫌弃的那种东西：第三十章那个挤满了「可能的胖子」的宇宙。刘易斯把它种满了，而且种得比谁都多。

用本书的话说，刘易斯的可能世界，像是给怀特海那座仓库，又盖了无数间分店：每一种可能，都现成地放在那里。

◆ 五、接住了哪一维，又焊了什么

乔姆斯基接住的是形状：孩子长出来的那套语法。他焊了土：把土塞进了天生的脑子里。

刘易斯的《约定》接住的是路和人：一来一往稳出来的约定。他的可能世界，焊了可能：把还没发生的那一边，做成了现成摆着的一个个世界。

◆ 六、结局

乔姆斯基：**轮回**。他撬开了行为主义，又走回了「本来就在」。

刘易斯：一半**跃迁**（约定是一群人稳出来的），一半**轮回**（可能世界是现成摆好的）。

◆ 七、放回你的日子里

回到那个说「苹果们」的孩子。

你可以把它当成一个笑话，也可以把它当成一个宝贝。这是他自己长出来的一条规矩，用错了，说明他在长。

别急着纠正。先夸他一句：「你发现了一个规律，好厉害。」然后告诉他：「不过苹果有点特别，我们说『两个苹果』就行。」

你在做的，是刘易斯那本《约定》里的事：一来一往，帮他把一个约定稳下来。

带走的话：乔姆斯基撬开了行为主义，却把剃掉的土塞回了天生的脑子里；刘易斯把一来一往的约定请了回来，又把可能种成了无数个现成的世界。

两行小账

撬了哪只盖子：乔姆斯基撬行为主义；刘易斯撬约定（一来一往）与可能（被请出门的那一边）。

结局：乔姆斯基轮回；刘易斯一半跃迁、一半轮回。

第五十一章

罗蒂与布兰顿：从网走到对话，从描述回到规范

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你们家几个兄弟姐妹，为老人的养老问题开了一次家庭会。

会开了一晚上。大哥说：「送养老院，专业。」二姐说：「接回家，老人不愿意去外面。」你说：「请个保姆，在老人自己家。」每个人都有道理，谁也说服不了谁。

到后来，有人说了一句：「算了，各有各的道理，没有什么对不对，大家商量着来吧。」大家都松了一口气。

可是第二天，问题还在。「没有什么对不对」，让大家不吵了，却没有让任何一件事被定下来。

后来，你们换了一个开法。每个人说出自己的主意，也说出：我凭什么这样主张？我这样主张，就答应了要承担什么？大哥说送养老院，那他就答应了每周去看一次；二姐说接回家，那她就答应了家里要腾出一间屋。每个人说一句，就在一张账上记一笔：谁答应了什么，谁有资格要求什么。

这一次，会开完了，事情定了下来。

◆ 二、罗蒂：从镜子到对话

罗蒂（1931—2007），美国哲学家。他最有名的一本书，叫《哲学和自然之镜》（1979）。

他从奎因那里拿来了一件很重的武器：奎因拆了靠意思和靠事实之间的墙，拆了地基的梦。罗蒂接着往下走：既然没有地基，没有一块绝对可靠的石头，那么，知识就不是一面照出世界本来样子的镜子。那知识是什么？

罗蒂说，大意是：知识，是一场对话。一群人，在一个共同体里，互相说服，互相辩护。一个说法被大家接受了，就是我们眼下最好的说法。没有一个站在对话之外的尺子，可以判断这场对话对不对。

请注意罗蒂撬了哪只盖子。奎因的网里没有人（判决一、二）。罗蒂把人请了回来，而且请回来了一整个共同体：知识就是人和人之间的对话。

可是请回到那次家庭会的第一晚。「各有各的道理，没有什么对不对，大家商量着来」，这就是罗蒂式的对话。大家不吵了，可是事情也没有定下来。

罗蒂请回了人，却也放下了判断。奎因不判，是因为他剥掉了判断需要的那一层；罗蒂不判，是因为他说，除了对话本身，没有任何东西可以判对话。

从奎因到罗蒂，人回来了，秤还是没有回来。

◆ 三、布兰顿：给出理由、要求理由

布兰顿（1950— ），美国哲学家，罗蒂的学生。他的大书，叫《使之清晰》（1994）。

布兰顿接着罗蒂往前走了一步，而这一步，正好是那次家庭会的第二晚。

他说，大意是：说话，不只是说出一句话，而是在一场「给出理由、要求理由」的游戏里走一步棋。你断言一件事，你就对它做出了一个承诺，你答应了要它为它给出理由，也答应了接受它推出来的那些后果；别人就有资格要你拿出理由，也有资格根据你的话去做事。每一次说话，都在一本账上记一笔：谁承诺了什么，谁有资格做什么。

他把这叫作记分：说话的人和听话的人，都在替对方记着一本规范的账。

请注意这本账是什么。本书第二十一章说：回写要签收。第二十二章说：事先说好谁来签收，什么情况算错。布兰顿的那本账，就是这件事在说话里的样子：每一句话，都有人认，有人签，有人可以追问。

布兰顿把罗蒂放下的秤，捡了回来：判断不在对话之外，就在对话的账本里。

这一步，和本书第四十一章那句话，走在同一条路上：发生本身就带着判断。

◆ 四、接住了哪一维，又焊了什么

罗蒂接住的是人：一个共同体。他焊了什么？他把判断焊没了。对话之外，什么也没有；对话之内，也没有秤。

布兰顿接住的是回写和签收：每一句话都进一本账。他焊了什么？他的账本，记的全是「理由」。理由在哪一块地上？在脑子里想的那一块。一个人在家庭会上说「我接老人回家」，他在理由的账上记了一笔；可他腾出那间屋子的那个周末，他半夜起来给老人盖被子的那些夜里，这些不在理由的账上，在手上碰的那块地，和心里的你我他那块地。

布兰顿的账本很好，只是它还是记在一块地上。

◆ 五、结局

罗蒂：**耗散**。他把奎因的网，化进了一场没有秤的对话里；力量散了，什么也定不下来。

布兰顿：**跃迁**。他从奎因不判、罗蒂也不判的地方，长出了一本规范的账。

◆ 六、放回你的日子里

回到那次家庭会。

下一次你们家要商量一件大事，试一试第二晚的开法。每个人说出主意的时候，加一句：「我这样主张，我就答应了……」

找一个本子，把每个人答应的记下来。不是为了事后追究谁，是为了让每一句话都落地。

你会发现，有些主意，一加上「我就答应了……」，说的人自己就收回去了。说「送养老院」很容易，说「我每周去看一次」就要掂量掂量。

带走的话：罗蒂把奎因剃掉的人请了回来，却连秤也一起放下了；布兰顿把秤捡了回来，放在对话的账本里，只是那本账，还记在一块地上。

两行小账

撬了哪只盖子：罗蒂撬「网里没有人」；布兰顿撬「只描述不判断」与「回写没有签收」。

结局：罗蒂耗散；布兰顿跃迁。

第五十二章

奎因到中国

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在书店里找一本书，作者是个美国哲学家。

你在一排书架上找到了《从逻辑的观点看》，作者写着「奎因」；又在旁边找到了一套《蒯因著作集》，作者写着「蒯因」。你愣了一下：这是一个人吗？

是一个人。Quine，这个英文名字，中文里有两种译法。两种都说得通，都对得上那个人，都被一群读者用了几十年。

问「到底哪一种才对」，这个问题，有答案吗？

读到这里的读者，大概已经笑了：这就是一次小小的 *gavagai*。两本翻译手册，都对得上全部的「看得见的行为」，也就是都指着那个人，却给出了两个不同的名字。

可是本书第二十六章说过：定不下来，不等于没有事实。在中文世界里，「奎因」和「蒯因」各自是在哪一群人、哪些书、哪些课堂里用开的，是可以查的；一个读者该用哪一个，看他哪一片土里读书、和谁说话。本书用「奎因」，是照作者的写法；正文第一次出现时注了「也译作蒯因」，这就是一次小小的签收。

◆ 二、他的书怎样来到中国

奎因的书，是在二十世纪八十年代以后，陆续被翻成中文的。

较早、也最常被人读的，是他的论文集《从逻辑的观点看》的中译本，1987年出版。2005年，《语词和对象》的中译本出版，由陈启伟等几位学者合译。2007年，一套六卷本的《蒯因著作集》出版，由涂纪亮、陈波两位学者合编，他

的主要著作大多收在里面。更早一点，1998 年，陈波出版了专著《奎因哲学研究：从逻辑和语言的观点看》。

这里有一件很有意思的小事：同一位学者，写研究专著的时候用「奎因」，合编著作集的时候用「蒯因」。两个名字，指着同一个人，出自同一位学者之手，用在两片略有不同的读者的土里。这大概是 gavagai 在中文里最温和的一次出场。

本书在前言里说过，参照了前辈学者的译本，在后记里一并致意。这里先说一句：没有这些译本，本书的读者，很难走进奎因那张网。每一位译者，都是一次彻底翻译的语言学家，一个字一个字地试，一次一次地改。他们的翻译，不是从博物馆里取出了现成的意思，是在两种语言、两片土之间，长出了一套新的说法。

◆ 三、在中文里，那张网碰到了什么

奎因的网来到中文世界，碰到了一片很不一样的土。本书在前面几章里，已经请过几位中国的老人家出场，这里收在一起。只作旁证，不混为一谈。

第一位，荀子。第十章说过，荀子讲「名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜」：名字本来没有一定该指什么，是大家约好的，约定下来、成了习惯，就叫作合适。这句话，和奎因拆意义博物馆，有一处很像。本书还特别指出：「约」和「俗」里有人，这正是奎因剃掉的。

第二位，公孙龙。战国时候的名家，有一篇《指物论》，开头一句是：「物莫非指，而指非指。」大意历来有很多解法。其中一种读法，放在这里很有意思：天下的东西，没有一样不是靠「指」才被认出来的；可是那个「指」本身，又不是被指的那样东西。一根手指，指着一只鸟，手指不是鸟。

请想一想本书第二十八章那只手指。两千多年前，在这片土地上，就有人盯着「指」这件事看了很久。只是公孙龙的「指」，后来被读成了一个很玄的概念，很少有人把它读回一个孩子在窗边伸出来的那根小手指。本书不说公孙龙讲的就是共同注意，那是两回事。本书只说：「指」这个字，在中文里，本来就是一个又指着东西、又连着人的字。

第三位，是一个故事：指鹿为马（第二十八章）。一根手指指着一样东西，叫它什么，从来不只是眼睛和东西之间的事，也是站在手指旁边那些人之间的事。

三处旁证合起来，说的是一件事：**中文世界的土里，「名」和「指」，从一开始就是和人连在一起的。**奎因的网来到这片土上，缺的那一块，在这里其实一直都有，只是缺一把一步一步可操作的刀。

本系列康德卷有一句话，放在这里正好：中国思想天生懂土壤，懂时与势，缺的是一步一步可操作的刀法；SDE 要用西方磨出来的刀，去切中国一直握在手里的那片土。奎因的刀，是西方磨得最锋利的几把之一。本书把它拿来，不是要用它去剃掉中国的那片土，是要用它，把那片土切得更清楚。

◆ 四、两条纪律

写到这里，要守住本系列的两条纪律。

第一条，只作旁证，不混为一谈。荀子的土，是战国的礼乐与治理；公孙龙的土，是名家的辩论；奎因的土，是维也纳的扫帚和美国的实用主义。各有各的土，各有各的路。

第二条，不拿中国去「赢」奎因，也不拿奎因去「救」中国。本书只是一样用七步去量：荀子看见了什么，停在了哪里；公孙龙看见了什么，停在了哪里；奎因看见了什么，停在了哪里。量完了，把每一家看见的那一半，一起放进土里，看它们还能不能一起长。

◆ 五、放回你的日子里

回到书店里那两个名字。

孩子问你：「到底是奎因还是蒯因？」

你可以不给他一个「标准答案」。你可以告诉他：两种都对，看你哪里读、和谁说。然后教他一个好习惯：你用哪一个，就在第一次用的时候，注一下另一个。这样，和你说话的人，不管他在哪一片土里读的书，都能跟上你。

这就是一次小小的签收：我用的是这个名字，我知道还有另一个名字，我认下我这一次的选择。

带走的话：奎因来到中国，连名字都成了一次小小的 gavagai；而中文世界的土里，「名」和「指」从一开始就连着人，缺的只是一把一步一步切下去的刀。

两行小账

撬了哪只盖子：不撬，是把他放进另一片土里，看他缺的那一块，在这片土里是不是一直都在。

结局：未定。这片土上，奎因的网还在被翻译、被使用，还在长。

第十编

AI 时代重读奎因

这一编只有两章，宁短而准。

本系列写 AI 这一编，只问三件事：大模型证实了他的哪一条，反驳了他的哪一条？器具不再可消以后，他体系的哪一根梁先晃？他那里，有没有人与 AI 复合主体的先声或反例？

第五十三章回答前一个问题。第五十四章回答后两个。

第 五 十 三 章

大模型：一张只由句子织成的网

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你让手机里的 AI 助手，帮你写一封给老师的请假信。

它几秒钟就写好了：称呼得体，理由清楚，语气客气，比你自己写得还好。你看着它，心里有一点奇怪：它从来没见过你的孩子，没见过那位老师，没发过烧，没请过假。它怎么知道一封请假信该怎么写？

它读过。它读过成千上万封请假信，读过无数写老师、写发烧、写客气话的句子。它知道这些词和词之间，通常是怎么连在一起的。

它没有见过世界。它见过的，只有句子。

◆ 二、奎因的网，做成了一台机器

请回到第十五、十六章。奎因说，我们的全部知识，是一张人造的网，网上的结是句子，结与结之间是牵连。一个词的意思，要看它在整张网里的位置。

今天的大语言模型，几乎就是这张网，被做成了一台机器。

语言学里有一句老话，大意是：要知道一个词的意思，看它和哪些词作伴。大模型把这句话推到了极致：它读了人类写下的海量文字，给每一个词、每一段话，在一张极大的网里算出一个位置。一个词的「意思」，就是它在这张网里的位置，和它与别的位置之间的远近。

而且，这张网比奎因的还纯。奎因的网，边上好歹还连着一圈神经末梢。大模型的网，连这一圈也没有：它没有眼睛、没有耳朵，它的边上，还是句子。

◆ 三、它证实了什么

先说它证实了奎因的哪几条。

第一条，整体主义。一个词的意思，不是单独定的，是在一整张网里定的。大模型用它的成功，给这一条投了极重的一票：光凭词和词之间的牵连，就能长出一个能写信、能答题、能翻译的系统。第十四章说「一句话从不单独出庭」，在大模型那里，一个词也从不单独出庭。

第二条，意义不住在博物馆里。大模型里，没有一个地方放着「请假」这个词的展品。它的「请假」，只是网里的一个位置，和一大片别的位置连着。奎因拆掉的那座博物馆，大模型从来就没有建过，照样能用。

第三条，存在是被最好的理论用出来的。一个词在大模型里有没有一个稳稳的位置，看它在全部文字里被用得差不多、稳不稳。用得越多，位置越稳。这很像奎因说的：离不离得开。

大模型证实了奎因判词的前半句：知识是一张网，意思在网里的位置上。

◆ 四、它逼出了什么

再说它逼出了什么。

大家用大模型，很快就碰到了一件事：它会一本正经地编。它会给你写一篇论文的参考文献，列得整整齐齐，可是里面有几篇，根本不存在；它会告诉你一个人的生平，前面都对，中间忽然编出一件从来没发生过的事。

为什么会这样？请回到第二十六章。光看说话的场合，定不下意思；大模型更彻底，它连说话的场合都没有，只有句子和句子之间的牵连。一篇不存在的论文，在句子的网里，位置和一篇真的论文几乎一模一样：作者名、题目、期刊名，都长得很像。光在网里，它分不开。

分开它们，要靠网外面的东西：有一个人，去图书馆查一查，这篇论文到底在不在。这就是第二十八章那只手指：一头指着世界，一头连着一个人。

所以，今天的大模型，在网外面装了很多东西：接上搜索，让它去查真实的网页；让人来给它的回答打分，告诉它哪个好、哪个不好；让它在做事以前，先说清楚它要做什么，让人来确认。

请看这些补上去的东西，是什么？

接上搜索，是把网的边，重新连到世界上：手上碰的那块地。

让人打分，是请人站在网旁边，告诉它什么是好：判断，和那半层会长的目标。

让人确认，是请人签收。

大模型逼出了奎因判词的后半句：光有网不够，网下面要有土，网旁边要站着人。

◆ 五、维特根斯坦卷的一句话，在这里也成立

本系列维特根斯坦卷说：大模型证明他停早了。

放在奎因这里，本书的说法是：大模型证明，奎因那张网，在网里面，比他自己想的还要对；在网外面，比他自己想的还要缺。

◆ 六、放回你的日子里

回到那封请假信。

AI 写的信很好，可是你发出去之前，要做一件它做不了的事：看一看，里面有没有一句不是真的。它也许写了「孩子昨晚发烧三十八度五」，可你孩子是三十八度；它也许写了「医生建议休息两天」，可医生没这么说。

这一眼，就是那只手指。网是它织的，指是你来指，签是你来签。

带走的话：大模型把奎因的网做成了一台机器，证实了他的前半句；它会一本正经地编，又逼出了他的后半句：网下面要有土，网旁边要站着人。

两行小账

证实了什么：整体主义；意义没有博物馆；存在是被用出来的。

逼出了什么：网外面的土、判断和签收。

第 五 十 四 章

gavagai 回来了：器具不再可消

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你和同事一起，用同一个 AI 助手，各自写一份方案。

写完一对比，两份方案差得很远。不是因为 AI 对你们俩说了不一样的话，是因为你们俩对它说了不一样的话：你一开始就告诉它「要保守一点」，同事告诉它「要大胆一点」；你改了三遍，每一遍都删掉它编出来的一句话，同事一遍也没改。

同一件工具，在两个人手里，写出了两样东西。

这件事，在奎因的年代，几乎不会发生。

◆ 二、器具可消性，第一次松动了

第三十三、四十五、四十七章都说过一个词：器具可消性。一件工具，对所有人都一样，比较的时候就可以把它消去，于是它看起来好像不参与任何事。奎因那套标准写法，就是这样一件工具：谁用都一样，所以谁也看不见它在点名。

大模型，是第一件大规模进入日常的、不可消的语言工具。它不是一把对所有人都一样的尺子。它和每一个用它的人，一句一句地来回，一起写出一样东西。写出来的东西，既不全是它的，也不全是你的。

工具开始动了，而且大家第一次看见它在动。

◆ 三、哪一根梁先晃

器具不再可消以后，奎因体系里，哪一根梁先晃？

第四十三章拆过三根梁。本书的判断是：**第二根梁，规范记号，先晃。**

奎因相信，有一套标准写法，可以不偏不倚地描绘世界最终的结构。这套写法之所以能坐上那个位子，正是因为它可消：它对谁都一样，所以好像不在场。

大模型让人第一次看清：一件语言工具，会在你用它的时候，悄悄决定什么说得、什么说不出，什么被写得很顺、什么被写得很别扭。它有它的格子，有它的偏好。同一个问题，换一种问法，它给出的「世界」就不一样。

一件语言工具，原来一直都在参与点名。只是以前那件工具，逻辑的标准写法，太安静了，谁也听不见它。

第一根梁，刺激边界，也跟着晃。大模型没有神经末梢，可它也有了某种「意思」。这说明，奎因把意思钉在刺激边界上，钉错了地方：意思不必从神经末梢长出来，句子的网自己就能长出一大半。可是剩下的那一小半，钉住意思、判真判假的那一半，也不在神经末梢上，在那只手指、那个签收的人身上。

◆ 四、先声，还是反例

那么，奎因那里，有没有人与 AI 一起思考的先声？

本书的回答是：他的网，是一个完美的反例，也是一个完美的先声。

说它是反例：奎因的网没有主人（第二十一章）。一张没有主人、没有签收、没有会长目标的网，正是今天大家对 AI 最担心的样子：它什么都知道，却没有人因为它说的话负责；它能写出一切，却不知道往哪里去。

说它是先声：奎因的整体主义说，没有一句话单独出庭，一切都在一张网里。人和 AI 一起写一份方案，正是这样：你的一句话和它的一句话，在同一张网里互相牵连，分不出哪一根线是谁的。奎因早就说过：知识不是一句一句归属于某个人的，它是一整片的。

把这两面放在一起，就是今天真正的问题：**一张人和机器一起织的网，谁来当它的主人？**

本书前言借王德生博士的历程说过：第二站的尽头，撞上了一个巨大的亏空，这份知识，到底归谁？奎因的网，是这个亏空最干净的一个样本。今天，这个亏空，每一个用 AI 写东西的人，每天都在撞。

本书的回答，已经在第四编给过：不必给网找一个孤零零的主人，要给网配上签收。人和机器一起织网，机器织，人指，人签。每一次改动，记进航海日志：这一版，谁定的，根据什么，出了问题找谁。

一个人和一台机器，这样一起织出来的东西，本系列把它叫作人与 AI 的复合主体。它不是奎因那张没有主人的网，也不是一个人闷头独写。它是一张有人站在旁边、有人签字的网。

◆ 五、先把公道还给他

要替奎因说一句：他没有见过大模型。他去世的那一年，这样的机器还只是少数人的梦。

本书拿大模型去照他，不是要说他没有预见到。恰恰相反，要说的是：他的那张网，比他那个年代任何人的想法，都更像今天这台机器。他看见了前半句，看得比谁都早。

◆ 六、放回你的日子里

回到你和同事那两份方案。

下次你们一起用 AI 做事，试一试这样做：在交出去的方案末尾，加三行。

这一版，哪些是 AI 写的，哪些是我改的；

我删掉了它的哪几句，为什么；

我认下这一版，出了问题，找我。

三行字，不长。可有了这三行，这份方案，就不再是一张没有主人的网。

带走的话：大模型让语言工具第一次不可消，奎因那套标准写法的梁先晃；人和机器一起织的网，缺的不是更好的机器，是站在网旁边签字的那个人。

两行小账

哪一根梁先晃：规范记号先晃，刺激边界跟着晃。

先声还是反例：都是。一张没有主人的网，正是今天要配上签收的那张网。

第十一编

用得上：教育、健康、个人事业

这一编，是全书最想交给读者的东西。

前十编，一编一编地拆奎因。这一编，把拆开以后的他，交到普通人的日子里去用：教孩子，照顾身体，做自己的事。每个板块三章，一共九章。

每一章，都照同一个样子走：奎因在这件事上说过什么、做过什么；用 SDE 拆一拆，他哪些能直接用，哪些要先把剃掉的放回来；然后是一串日常的场景；最后是几条明天就能试的做法，和一个小练习。

请记住本书前面说过的一句话：同一个场景，换一位哲学家，给出的做法不一样。这一编里的每一个场景，都要落在奎因身上：他的网，他的船，他的那只兔子，他的剃刀。

健康那三章，只谈理解、习惯和怎样和自己的身体相处，不给任何诊疗和用药的建议。身体的事，听医生的。

第 五 十 五 章

孩子考砸了，改哪根线

◆ 一、他在这件事上说过、做过什么

奎因教了一辈子书。他在哈佛讲了几十年逻辑，写过好几本给学生用的教科书。第十五章说过，他和一位合作者写的那本小书《信念之网》（1970），就是写给大学生看的：新的证据来了，和你原来相信的对不上，你该怎么调整？

这本小书里的道理，可以原样搬进一个家长的日子里：孩子考砸了，就是一次「新的证据和原来相信的对不上」。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，一次考试，从不单独出庭（第十四章）。一个分数，是孩子、题目、那天的状态、老师的出法、平时的复习，一整串一起出的结果。别急着认定是哪一环。

第二，改哪一根线，逻辑上没有规定（第十四章）。同一个分数，你可以说「题偏」，可以说「他没用力」，可以说「我们的辅导方式不对」。选哪一根，后面三年完全不同。

第三，少改（第十九章）。能在边上改的，先在边上改。别一次考砸就推翻一切。

再说要先放回来的：

第一，放回会长的目标（第四十章）。少改是好规矩，可你得先知道要往哪里去。这个孩子学这门课，到底是为了什么？这个目标，他自己长出来了没有？

第二，放回活与死的秤（第二十章）。每一次找到的理由，有没有长出一个新做法？长出来了，是海王星；什么也没长出来，是火星星。

第三，放回签收（第二十一、二十二章）。改什么，谁来定，改错了怎么办，事先说好。

◆ 三、放回日子里的十个场景

一，**期中考砸了，孩子说「题太偏」**。先别判断他在找借口。和他一起把卷子摊开，把「这一次的分数」背后那一串写下来：哪几道是真的偏，哪几道是会而错的，哪几道是没复习到的。一串写完，孩子自己就会看见，他该改哪一环。

二，**连着三次，理由都不一样**。这是第二十章那个孩子。拿出一张纸，把三次的理由和三次之后「改了什么」并排写。理由有了，做法一样都没变，那就是火星星。

三，**错题本越记越厚，成绩不动**。错题本是一张网，可它只在边上记：这道错了，那道错了。翻一翻，这些错题，是不是都连着网里面同一根线？比如都是审题不清，都是某一个概念没懂。找到那根里面的线，改它，比再记一百道错题有用。

四，**家长之间吵架：爸爸说要报班，妈妈说要减负**。这是两张网碰到了同一个分数，各自改在了不同的地方。别争「谁对」，先各自说一句：我改这一根线，是因为我想让孩子往哪里去？目标说出来，常常就不用吵了。

五，**孩子自己说「我就是学不好数学」**。他把这一根线，改到了网的最中心：我这个人，不行。这是代价最大、也最伤人的一种改法。帮他把这根线挪回边上：「这一次，你是在哪一步卡住的？」卡住的地方，是边上的一根线，是可以换的。

六，**一个「差生」和他的老师**。老师说：「这孩子基础太差。」这一句，也是把线改在了中心。请老师和家长一起，只挑一根最边上的线：下一周，只改每天作业的第一题。一周以后看，路有没有变宽。

七，**二胎家庭，老大考砸了，老二考好了**。大人很容易拿两个分数比。可两个孩子，是两张网：一样的分数，在两张网里连着不同的东西。老大这一次考砸，也许连着的是「弟弟出生以后，我好像不重要了」。这一根线，不在试卷上，在心里的你我他那块地上。

八，孩子用 AI 写作业，作业全对，考试不会。作业，是 AI 织的网；考试，是孩子自己的网。网是 AI 织的，孩子没有在里面站过。和孩子约好：AI 可以用，可是每一道，你要能指着说出，哪一步是你自己想的。那一指，就是他站进网里的那一步。

九，青春期，关上房门，成绩掉了。这一次，别急着去改学习上的线。成绩这张网，边上连着的，是他这几个月的日子：朋友、身体、心事。先敲门，不问成绩，问一句：「这几天，有什么事吗？」

十，期末前，全家一起定目标。用第二十二章的办法：事先说好三件事。这学期我们要往哪里去；谁来签收；如果不行，我们先改哪一块。写下来，贴在冰箱上。

◆ 四、明天就能试的做法

第一，下次拿到一张考砸的卷子，先别说话，拿一张纸，和孩子一起写下「这个分数背后的那一串」。

第二，把孩子这一年找过的理由列出来，每一条旁边写「后来改了什么」。空着的，就是火神星。

第三，和孩子一起，在错题本的每一页上加一行：这一页的错，连着哪一根里面的线？

第四，开学前，全家事先说好三件事，写下来。

◆ 五、一个小练习

找一次孩子考砸的机会，你们两个人，各自在一张纸上写：我觉得这次主要是哪一环出了问题？写完，交换着看。

你们写的，多半不一样。这没关系。然后一起讨论：我们俩的网，为什么在同一个分数上，改在了不同的地方？

这个练习，孩子会记很久。他会学到的，不只是这一次考试，是一件一辈子用得上的事：被事实顶了一下以后，看清自己到底改了哪一根线。

带走的话：孩子考砸了，一个分数从不单独出庭，改哪根线逻辑也不替你定；先说好要往哪里去、谁来签收，再看每一次改动，长没长出下一步。

两行小账

奎因能直接用的：整体出庭；改哪根线要选；少改。

要放回来的：会长的目标；活与死的秤；签收。

第五十六章

孩子学说话、学概念：那只手指

◆ 一、他在这件事上说过、做过什么

第二十七章说过，奎因写过一整章、后来又写了一本书，专门描一个孩子是怎样学会说话的：先学会「妈妈」「红」「水」这样的一整句，然后学会分个数，学会「同一个」「另一个」，最后学会「所有的」「有一些」。这是他全部著作里，离发生学最近的一处。

他没有自己的孩子吗？有。他一生有几个孩子。本书没有找到他在书里写自己怎样陪孩子学说话的材料，拿不准的事，本书不编。本书只用他写下来的那条路。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，先有一整句，后有一个一个的词（第二十七章）。孩子嘴里的「妈妈」，一开始是一锅粥：妈妈这个人、妈妈来了、我要妈妈抱，全在一个声音里。别急着纠正他「说完整的句子」，一锅粥要先有，才分得开。

第二，分开有次序（第二十七章）。先有一团的东西，再有一个一个的东西，再有「同一个」「另一个」，再有「所有的」。顺序不能乱。

第三，光看场合，意思定不下来（第二十六章）。孩子说「狗」，你以为他指那只狗，他可能指的是「毛茸茸的」，也可能指的是「会动的」。别以为他一说对，就懂了。

再说要先放回来的：

第一，那只手指（第二十八章）。意思不是在刺激和奖励里钉住的，是在你和他一起看、一起做的事里钉住的。

第二，土（第二十七、三十七章）。孩子的输入一点也不贫乏。他浸在一片极厚的日子里：你的怀抱、家里的口音、每天的钟点、一起看过的那只猫。

◆ 三、放回日子里的十个场景

一，一岁的孩子在窗边指着一只鸟。这是全书的总钥匙。别只看鸟，等他回头看你，再说「鸟」。

二，孩子把所有四条腿的都叫「狗」。猫是狗，羊是狗，桌子也差点是狗。这不是错，是一锅粥正在分开。他的「狗」，现在指的是「四条腿会动的」。你不必每次都纠正，只要在一起看的时候，多说一句：「这是猫，你看，它的叫声不一样。」分开，要一次一次地一起看。

三，孩子学「同一个」「另一个」。这是奎因那条路上的一个关口。玩积木的时候，拿起一块红的，说：「这一块。」再拿起一块红的：「另一块。」再把第一块拿回来：「又是刚才那一块。」一起玩十次，他就站过这个关口了。

四，孩子学颜色，卡片上学会了，出门就不会。卡片上的「红」，是一张刺激；路上的「红」，是红灯、红苹果、奶奶的红围巾。一起走在路上，指着红灯说「红」，比翻一百张卡片都管用。

五，早教视频和一起剥橘子。孩子对着屏幕学「橘子」，和你们一起剥一个橘子学「橘子」，是两件事。前一件，是奎因的刺激和强化；后一件，有那只手指。视频可以看，别让它替掉那个橘子。

六，二胎家庭，老二说话学得快。因为他身边多了一个整天和他一起指、一起抢、一起喊的哥哥姐姐。让老大当一次「老师」：「你教弟弟说『车』，好不好？」老大会一次一次地指，弟弟会一次一次地看。两个孩子，都在长。

七，奶奶说方言，妈妈说普通话。同一只鸡，奶奶说一个词，妈妈说另一个词。这是两本翻译手册，都对得上那只鸡（第五十二章）。别让孩子觉得有一本是错的。可以说：「奶奶叫它这个，妈妈叫它那个，都是它。」他会长出两本手册，这是一份宝贵的土。

八，孩子说「我吃了两个苹果们」。这是第五十章那个孩子。他自己长出了一条规矩，用错了，用得很有道理。先夸他发现了规律，再轻轻告诉他苹果有点特别。

九，孩子学「对不起」。大人常常逼孩子说「对不起」，他说了，可他懂吗？光看他说「对不起」的场合，定不下他懂了没有。让「对不起」长在一件一起做的事里：他弄坏了妹妹的玩具，说了对不起，然后你们三个一起把玩具修好。下一次，他说「对不起」，里面就有了那个一起修玩具的下午。

十，孩子问：「世上有龙吗？」这是第三十章那个问题。你可以说：「没有龙这种动物。」也可以接着说：「可是你看，过年的时候有舞龙，爷爷说你是『龙的传人』。龙没有在动物园里，可它在我们的日子里。」孩子会学到，「有」和「没有」之间，还有很多格。

◆ 四、明天就能试的做法

第一，孩子指东西的时候，先看他，等他回头，再说那个词。

第二，每天留十分钟，不看屏幕，和孩子一起做一件事，一起剥一个橘子、一起摆一次碗筷，边做边说。

第三，家里有两种说法的东西，方言和普通话、英文和中文，不分对错，告诉他「都是它」。

第四，教一个新词的时候，问自己一句：我们现在是在「看卡片」，还是在「一起做事」？

◆ 五、一个小练习

找一个周末的下午，和孩子一起做一件他从没做过的家务，比如包饺子。

这个下午，你数一数：他学会了几个新词？「擀」「捏」「馅」「皮」。再想一想：这些词，有哪一个是你拿着卡片教的？

一个也没有。它们全是在一起做的时候，自己长出来的。每一个词旁边，都有你的一只手。

带走的话：奎因亲手描出了孩子学说话的那条路；你要做的，是把他剃掉的那只手指放回去，一起看，一起做，等孩子回头。

两行小账

奎因能直接用的：先一整句后一个词；分开有次序；光看场合定不下。

要放回来的：那只手指；一片不贫乏的土。

第五十七章

作文里的空话，和用 AI 写作业

◆ 一、他在这件事上说过、做过什么

奎因是出了名的会写。他的文章干净，一个字都不肯多；他的标准是，先想清楚，再用最少的字说出来（第二、六章）。

他还给了一把专门对付空话的尺子：物料清单（第三十一章）。你的话答应了世上有什么？能改写成「谁在什么时候做了什么」的，就改写；改写不掉、又说不清的，就要打一个问号。

这两样，写作文用得上。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，物料清单。作文里的大词，「珍惜时间」「社会进步」「心灵的成长」，拿清单量一量：能不能改写成一件具体的事？

第二，干净。能删的删掉。

再说要先放回来的：

第一，光谱（第三十一、三十五章）。清单不只有两格。有些东西，孩子心里有，可还是一锅粥，还说不清。说不清，不等于没有。别把它剃掉。

第二，签收（第二十一、五十四章）。用 AI 写的东西，要有人认。

◆ 三、放回日子里的十个场景

一，作文开头：「时间是宝贵的，我们要珍惜时间。」拿物料清单问孩子：「珍惜时间」，你能改写成一件你自己做过的事吗？他想了想：「上周六我本来要

去踢球，结果一上午都在刷视频，下午后悔了。」好，这件事，就是作文的开头。大词划掉，具体的事留下。

二，**议论文里满是「社会进步」「时代发展」**。问一句：你这句话，答应了世上有一个叫「时代」的东西，它在「发展」。能不能改写成：谁，在哪一年，做了什么，让什么变了？改写得出来，文章就站住了；改写不出来，这一段就先删掉。

三，**周记里全是套话**。「今天我很开心，因为我和同学们一起玩。」问他：和谁？玩什么？哪一刻最开心？他会写出：「小林把球踢飞到树上，我们三个人叠罗汉去够，最上面的是我。」这一句，比「我很开心」开心多了。

四，**老师的评语：「文章要更有深度」**。孩子拿回家，一头雾水。你也可以拿物料清单量一量老师这句话：「深度」，能改写成什么？也许是「多写一层为什么」，也许是「写出你自己的想法，不只是事情」。和孩子一起猜，猜不准，就去问老师。老师的一句评语，也是一次小小的彻底翻译。

五，**另一面：孩子写「我说不清为什么，就是有点难过」**。这时候，别拿物料清单去剃。这是一锅粥，是第三十章那片正在成形的地带。他心里真的有一样东西，只是还说不清。可以说：「说不清也没关系，你能写写，是从什么时候开始难过的吗？」让它慢慢显露，别逼它显形。奎因的剃刀，别用在这里。

六，**孩子追求「干净」，作文越写越短**。干净是好的，可是短到只剩骨架，就成了荒漠。一篇写奶奶的作文，只写「奶奶很勤劳，每天做饭洗衣服」，干净，可是没有奶奶。加一句奶奶手上的那道疤，加一句她做饭时哼的歌，文章就有了土。

七，**孩子用 AI 写作文，交上去得了高分**。文章是 AI 织的网，孩子没在里面站过。和他约好：可以用 AI，可是交上去之前，要做三件事，这是第五十四章那三行签收的学生版：哪些句子是 AI 写的，哪些是你改的；你删掉了它的哪几句，为什么；这篇作文里，有哪一件事，是只有你才知道的。

八，**高中生用 AI 做研究性学习，参考文献编得整整齐齐**。第五十三章说过，AI 会一本正经地编参考文献。教孩子一个习惯：每一条参考文献，自己去查一次，看它在不在。这一查，就是那只手指：一头指着世界，一头连着一个认真的人。

九，英语翻译作业，孩子说「两种译法都对，老师为什么只给一种分？」这是一次小小的 gavagai。和孩子一起看：两种译法，在这一句里都通；可是放回整篇文章里，哪一种和前后更连得上？一个句子，从不单独被翻译。

十，家长用 AI 写给老师的信、写孩子的家长评语。这件事，大人也要签收。AI 写的「孩子在家表现良好，积极主动」，你读一读，是真的吗？改成一句你真正看见的：「这周他主动收拾了自己的书桌，还帮奶奶倒了垃圾。」这一句，是你签的字。

◆ 四、明天就能试的做法

第一，孩子写完作文，拿出一支红笔，只做一件事：圈出所有的大词，每个旁边写一句「能改写成什么事？」

第二，同时拿一支绿笔，圈出孩子写的「说不清」的地方，旁边写：「这里可以慢慢写，不急。」

第三，和孩子约好用 AI 的三行签收，贴在书桌上。

第四，每一条参考文献，自己查一次。

◆ 五、一个小练习

选一个大词，比如「家」。

让孩子用奎因的办法，把「家」改写成十件具体的事：谁，在什么时候，做了什么。「妈妈每天晚上给我热一杯牛奶」「爸爸出差回来总给我带一样小东西」……

写完十件，再问他：还有什么，是这十件没写进去、可你觉得也是「家」的？

他也许会说：「就是……一进门，闻到那个味道。」说不清。这一句，别剃。它就是那片土。

带走的话：作文里的大词，拿奎因的物料清单去量，改写成一件件具体的事；可孩子心里说不清的那一块，别用剃刀，让它慢慢显露；用 AI 写的，要有人签字。

两行小账

奎因能直接用的：物料清单；干净。

要放回来的：光谱（说不清不等于没有）；签收。

第五十八章

体检单上一项不对：一张网和一位医生

◆ 一、他在这件事上说过什么

奎因没有写过一本讲健康的书。可是本书第一页，就是一张体检单；第十四章，又把这张单子拿出来细看过一次。

他说过的那件事，在看病这件事上，处处都用得上：一句话从不单独出庭。一个检查结果，不是单独来判你的，它是和机器、时间、饮食、医院的标准、你的身体、你的过去，一整串一起出庭的。结果不对，逻辑不告诉你是哪一环。

他还说过：网有中心，有边缘。改边上的容易，改中心的难。

这两句话，放进看病这件事里，能帮一个普通人，在医生面前把话说清楚，在自己心里把账算明白。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，整体出庭。一个箭头、一个症状，别急着认定是哪一环。先把那一串写出来。

第二，改哪一环要选。你心里最想改的那一环，常常不是最该改的，是你最愿意改的。看清这一点，就少了一半的慌。

第三，中心和边缘。「我昨晚吃多了」在边上，好改；「我身体出大问题了」在中心，一改，整个日子都要重排。人一慌，常常一下子就把线改到了最中心。

再说要放回来的：

第一，三块地（第十六章）。你的身体这张网，不只长在脑子里想的那一块。它长在手上碰的那块地上：你每天吃什么、睡几个钟头、坐多久。它也长在心里的

你我他那块地上：你这个月的压力，你和家里人的关系，你想起某个亲人得过的病时，心里那一紧。

第二，那只手指（第二十八章）。给你看病的，最好是一个见过你、摸过你、问过你的人。网上的一万句话，比不上位医生的一只手。

◆ 三、放回日子里的十四个场景

一，**体检单上一个箭头**。别急着上网搜。先拿一张纸，写下这一串：抽血前吃了什么，这几天睡得怎么样，这台机器、这家医院的标准，去年这项是多少。写完，带着这张纸去问医生。医生会比你更快找到该看的那一环；你也不会等在等结果的那几天里，把线一口气改到最中心。

二，**查不出毛病的胃疼**。检查做了一大堆，都说没事，可是胃还是一阵一阵地疼。人最容易在这里慌：一定是查漏了什么大病。请想一想三块地：手上碰的那块，你这阵子是不是总在饭点开会，饭总是凉着吃？心里的那块，你这阵子是不是一直有一件放不下的事？胃疼这张网，可能不只在胃里。把这些告诉医生，别只说「我胃疼」。

三，**上网查症状，越查越怕**。网上的那些话，是一张只由句子织成的网（第五十三章），它没有见过你。你搜「头疼」，网把「头疼」和它连着的所有可怕的句子都给了你。这不是它错，是它没有那只手指：它不知道你昨晚熬夜了，不知道你家没有这类病史。查可以查，查完了，把问题带给一个见过你的人。

四，**爸妈不信医生，信手机里的养生文章**。这是两张网碰到了同一件事。爸妈那张网里，养生文章在中心附近，因为他们天天看，看了好几年；医生的话在边上，因为一年只见一次。你急着说「那些文章都是骗人的」，等于要他们改中心的线，他们当然不改。先从边上改：陪他们去一次医院，让医生当面讲一次，让医生的话，在他们的网里往里挪一点。

五，**两个医生意见不一样**。别慌，也别急着判谁对。这常常是两张网，在同一个检查结果上，改在了不同的地方。可以直接问：您主要是根据哪一项这样判断的？如果这一项再查一次变了，您的判断会不会变？你问的，就是第二十二章那件事：什么情况算错，先改哪一块。

六，老人不愿意去复查。「我没事，别瞎折腾。」老人把「我没事」放在了网的最中心。这根线上，挂着的也许不是身体，是别的：怕花钱，怕麻烦儿女，怕真查出什么。先别讲道理，问一句：「您是担心什么？」找到那根挂着人的线（第二十一章），复查就好说了。

七，凌晨一点还在刷手机的年轻人。第二天体检，某几项不太好看。他说：「我年轻，没事。」「年轻」这句话，他放在了中心，别的都在边上改：昨天没睡好，最近太忙。一年下来，理由换了好几个，作息一样没变。这是火神星（第二十章）。

八，一年一次的体检单，放在抽屉里就忘了。给身体记一本航海日志（第二十三章）。每年的体检单，挑出你和医生都关心的那几项，抄在同一张表上，一年一行。几年下来，你看的不是某一年的一个箭头，是一条路：它在往哪里走。

九，用 AI 问病。AI 可以帮你把一堆医学名词翻成大白话，可以帮你整理要问医生问题。可它不能替医生看你。第五十三章说过，它会一本正经地编。拿它当一个帮你准备看病的助手，不要拿它当医生。最后下判断、签字的，是那个见过你的人。

十，看病前，写一张小纸条。上面写三件事：我这次最担心的是什么；我已经知道的情况（吃了什么、睡得怎样、最近有什么变化）；我想请医生帮我弄清楚的一件事。这张纸条，是你事先说好的东西。带着它进诊室，你和医生之间的那张网，一下子就清楚了。

十一，年轻人第一次体检，拿到一张「全正常」的单子，就觉得自己百毒不侵。全正常，只是这一年的一个快照。请把它记进那本航海日志里，当成第一行。十年后，你会庆幸自己有这一行：身体往哪里走，要有一个起点才看得出来。

十二，孩子说肚子疼，不想上学。是真的疼，还是不想去？光看「肚子疼」这一句，定不下来（第二十六章）。别急着判他装。把它放回日子里：他这几天在学校发生了什么？是周一早上疼，还是周末也疼？疼的时候脸色怎样？该看医生就去看；看完没事，再轻轻问一句学校里的事情。一句「肚子疼」，可能连着网里好几根线。

十三，家里有人体检检查出一个问题，全家都慌了。这时候最容易发生的，是每个人各自上网查，各自得出一个吓人的结论，然后在家里群里轮番转发。定一个规

矩：这件事，由一个人负责和医生沟通，其他人有问题交给他去问，不在群里转来路不明的文章。这就是签收：谁来认下这件事的信息，找他。

十四，一个人看病，总觉得医生没时间听他说话。门诊几分钟，你还没说完，单子已经开出来了。那三行小纸条（场景十），在这里最有用。几分钟里，医生能看完三行字。你把网里最要紧的那几根线，事先挑出来，交到他手上。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一张体检单，换一位哲学家来看，给出的做法不一样。

本系列休谟卷会说：你看见的只是一个数字，数字后面的「因果」，你找不到。休谟式的做法，是对自己的判断保持谦虚：别急着说是豆浆害的。

本系列叔本华卷会说：拿到单子的那一刻是一端，查清楚放下心是另一端，中间那一段最要紧，别跳过去。叔本华式的做法，是陪自己走完那段「掂量」，别在慌里直接跳到结论。

奎因给的做法，和这两位都不一样：**把那一串写出来，看清你改的是哪一环，是边上的还是中心的。**他的长处，是让你看见，一个数字连着一整张网。本书在他的长处上补一句：那张网里，还有你的日子，和一个见过你的人。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，下次拿到任何检查结果，先写「这一串」，再搜，再慌。

第二，给自己和家里老人，各做一张历年体检的关键项目表，一年一行。

第三，看病前写三行的小纸条。

第四，家里老人信的养生文章，别急着驳，先陪他们见一次医生。

◆ 六、一个小练习

找一张你最近的体检单，挑出一项你最在意的指标。

在一张纸的中间写下它，然后往四周画线，每条线连着一样你觉得可能影响它的东西：睡觉、吃饭、运动、工作、心情、家里的事、遗传……画完了，你会看见，这一个数字，连着你日子里的一大片。

然后，圈出其中一样你下个月最愿意动、也最可能动的，只动这一样。一个月后，再看这张图。

这就是在你自己身上，做一次奎因的网：一个数字从不单独出庭。只不过这一次，网下面有你的日子，网旁边站着你自己。

带走的话：体检单上一个箭头，从不单独来判你；把那一串写出来，把线放在该放的地方，然后带着它，去见一个见过你的人。

两行小账

奎因能直接用的：整体出庭；改哪一环要选；中心与边缘。

要放回来的：三块地的身体；那只见过你的手。

第五十九章

养生法的无限补丁，和「事先说好」

◆ 一、他在这件事上说过什么

第十四章说过奎因一个让人不安的结论：只要你在别处改得够多，任何一句话，都可以在任何经验面前保住。

第二十章说过，同一个补丁，一次是海王星，一次是火神星：一次长出了新东西，一次只是在挡。

第二十二章说过本书的接法：判错的条款，要落在事先，不落在事后。

这三章，放进「养生」这件事里，正好。因为养生这件事，是事后补丁最多的地方。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，任何说法都能保住。一种养生法，不管结果怎样，都能找到理由说它有用：没效果是你没坚持，坚持了没效果是你体质不同，体质合适也没效果是你吃的顺序不对。看清这一点，你就不会被一个「怎么都对」的说法牵着走。

第二，少改。身体的事，别一下子全推翻。改一样，看一段，再改下一样。

再说要放回来的：

第一，事先说好（第二十二章）。试之前说清楚：为了什么，谁来看结果，什么情况算不行，不行了先改什么。

第二，活与死的秤（第二十、四十一章）。一个习惯，有没有让你的日子长出下一步？

第三，会长的目标（第四十章）。你养生，到底是为了什么？这个目标，会随着年纪、随着日子变。

◆ 三、放回日子里的十四个场景

一，**父亲迷上了一种保健品**。吃了半年，你问他有没有用，他说：「有用，你看我最近精神多好。」你说：「你最近退休了，睡得多了。」他说：「那也是保健品帮我睡好的。」每一个理由都能被接住。你赢不了这场争论。换一个办法：和他事先说好。「爸，咱们再吃三个月，下次体检，你最关心的那一项，要是没什么变化，咱们就去问问医生，这个还要不要吃。」你不是在否定他，是在给他的保健品，事先写一张判错的条款。

二，**一个早睡计划，第三天就破了**。你说：「这周太忙，下周再开始。」下周又说：「周三加班，不算。」这是火神星：每一次的理由都是真的，计划一次也没长出来。换一个办法：事先说好，如果某天没做到，第二天先改什么。比如：「如果十二点前没睡，第二天晚上九点以后就不看手机。」补丁事先排好了，就不用每天现找。

三，**运动打卡，打了一个月就断了**。别急着骂自己没毅力。问一问那半层：你运动，是为了什么？是为了一个数字，还是为了下班后那半小时的轻松？如果是后者，那也许不用每天打卡，只要每周有三次，那半小时真的让你轻松了，就是活的。

四，**跑步跑到膝盖不舒服**。先去问医生，这本书不替医生说话。这里只说一件事：别先改最边上的那一环，「换一双更贵的鞋」，然后接着跑。膝盖这根线，可能连着网里面更深的东西，要一个见过你的人来看。

五，**全家一起「控糖」，吵了起来**。妈妈说米饭要少吃，爸爸说那是他一辈子的主食。这是两张网：米饭在爸爸那张网里，在很靠中心的地方，连着他的胃口、他的习惯、他小时候吃不饱的记忆。别一下子去动中心。先和医生问清楚，再一起商量，从边上哪一样改起。

六，**戒烟，戒了三次都没成**。每一次，都有一个理由：那段时间压力太大，那次聚会大家都抽，那天心情不好。请把这三次的理由并排写下来，你会发现，它们

也许连着同一根里面的线：你用烟来对付某一种难受。找到那根线，才知道戒烟真正要改的是什么。至于怎样戒，去问医生，有专门帮人戒烟的门诊。

七，一种网上流行的养生法，朋友圈里人人都在试。用第三十一章的物料清单量一量：它说的那些「排毒」「调理」「平衡」，能不能改写成「谁，吃了什么，身体的哪一个可以查的地方，变了什么」？改写不出来的，就是一团说不清的胡子。说不清的，先不急着想往自己身上用。

八，喝水、晒太阳、散步这些「小事」。它们听上去太普通了，不像养生。可是请用活与死的秤看：一件小事，如果让你的日子长出了下一步，比如散步的时候，你和老伴多说了几句话，你们周末就一起去了公园，那它就是活的。养生不一定要找一个大方法，一件长得出下一步的小事，就够了。

九，一个人坚持得很好，却越来越焦虑。每天称重，每天算步数，每天查指标，一个数字不对就睡不着。这是把奥卡姆的剃刀用在了自己身上：一切都要写进一种干净的格子才算数（第三十三章）。身体不只是那几个格子。如果坚持养生让你越来越紧张、越来越怕，也许该停下来，和医生或者信得过的人谈一谈。

十，一家人的「养生约定」。过年的时候，全家人坐在一起，每人说一件今年想为身体做的小事，再说一句：「如果做不到，我先改什么。」写下来，贴在冰箱上。明年过年，一起看一看：哪一件是海王星，长出了新的好日子；哪一件是火星，挡了一年，什么也没长出来。

十一，老人被推销员带去听「健康讲座」，回来买了一大堆东西。讲座上的那些话，是一张精心织出来的网：每一个疑问，都有一个现成的补丁接住。你去跟老人辩，辩不过那张网。换一个办法：陪老人去一次医院，或者请一位他信得过的医生朋友，当面聊一聊他买的东西。让一个见过他的人，给他指一下。

十二，一个同事说：「我什么都不忌口，也活得好好的。」这句话，是一个人的快照。他今天好好的，是真的；可一张快照，定不下一条路（第三十八章那个判官，只在很长的时间里判）。别和他争，也别拿他当你的根据。你的身体，走的是你自己的路。

十三，你给自己定了一个「完美作息表」，一天也没做到。这是把船拖进船坞的想法：推倒现在的日子，按一张完美的图纸重新盖。第十八章说过，没有船坞。

换一个办法：只改一块板。比如只改一件事，晚饭后不再吃零食。改稳了，再改下一块。

十四，一个人坚持锻炼了十年，因为一次受伤停了，从此再也没捡起来。他说：「反正也回不到以前了。」这是把线一下子改到了中心：我不行了。请想一想第六十章那条船：这条船换了一块板，它是一条新船。新船有新船的走法。以前每天跑步，现在也许是每天散步、游泳，问过医生以后，找一种新船走得动的方式。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一个保健品，换一位哲学家来看，做法不一样。

本系列休谟卷会问：你凭什么认为是它让你精神好了？你看见的只是先后，没有看见因果。这是一杆谦虚的秤。

本系列高鹏讲杜威卷会说：去做，做了再看后果，一边做一边学。这是一条开路的办法。

奎因给的，是一个别人都没有给的提醒：**任何一种说法，只要在别处改得够多，都能保住**。所以，在养生这件事上，最危险的不是一种说法错了，是一种说法「怎么都对」。本书在他的提醒上，补上他没走完的那一步：事先说好，给它写一张判错的条款。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，你或家人正在用的任何一种养生法，写一张「事先说好」的条款：为了什么，多久以后看，看什么，不行了先改什么。

第二，列出你过去一年给自己找过的「没坚持」的理由，每一条旁边写：后来改了什么。

第三，挑一件长得出下一步的小事，比如饭后和家人一起走十分钟，先做它。

◆ 六、一个小练习

找一张纸，左边写「我试过的养生法」，右边写「它长出了什么」。

一样一样写下去。你会发现，有的一栏空着：试了，什么也没长出来，只是花了钱、费了心。有的一栏写得满满的：因为开始散步，认识了楼下的几个老朋友；因为开始早睡，早上多出了一个小时，读完了一本书。

右边写得满的那几样，留下来。空着的那几样，下一次再有人向你推荐类似的东西，你就知道该问一句：它能长出什么？

带走的话：一种养生法，事后总能找到理由说它有用；在开始之前说好什么情况算不行、不行了先改什么，再看它长没长出你日子的下一步。

两行小账

奎因能直接用的：任何说法都能保住（所以别被「怎么都对」牵着走）；少改。
要放回来的：事先说好；活与死的秤；会长的目标。

第 六 十 章

边航边修的身体：康复与照顾

◆ 一、他在这件事上说过什么

奎因一生最爱的那条船（第十八章）：我们像海上的水手，只能在海上一块板一块板地修自己的船，永远没有船坞。

人的身体，是最像这条船的东西。你病了，受了伤，做了手术，没有一个船坞可以把你拖上岸，停下日子，修好了再下水。你只能一边过日子，一边修。今天换一块板，靠其余那些暂时还好的板撑着。

奎因还写过一件事，放在照顾病人这件事上，格外有用：一个孩子，是怎样一步一步学会说话的（第二十七章）。一个中风以后要重新学说话的老人，走的，常常也是这样一条路。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，没有船坞。康复不是「先治好，再回到生活」，是在生活里康复。

第二，少改，一块一块地换。别指望一下子回到从前。

第三，一步一步分开。重新学东西，也有次序：先一整块，再一个一个。

再说要放回来的：

第一，船上的人（第十八、二十一章）。修这条船的，不只是病人自己，还有照顾他的人。照顾的人，也是船上的人，他的板也会坏。

第二，那只手指（第二十八章）。重新学说话、重新认人，靠的是一起看、一起做。

第三，航海日志和签收（第二十三章）。谁在照顾，谁拍板，记下来。

第四，会长的目标（第四十章）。康复的目标，不是一开始就定好的，是在路上一点一点凝出来的。

◆ 三、放回日子里的十四个场景

一，**骨折以后，重新学走路**。你恨不得明天就能跑。可这条船，只能一块板一块板地换：先是能在床边站一会儿，再是扶着墙走几步，再是拄着拐下楼。每换一块板，靠的是其余那些还好的板。别跟过去的自己比，跟上个星期的自己比。怎样练、练多少，听康复医生的。

二，**父亲中风以后，说话说不清了**。这是这一章最难的一个场景。你着急，拿着一张张卡片教他：「杯子」「毛巾」「吃饭」。他看着卡片，说不出来，急得拍桌子。请想一想第二十七、二十八章：一个人学说话，靠的不是卡片，是一起看、一起做。试一试：倒一杯水，你们两个人一起看着那杯水，你说「水」，等他看你，再递给他。在一件一起做的事里，那个词更容易回来。具体怎样训练，一定要问康复科的医生和治疗师，他们有专门的办法；这里只说一件做家属的，每天都能做的事：一起看，等他回头。

三，**老人翻看旧照片，忽然叫出了一个名字**。很多照顾过老人的人，都有过这样的时刻：平时说不出的话，看着一张旧照片，忽然就说出来了。那张照片，就是一片土：那些年、那些人、那些一起过的日子。意思被钉在那里，一碰，就回来了。多和老人一起翻翻旧照片，不是为了考他记不记得，是为了一起回到那片土里坐一会儿。

四，**照顾的人，自己的板也坏了**。你照顾了父亲半年，自己腰坏了，觉睡不好，脾气也越来越大。别忘了，你也是这条船上的人。船上只有一个人在修，这个人会先倒下。找兄弟姐妹、找护工、找社区，把活分出去。你休息，不是你偷懒，是给这条船留一块好板。

五，**一家人为照顾老人吵架**。大哥说请护工，二姐说接回家，你说送康复中心。这是第五十一章那次家庭会。用第二晚的开法：每个人说主意的时候，也说「我就答应了……」。记下来，谁拍板，谁负责哪一块，写成一本家里的航海日志。

六，老人记性越来越差，家里人各说各的。今天谁喂的药，昨天医生说了什么，下次复诊是几号，每个人记的不一样。在冰箱上贴一张表，或者在家里的群里固定一个格式：每天谁照顾的，做了什么，老人状态怎样，有什么要告诉下一个人的。这就是航海日志。它让一条船，在换人的时候不迷航。

七，慢性病确诊以后，日子要重新摆。以前你以为，治好了，就回到原来的日子。可有些病，是要和它一起过下去的。这时候，要换一个想法：不是「回到原来那条船」，是「这条船换了几块板，它是一条新的船了」。新的船，有新的走法。你会慢慢找到，在这条新船上，哪里还能去，怎样去。

八，产后的身体。很多新妈妈，着急「恢复身材」「回到从前」。可是那条船，已经换过很多块板了。它不是坏了，是变了。给它时间，一块板一块板地走。更要紧的是，别一个人扛：船上还有别的人，爱人、父母、朋友，把活分出去。身体恢复的具体办法，听医生的。

九，康复的目标，在路上变了。一位老人，腿受伤以后，一开始的目标是「能自己上厕所」。过了一个月，做到了，目标变成了「能下楼晒太阳」。又过了两个月，目标变成了「能去菜市场买菜，和熟人说几句话」。这就是第四十章那个包子铺老板：目标不是事先定好的，是在路上一点一点凝出来的。照顾他的人，要跟着这个目标长，不要一直拿最初那个目标去要求他，也不要一开始就拿最后那个目标去逼他。

十，和自己的身体和解。年纪大了，有些板，换不回来了。眼睛花了，膝盖不灵了，记性差了。这时候，奎因的那条船，给了一个很安静的想法：这条船，从来就是边走边修的，从来就没有一个完美的样子等着回去。它今天的样子，就是它一路走过来长成的样子。修得动的，慢慢修；修不动的，就换一种走法。

十一，孩子住院，你在病房陪了一个星期。孩子怕打针，怕陌生的仪器，怕夜里醒来看不见你。这时候，那只手指格外要紧：护士来之前，你们一起看一眼那个仪器，你说：「这是给你量心跳的，你看，它在跟着你一起跳。」一件可怕的东西，在你们一起看过以后，就变得不那么可怕了。

十二，一个人做完大手术，回家以后很沉默。身体在恢复，可他整天不说话。别只盯着伤口。心里的你我他那块地，也需要修。不必逼他说，陪他做一件以前常

一起做的小事：一起听一段他爱听的戏，一起看一场球。一起做着，话会慢慢回来。

十三，失眠了很久的人。他试过很多办法，每一种都坚持了几天。请用第五十九章的办法：事先说好，一次只试一样，试多久，看什么，不行了先去问谁。失眠这件事，常常也不只在睡眠这一环上，它连着白天的一大片。具体怎样处理，去问医生。

十四，家里有一位认知慢慢退化的老人，他开始认不出你。这是最让人心碎的一种「翻译」：你们之间的那本手册，正在一页一页地褪色。可是请记住第二十八、五十六章：意思，是在一起做事里钉住的。他也许叫不出你的名字了，可你给他梳头、握着他的手、一起剥一个橘子的时候，他会安静下来，会看你一眼。那一眼里，还有你们一起过的那片土。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一次康复，换一位哲学家来看，做法不一样。

本系列萨特卷会说：人先被触摸，后来才观看。照顾一个病人，先是手，再是话。这是一个很好的提醒。

本系列维特根斯坦卷会说：意义在用法里，在生活形式里。一个中风的老人重新学说话，要回到他原来的那套生活里去学。

奎因给的做法，有他自己的样子：**这是一条没有船坞的船，一块一块地换，重新学也有次序，先一整块，再一个一个。**本书在他的船上，补上他留在维也纳的那些人：照顾的人也在船上，那只手指也要回来。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，如果家里有人在康复，今天就开始一本航海日志：每天一行，谁照顾，做了什么，有什么变化。

第二，和正在康复的家人，每天做一件一起做的小事，一起看、一起说。

第三，如果你是照顾的人，今天给自己找一块「好板」：找一个人替你一个下午，你去做一件让自己喘口气的事。

第四，把康复的目标写下来，每个月看一次，看它长到了哪里。

◆ 六、一个小练习

如果你正在照顾一个人，画一条船。

船上写上所有和这件事有关的人：病人，你，兄弟姐妹，护工，医生，邻居。
每个人旁边写一句：他在修哪一块板。

画完了，看一看：是不是有一块板上，只写了你一个人的名字，而且那块板已经裂了？

找出那一块，这周就找一个人，和你一起修它。

带走的话：身体是一条没有船坞的船，只能边过日子边修；修它的不只是病人自己，照顾的人也在船上，也要有人替他修一块板。

两行小账

奎因能直接用的：没有船坞；一块一块地换；重新学也有次序。

要放回来的：船上的人；那只手指；航海日志与签收；会长的目标。

第 六 十 一 章

复盘：你总在改哪一层

◆ 一、他在这件事上说过什么

这一章，奎因几乎每一句都用得上。

他说，一个结果出了问题，逻辑不告诉你该改哪一环（第十四章）。他说，网有中心和边缘，改边上的容易，改中心的难（第十五章）。他说，修船要少改、要简单（第十九章）。一百三十年卷说过一句话，是在他身上长出来的：总改最外面那一层的人，永远不会进步；动不动就推翻最里面那一层的人，什么也攒不下来。

一个单位、一个团队、一个人的复盘，就是一次看清「这一次，我改了哪一根线」的机会。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，整体出庭。一个项目的失败，不是一个人、一件事单独造成的。

第二，中心和边缘。看清自己习惯性地改哪一层。

第三，少改。别一次失败就推倒重来。

再说要放回来的：

第一，挂着人的那根线（第二十一章）。逻辑上该改的，和实际上改得动的，是两回事。

第二，活与死的秤（第二十章）。一次改动，有没有长出下一步？

第三，事先说好（第二十二章）和签收（第五十四章）。

◆ 三、放回日子裡的十個場景

一，項目失敗，复盘會上人人都知道該改哪裡，卻沒人說。這是第二十一章那场复盘會。那根該改的線上掛著人。试一试：复盘會不問「誰的錯」，只問兩個問題：「如果重來一次，我們會先改哪一環？」「改它，需要誰來簽字？」把簽字的人找出來，線就改得動了。

二，季度銷售沒达标，理由每季度都不一樣。第一季度是「市場淡季」，第二季度是「竞品降價」，第三季度是「新人多」。拿一張表，把四個季度的理由和「後來改了什麼」並排寫。理由很多，做法一樣沒變，就是火神星。

三，第一次當主管，團隊出了問題，你第一反應是「我不適合當管理」。你把線改到了網的最中心：我這個人，不行。這是代價最大的一種改法。先把線挪回边上：這一次，是哪一個具體的環節出了問題？是分工沒說清，是一次溝通沒跟上，還是你還沒學會怎樣說「不」？边上的線，是可以換的。

四，被裁員以後，一個人反復复盘。「是不是我哪裡做得不好？」「是不是我當初不該來這家公司？」「是不是我不夠努力？」每一根線都拽一遍，拽到最後，全都拽到了「我」身上。請記住，一次裁員，也不是單獨出庭的：公司的業務，行業的風向，部門的調整，一整串。你是這一串里的一環，不是全部。把那一串寫下來，你會看見，有很多環，根本不在你手裡。

五，創業失敗。很多人會在「產品不行」「時機不對」「運氣不好」之間來回擺。請用第二十章的秤：這一次失敗以後，你長出了什麼？一個更懂客戶的眼光，一群還願意跟你幹的人，一個下次絕不再犯的錯？長出來了，這次失敗就是海王星的前一半。

六，週報里全是空話。「本周持續推進項目進展，加強團隊協作，提升工作效率。」拿第三十一章的物料清單量一量：每一個詞，能不能改寫成一件具體的事？改寫不出來的，刪掉。一份只寫了三件具體事情的週報，比一份滿是大詞的週報，有用得多。

七，績效表格外面的事。第三十三章那張績效表。你這一年帶了兩個新人，接了一個快黃了的项目，這些表上沒有格子。复盘的時候，給自己，也給你的團隊，加一行：「表上沒有格子的事」。不打分，但要念出來。

八，用 AI 写的方案，出了问题。方案是 AI 帮你写的，交上去以后，里面有一个数字是它编的。复盘的时候，别只说「AI 不靠谱」。问一问：这份方案交出去之前，谁签的字？以后，每一份用 AI 写的东西，末尾加三行（第五十四章）：哪些是 AI 写的，我改了什么，这一版我认。

九，一个团队，年年改窗帘。每年的复盘，改的都是最边上的东西：换一个会议时间，换一个表格模板，换一个口号。可是团队里面承重墙，谁说了算、功劳怎么分、出了错谁担，从来不动。少改是好规矩，可是每隔几年，要停下来问一句：是不是该动中心了？（第十九章）

十，开工会上，事先说好。下一个项目开工的时候，试一试第二十二章的办法：开工会上说好三件事，这个项目要往哪里去；谁来拍板；三个月后，如果某一个指标没到，我们先改什么，不改什么。写进会议纪要。到时候复盘，就不用再吵。

十一，一个老板，每次复盘都亲自讲一个小时。他讲得很有道理，可底下没人说话。复盘成了一个人在网里改线，其他人只是在旁边看。试一试：复盘会先让每个人各自写下「我觉得该改的一环」，收上来一起看，再让老板说。网，要有很多双手一起改。

十二，一次成功以后的复盘。很多团队只在失败以后复盘。其实成功以后更该复盘：这一次，是海王星，还是运气？是哪一根线改对了？能不能事先说好，下一次还这样改？成功不复盘，下一次就只能碰运气。

十三，你发现一个问题，可是它出在你上级拍板的那一环。这是挂着人的那根线（第二十一章），而且挂着的是你惹不起的人。不必当面说「您错了」。可以换一个说法：「如果我们下次在这一环上多加一步确认，也许能避开这类问题。」你没有去拽他那根线，你在它旁边加了一根新线。

十四，一个人每年给自己做一次「年终复盘」，写了五年，发现每年写的都差不多。「明年要更自律」「明年要多陪家人」，五年都是这几条。这是火神星：目标每年都写，路一次也没变。今年换一个写法：不写「明年要怎样」，写「今年我改了哪一根线，它长出了什么」。一根也没改，就先认下这一点。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一次复盘，换一位哲学家来看，做法不一样。

本系列休谟卷会提醒：别太快认定因果，这一次的失败和那个决定之间，也许只是先后。

本系列黑格尔卷会说：失败是一次否定，要从否定里长出更高的东西。这是一个很有力的看法，只是要小心，别把每一次失败都事后说成「必然」。

奎因给的做法最具体：**看清你改的是哪一层，是最外面那一圈，还是最中间那一圈**。本书在他的做法旁边，补上挂着人的那根线、活与死的那杆秤，和事先说好的那三件事。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，下一次复盘，不问「谁的错」，问「重来一次先改哪一环」「改它要谁签字」。

第二，把你过去一年给自己找过的理由列出来，每一条旁边写「后来改了什么」。

第三，周报里的每一个大词，改写成一件事，改写不出来的删掉。

第四，下一个项目的开工会，写下「事先说好」的三件事。

◆ 六、一个小练习

画一张你自己的「工作之网」。

最中间，写你最不愿意改的那几条：比如「我是一个靠谱的人」「我不擅长和人打交道」「这一行就是这样」。往外一圈，写你的做事习惯。最外面一圈，写你最近的几次具体的事。

然后回想你最近的三次复盘。每一次，你改的是哪一圈？

如果三次都改在最外面，也许该往里挪一挪了。如果三次都一下子改到了最中间，也许该对自己宽一点，先从外面改起。

带走的话：复盘，就是看清这一次你改了哪一根线；总改最外面的人不会进步，总推翻最里面的人攒不下东西，而改得动改不动，常常看那根线上挂着谁。

两行小账

奎因能直接用的：整体出庭；中心与边缘；少改。

要放回来的：挂着人的线；活与死的秤；事先说好与签收。

第 六 十 二 章

新团队的黑话：一次彻底翻译

◆ 一、他在这件事上说过什么

奎因最有名的那个思想实验（第二十五、二十六章）：一位语言学家走进丛林，没有词典，没有翻译，只能看土著人在什么场合下说什么话，一点一点猜。他证明了：光看说话的场合，意思定不下来。

他还说过一句话：彻底翻译，从家里就开始了。你和一个说同一种语言的人说话，你们脑子里那套对应，也可能完全不一样。

每一个走进新团队、新单位、新行业的人，都是那位丛林里的语言学家。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，别以为听懂了每个字就懂了。同样的字，在一个团队里，有另一套意思。

第二，一个词从不单独被翻译（第二十六章）。「稳妥」「对齐」「再看看」，要放在这个团队一整套做事的方式里，才翻得出来。

第三，一次一次地试（第二十五章）。记下来：他说了这个词以后，发生了什么。

再说要放回来的：

第一，那只手指（第二十八章）和三角（第四十八章）。意思不是在角落里观察出来的，是在和人一起做事的时候钉住的。

第二，宽容（第四十八章）。先假定对方说的大体是讲道理的。

◆ 三、放回日子里的十四个场景

一，**入职第一周，开会像听天书**。每个人说的都是中文，可你总是慢半拍。别急，这是一次彻底翻译。准备一个小本子，记下你听不懂的词，旁边记下：谁说的，在什么时候说的，说完以后发生了什么。一周以后翻一翻，很多词，你自己就猜出来了。

二，**领导说「这个再看看」**。在有的单位，「再看看」就是「再看看」；在有的单位，它的意思是「不行」。光凭这一次的场合，你定不下（第二十六章）。你可以把它放回日子里：上一次他说「再看看」，那个方案后来怎么样了？再上一次呢？三次一对，意思就钉住了。

三，**跨部门合作，大家都说「对齐」**。你们部门的「对齐」，是开会把方案过一遍；他们部门的「对齐」，是私下先找领导统一口径。两本翻译手册，都叫「对齐」。第一次合作之前，直接问一句：「你们说的对齐，一般是怎么做？」这一问，省掉以后无数次的误会。

四，**一个新人，在角落里观察了三个月，还是摸不着门道**。这是奎因式的学法：只看场合，只记反应。慢，而且常常猜错。换一个学法：主动要一件小活，跟着一个老同事一起干。一起写一份材料，一起被退回来改。第三稿的时候，他会指着一句话告诉你：「这里要这样写。」那一指，就是你真正学会的时候（第二十五章）。

五，**新人没有练手的活了**。这是今天的一件新事：以前新人练手的那些小活，整理资料、写初稿、做表格，现在很多交给了 AI。新人少了一个一起做事、被人指一指的机会。如果你是带新人的人，请有意地留几件活，不交给 AI，交给新人，而且你陪他一起做。那几件活，不是为了效率，是为了那只手指。

六，**远程办公，看不到手指**。大家都在线上，每个人对着自己的屏幕。你说的一句话，对方怎么理解的，你看不见他的脸，也看不见他回头的那一眼。线上开会，多做一件事：说完一个要紧的决定，请对方用自己的话复述一遍。复述，就是回头看你的那一眼。

七，**你当了师傅，带一个新人**。别只给他一本制度汇编（第十六章）。给他讲的每一条规矩，都配一件你们一起做过的事：「上次那个客户，就是因为这一步没做，后来……」规矩连着一件事，他才记得住，也才知道它到底是什么意思。

八，和客户说话，总是说不到一块。客户说「要高端大气」，你做出来的，他说不是他要的。「高端大气」，是一句光看场合定不下来的话。别猜，拿几个例子放在他面前，让他指：「是这种，还是这种？」他一指，你们就在同一个三角里了（第四十八章）。

九，跨国团队，同一个英文词，理解不一样。同一个「yes」，有的同事的意思是「我同意」，有的同事的意思是「我听到了」。这不是谁的英文不好，是两本手册。先用宽容：假定对方说的是讲道理的，然后，找一件具体的事，一起确认一次。

十，一个方言很重的老客户。你听不太懂他的话，他也不太会说普通话。可是你们合作了十年，从来没出过错。为什么？因为你们一起做过太多次生意了。每一次看货、每一次对账、每一次送货出了小问题一起解决，都把你们之间的意思钉住了一点。十年下来，你们之间的「翻译手册」，比任何一本词典都准。

十一，你从一个小公司跳到一家大公司。小公司里，「这事你看着办」是信任；大公司里，同样一句话，可能是「你自己负责，出了事别找我」。同一句话，两本手册。刚到的前三个月，每一次听到这类话，都多问一句：「您希望我办完以后，找您确认一下吗？」

十二，一个老员工，突然发现自己听不懂新来的年轻人。年轻人说的那些词，他一个也不认识。这一次，轮到他当丛林里的语言学家了。别觉得丢面子。请一个年轻同事，和你一起做一件他们常做的事，比如一起弄一次线上活动。在一起做事里，那些词会一个一个钉住。

十三，一个团队，老板说的话，每个人理解的都不一样。开完会，出门以后，三个人去做了三件不同的事。这是整个团队的一次「翻译的不确定性」。解决办法不是让老板说得更多，是开完会以后，指定一个人，用一段话写下「我们刚才定了什么，谁去做，什么时候看结果」，发给所有人，大家回一个「确认」。这一段话，就是签收。

十四，你去一个陌生的城市出差，客户请你吃饭。饭桌上的规矩，谁坐哪里，敬酒怎么敬，什么话能说、什么话不能说，没有一本手册写着。这是一次最标准的彻底翻译。最好的办法，是找一个本地的同事，坐在你旁边，你看他怎么做，他在你要犯错的时候，轻轻碰你一下。那一碰，就是那只手指。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一个新团队，换一位哲学家来看，做法不一样。

本系列伽达默尔卷会说：你带着你的成见进来，这不是障碍，是理解的入口；和这个团队的传统对话，让两边的视域慢慢融合。

本系列维特根斯坦卷会说：别问一个词的意思，看它怎么被用；学会这个团队的「语言游戏」。

奎因给的做法，是最冷静的一种：**你是一个没有词典的语言学家，一次又一次地试，一次又一次地记。**他提醒你别以为听懂了字就懂了意思。本书在他的丛林里，补上一起做事的那个人：让他指一下，比你在角落里观察三个月都管用。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，准备一个「团队词典」小本子：听不懂的词，谁说的，什么时候，后来发生了什么。

第二，下一次跨部门合作，第一次开会就问：「你们说的某某词，一般是怎么做的？」

第三，线上说完一个要紧的决定，请对方复述一遍。

第四，如果你带新人，留一件不交给 AI 的活，你陪他一起做。

◆ 六、一个小练习

回想你刚进现在这个单位时，最让你摸不着头脑的一句话。

写下来。然后写：你是在什么时候，终于懂了这句话的意思的？那一刻，你身边站着谁？你们在一起做什么？

多半，你会发现，那一刻不是你一个人想通的。是某一个人，在某一件事上，给你指了一下。

下一次，轮到你给新人指这一下了。

带走的话：每一个走进新团队的人，都是丛林里的语言学家；光看场合猜，慢，而且常常猜错；和人一起做一件事，让他指一下，意思就钉住了。

两行小账

奎因能直接用的：听懂字不等于懂意思；一个词从不单独被翻；一次又一次地试。
要放回来的：那只手指；三角；宽容。

第 六 十 三 章

四十岁转行：在海上换船板

◆ 一、他在这件事上说过什么

还是那条船：没有船坞，只能在海上修，一块一块地换板，靠其余那些还好的板撑着（第十八章）。

还有那两条修船规矩：少改，简单（第十九章）。

还有网的中心和边缘：中心的东西，改起来要牵动一大片（第十五章）。

一个人四十岁想转行，就是在海上，换一块很大的船板，甚至是换一根龙骨。这时候，奎因说的每一条都用得上；他没说的那几条，更要用上。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

先说奎因能直接用的：

第一，没有船坞。你不可能停下生活，清空一切，从零开始。你是带着你这个人、你这些年长出来的一切，去换那块板的。

第二，少改。能不能先换一块，而不是一下子把整条船拆了？

第三，中心和边缘。你这条船上，哪些是边上的板，哪些是龙骨？

再说要放回来的：

第一，会长的目标（第四十章）。你转行，要去哪里？这个目标，是你自己长出来的，还是别人给你的？它还会长。

第二，船上的人（第十八、二十一章）。你的家人，也在这条船上。

第三，签收（第二十二章）。事先说好：什么情况算不行，不行了先改什么，谁和你一起认。

◆ 三、放回日子裡的十四個場景

一，四十歲，想從一個干了十五年的行業，換到一個新的行業。先別辭職。拿一張紙，畫出你這條船：哪些板，是你帶得走的？你這些年練出來的判斷力，你認識的人，你做事的習慣，你對某一類問題的熟。哪些板，是要換的？具體的行業知識，新的資格。你會發現，你要換的，常常沒有你想的那麼多。你不是從零開始，你是在海上換幾塊板。

二，被裁員以後，想干脆換一行。被裁員是一次很大的浪打過來。這時候，很多人會想一下子把整條船拆了：「這一行沒前途，我要徹底重來。」請想一想少改：先穩住，找一件和原來的船板接得上的事做，再一塊一塊地往新方向換。這不是沒志氣，是給自己留幾塊還好的板撐著。

三，從技術崗轉到管理崗。你以前的網，中心是「把事情做對」；管理崗的網，中心是「讓一群人把事情做對」。這是換龍骨。別以為換個職位就換了。給自己一年，一塊一塊地換：先學會開一次好的會，再學會給人一次好的反饋，再學會說一次「不」。

四，全職媽媽想回到職場。好幾年沒上班，你覺得自己的船已經銹了。可請你畫一畫：這幾年，你長出了什麼板？安排一家人的日子，處理孩子學校裡的事，在一堆瑣事裡分出輕重緩急，這些都是板，是真的板。只是它們在簡歷的格子外面（第三十三章）。給它們找一個說法，寫進去。

五，想考公務員，考了兩次沒考上。第三次要不要考？用第二十章的秤：這兩次，長出了什麼？如果每一次，你都更懂題了，分數在往上走，那是海王星的路。如果兩次下來，什麼也沒長，只是一年一年地耗，那也許，該事先說好：第三次，如果還沒到某個分數，我就換一條路。

六，工廠里的老師傅，廠子不行了。第四十章那個包子鋪老板，就是這樣出來的。他一開始的目標只是養家。他帶過去的板，是在廠里練出來的：守時，手穩，不怕累，會琢磨怎樣省。這些板，撐著他開出了一家好店。然後，目標在路上長了出來。

七，想做副業，又怕耽誤主業。這是最標準的「在海上換板」：不拆船，只在一個角上，試著裝一塊新板。先說好：每周花多少時間，半年以後看什麼，如果影響了主業，先停哪一樣。副業長得好，再慢慢往那邊多挪一點。

八，AI 来了，你手上的一部分工作，它干得比你快。别慌，也别假装没看见。把你的工作拆开：哪些是它做得比你好的，哪些是它做不了的。第五十三、五十四章说过，它缺的，是那只手指、那一眼判断、那一笔签收。你的新板，也许就长在这里：你不再是写初稿的人，你是那个判断、那个签字、那个带着新人一起做事的人。

九，家里人反对你转行。别只在自己的网里想。你的家人，也在这条船上。你换板，他们要跟着晃。坐下来，用第五十一章那次家庭会的第二晚：你说「我要转行」，也说「我就答应了……」：头一年收入可能少多少，我怎样补；如果一年后不行，我先怎么办。你把签收说出来，家里人才敢和你一起上这条船。

十，六十岁退休以后，还想做点事。很多人以为，退休就是这条船靠岸了。其实没有岸。你这条船，还在海上，只是换了一片海。你这一辈子长出来的那些板，还在。找一件你一直想做、以前没空做的事，从一块小板开始换。

十一，一个年轻人，工作两年就想转行，家里说他没长性。两年换一次，是没长性，还是在找自己的路？用第四十章那半层来看：他这两年，有没有长出一个自己的目标？如果长出来了，只是现在这份工作不通往那里，那转行是在往目标走。如果什么也没长出来，只是哪里都不满意，那也许，先别换行，先找一找那个目标。

十二，你转行一年，新行业干得很辛苦，开始后悔。别急着回头，也别硬撑。拿出你转行时那张「事先说好」：当时说好一年以后看什么？如果看的那几样都在往前走，只是比你想的慢，那是海王星的路，再走一段。如果一样也没动，那就按当时说好的，先改那一块。

十三，一个人被迫转行，心里很不甘。不是他想换，是那个行业没了。这时候最难，是承认那几块旧板真的用不上了。可也要看见：那些旧板里练出来的手艺，比板本身更耐用。一个排字工人，排字这门手艺没了，可他对细节的耐心、对版面的眼光，在新的活里还用得上。

十四，夫妻两个人，都想转行。两个人同时换板，这条船晃得厉害。事先说好：谁先换，谁后换；谁换的时候，另一个人稳住家里的哪几块板。一条船上两个人都在换板，要比一个人换，多一倍的签收。

◆ 四、同一个场景，换一位哲学家

同一次转行，换一位哲学家来看，做法不一样。

本系列萨特卷会说：你是自由的，你要为你的选择负全部的责任。这句话让人振奋，也让人害怕。

本系列笛卡尔卷会让你试一试：把一切都怀疑一遍，推倒重来，找一个不动的起点。这恰恰是转行时最容易犯的错。

奎因给的做法，正好是笛卡尔的反面：**没有船坞，没有一个从零开始的起点，你只能在海上换板。**这是他给转行的人最好的一句话。本书在他的船上补上：你要去哪里，这个目标会长；船上还有你的家人，要有人一起签收。

◆ 五、明天就能试的做法

第一，画一条你的船：哪些板带得走，哪些要换。

第二，如果你正想转行，先别拆船，找一件能在一个角上试的事，先试半年。

第三，写一张「事先说好」：转行的目标是什么，多久以后看，什么情况算不行，不行了先改什么。

第四，把你的打算，跟家里人说一次，说的时候加一句「我就答应了……」。

◆ 六、一个小练习

在一张纸上画两条船。

左边一条，是五年前的你：写上那时候你的工作、你的本事、你最看重的东西、你身边的人。

右边一条，是现在的你：同样写。

然后，用线把两条船上一样的东西连起来。连着的，是你一路带过来的板；没连着的，是你这五年换掉的，和新长出来的。

你会看见：你从来没有在船坞里待过一天。你一直在海上，一块一块地换。你已经换过很多块了。下一块，你也换得动。

带走的话：四十岁转行，不是把船拖进船坞从头造，是在海上换一块大板；先看清哪些板带得走，事先说好往哪里去，也别忘了，家里人也在这条船上。

两行小账

奎因能直接用的：没有船坞；少改；中心与边缘。

要放回来的：会长的目标；船上的人；事先说好与签收。

结语

回到那张地图

◆ 一、走完了

这本书从一个俄亥俄州轮胎城里的少年走起。他迷地图和邮票，一个地名一个地名地念，想把整个世界收进一张纸。

他在奥柏林找到了数学里讲道理的那一块，磨出了一把对「多余」不耐烦的刀。他在哈佛把老师的书剃薄了。他在维也纳、布拉格、华沙走了一年，带回一把更锋利的剃刀。他在巴西用葡萄牙语讲逻辑，在华盛顿和一屋子人一起读破译的电报。他在哈佛待了六十年，教出了一群拆他的学生，走过了一百多个国家。

他写出了一张网。一句话从不单独出庭；靠意思和靠事实之间没有墙，只有一条光谱；我们像海上的水手，只能边航边修自己的船；意思不住在博物馆里；世上有什么，要看我们最好的理论离不离得开它；知识是怎样长出来的，可以去看。

然后，这本书把他交到了普通人的日子里：一张体检单，一个考砸了的孩子，一个在窗边指着鸟的一岁孩子，一个四十岁想转行的人，一个在半年蒸汽里想明白了的包子铺老板。

路走完了。现在回到第一页。

◆ 二、判决，逐条再看一遍

全书的判词，从前言到这里，一字不改：

他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

五条判决，逐条再验一遍。

判决一·没有一句话单独出庭。证据在第三编：同义绕成的圈（第十二章），衣柜里的光谱（第十三章），体检单（第十四章），人造的布（第十五章），三块地查账（第十六章）。反证在哪里？他说语言是一门社会技艺，观察句要在场的人都同意，这说明他的网上并非完全没有人。本书的回答是：那里有人，只是人只被用来保证句子可靠，没有被当成网的土。这一条，站得住。

判决二·海上修船。证据在第四编：纽拉特船上的人被留在了维也纳（第十八章），两条修船规矩没有航向（第十九章），海王星和火神星没有分辨的手续（第二十章），网只有一号位、没有签收（第二十一章）。反证：他的学生和他自己，一生都在改这张网，这正是船上有人证明。本书的回答是：他的一生有人，他的理论里没有。这一条，站得住。

判决三 · 意义没有博物馆。证据在第五编：刺激意义（第二十五章），gavagai（第二十六章），指称的个体发生（第二十七章），那只手指（第二十八章）。反证最强：他晚年讲移情。本书把这一处登记为全书最弱的一处（附录 E 第一条），口径是：请回来了一半，只当技巧，没当成土。这一条，站得住，但待验。

判决四 · 存在就是成为变项的值。证据在第六编：柏拉图的胡子（第三十章），物料清单（第三十一章），荒漠趣味（第三十二章），规范记号（第三十三章），可能与相信被请出门（第三十四章）。反证：他承认数、承认集合，说物体也是设定的，他并不是粗糙的唯物论者。本书的回答是：对，所以本书没有判他「只认摸得着的」，判的是「存在只有两格，由一种写法点名」。这一条，站得住；第三十三章「他自己走回了发现学」的措辞，附录 E 也登记了。

判决五·自然化。证据在第七编：扶手椅之后只剩描述（第三十六章），输入被剃瘦（第三十七章），判官只剩死亡（第三十八章），规范是工程、目的先在（第三十九章），路缺会长的目标（第四十章）。反证：他的工程补丁，以预测为目标，也能分辨一部分好补丁和坏补丁。本书的回答是：能分辨目标固定时的好坏，分辨不了目标本身在长时的好坏。这一条与本系列休谟卷的判词对齐，站得住。

◆ 三、一张总表

编	他打开的门	他关上的门
第一编 一个人	一生是一条长在雨林里的发生序列	学说里剃掉了一生里最多的东西：人
第二编 接手的题	一条划在句子上的线，第一次被一下一下敲松	行为主义那一样，开始被焊住
第三编 网	缠被讲硬了；连逻辑也在光谱上	网只由句子织成，三块地只剩一块
第四编 船	没有船坞，修过的船是新船：回写	船上没有人，没有航向，没有签收
第五编 兔子	拆掉意义的博物馆；孩子学说话的那条路	「定不下」被说成「没有事实」，手指后面没有人
第六编 剃刀	存在是被最好的做事方式用出来的	存在只有两格，由一种写法点名
第七编 自然化	从「凭什么」转向「怎样长」	只描述，不判断；目标是现成的一种
第八编 总解构	三个方程都开了门	每一扇都只开了一半：土不在
第九编 身后	他的学生把剃掉的一样一样捡了回来	有人捡回来时，又把「本来就在」一起捡了回来
第十编 AI	大模型证实了网	大模型逼出了网下面的土和网旁边的人

左列，是他留给发生学的遗产。右列，是他留在发现学里的遗产。两列合起来，就是那句判词。

◆ 四、那把剃刀，为什么会落下

第四十七章追过病根，这里再说一遍，说得更人性一点。

一个少年，在一座「做出来才算数」的城里长大。他爱地图，因为地图把一个乱糟糟的世界，变成了一张干净的纸。他长大以后，走进了一个年代：欧洲正被说不清的大词推向灾难，一群最清醒的人举起了一把扫帚，说：说不清的，不许说。他跟着这把扫帚长大，把它磨成了一把剃刀。

这把剃刀，剃掉了很多该剃的东西：博物馆里本来就在的意思，先天的格子，柏拉图那座堆满永恒样子的仓库。在这一点上，他比很多人都早，都狠，都对。

可是剃刀分不清两样东西：本来就在的，和在日子里长出来的。两样都说不清，两样都看不见，两样都翻不进那套写法。于是，它们一起被剃了。

他不是冷漠，也不是笨。是那片土里，长不出分开这两样东西的那一眼。

◆ 五、我们从他那里带走什么

带走他看见的那一半。

带走那张网：以后你拿到一张体检单、一张考砸的卷子、一份没达标的报表，记得它从不单独出庭，先把那一串写出来。

带走那条船：以后你想推倒重来，记得没有船坞，你是在海上换板，一块一块地换。

带走那份物料清单：以后你听到一个大词，记得问一句，它能改写成谁在什么时候做了什么。

带走那只兔子：以后你以为听懂了别人，记得光看场合，意思常常定不下来。

带走他的老实：他不喜欢数，可物理学离不开数，他就承认了数。他用对方的尺子量对方，也请本书用他的尺子量 SDE 自己。

◆ 六、把什么留在他那里

留下那把分不清两样东西的剃刀。

留下「只有看得见的刺激才算输入」：一个孩子从动物园带回来的，从来不只是光和声波。

留下「存在只有两格」：江边的雾，是一点一点显露出来的。

留下「定不下就是没有事实」：定住意思的，是那一千顿饭，和窗边那只手指。

留下「规范只是工程，目的早就摆好了」：包子铺老板的目标，是在半年的蒸汽里长出来的。

◆ 七、在 AI 的时代

奎因去世二十多年后，一台只读过句子的机器，把他的网做了出来，做得比他想的还纯。它证实了他的前半句，也逼出了他的后半句。

今天，每一个用 AI 写东西的人，都在织一张人和机器一起织的网。它最缺的，不是更多的句子，是奎因剃掉的那三样：网下面的土，网旁边指一下的那个人，和每一次改动之后，签下名字的那个人。

这件事，已经不是哲学系里的事了。它是每一个普通人，每天打开手机时的事。

◆ 八、这本书自己，也是一张网

最后，要用奎因的尺子，量一量这本书自己。

这本书也是一张网。它的五条判决不是单独出庭的，是和三块地、三个方程、意义三律一起出庭的。有一天，有人拿出一个反例，逻辑也不会告诉本书该改哪一条。所以本书事先说好了：附录 E 写了判词三条推翻条件，列了九处自认最弱的地方。第一处，就是奎因晚年讲的移情。

这本书也是一条船。它是在海上修出来的：一批一批地写，一批一批地改，每一批都有人看，有人签。它有它的航海日志，只是日志不印在书里。

这本书也有它的土。它长在一个系列里，前面有休谟、康德、怀特海、维特根斯坦诸卷，后面还会有新的卷。它长在中文里，荀子的「约定俗成」、公孙龙的「指」，都在这片土里。它也长在一个人和机器一起写作的年代，它自己，就是一次人和机器一起织网的样子。

本系列一直说：反身的发生不可自我封顶。谁宣布自己完成了，这一宣布，就是下一次回写的材料。这本书不宣布自己完成了。它只是一张 2026 年的快照。

◆ 九、最后一个画面

回到俄亥俄州，二十世纪二十年代初的一个下午。

一个少年趴在桌上，面前摊着一张他自己画的地图。他一个地名一个地名地写上去，写得很认真。他想把整个世界，收进这一张纸里。

他不知道，这一辈子，他真的会一个国家一个国家地走过去，一百多个国家。他也不知道，他后来会画出另一张地图，一张知识的地图，画得比谁都精确。

那张知识的地图上，没有画出一样东西。那样东西，这个少年在他走过的每一个国家里都遇到过：在一个陌生的街口，他拿着地图问路，有一个人抬起手，给他指了一下。

那只手，不在任何一张地图上。可是没有它，地图上的每一个地名，都只是一个名字。

带走的话：奎因给我们画了一张最好的知识地图；这本书只想在地图的边上，画回那只指路的手。

参考书目

凡例：按类排列，类内大致按年份。外文著作列原文书名与首版年份；中译本列本书所见的通行版本。

一、奎因本人的著作与论文

1. Quine, W. V. A System of Logistic. 1934. (博士论文修订版)
2. Quine, W. V. "Truth by Convention." 1936.
3. Quine, W. V. "New Foundations for Mathematical Logic." 1937.
4. Quine, W. V. Mathematical Logic. 1940.
5. Quine, W. V. Elementary Logic. 1941.
6. Quine, W. V. O Sentido da Nova Lógica. 1944. (巴西讲学稿, 葡萄牙语)
7. Quine, W. V. "On What There Is." 1948.
8. Quine, W. V. Methods of Logic. 1950.
9. Quine, W. V. "Two Dogmas of Empiricism." 1951.
10. Quine, W. V. From a Logical Point of View. 1953. (含《论有什么》《两个教条》《指称与模态》等)
11. Quine, W. V. "Three Grades of Modal Involvement." 1953.
12. Quine, W. V. "Quantifiers and Propositional Attitudes." 1956.
13. Quine, W. V. Word and Object. 1960.
14. Quine, W. V. Set Theory and Its Logic. 1963.
15. Quine, W. V. The Ways of Paradox and Other Essays. 1966.
16. Quine, W. V. Selected Logic Papers. 1966.
17. Quine, W. V. Ontological Relativity and Other Essays. 1969. (含《本体论的相对性》《自然化的认识论》《自然种类》)
18. Quine, W. V. Philosophy of Logic. 1970.
19. Quine, W. V., and J. S. Ullian. The Web of Belief. 1970.
20. Quine, W. V. "Homage to Rudolf Carnap." 1970.

21. Quine, W. V. *The Roots of Reference*. 1973.
22. Quine, W. V. "Whither Physical Objects?" 1976.
23. Quine, W. V. *Theories and Things*. 1981.
24. Quine, W. V. *The Time of My Life: An Autobiography*. 1985.
25. Quine, W. V. *Quiddities: An Intermittently Philosophical Dictionary*. 1987.
26. Quine, W. V. *Pursuit of Truth*. 1990; 修订版 1992.
27. Quine, W. V. *From Stimulus to Science*. 1995.
28. Creath, R., ed. *Dear Carnap, Dear Van: The Quine–Carnap Correspondence and Related Work*. 1990.
29. Hahn, L. E., and P. A. Schilpp, eds. *The Philosophy of W. V. Quine*. 1986; 增订版 1998. (在世哲学家文库, 含奎因对批评者的回应)
30. Quine, W. V. *Quine in Dialogue*. 2008.
31. Quine, W. V. *Confessions of a Confirmed Extensionalist and Other Essays*. 2008.

二、奎因著作中译本

32. 《从逻辑的观点看》，中译本，1987；又收入《蒯因著作集》第4卷。
33. 《语词和对象》，陈启伟等译，中国人民大学出版社，2005；2012年再版（陈启伟、朱锐、张学广译）。
34. 《真之追求》，收入《蒯因著作集》第6卷。
35. 《蒯因著作集》（六卷），涂纪亮、陈波合编，中国人民大学出版社，2007。

三、奎因研究与传记

36. Davidson, D., and J. Hintikka, eds. *Words and Objections: Essays on the Work of W. V. Quine*. 1969.
37. Gibson, R. F. *The Philosophy of W. V. Quine: An Expository Essay*. 1982.
38. Hookway, C. *Quine: Language, Experience and Reality*. 1988.
39. Barrett, R. B., and R. F. Gibson, eds. *Perspectives on Quine*. 1990.
40. Orenstein, A. W. V. *Quine*. 2002.
41. Gibson, R. F., ed. *The Cambridge Companion to Quine*. 2004.
42. Kemp, G. *Quine: A Guide for the Perplexed*. 2006.
43. Hylton, P. *Quine*. 2007.
44. Harman, G., and E. Lepore, eds. *A Companion to W. V. O. Quine*. 2014.
45. 陈波：《奎因哲学研究：从逻辑和语言的观点看》，生活·读书·新知三联书店，1998。

四、前人与同时代人

46. Hume, D. A Treatise of Human Nature. 1739–1740.
47. Hume, D. An Enquiry concerning Human Understanding. 1748.
48. Kant, I. Kritik der reinen Vernunft. 1781/1787.
49. Peirce, C. S. Collected Papers. 1931–1958.
50. James, W. Pragmatism. 1907.
51. Frege, G. "Über Sinn und Bedeutung." 1892.
52. Russell, B. "On Denoting." 1905.
53. Whitehead, A. N., and B. Russell. Principia Mathematica. 1910–1913.
54. Duhem, P. La Théorie physique: son objet et sa structure. 1906.
55. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. 1921.
56. Dewey, J. Experience and Nature. 1925.
57. Carnap, R. Der logische Aufbau der Welt. 1928.
58. Whitehead, A. N. Process and Reality. 1929.
59. Lewis, C. I. Mind and the World Order. 1929.
60. Neurath, O. "Protokollsätze." 1932/1933.
61. Carnap, R. Logische Syntax der Sprache. 1934.
62. Popper, K. Logik der Forschung. 1934.
63. Tarski, A. 论形式化语言中的真概念, 1933 (波兰文), 1935 (德文) .
64. Ayer, A. J. Language, Truth and Logic. 1936.
65. Dewey, J. Logic: The Theory of Inquiry. 1938.
66. Carnap, R. Meaning and Necessity. 1947.
67. Carnap, R. "Empiricism, Semantics, and Ontology." 1950.
68. Wittgenstein, L. Philosophical Investigations. 1953.
69. Goodman, N. Fact, Fiction, and Forecast. 1955.
70. Sellars, W. "Empiricism and the Philosophy of Mind." 1956.
71. Skinner, B. F. Verbal Behavior. 1957.

五、身后：学生、论敌与后来者

72. Grice, H. P., and P. F. Strawson. "In Defense of a Dogma." 1956.
73. Chomsky, N. "A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior." 1959.
74. Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 1962.
75. Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax. 1965.

76. Putnam, H. "Is Logic Empirical?" 1968.
77. Chomsky, N. "Quine's Empirical Assumptions." 1968.
78. Lewis, D. *Convention: A Philosophical Study*. 1969.
79. Lakatos, I. "Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes." 1970.
80. Davidson, D. "Radical Interpretation." 1973.
81. Davidson, D. "On the Very Idea of a Conceptual Scheme." 1974.
82. Putnam, H. "The Meaning of 'Meaning'." 1975.
83. Rorty, R. *Philosophy and the Mirror of Nature*. 1979.
84. Kripke, S. *Naming and Necessity*. 1980 (讲于 1970) .
85. Putnam, H. *Reason, Truth and History*. 1981.
86. Davidson, D. "Rational Animals." 1982.
87. Kripke, S. *Wittgenstein on Rules and Private Language*. 1982.
88. Lewis, D. *On the Plurality of Worlds*. 1986.
89. Kim, J. "What Is 'Naturalized Epistemology'?" 1988.
90. Davidson, D. "Three Varieties of Knowledge." 1991.
91. Brandom, R. *Making It Explicit*. 1994.
92. Putnam, H. *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays*. 2002.

六、婴幼儿发育、语言习得与认知

93. Scaife, M., and J. S. Bruner. "The Capacity for Joint Visual Attention in the Infant." 1975.
94. Bruner, J. S. *Child's Talk: Learning to Use Language*. 1983.
95. Markman, E. M. *Categorization and Naming in Children*. 1989.
96. Baldwin, D. A. "Infants' Contribution to the Achievement of Joint Reference." 1991.
97. Gopnik, A., and A. N. Meltzoff. *Words, Thoughts, and Theories*. 1997.
98. Tomasello, M. *The Cultural Origins of Human Cognition*. 1999.
99. Bloom, P. *How Children Learn the Meanings of Words*. 2000.
100. Tomasello, M. *Constructing a Language*. 2003.
101. Tomasello, M. *Origins of Human Communication*. 2008.
102. Carey, S. *The Origin of Concepts*. 2009.

七、分布语义、大语言模型与「接地」问题

103. Harris, Z. S. "Distributional Structure." 1954.
104. Firth, J. R. "A Synopsis of Linguistic Theory, 1930–1955." 1957.
105. Harnad, S. "The Symbol Grounding Problem." 1990.
106. Mikolov, T., et al. "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space." 2013.
107. Vaswani, A., et al. "Attention Is All You Need." 2017.
108. Bender, E. M., and A. Koller. "Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data." 2020.
109. Brown, T., et al. "Language Models are Few-Shot Learners." 2020.
110. Lewis, P., et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." 2020.
111. Ouyang, L., et al. "Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback." 2022.
112. Ji, Z., et al. "Survey of Hallucination in Natural Language Generation." 2023.

八、中国典籍（旁证用）

113. 《荀子·正名》。
114. 《公孙龙子·指物论》。
115. 《史记·秦始皇本纪》（指鹿为马事）。

九、SDE 本体论与本系列（德麦国际出版社）

116. 《SDE本体论入门：世界是如何发生的》。
117. 《发现与发生》，德麦国际专著第 76 号。
118. 《SDE三方方程导论》，德麦国际专著第 51 号。
119. 《普通人都能懂的亚里士多德》，第 19 号。
120. 《普通人都能懂的伽达默尔》，第 34 号。
121. 《普通人都能懂的维特根斯坦》，第 64 号。
122. 《130年哲学思想史解读：普通人都能懂》，第 120 号。（第二十二章删因）
123. 《发生落点》，第 121 号。（第三章卡尔纳普）
124. 《普通人都能读懂的马哲》，第 123 号。
125. 《普通人都能懂的皮尔斯》，第 133 号。
126. 《普通人都能懂的德里达》，第 134 号。

127. 《苏格拉底和之前的那些人：普通人能懂的哲学开端》，第 135 号。
128. 《普通人能懂的黑格尔》，第 136 号。
129. 《普通人能懂的怀特海》，第 137 号。
130. 《普通人能懂的柏拉图》，第 138 号。
131. 《普通人能懂的笛卡尔》，第 139 号。
132. 《普通人能懂的莱布尼兹》，第 140 号。
133. 《普通人能懂的休谟》，第 144 号。（第三十九章奎因）
134. 《普通人能懂的洛克》，第 148 号。
135. 《普通人能懂的胡塞尔》，第 149 号。
136. 《普通人能懂的康德》，第 150 号。
137. 《普通人能懂的叔本华》，第 152 号。
138. 《普通人能懂的萨特》，第 153 号。
139. 胡敏：《胡敏讲叔本华：普通人能懂》，第 160 号。
140. 《普通人能明白的齐克果》，第 175 号。
141. 《普通人能懂的海德格尔》，第 177 号。
142. 高鹏：《高鹏讲杜威：普通人能懂》，第 180 号。
143. 《普通人能懂的弗洛伊德》，第 181 号。
144. 《普通人能懂的福柯》，第 185 号。
145. 《普通人能懂的奥古斯丁》，第 188 号。
146. 《普通人能读懂的贝克莱》，第 197 号。
147. 《德勒兹：普通人能懂的〈差异与重复〉》，解构大师专栏。

附录

附录 A 年表（附人生 SDE 序列）

人生 SDE 序列表见第七章，这里只列年份。年份取常见口径；凡细节取自回忆与后人记载的，正文已注「据说」「据记载」。

年份	事
1908	6 月 25 日生于美国俄亥俄州阿克伦
1926	入奥柏林学院
1930	奥柏林学院毕业（数学）；入哈佛读研究生，导师怀特海
1932	获哈佛哲学博士学位；获旅行奖学金赴欧洲
1932—1933	维也纳（旁听维也纳学派聚会）、布拉格（卡尔纳普）、华沙（塔斯基等）
1933—1936	哈佛学者学会首批青年研究员
1934	《逻辑斯蒂系统》出版（博士论文修订）
1936	《约定为真》；开始在哈佛任教
1937	《数理逻辑的新基础》（「新基础」集合论）
1940	《数理逻辑》；前后与来访的卡尔纳普、塔斯基讨论「分析」（据后来的记载）
1942	赴巴西圣保罗讲学，用葡萄牙语讲逻辑；讲稿 1944 年在圣保罗出版
1942—1945	美国海军服役，在华盛顿从事与破译电报有关的情报分析，至少校（据常见记载）
1948	《论有什么》
1950	《逻辑方法》
1951	《经验论的两个教条》

1953	《从逻辑的观点看》
1956	任哈佛埃德加·皮尔斯哲学讲席教授，至 1978 年
1960	《语词和对象》
1968	在哥伦比亚大学做纪念杜威的讲座，讲稿为《本体论的相对性》
1969	《本体论的相对性及其他论文》（含《自然化的认识论》《自然种类》）
1970	《逻辑哲学》；与厄利安合著《信念之网》
1973	《指称之根》
1978	自哈佛退休，此后继续写作
1985	自传《我的一生》
1987	Quiddities，中译本题作《一些离奇的想法——一部不连贯的哲学辞典》
1990	《真之追求》
1995	《从刺激到科学》
2000	12 月 25 日在波士顿去世

附录 B 术语对照（原文—中文—大白话—SDE）

原文	中文	大白话	大致对上 SDE 的哪一处	差在哪里
analytic / synthetic	分析的／综合的	靠意思为真／靠事实为真	形状稳住的程度	他拆了墙，量法只在句子之间
holism	整体主义	一句话从不单独出庭	土（硬版本）	陪审团里只有句子
web of belief	信念之网	你相信的全部东西连成一片	土的一层	只有符号、逻辑、数学那一层
Neurath's boat	纽拉特之船	边住边修的老房子	回写	船上没有人，没有签收

recalcitrant experience	顽抗的经验	世界在网边上顶了你一下	发动机第一拍的张力	张力只在一块地上攒
maxim of minimum mutilation	最少伤筋动骨	能少改就少改	路的优化约束层	缺会长的目标
simplicity	简单	同样好用挑省事的	路的优化约束层	被放上了裁判席
observation sentence	观察句	在场的人都会点头的话	网与世界最硬的接触点	在场的人只用来保证可靠
stimulus meaning	刺激意义	在什么场合下他会点头、摇头	显露的一个侧面	社会被剃成刺激和一致反应
radical translation	彻底翻译	没有词典，靠看去猜	一条路	丛林里没有一起做的事
gavagai	——	兔子，还是兔子的一段时光	显露没被钉住	钉子语言之外
indeterminacy of translation	翻译的不确定性	两本手册都对得上	只剩说话记录时的极限情形	「定不下」被说成「没有事实」
inscrutability of reference	指称的不可测知	分不出他指的是哪一样	同上	同上
museum myth of meaning	意义的博物馆神话	意思是摆好的展品	先在化	他拆对了
ontogenesis of reference	指称的个体发生	一个孩子怎样学会用词指东西	路：一锅粥——正在成形——定型	路下面的土被剃成刺激和强化
empathy	移情	设身处地想对方在看什么	那只手指的另一头	只当技巧（本书解释，待验）
Plato's beard	柏拉图的胡子	一团说不清的「没有的东西」	缠；正在成形	被当成贫民窟剃掉
ontological commitment	本体论承诺	你的话答应了世上有什么	物料清单	只有两格

to be is to be the value of a variable	存在就是成为变项的值	看「有一个……」里填的是什么	显露	存在是光谱，不是两格
posit	设定	为了好用而认下的东西	显露稳下来	不问它怎样长出来
regimentation / canonical notation	整编／规范记号	把话翻进一种标准写法	一件器具	看不见器具在筛
naturalized epistemology	自然化的认识论	别问凭什么，看怎样学会	路	只描述，不判断
natural kinds	自然种类	我们觉得什么像什么	一锅粥—路—回写	判官只剩死亡
normative epistemology as engineering	规范即工程	给定目的，怎样最有效	路的底下两层	目的是现成的一种

附录 C 他的二十句话（每句配一句 SDE 的补语）

- 凡引号内都是转述大意，括号内为出处。
1. 本体论的问题可以用三个字问：有什么？答：一切。（《论有什么》）——补：一切，都在显露的光谱上的某一处。
 2. 我偏爱荒漠般的景观。（《论有什么》）——补：荒漠是一种趣味，这种趣味长在雨林里。
 3. 存在，就是成为一个变项的值。（《论有什么》）——补：存在是显露，不是一个格子。
 4. 靠意思为真和靠事实为真之间，没有人能不绕圈地划出那条线。（《两个教条》）——补：那不是一条线，是一条光谱。
 5. 我们关于外部世界的句子，是作为一个整体去见经验的审判的。（《两个教条》）——补：陪它出庭的，还有人和日子。
 6. 我们的全部知识，是一块人造的布，只在边上碰到经验。（《两个教条》）——补：人造的布上，要有织布的人。
 7. 只要在别处改得够多，任何一句话都能保住。（《两个教条》）——补：所以判错的条款，要落在事先。
 8. 物体和荷马的诸神，在认识上只是程度之别。（《两个教条》）——补：物体是长得最稳的那一类显露。
 9. 我们像海上的水手，只能在海上修自己的船。（引纽拉特，《语词和对象》扉页）——补：船上有一群人，要有航海日志。

10. 语言是一门社会技艺。（《语词和对象》序）——补：社会，不只是对同一个刺激点头的人。
11. 光看说话的场合，分不出「兔子」和「兔子的一段时光」。（《语词和对象》第二章）——补：分不出，是证据不够，不是没有事实。
12. 问哪一本翻译手册才对，没有答案。（《语词和对象》第二章）——补：答案在一起做的事里。
13. 孩子最早说的「妈妈」，是一整句。（《语词和对象》第三章）——补：一锅粥先有，才分得开。
14. 彻底翻译从家里就开始了。（《本体论的相对性》）——补：所以家里最需要那只手指。
15. 意义的博物馆，是一个神话。（《本体论的相对性》）——补：拆了博物馆，要去看意思在哪里长。
16. 休谟的困境，就是人类的困境。（《自然化的认识论》）——补：可困境里，判断就长在发生之中。
17. 认识论是心理学的一章。（《自然化的认识论》）——补：也是日子的一章。
18. 那么贫乏的输入，长出了那么丰富的输出。（《自然化的认识论》）——补：输入不贫乏，是土被剃掉了。
19. 归纳一贯出错的生物，会在繁衍之前就死掉。（《自然种类》）——补：活着的每一条路，自己就带一杆秤。
20. 规范的认识论，是一门求真的工程。（答怀特；《真之追求》）——补：工程要先问去哪里，而去哪里，是长出来的。

附录 D 十大常见误读

1. 「**奎因说怎么说都行。**」不对。他要求整张网一起对付经验，而且要少改、要简单。他反对的是一句话单独被判死刑，不是判断本身。
2. 「**奎因否认逻辑和数学。**」不对。他说逻辑和数学在网的最中心，改起来代价大到几乎不可想象，只是原则上不是碰不得。
3. 「**翻译的不确定性，就是怎么翻都行。**」不对。两本手册都要对全部看得见的行为负责，差一处都不行。
4. 「**奎因是一个只认摸得着的东西的唯物论者。**」不对。他承认数、承认集合。他的标准是最好的理论离不离得开。
5. 「**整体主义就是什么都有关系，所以什么都说不清。**」不对。他说得清哪里是中心、哪里是边缘、改哪一根要牵动多少。
6. 「**奎因说意义不存在，所以交流是不可能的。**」不对。他明说实际的翻译和交流做得很好，他说的是意义不是博物馆里的展品。

7. 「自然化认识论就是用心理学取代哲学。」半对。他要认识论去研究知识实际上怎样长出来；他没哲学从此没事可做。
8. 「奎因只是个技术派的逻辑学家，和普通人无关。」不对。体检单、新团队的黑话、孩子学说话、大词空话，都是他的问题。
9. 「奎因和维也纳学派是一伙的。」半对。他从那里长出来，然后拆了它的地基。
10. 「大模型证明奎因全对了。」半对。它证实了网，也逼出了网下面缺的土和网旁边缺的人（第十编）。

附录 E 本书自认最弱的几处

先写判词的推翻条件。出现下面任何一种情况，判词就要改：

条件一：若细读奎因晚年文本，发现他把「移情」当成意义成立的必要条件，而不只是翻译者的技巧，那么「剃掉了手指后面的人」要公开收窄。

条件二：若能在他的著作里找到一处，把人与人一起做的事、制度、身体，成了知识之网的构成部分，而不只是刺激的来源，那么「网只由句子织成」要收窄。

条件三：若他以预测为目标的工程规范，被证明足以分辨目标本身在长时的好坏，那么判决五要收窄。

再列本书自认最弱的几处：

1. **移情（第二十九章）**。全书最弱的一处。本书的口径是「请回来一半，只当技巧」，这是本书自己的解释，待验。
2. 「**奎因自己走回了发现学**」（第三十三章）。他说规范记号可以描绘实在的最终结构，本书读作一次发现学式的收回。可他也一再说，这种描绘是在科学之内做的，不是在科学之外。如果后一种读法成立，这句话的措辞要放轻。
3. 「**语言是一门社会技艺**」。他亲口说了社会。本书判他把社会剃成了刺激和一致反应，这个判断下得偏满，可能低估了他。
4. **判决五与拉卡托斯（第二十、四十一章）**。本书说奎因没有给出分辨海王星与火星星的手续。可是以预测为目标，「长没长出新预言」本来就能从他的工程里推出来。本书的判断，也许只在「目标在长」的地方成立。
5. **第三方方程判「一半」（第四十二章）**。第三十八章本书自己承认，「像」被科学回写，这已经是回写落到了土的一层上。第三方方程判「一半」，也可能判少了。
6. 「**四个可消条件**」的保底（第四十五章）。这是本书自己的构造，用来收拢各编的保底，待验。

7. **生平细节**。「问号」的轶事、到过的国家数、海军工作的具体内容、巴西讲学的年份，都按常见说法写，并标了「据说」「据记载」。读者若查到更准确的原始材料，以原始材料为准。
8. **公孙龙《指物论》（第五十二章）**。首句历来解法很多，本书取的是其中一种读法，只作旁证。
9. **第十编**。大模型的情形变得很快，第五十三、五十四章的说法，是一张 2026 年的快照。
这本书自己，也是一张快照。

附录 F 一周七个练习

星期一 · 一个数字背后的那一串。拿出你最近收到的一个数字：体检单、成绩、业绩。把它背后的那一串写下来，至少五样。

星期二 · 物料清单。从今天听到的话里，挑三个大词。每一个，改写成「谁，在什么时候，做了什么」。改写不出来的，标一个问号。

星期三 · 那只手指。和一个人一起看一样东西：孩子、老人、同事都行。说一个词之前，先等他看你。

星期四 · 两本手册。找一个你和家人理解不一样的词：「早点回来」「随便」「收拾干净」。两个人各写一句它的意思，对照着看。

星期五 · 航海日志。给你正在做的一件事，写三行：改了什么，为什么改，谁签的字。

星期六 · 事先说好。为下周要开始的一件事，写下三件事：往哪里去，谁来签收，什么情况算不行、不行了先改哪一块。

星期日 · 江边的雾。想一样你身上正在长的东西：一个兴趣，一种本事，一段关系。不问它有没有，问它显露到了哪一步：一片白，一个影子，还是看得清窗户了。

附录 G 一句话索引

前言：他看见了知识是一张网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

导读：五条判决，两列账。

导论：我们都住在一座边住边修的老房子里。

第一章：一个爱地图的少年，后来忘了地图上画不出来的指路人。

第二章：在数学里找到讲道理的那一块，也磨出了对「多余」的刀。

第三章：学生把老师的书剃薄了，剃掉了仓库，也剃薄了林子。

第四章：他学会剃刀的方式，正是剃刀后来剃掉的东西。

第五章：他一生的每一次翻译，旁边都站着人。

第六章：一台没有问号的打字机，一百多个国家。

第七章：一生是雨林，学说是荒漠。

第八章：一条从难动到好动的光谱，被画成了两个房间。

第九章：卡尔纳普看见了规矩可以选，没看见规矩是长出来的。

第十章：吵架的双方，都住在同一座博物馆里。

第十一章：十五年敲墙，三样材料撞出了一张网。

第十二章：意思不住在博物馆里，住在用法的路上。

第十三章：正式和休闲之间，没有一条划在布料上的线。

第十四章：一句话从不单独出庭，陪它出庭的不只是句子。

第十五章：逻辑不是网里最粗的线，是网下面的一层土。

第十六章：三块地查账：一块满，一块只剩边，一块空着。

第十七章：他把缠讲硬了，却把缠织进了一块地。

第十八章：纽拉特的船上有一群人，到了奎因手里只剩木板。

第十九章：两条好的修船规矩，没有航向。

第二十章：同一个补丁，一次找到海王星，一次找了几十年的火神星。

第二十一章：大家都知道哪块板坏了，没有人签收。

第二十二章：事先说好往哪里去、谁来签、先改哪一块。

第二十三章：船一直在修，没有航海日志。

第二十四章：他说语言是社会的，又把社会剃成了刺激和反应。

第二十五章：丛林里有两个人，没有一起做的事。

第二十六章：定不下，是证据不够，不是没有事实。

第二十七章：他亲手描出了孩子学会「妈妈」的那条路。

第二十八章：一根手指有两头，他只看见了指着鸟的那一头。

第二十九章：拆对了博物馆，连展品长出来的土一起剃了。

第三十章：他剃掉的胡子里，有最能长东西的「正在成形」。

第三十一章：物料清单很好，只是它只有两格。

第三十二章：一种长在雨林里的趣味，被放上了裁判席。

第三十三章：一种写法坐上了描绘世界最终结构的位子。

第三十四章：请出门的，是还没发生的那一边，和心里的你我他。

第三十五章：存在是显露，不是一个变项的值。

第三十六章：从扶手椅上站起来，看知识怎样长。

- 第三十七章：输入显得贫乏，是因为土被剃掉了。
- 第三十八章：「像」是长出来的，又被回写。
- 第三十九章：规范成了导航，目的地却没人问。
- 第四十章：有约束，有组织，没有会长的目标。
- 第四十一章：判断不在发生外面，在发生里面。
- 第四十二章：三个方程，每一扇门都只开了一半。
- 第四十三章：三根梁，三次替换。
- 第四十四章：十八处闪光，看见的全是发生。
- 第四十五章：在四个可消条件下，他一点不差。
- 第四十六章：向他学的，与他分开的。
- 第四十七章：剃刀自己的来历。
- 第四十八章：戴维森把第二个人请了回来。
- 第四十九章：普特南请回了一群人和世界，克里普克请回了一条链。
- 第五十章：乔姆斯基把土塞回了脑子，刘易斯把可能种满了世界。
- 第五十一章：罗蒂请回了人，布兰顿请回了秤。
- 第五十二章：连他的名字都是一次小小的 gavagai。
- 第五十三章：大模型是一张只由句子织成的网。
- 第五十四章：器具不再可消，网旁边要站着签字的人。
- 第五十五章：孩子考砸了，先写那一串，再选改哪根线。
- 第五十六章：一起看，一起做，等孩子回头。
- 第五十七章：大词用清单改写，说不清的那块别剃。
- 第五十八章：一个箭头从不单独来判你。
- 第五十九章：事后总能找到理由，所以要事先说好。
- 第六十章：身体是一条没有船坞的船。
- 第六十一章：复盘，就是看清你改了哪一根线。
- 第六十二章：每一个新人，都是丛林里的语言学家。
- 第六十三章：转行，是在海上换一块大板。
- 结语：在地图的边上，画回那只指路的手。

后记

这本书是一边写一边改出来的。

它的判断、口径与承重命题，由作者给出；文字在作者的指令下，由 AI 协作成稿，一批一批地交，一批一批地看，一批一批地改，再经作者审定。一本讲「网」、讲「翻译」、讲「谁来钉住意思」的书，用这样的方式写成，本身就是书里那件事的一次演练：机器织网，人来指，人来签。

写一位哲学家，最要紧的，是先把公道还给他。奎因是二十世纪最干净、最诚实的思想者之一。他用对方的尺子量对方的地基；他不喜欢数，可物理学离不开数，他就承认了数；他一生都在改自己的网，到九十岁还在写。本书拆他，是因为他值得拆：一张拉得这么紧的网，才看得出它少了哪一根线。

本书参照了前辈学者的奎因中译本，也参照了汉语学界的奎因研究。没有这些译本，普通读者很难走进他那张网。每一位译者，都是一次彻底翻译的语言学家，一个字一个字地试，一次一次地改。谨此致意。具体书目，见参考书目第二、三类。

本书在本系列里，不是孤零零的一本。它接着休谟卷第三十九章和一百三十年卷第二十二章往下写，不改判，只挖根；它和怀特海、伽达默尔、维特根斯坦、杜威、贝克莱诸卷，一条一条画了分界线。读者若想看这张网的来处和去处，可以从这几卷读起。

最后，这本书自己，也是一张网，也是一条正在修的船。它有它的最弱处，附录 E 已经列出。哪一天，有读者找到了推翻它的证据，那不是这本书的失败，是它还活着的证据。

他看见了知识是一张一边用一边修的网，
却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。

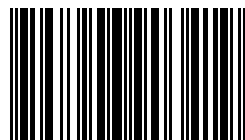
一句话从不单独出庭；
没有船坞，只能在海上修船；
意思不住在博物馆里——
可他的网里，没有那只指路的手。

这本书用七个大白话词——
形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型——
把二十世纪最冷静的美国哲学家拆开，重新装一遍：
网还在，船还在修；这一次，船上有人。

一根手指有两头，一头指着那只鸟，一头连着一个人。

德麦国际出版社 Demai International Press
德麦国际专著第 167 号
定价 US\$ 20.00

ISBN 979-8-90690-341-9



9798906903419